

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект двухгодичного курса лекций по математическому анализу, прочитанных [Сергеем Витальевичем Кисляковым](#).

При составлении конспекта использовались следующие внешние источники:

- Курс лекций «Математический Анализ», С. В. Кисляков, 2015–2016 гг. : [видеозаписи](#).

Знаком « Δ » помечены места, которые остались непонятны автору, а также места, содержащие технические комментарии или требующие особого внимания читателя.

Знаком «*» помечены разделы и параграфы, не вошедшие в данный курс лекций за неимением времени, но обычно включаемые в программу.

Последняя правка сделана: **04.12.2025**.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Вещественные числа	1
§1. Некоторые теоретико–множественные понятия	1
§2. Аксиомы вещественных чисел	4
1. Аксиомы $\mathbb{R}$ (5).	
2. Некоторые следствия из аксиом $\mathbb{R}$ (7).	
3. Десятичная запись вещественного числа (12).	
§3. Топологические понятия на числовой прямой	14
Глава 2. Пределы	20
§1. Определения пределов	20
§2. Верхние и нижние пределы	30
1. Критерий Коши (30).	
2. Верхние и нижние пределы (32).	
3. Арифметические действия с верхними и нижними пределами (35).	
§3. Предел последовательности	38
§4. Ряды	45
Глава 3. Непрерывность	51
§1. Непрерывные функции	51
§2. Непрерывные функции на компактах	55

§3. Сравнение функций	61
Глава 4. Дифференциальное исчисление	65
§1. Понятие производной	65
§2. Правила дифференцирования	69
§3. Основные теоремы дифференцирования	71
1. Локальные теоремы дифференцирования (71).	
2. Глобальные теоремы дифференцирования (73).	
§4. Формула Тейлора	81
1. Старшие производные (81).	
2. Многочлен Тейлора (83).	
3. Достаточные условия экстремума (88).	
Глава 5. Интеграл Римана–Дарбу	90
§1. Интеграл Римана–Дарбу	90
1. Первообразные (90).	
2. Построение интеграла Римана–Дарбу (92).	
3. Связь между интегралом Римана–Дарбу и первообразной (100).	
§2. Аддитивные функции промежутка	104
1. Плотность функции (104).	
2. Вычисление площадей (107).	
Глава 6. Некоторые приложения дифференциального и интегрального исчислений	110
§1. Функциональные последовательности и ряды	110
1. Сходимость функциональных последовательностей и рядов (110).	
2. Предельные переходы при дифференцировании и интегрировании (115).	
3. Равномерная ограниченность и равностепенная непрерывность (117).	
§2. Формула Тейлора и ряд Тейлора	117
1. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме (117).	
2. Ряд Тейлора (119).	
§3. Логарифм и экспонента	124
1. Логарифм (124).	
2. Экспонента (128).	
§4. Выпуклые функции	133
§5. Основные неравенства	138
Глава 7. Отображения нескольких переменных	143
§1. Евклидовы пространства	143
§2. Линейные отображения	147
§3. Дифференцируемые отображения	152
1. Правила дифференцирования (152).	

ОГЛАВЛЕНИЕ

2. Производные вектор-функций и производные функций нескольких переменных (155).	
§4. Теоремы дифференцирования	162
1. Локальные теоремы дифференцирования (162).	
2. Дифференцируемость обратного отображения (166).	
§5. Касательная плоскость и множества уровня	170
1. Касательные векторы (170).	
2. Гладкие многообразия (173).	
Глава 13. Лебеговы пространства	175
§1. Приближение функций	175
Глава 14. Мера Лебега	176
§4. Дифференциальные формы	176
1. Мера Лебега–Стилтьеса (177).	
2. Интеграл дифференциальной формы вдоль пути (177).	
§5. Внешние дифференциальные формы	187
1. Интеграл дифференциальной формы по многообразию (187).	
2. Замкнутые и точные формы (192).	
§6. Основные формулы векторного анализа	194
1. Формула Стокса (194).	
2. Формула Гаусса–Остроградского (199).	
3. Формула Коши–Грина (204).	
Глава 15. Комплексный анализ II	206
§1. Введение	206
§2. Операторы $\frac{\partial}{\partial z}$ и $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$	211
Глава 16. Анализ Фурье	216
§1. Топологические группы	216
§2. Мера Хаара. Свёртка по мере Хаара	221
§3. Преобразование Фурье	225
1. Общий вид преобразования Фурье (225).	
2. Ортогональность характеров (228).	
3. Преобразование Фурье в классах $L^2(\mathbb{T})$ и $C^\infty(\mathbb{T})$ (231).	
§4. Восстановление функции по ряду Фурье	238
1. Аппроксимативные единицы (238).	
2. Суммирование рядов Фурье методом Абеля–Пуассона (243).	
§5. Преобразование Фурье в $\mathbb{R}^n$	245
1. Простейшие свойства (245).	
2. Формула обращения (247).	
3. Ядро Пуассона (258).	
§6. Сходимость свёрток почти всюду	262
1. Максимальная функция Харди–Литлвуда (262).	
2. Сходимость свёрток в $\mathbb{R}^n$ (264).	
3. Сходимость свёрток на $\mathbb{T}$ (271).	

Приложения

283

Приложение А.	Список вопросов к экзамену. I семестр	285
Приложение Б.	Список вопросов к экзамену. II семестр	289
Приложение В.	Список вопросов к экзамену. III семестр	293
Приложение Г.	Список вопросов к экзамену. IV семестр	297
Приложение Д.	Список вопросов к экзамену. V семестр	301
Список источников		303
Предметный указатель		305

ГЛАВА 1

ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА

В этой главе аксиоматически определяется множество *вещественных чисел* и доказываются простейшие следствия из аксиом. Также рассматриваются некоторые связанные топологические понятия: *окрестности, замыкания, предельные точки* и другие.

§1. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО–МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ

02.09.2022

В курсе математического анализа при описании любых множеств обычно полагаются на *наивную теорию множеств*. В таком случае неизбежно возникают теоретико–множественные «парадоксы», однако нами они не будут рассматриваться. Напомним основные теоретико–множественные определения.

Исходным понятием является *множество* — это некоторая совокупность объектов, объединённых общим свойством. Множества чаще всего обозначаются заглавными латинскими буквами: $A, B, C, \dots$. Каждое множество определяется его элементами. Например, $A = \{1, x, 5, \Omega\}$ — эта запись означает, что множество A состоит из четырёх элементов: 1, x , 5 и Ω . Любой рассматриваемый элемент может либо принадлежать множеству, либо не принадлежать. В первом случае пишут, что $x \in A$, а во втором случае пишут, что $2 \notin A$. Каждый элемент множества может встречаться в нём только один раз (если элемент множества встречается несколько раз, то тогда говорят о *мультимножествах*).

Множество называется *конечным*, если оно состоит из конечного числа элементов, и *бесконечным* в противном случае. Два множества называются *равномощными*, если они состоят из одного и того же количества элементов.

Существует единственное *пустое множество* — это множество, не содержащее ни одного элемента. Оно обозначается символом $\emptyset$.

Одно множество может содержаться в другом множестве. Говорят, что A является *подмножеством* множества B , (или, что то же самое, что B является *надмножеством* A) если каждый элемент множества A является элементом множества B . В таком случае пишут $A \subseteq B$ (или $B \supseteq A$). Если хотят подчеркнуть, что при этом $A \neq B$, то пишут $A \subset B$ или $A \subsetneq B$. Два множества *равны*, если они состоят из одних и тех же элементов. Иначе говоря, одновременно выполнено $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Каждое множество может задаваться с помощью *характеристического свойства*. Так, например, запись $A = \{x \in B \mid x > 4\}$ означает, что множество A состоит из элементов множества B , больших 4.

Основные теоретико-множественные операции:

- $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$ — пересечение множеств;
- $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$ — объединение множеств;
- $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ — разность множеств;

Эти операции обладают свойствами такими, как *ассоциативность*, *дистрибутивность* и другими.

Упорядоченной парой (x, y) называется множество, состоящее из двух элементов, x и y , и при этом указано, какой элемент первый, а какой — второй. *Декартовым произведением* $X \times Y$ множеств X и Y называется множество всех упорядоченных пар, состоящих из элементов X и Y . Другими словами, $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}$.

Аналогичным образом определяется *упорядоченный набор из n элементов* $(x_1, \dots, x_n)$ и декартово произведение $X_1 \times \dots \times X_n$ множеств $X_1, \dots, X_n$.

Строгое описание основ теории множеств даётся различными *системами аксиом*, например, *ZFC*, *NBG* и другими. Однако, подробно они будут рассматриваться в курсе теории множеств, так что на них останавливаться не будем.¹

Нас будут интересовать *числовые множества*, основные из них:

- $\mathbb{N}$ — множество натуральных чисел, $\mathbb{N}_0$ — множество натуральных чисел с нулём;
- $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел;
- $\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел;
- $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел;
- $\mathbb{C}$ — множество комплексных чисел;

Между множествами можно задавать отображения. *Отображением* из множества A в множество B называется правило сопоставления, при котором каждому элементу из A ставится в соответствие *единственный* элемент из множества B . Отображения обычно записывают строчными латинскими буквами: f, g, h . То, что отображение f действует из A в B записывают как $f: A \rightarrow B$. При этом каждому элементу $a \in A$ сопоставляется некоторый элемент $f(a) \in B$, иногда это пишут короче: $a \mapsto f(a)$.

Множество A называется *областью определения*, а множество B — *областью значений* отображения f .²

Пусть $X \subseteq A$ — подмножество множества A . Его *образом* под действием отображения f называется множество

$$f(X) = \{y \in B \mid \exists x \in X: f(x) = y\}.$$

¹Подробнее, см. например [3, с. 25].

²В некоторых изложениях множество B называют *областью прибытия* отображения f , а областью значений называют образ $f(A)$ множества A .

Аналогично, пусть $Y \subseteq B$ — подмножество множества B . Его *прообразом* под действием отображения f называется множество³

$$f^{-1}(Y) = \{x \in A \mid f(x) \in Y\}.$$

Отображение $f: A \rightarrow B$ называется

- *инъективным*, если каждый элемент из B имеет не более одного прообраза. Другими словами, для всяких $x_1, x_2 \in A$, если $x_1 \neq x_2$, то $f(x_1) \neq f(x_2)$;
- *сюръективным*, если каждый элемент из B имеет не менее одного прообраза. То есть для всякого $y \in B$ найдётся $x \in A$ такой, что $f(x) = y$;
- *биективным*, если оно инъективно и сюръективно, что то же самое, что для каждого $y \in B$ найдётся единственный $x \in A$ такой, что $f(x) = y$.

Для всяких отображений определена операция композиции « $\circ$ ». *Композицией (суперпозицией) отображений* $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ называется отображение $g \circ f: A \rightarrow C$ такое, что $x \mapsto g(f(x))$ для всякого $x \in A$. Заметим, что для существования композиции не обязательно, чтобы область значений f совпадала с областью определения g , но по крайней мере, она должна содержаться в области определения g . Как известно, операция композиции ассоциативна, но некоммутативна.

На всяком множестве A определено *тождественное отображение* $\text{id}_A: A \rightarrow A$ такое, что $x \mapsto x$ для каждого $x \in A$.

Два отображения $f, g: A \rightarrow B$ *равны*, если они совпадают поточечно. Другими словами, $f(x) = g(x)$ для каждого $x \in A$. При этом пишут $f = g$. Иногда в определение равенства отображений не включают условие, что их области значений должны совпадать. В таком случае отображения называются *семействами*. Обычно семейства записывают в виде множества $\{f_x\}_{x \in A}$, где $f_x = f(x)$. Таким образом, два семейства f и g равны, если $f(x) = g(x)$ для всякого $x \in A$.

Если $f: A \rightarrow B$ — биективное отображение, то *обратным отображением* f^{-1} к f называется такое отображение $f^{-1}: B \rightarrow A$, что $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ и $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$.

Графиком отображения $f: A \rightarrow B$ называется множество

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}.$$

Ясно, что график отображения является подмножеством декартова произведения области определения и области значений отображения. С другой стороны, произвольное подмножество $X \subseteq A \times B$ будет являться графиком некоторого отображения в том и только том случае, когда

- для всяких $(x, y_1), (x, y_2) \in X$ непременно $y_1 = y_2$;
- для всякого $x \in A$ найдётся $y \in B$ такой, что $(x, y) \in X$.

³Иногда это множество называется *полным прообразом*. Просто *прообразом* в таком случае называется любое подмножество $f^{-1}(Y)$.

Действительно, любой график обязан удовлетворять этим свойствам в силу определения отображения. Кроме того, если X удовлетворяет этим свойствам, то оно является графиком отображения $f: A \rightarrow B$, $x \mapsto y$, где $(x, y) \in X$.

Нас преимущественно будут интересовать отображения между числовыми множествами, такие отображения называются *функциями*. Отображения из произвольного множества X в числовое называется *функционалом*.

Примеры (функций и функционалов).

1. *Многочлены*. Например, $h(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, где $a_i \in \mathbb{Z}$, $a_n \neq 0$ — многочлен степени n с целыми коэффициентами. Если $x \in \mathbb{R}$, то его можно рассматривать как функцию $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
2. *Рациональные дроби*. Выражение $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, где p и q — многочлены, называется *рациональной дробью*.
3. *Характеристические функции* Пусть X — множество произвольной природы. Его *характеристической функцией* называется функционал $\chi_X: X \rightarrow \{0, 1\}$ такой, что

$$\chi_X(x) = \begin{cases} 0, & x \notin X, \\ 1, & x \in X. \end{cases}$$

То есть χ принимает значение 1 только на элементах множества X и только на них. Характеристические функции ещё иногда называют *индикаторными функциями*.

4. *Функция Дирихле* — индикаторная функция множества рациональных чисел $\mathbb{Q}$:

$$D(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ 1, & x \in \mathbb{Q}. \end{cases}$$

5. *Функция Римана* $R(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$R(x) = \begin{cases} 0, & x \notin \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}, \text{НОД}(p, q) = 1. \end{cases}$$

Часто нам будут встречаться числовые последовательности. Вообще говоря, *последовательностью* называется любое отображение $f: \mathbb{N} \rightarrow X$, заданное на множестве натуральных чисел, а X произвольное. Последовательность называется *числовой последовательностью*, если X — числовое множество.

§2. АКСИОМЫ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ

Сейчас аксиоматически будет описана структура множества вещественных чисел. Стоит сказать, что существует несколько других эквивалентных подходов к построению вещественных чисел.⁴ При аксиоматическом подходе

⁴Например, вещественные числа могут определяться как *множество бесконечных систематических дробей*, или как *множество фундаментальных последовательностей рациональных чисел*, или как *сечения*

имеются исходные, неопределяемые понятия. К таким относится понятие *вещественного числа*. Вещественные числа образуют множество, которое называется *множеством вещественных чисел* и обозначается через $\mathbb{R}$. Для этого множества задаётся система аксиом, которую удобно будет разбить на группы.

1. Аксиомы $\mathbb{R}$

Аксиомы сложения

На множестве $\mathbb{R}$ определена операция сложения $+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которая каждой паре чисел $x, y \in \mathbb{R}$ сопоставляет число $x + y \in \mathbb{R}$, называемое их *суммой*. При этом сложение обладает свойствами:

- *ассоциативность*: $(x + y) + z = x + (y + z)$ для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$;
- *существование 0*: существует такой элемент $0 \in \mathbb{R}$, что $0 + x = x + 0 = x$ для всякого $x \in \mathbb{R}$;
- *существование противоположных элементов*: для каждого $x \in \mathbb{R}$ существует $-x \in \mathbb{R}$ такой, что $x + (-x) = (-x) + x = 0$;
- *коммутативность*: $x + y = y + x$ для всяких $x, y \in \mathbb{R}$.

Таким образом, $\mathbb{R}$ образует *абелеву группу* относительно сложения. Из алгебры известно, что в любой группе нейтральные и противоположные элементы определены единственным образом.

Аксиомы умножения

На множестве $\mathbb{R}$ определена операция умножения $\cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которая каждой паре чисел $x, y \in \mathbb{R}$ сопоставляет число $xy \in \mathbb{R}$, называемое их *произведением*. При этом умножения обладает свойствами:

- *ассоциативность*: $(xy)z = x(yz)$ для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$;
- *существование 1*: существует такой элемент $1 \in \mathbb{R}$, что $1 \cdot x = x \cdot 1 = x$ для всякого $x \in \mathbb{R}$;
- *существование обратных элементов*: для каждого $x \in \mathbb{R}$ существует $x^{-1} \in \mathbb{R}$ такой, что $xx^{-1} = x^{-1}x = 1$;
- *коммутативность*: $xy = yx$ для всяких $x, y \in \mathbb{R}$;
- *дистрибутивность умножения относительно сложения*: $(x + y)z = xz + yz = zx + zy = z(x + y)$ для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Таким образом, $\mathbb{R}$ образует абелеву группу относительно умножения, и, тем самым, является *полем*.

Аксиомы упорядоченности

На множестве $\mathbb{R}$ определено бинарное отношение $\leq$, которое обладает свойствами:

на множестве рациональных чисел. Все эти подходы подробно рассмотрены в ??.

- *нестрогая линейная упорядоченность*: для всяких $x, y \in \mathbb{R}$ верно хотя одно из неравенств: или $x \leq y$, или $y \leq x$;
- *транзитивность*: для всяких $x, y, z \in \mathbb{R}$, если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$.

Таким образом, вещественные числа можно сравнивать по величине. Для краткости будем использовать привычные обозначения, которые вытекают из аксиом: для любых $x, y \in \mathbb{R}$,

если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$;

если $x \leq y$, то $y \geq x$;

если $x \leq y$ и $x \neq y$, то $x < y$.

Кроме того, отношение $\leq$ связано с операциями сложения и умножения следующими аксиомами:

- для всяких $x, y, a \in \mathbb{R}$, если $x \leq y$, то $x + a \leq y + a$;
- для всяких $x, y, a \in \mathbb{R}$, $a \geq 0$, если $x \leq y$, то $xa \leq ya$.

Из аксиом поля и упорядоченности следуют все привычные арифметические тождества. Например, что $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$ для всякого $x \in \mathbb{R}$, или, например, что $(-x) \cdot (-y) = xy$. В дальнейшем будем без всяких упоминаний пользоваться подобными очевидными свойствами.

Наличие порядка в $\mathbb{R}$ позволяет определить *числовые промежутки*:

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ — *замкнутый отрезок*;

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$ — *открытый отрезок (интервал)*;

$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$, $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$ — *полуинтервалы*.

Через $\langle a, b \rangle$ обозначается промежуток любого типа с концами a и b . Если $a = b$, то промежуток состоит из одной точки и называется *вырожденным*.

Всё множество $\mathbb{R}$ иногда обозначается интервалом $(-\infty, +\infty)$. Символы $-\infty$ и $+\infty$ здесь носят формальный характер, они обладают свойствами: $-\infty < +\infty$ и $-\infty < x < +\infty$ для всякого $x \in \mathbb{R}$, и называются *минус* и *плюс бесконечностями*. Полуинтервалы вида

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}, \quad (a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\},$$

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}, \quad (-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\},$$

называются *лучами*.

Расширенной числовой прямой называется множество $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

Аксиома Архимеда

Для любого числа $x \in \mathbb{R}$ существует такое натуральное $n \in \mathbb{N}$, что $n > x$. Из этой аксиомы следует, что в множестве $\mathbb{R}$ нет наибольшего числа, и, тем самым, оно бесконечно.

Аксиома индукции

Пусть $E \subseteq \mathbb{N}$ — непустое подмножество натурального ряда. Тогда в E есть наименьший элемент.

Нетрудно убедиться, что всем предыдущим аксиомам удовлетворяет и множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Существенное отличие множества вещественных чисел $\mathbb{R}$ от множества рациональных чисел $\mathbb{Q}$ заключается в следующей аксиоме.

Определение. Пусть $A, B \subseteq \mathbb{R}$ суть числовые множества. Говорят, что A и B образуют *щель*, если $a \leq b$ для всяких $a \in A$ и $b \in B$.⁵ Число $x \in \mathbb{R}$ содержится в щели, образованную множествами A и B , если $a \leq x \leq b$ для всяких $a \in A$ и $b \in B$. Щель называется *узкой*, если она содержит единственное число.

Аксиома Кантора–Дедекинда

Любая щель непуста. Иначе говоря, если одно подмножество $\mathbb{R}$ левее другого, то существует разделяющее их число.⁶

Таким образом, построенная система аксиом полностью определяет вещественные числа.

2. НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ АКСИОМ $\mathbb{R}$

Сформулируем несколько важных следствий из этих аксиом.

Утверждение 1.2.1. Существуют сколь угодно малые положительные вещественные числа. Иными словами, если $x \in \mathbb{R}$ и $x < t$ для всякого вещественного $t > 0$, то либо $x = 0$, либо $x < 0$.

□. Действительно, если предположить, что $x > 0$, то получается противоречие с тем, что $x < x$. ■

Утверждение 1.2.2. Пусть $x \in \mathbb{R}$. Если $x \leq 1/n$, то $x \leq 0$.

□. Аксиома Архимеда говорит в частности, что в множестве $\mathbb{N}$ имеются сколь угодно большие элементы. Если предположить, что $x > 0$, то придём к противоречию, поскольку тогда $n \leq 1/x$ для любого $n \in \mathbb{N}$. ■

Теорема 1.2.3 (принцип математической индукции). Пусть $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — некоторый набор утверждений, о котором известно, что:

- 1) S_1 верно,
- 2) для любого $n \in \mathbb{N}$ из S_n следует S_{n+1} .

Тогда для любого n утверждение S_n верно.

⁵В этом случае иногда говорят, что A левее B .

⁶Эту аксиому ещё называют аксиомой полноты.

□. Допустим, что это не так. Рассмотрим множество номеров всех неверных утверждений S_n ,

$$E = \{n \in \mathbb{N} \mid S_n \text{ — неверно} \}.$$

Это некоторое подмножество натуральных чисел. По аксиоме индукции, в нём есть наименьший элемент n_0 . При этом $n_0 \neq 1$, так как утверждение S_1 верно. Тогда $n_0 > 1$, при этом утверждение S_{n_0} неверно. Однако, утверждение S_{n_0-1} верно, поскольку n_0 — наименьший элемент множества E . Поэтому из условия (2) должно следовать, что утверждение S_{n_0} также верно. Противоречие. Значит, наше предположение было неверно, и все утверждения S_n , $n \in \mathbb{N}$ верны. ■

Утверждение 1.2.4. *Во всяком конечном подмножестве $\mathbb{R}$ есть наибольший и наименьший элемент.*

□. Проведём индукцию по числу n элементов множества. Если $n = 1$, то в множестве всего один элемент, он является и наибольшим, и наименьшим. Теперь допустим, что всякое n -элементное подмножество $\mathbb{R}$ имеет максимум, а E — $(n + 1)$ -элементное подмножество $\mathbb{R}$:

$$E = \{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}.$$

Обозначим

$$c = \max\{x_1, \dots, x_n\}.$$

Если $c \leq x_{n+1}$, то, очевидно, x_{n+1} — наибольший элемент E . Иначе, если $c > x_{n+1}$, то c — наибольший элемент E . Доказательство для наименьших элементов аналогично. ■

Определение. Пусть E — непустое подмножество $\mathbb{R}$. Оно называется **ограниченным сверху**, если существует $a \in \mathbb{R}$ такое, что $x \leq a$ для любого $x \in E$. Число a в таком случае называется **верхней границей** множества E .

Аналогично, E называется **ограниченным снизу**, если для некоторого $a \in \mathbb{R}$ выполнено $x \geq a$, $x \in E$. Число a тогда называется **нижней границей** множества E .

Множество E называется **ограниченным**, если оно ограничено и сверху, и снизу.

Утверждение 1.2.5. *Во всяком непустом ограниченном сверху (снизу) подмножестве $\mathbb{Z}$ есть наибольший (наименьший) элемент.*

□. Пусть $E \subseteq \mathbb{Z}$ — непустое ограниченное сверху множество. Пусть a — его верхняя граница. Рассмотрим множество $a - E = \{a - n \mid n \in E\}$. Это некоторое подмножество натуральных чисел. Согласно аксиоме индукции, в нём имеется наименьший элемент $a - n_0$. Очевидно, что тогда n_0 будет наибольшим элементом E . Доказательство для ограниченного снизу множества аналогично. ■

Теорема 1.2.6 (плотность множества рациональных чисел). Пусть $\langle a, b \rangle \subseteq \mathbb{R}$ — невырожденный вещественный промежуток. Тогда для всякого

$s > 0$ найдётся $r \in \mathbb{Q}$, что $rs \in \langle a, b \rangle$. В частности, если $s \in \mathbb{Q}$, то на любом невырожденном промежутке существует рациональное число.

□. Пусть $d = b - a$. Утверждается, что существует такое натуральное q , что

$$\frac{s}{q} \leq \frac{d}{10}.$$

В самом деле, если предположить противное, то для всякого $q \in \mathbb{N}$ получим, что $d/10s \leq 1/q$, откуда по утверждению 1.2.2 следует, что $d/10s = 0$, однако $d > 0$.

Поэтому такое q существует. Рассмотрим множество

$$E = \left\{ m \in \mathbb{Z} \mid m \frac{s}{q} \geq b \right\}.$$

В силу аксиомы Архимеда оно непусто. Кроме того, оно ограничено снизу числом bq/s . Тогда по теореме 1.2.5 в E есть наименьший элемент m_0 . Это значит, что $m_0 s/q \geq b$, а $(m_0 - 1)s/q < b$.

Ясно также, что $s/q < d = b - a$, откуда $a < b - s/q$. Кроме того, из того, что $b \leq m_0 s/q$ следует, что $b - s/q \leq (m_0 - 1)s/q$. Таким образом, получается, что

$$a < b - \frac{s}{q} \leq (m_0 - 1) \frac{s}{q} < b.$$

Тогда, если $s \in \mathbb{Q}$, то нашлось рациональное число на промежутке $\langle a, b \rangle$. ■

Теорема 1.2.7 (неравенство Бернулли). Для всякого $n \in \mathbb{N}$ и $a \geq -1$,

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

□. Докажем по индукции по n . При $n = 1$ неравенство тривиально. Допустим, что оно доказано для n . Покажем, что тогда $(1 + a)^{n+1} \geq 1 + (n + 1)a$. Действительно,

$$(1 + a)^{n+1} \geq (1 + na)(1 + a) = 1 + na + a + na^2 \geq 1 + (n + 1)a.$$

■

Следствие 1.2.8. При $a > 0$ множество чисел $\{(1 + a)^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ неограниченно сверху.

□. Действительно, если бы нашлось такое $M \in \mathbb{R}$, что $(1 + a)^n \leq M$ для любого натурального n , то из неравенства Бернулли следовало бы, что

$$1 + na \leq (1 + a)^n \leq M \implies n \leq \frac{M - 1}{a}, \quad n \in \mathbb{N},$$

а это противоречит аксиоме Архимеда. ■

Теорема 1.2.9. Существует единственное $c > 0$ такое, что $c^2 = 2$.

□. Рассмотрим множества

$$A = \{x \in \mathbb{R}_+ \mid x^2 < 2\}, \\ B = \{y \in \mathbb{R}_+ \mid y^2 > 2\}.$$

Покажем, что A лежит левее B . В самом деле, если $x > y$ для некоторых $x \in A$, $y \in B$, то тогда $x^2 > y^2$, откуда $2 < y^2 < x^2 < 2$, противоречие. Значит по аксиоме полноты щель между A и B непуста. То есть существует такое $c \in \mathbb{R}$, что $x \leq c \leq y$ для любых $x \in A$ и $y \in B$.

Покажем, что в множестве A нет наибольшего элемента. Для этого достаточно показать, что для всякого $x \in A$ найдётся такое $\varepsilon \in (0, 1)$, что $x + \varepsilon \in A$. Действительно, если $x + \varepsilon \in A$, то $(x + \varepsilon)^2 = x^2 + 2x\varepsilon + \varepsilon^2 < 2$. При этом, если $\varepsilon \in (0, 1)$, то $\varepsilon^2 < \varepsilon$. Поэтому найдём такое $\varepsilon \in (0, 1)$, что

$$x^2 + 2x\varepsilon + \varepsilon < 2 \implies \varepsilon < \frac{2 - x^2}{2x + 1},$$

отсюда будет следовать исходное неравенство. Действительно, достаточно взять

$$\varepsilon = \min \left(1, \frac{2 - x^2}{2x + 1} \right).$$

Аналогично покажем, что в множестве B нет наименьшего элемента, то есть, что для всякого $y \in B$ найдётся $\varepsilon \in (0, 1)$ такое, что $y - \varepsilon \in B$. В этом случае $(y - \varepsilon)^2 = y^2 - 2\varepsilon y + \varepsilon^2 > 2$. Найдём такое $\varepsilon \in (0, 1)$, что $y^2 - 2\varepsilon y > 2$, тогда и исходное неравенство будет удовлетворено. Действительно, тогда

$$\varepsilon < \frac{y^2 - 2}{2y},$$

причём правая часть строго больше 0. Поэтому достаточно взять любое ε , удовлетворяющее этому условию, такие ε найдутся.

Теперь покажем, что $c^2 = 2$. Предположим, что $c^2 < 2$, тогда $c \in A$. В силу только что сказанного $c + \varepsilon \in A$ для некоторого $\varepsilon \in (0, 1)$, то есть $c < c + \varepsilon$. Но число c лежит в щели между A и B , а значит $x \leq c$ для всякого $x \in A$, в том числе и для $c + \varepsilon$, противоречие. Аналогичное рассуждение показывает, что ситуация $c^2 > 2$ также невозможна. Выходит, что $c^2 = 2$ в точности.

Осталось показать, что такое c единственно. Действительно, если $c^2 = c'^2 = 2$ для $c, c' > 0$, то $(c - c')(c + c') = 0$, откуда $c = c'$. ■

Найденное в теореме число c называется *арифметическим квадратным корнем из 2* и обозначается через $\sqrt{2}$.

Утверждение 1.2.10. Число $\sqrt{2}$ не является рациональным.

□. В самом деле, если $\sqrt{2} = m/n$ для некоторых взаимно простых $m, n \in \mathbb{N}$, то $m^2 = 2n^2$, откуда $2|m$ и m — чётно. Тогда $m = 2m_1$, $m_1 \in \mathbb{N}$. Тогда $4m_1^2 = 2n^2$, откуда $2|n$ и n — чётно. Значит m и n не взаимно простые, противоречие. ■

Только что мы предъявили *иррациональное число*, то есть число, не являющееся рациональным. Согласно теореме 1.2.6, в любом невырожденном промежутке существует иррациональное число, достаточно взять $s \notin \mathbb{Q}$.

Определение. Для каждого вещественного числа $x \in \mathbb{R}$ определим его *модуль* посредством

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x \leq 0. \end{cases}$$

Свойства (модуля). Для всяких $x, y \in \mathbb{R}$,

1. $|x| \geq 0$.
2. $|-x| = |x|$.
3. $\pm x \leq |x|$.
4. $|xy| = |x||y|$.
5. $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$, $y \neq 0$.
6. $||x| - |y|| \leq |x \pm y| \leq |x| + |y|$.
7. Если $a > 0$, то неравенство $|x| < a$ равносильно двойному неравенству $-a < x < a$.

Докажем свойство 6; все остальные свойства сразу вытекают из определения. Складывая неравенства $\pm x \leq |x|$ и $\pm y \leq |y|$, находим, что $\pm(x+y) \leq |x| + |y|$, откуда вытекает правое неравенство. По доказанному правому неравенству,

$$|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|,$$

то есть $|x| - |y| \leq |x - y|$. Меняя числа x и y местами, получаем $|y| - |x| \leq |x - y|$. Два последних неравенства и означают, что $||x| - |y|| \leq |x \pm y|$.

Определение. Пусть $\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность вещественных отрезков. Она называется *вложенной*, если

$$a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n,$$

для всех $n \in \mathbb{N}$. Вложенную последовательность отрезков назовём *стягивающейся*, если в ней есть отрезки сколь угодно малой длины. Иными словами, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}: |b_n - a_n| < \varepsilon.$$

Теорема 1.2.11 (о вложенных отрезках). Для любой последовательности вложенных отрезков $\{[a_n, b_n]\}_{n \in \mathbb{N}}$ существует точка $c \in \mathbb{R}$, принадлежащая всем отрезкам. Если при этом последовательность стягивающаяся, то такая точка единственна.

□. Обозначим через $A = \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — множество всех левых концов отрезков, а через $B = \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — множество всех правых концов отрезков. Убедимся, что

множества A и B образуют щель, для этого нужно проверить, что $a_m \leq b_n$ для любых $m, n \in \mathbb{N}$. Действительно,

- если $m = n$, то a_m и b_n — концы одного отрезка, так что $a_m \leq b_n$;
- если $m > n$, то

$$a_n \leq a_{n+1} \leq \dots \leq a_m \leq b_m \leq \dots \leq b_{n+1} \leq b_n,$$

так что $a_m \leq b_n$;

- если $m < n$, то

$$a_m \leq a_{m+1} \leq \dots \leq a_n \leq b_n \leq \dots \leq b_{m+1} \leq b_m,$$

так что $a_m \leq b_n$.

Отсюда, по аксиоме полноты, существует такое $c \in \mathbb{R}$, что $a_m \leq c \leq b_n$ для любых $m, n \in \mathbb{N}$. Поэтому точка c принадлежит всем отрезкам $[a_n, b_n]$.

Теперь предположим, что последовательность отрезков стягивающаяся. Тогда для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся $n \in \mathbb{N}$ такой, что $|b_n - a_n| < \varepsilon$. Пусть c и c' — общие точки всех отрезков. Не умаляя общности, пусть $c \leq c'$. Тогда $a_n \leq c \leq c' \leq b_n$, откуда следует, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |c - c'| < \varepsilon.$$

По утверждению 1.2.1 это возможно лишь в том случае, когда $c = c'$. Таким образом, такая точка единственна. ■

Замечание. Важно, что принцип вложенных отрезков формулируется именно для *замкнутых* отрезков. Для интервалов или полуинтервалов утверждение теоремы неверно. Например, если $\{(0, 1/n]\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность полуинтервалов, то их пересечение пусто, поскольку для любого положительного числа можно указать полуинтервал, в который оно не попадает.

3. ДЕСЯТИЧНАЯ ЗАПИСЬ ВЕЩЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

Теперь каждому вещественному числу можно сопоставить его *десятичную запись*, то есть представление в виде конечной или бесконечной десятичной дроби. Для простоты ограничимся числами на промежутке $[0, 1)$.⁷

Разобьём полуинтервал $[0, 1)$ на 10 более мелких полуинтервалов вида

$$\left[0, \frac{1}{10}\right), \left[\frac{1}{10}, \frac{2}{10}\right), \left[\frac{2}{10}, \frac{3}{10}\right), \dots, \left[\frac{7}{10}, \frac{8}{10}\right), \left[\frac{8}{10}, \frac{9}{10}\right), \left[\frac{9}{10}, 1\right).$$

Эти интервалы назовём интервалами *ранга 1*. Заметим, что все они попарно не пересекаются, так что каждое число $x \in [0, 1)$ попадает ровно в один из этих интервалов. Обозначим для данного x соответствующий интервал ранга 1 через I_{j_1} , $j_1 = 0, 1, \dots, 9$. Для I_{j_1} проведём аналогичное действие — поделим

⁷В противном случае из вещественного числа вычтем его *целую часть*, если оно положительно, или, если оно отрицательно, то сменим его знак и сделаем то же самое. После чего найдём десятичную запись числа на промежутке $[0, 1)$ и прибавим к нему целую часть положительного числа, и затем, если нужно, сменим знак.

его на 10 полуинтервалов *ранга* 2, возьмём тот из них, в который попадает число x , и обозначим его через I_{j_2} . Продолжая процесс, получим некоторую вложенную последовательность полуинтервалов $I_{j_1} \supseteq I_{j_2} \supseteq \dots \supseteq I_{j_n} \supseteq \dots$

По этой последовательности построим десятичную запись числа x : запишем 0 и запятую, а после запятой укажем номера полученных интервалов в порядке возрастания их ранга:

$$x = 0, j_1 j_2 \dots j_n \dots, \quad j_i = 0, 1, \dots, 9.$$

Таким образом, любому числу $x \in [0, 1)$ можно сопоставить некоторую бесконечную последовательность цифр, которая и называется *десятичной записью* или *десятичной дробью* числа x .

Заметим, что такое сопоставление однозначно, то есть различным числам $x, y \in [0, 1)$ соответствуют разные десятичные дроби. В самом деле, если x и y различны, то $|x - y| > 0$. Длина каждого интервала ранга k равна $1/10^k$. Тогда по 1.2.8 множество чисел вида 10^k не ограничено сверху. Поэтому найдётся такое $k \in \mathbb{N}$, что $1/10^k < |x - y|$. Это означает, что числа x и y попадают в разные интервалы ранга k , а значит их десятичные записи различны.

Теперь выясним, когда верно обратное, то есть последовательности цифр $0, j_1 j_2 \dots j_n \dots$ можно однозначно сопоставить вещественное число. Такой последовательности цифр соответствует последовательность вложенных полуинтервалов $I_{j_1} \supseteq I_{j_2} \supseteq \dots \supseteq I_{j_n} \supseteq \dots$. Обозначим $I_{j_n} = [a_n, b_n)$ для каждого n . Выясним, когда пересечение этих полуинтервалов непусто. Для этого рассмотрим последовательность соответствующих вложенных замкнутых отрезков $K_{j_1} \supseteq K_{j_2} \supseteq \dots \supseteq K_{j_n} \supseteq \dots$, где $K_{j_n} = [a_n, b_n]$. По принципу вложенных отрезков, пересечение всех K_{j_n} содержит некоторую точку $x \in \mathbb{R}$. Если $x \neq b_n$ ни для какого n , то, очевидно, x является и общей точкой полуинтервалов I_{j_n} . В противном случае, если $x = b_n$ для некоторого n , то тогда $x = b_m$ для всех $m \geq n$. Тогда точка x не принадлежит I_{j_m} , $m \geq n$, а значит не принадлежит их пересечению.

Таким образом, пересечение полуинтервалов I_{j_n} пусто в том и только том случае, когда начиная с некоторого n все правые концы интервалов совпадают. Это означает, что все $j_m = 9$ при $m \geq n$. В этом случае последовательности цифр $0, j_1 j_2 \dots j_n \dots$ не соответствует ни одно вещественное число. О такой записи говорят, что она содержит *9 в периоде*.

Иначе, в пересечении всех I_{j_n} получается единственное число x , которое соответствует десятичной записи $0, j_1 j_2 \dots j_n \dots$. Таким образом, любое вещественное число — это бесконечная десятичная дробь.

Комментарий. В некоторых случаях число можно представить в виде конечной десятичной дроби, например, избавившись в бесконечной записи от хвоста из 0, или если дробь *периодическая*. Кроме того, на самом деле, последовательности цифр с бесконечным хвостом из 9 можно отождествить с некоторым вещественным числом с помощью *округления вверх*. Например, можно положить $0,999\dots = 1$.

§3. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ НА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ

Напомним некоторые понятия из общей топологии. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — некоторое множество.

Определение. *Верхней гранью или супремумом* множества A называется наименьшая из всех его верхних границ. Супремум обозначается через $\sup A$. Если супремум множества A принадлежит множеству A , то его называют **максимумом**.

Аналогично, *нижней гранью или инфимумом* множества A называется наименьшая из всех его нижних границ, она обозначается через $\inf A$. В случае, если инфимум принадлежит самому множеству, то он называется **минимумом**.⁸

Теорема 1.3.1 (о существовании граней). Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — непустое ограниченное сверху множество, а B — множество всех верхних границ множества A . Тогда множество B имеет наименьший элемент.

□. Множества A и B , очевидно, образуют цепь, то есть $x \leq y$ для всяких $x \in A, y \in B$. Согласно аксиоме полноты, эта цепь непуста, то есть найдётся такое число $c \in \mathbb{R}$, что $x \leq c \leq y$ для любых $x \in A, y \in B$. Покажем, что число c — искомое. В самом деле, так как $x \leq c$ для всякого $x \in A$, то c является верхней границей множества A , а значит $c \in B$. С другой стороны, $c \leq y$ для всякого $y \in B$, а значит c — наименьший элемент множества B . ■

Таким образом, теорема утверждает, что у любого непустого ограниченного сверху подмножества $\mathbb{R}$ существует супремум. Аналогичная теорема имеет место и для нижних граней.

Теорема 1.3.2 (о существовании граней). Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — непустое ограниченное снизу множество, а B — множество всех нижних границ множества A . Тогда множество B имеет наибольший элемент.

□. Рассмотрим множество $-A = \{-x \mid x \in A\}$. Оно будет ограниченным сверху, по теореме у него существует верхняя грань c . Тогда число $-c$ будет нижней гранью множества A , тем самым, множество B имеет наибольший элемент. Таким образом, у любого непустого ограниченного снизу подмножества $\mathbb{R}$ существует инфимум. ■

Замечание. Для пустого множества по определению полагается $\sup \emptyset = -\infty$ и $\inf \emptyset = +\infty$. Действительно, пустое множество не обладает ни одним элементом. Поэтому любое вещественное число будет его верхней границей. Однако никакое число не может быть его *наименьшей* верхней границей. Поэтому его супремум должен быть меньше любого вещественного числа.

Аналогично, любое вещественное число будет нижней границей пустого множества, однако, оно не будет его *наибольшей* нижней границей. Поэтому

⁸Иногда супремум и инфимум называют *точной верхней границей* и *точной нижней границей* соответственно.

инфимум пустого множества должен быть больше любого другого вещественного числа.

Выясним, когда число c является верхней гранью.

Теорема 1.3.3 (об описании граней). Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — непустое ограниченное сверху множество. Тогда число $c \in \mathbb{R}$ является супремумом множества A в том и только том случае, когда выполнены следующие условия:

- число c — верхняя граница множества A , то есть $x \leq c$ для любого $x \in A$;
- для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся элемент $x \in A$ такой, что $x > c - \varepsilon$.

Иными словами, верхняя граница множества является точной, если никакое меньшее число верхней границей уже не является.

□. ($\Rightarrow$) Пусть $c = \sup A$. Разумеется, в этом случае c является верхней границей множества A . Кроме того, c — это наименьшая из верхних границ. Значит, для всякого $\varepsilon > 0$ число $c - \varepsilon$ верхней границей множества A уже не является. Это значит, что тогда найдётся такое $x \in A$, что $x > c - \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Пусть c удовлетворяет двум указанным условиям. Покажем, что в этом случае c является наименьшей верхней границей. Предположим противное, пусть для некоторого $\varepsilon > 0$ число $c - \varepsilon$ есть верхняя граница множества A . Однако тогда найдётся такое $x \in A$, что $x > c - \varepsilon$, а значит число $c - \varepsilon$ не является верхней границей, противоречие. ■

Аналогичная теорема имеет место и для нижних граней.

Теорема 1.3.4 (об описании граней). Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — непустое ограниченное снизу множество. Тогда число $c \in \mathbb{R}$ является инфимумом множества A в том и только том случае, когда выполнены следующие условия:

- число c — нижняя граница множества A , то есть $x \geq c$ для любого $x \in A$;
- для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся элемент $x \in A$ такой, что $x < c + \varepsilon$.

То есть нижняя граница множества является точной, если никакое большее число нижней границей не является.

□. Снова достаточно рассмотреть множество $-A$. ■

Приведём простейшие свойства граней.

Свойства (граней). Пусть $A, B \subseteq \mathbb{R}$ — непустые множества. Тогда

1. $\inf A \leq \sup A$.
2. Если $A \subseteq B$, то $\sup A \leq \sup B$, $\inf A \geq \inf B$.
3. $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.
4. $\inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$.
5. Если $t > 0$, то $\sup(tA) = t \sup A$, $\inf(tA) = t \inf A$.

$$6. \inf(-A) = -\sup A, \sup(-A) = -\inf(-A).$$

$$7. \sup(A + B) = \sup A + \sup B, \inf(A + B) = \inf A + \inf B.$$

Все эти свойства легко вытекают из определений.

Определение. Пусть $x \in \mathbb{R}$. **Окрестностью** точки x называется любой интервал, содержащий x . **ε -окрестностью** точки x называется любой интервал вида $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, где $\varepsilon > 0$. При этом x называется **центром** окрестности, а число ε — **радиусом** окрестности. Чтобы подчеркнуть, что окрестность V имеет центром точку x , пишут $V(x)$, при этом радиус окрестности обычно указывается нижним индексом, $V_\varepsilon(x)$.

Проколотой окрестностью точки x называется её окрестность без самой точки x . Проколотые окрестности иногда будем обозначать через $\dot{V}(x)$.

Заметим, что под окрестностью точки $+\infty$ ($-\infty$) подразумевается любой открытый луч вида $(a, +\infty)$ (соответственно, $-\infty, a)$.

Определение. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — множество. Точка $x \in \mathbb{R}$ называется **предельной точкой** множества A , если любая проколотая окрестность точки x пересекается с A . Множество всех предельных точек множества A обозначается через A' .

Точка $x \in A$ называется **изолированной точкой** множества A , если у неё существует проколотая окрестность, не пересекающая A .

Из этого определения следует, что любая точка множества может быть либо предельной, либо изолированной.

Утверждение 1.3.5. Пусть $x \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества A . Тогда любая её проколотая окрестность содержит бесконечно много точек из A .

□. В самом деле, пусть точка $y \in A$ лежит в проколотой окрестности V точки x . Рассмотрим проколотую окрестность U точки x радиуса $|x - y|$. Тогда $U \subseteq V$, и в U найдётся точка $z \in A$. При этом $z \neq y$. Для точки z проделаем то же рассуждение. Продолжая действовать аналогичным образом, получим бесконечное число точек из A , лежащих в окрестности V . ■

Лемма 1.3.6. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — непустое ограниченное сверху (снизу) множество. Предположим, что $\sup A \notin A$ (соответственно, $\inf A \notin A$). Тогда $\sup A$ (соответственно, $\inf A$) является предельной точкой множества A . Иначе говоря, любое непустое ограниченное множество обязательно имеет предельной точкой свой супремум (инфимум), если эта грань ему не принадлежит.

□. Пусть $\sup A = x$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ возьмём проколотую ε -окрестность V точки x . То есть $V = (x - \varepsilon, x) \cup (x, x + \varepsilon)$. По теореме 1.3.3 найдётся такое $y \in A$, что $y > x - \varepsilon$. При этом $y \leq x$, так что $y \in V$. Таким образом, в произвольной окрестности точки x нашлась точка множе-

ства A , а значит x — предельная по определению. Доказательство для случая инфимума аналогично. ■

Определение. Множество A называется **замкнутым**, если оно содержит все свои предельные точки, другими словами, $A' \subseteq A$. **Замыканием** множества A называется его объединение с множеством своих предельных точек. Иногда замыкание обозначается через $\bar{A}$. Таким образом, $\bar{A} = A \cup A'$.

Утверждение 1.3.7. Замыкание множества A — замкнутое множество.

□. Пусть $\bar{A}$ — замыкание множества A . Покажем, что оно замкнуто, то есть, что $x \in \bar{A}$ для всякой предельной точки x множества $\bar{A}$. Во всякой проколотой окрестности V точки x найдётся точка $y \in \bar{A}$. Если при этом $y \in A$, то x — предельная точка множества A .

Иначе, если $y \in A'$, то выберем проколотую окрестность U точки y такую, что $U \subseteq V$. В окрестности U выберем такую точку $z \in A$, что $z \neq y$, такая точка найдётся по 1.3.5. Тогда $z \in V$, поэтому x — снова предельная точка A , так что $x \in \bar{A}$. ■

Следствие 1.3.8. Замкнутое множество совпадает со своим замыканием.

Лемма 1.3.9. Непустое замкнутое ограниченное множество содержит свои точные грани.

□. Пусть множество A — непустое замкнутое множество, ограниченное сверху. Пусть $x = \sup A$ и предположим, что $x \notin A$. Тогда по лемме 1.3.6 x — предельная точка множества A . Но множество A замкнуто, поэтому оно содержит все свои предельные точки, то есть $x \in A$, противоречие.

Доказательство для ограниченного снизу множества аналогично. ■

Теорема 1.3.10 (о связности отрезка). Пусть $[a, b]$ — невырожденный замкнутый отрезок. Тогда он связан, то есть его нельзя представить в виде объединения двух непустых непересекающихся замкнутых множеств.

□. Допустим противное. Пусть $F_1, F_2 \subseteq [a, b]$ — такие непустые замкнутые множества, что $F_1 \cap F_2 = \emptyset$ и $F_1 \cup F_2 = [a, b]$. Множества F_1 и F_2 содержатся в отрезке $[a, b]$, поэтому они ограничены, значит у каждого из них существует супремум. Пусть $b = \sup F_2$. Покажем, что в таком случае $b \neq \sup F_1$. Действительно, поскольку F_2 замкнуто, то лемме 1.3.9 $b \in F_2$. Если $b = \sup F_1$, то из замкнутости F_1 следовало бы, что $b \in F_1$, откуда $F_1 \cap F_2 \neq \emptyset$, что противоречит предположению.

Таким образом, пусть $d = \sup F_1$ и $d \neq b$. Не умаляя общности можно считать, что $d < b$. Утверждается, что тогда $(d, b] \subseteq F_2$. Действительно, если $d < x \leq b$, то $x \notin F_1$, поскольку d — супремум множества F_1 . Но в таком случае d — предельная точка множества F_2 , что снова влечёт $F_1 \cap F_2 \neq \emptyset$, а это противоречит предположению. Таким образом, наше предположение было неверно, а значит отрезок — связное множество. ■

Утверждение 1.3.11. Пусть $A, B \subseteq \mathbb{R}$ — непустые множества, образующие щель. Тогда множество всех чисел, лежащих в этой щели, есть отрезок $[\sup A, \inf B]$.

□. Поскольку A и B непустые ограниченные множества (множество A ограничено сверху любым элементом из B , а множество B ограничено снизу любым элементом из A), то $\sup A$ и $\inf B$ существуют и конечны. Покажем, что множество всех чисел, лежащих в щели между A и B есть в точности отрезок $[\sup A, \inf B]$.

Пусть $c \in \mathbb{R}$ попадает в щель, то есть $x \leq c \leq y$ для любых $x \in A$, $y \in B$. В таком случае число c является верхней границей множества A и нижней границей множества B , поэтому $c \in [\sup A, \inf B]$. В другую сторону рассуждение проводится в обратном порядке. ■

Утверждение 1.3.12. Пусть множества A и B образуют щель. Они образуют узкую щель тогда и только тогда, когда в них есть сколь угодно близкие элементы. Иными словами, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A \exists y \in B: y - x < \varepsilon.$$

В таком случае ещё говорят, что множество A примыкает к множеству B .

□. ($\Rightarrow$) Пусть A и B образуют узкую щель. По теореме ?? это означает, что $\sup A = \inf B = d$. Для всякого $\varepsilon > 0$ по теореме об описании границ получаем, что $x > d - \varepsilon/2$, $y < d + \varepsilon/2$ для некоторых $x \in A$ и $y \in B$. Вычитая из второго неравенства первое, получим $y - x < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Пусть в множествах A и B есть сколь угодно близкие элементы. Предположим, что в щель между A и B попали точки $z_1, z_2 \in \mathbb{R}$. Не умаляя общности, пусть $z_1 \leq z_2$. Тогда $x \leq z_1 \leq z_2 \leq y$ для любых $x \in A$, $y \in B$. Отсюда $z_2 - z_1 \leq y - x < \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Из утверждения 1.2.1 следует, что $z_1 = z_2$, значит щель между A и B — узкая. ■

Следствие 1.3.13. Пусть $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots$ — последовательность вложенных отрезков, причём $I_n = [a_n, b_n]$ для каждого n . Тогда $\bigcap_n I_n = [\sup_n a_n, \inf_n b_n]$.

Теорема 1.3.14 (о компактности).⁹ Всякое бесконечное ограниченное числовое множество имеет хотя одну предельную точку.

□. Пусть $X \subseteq \mathbb{R}$ — бесконечное ограниченное множество. Раз оно бесконечно, то оно непусто, поэтому у него существует супремум и инфимум. Тогда $X \subseteq [\inf X, \sup X]$. Поделим отрезок $[\inf X, \sup X]$ пополам и выберем ту его половину I_1 , которая содержит бесконечно много точек X (такая половина обязательно найдётся, иначе множество X было бы конечно). Для I_1 проделаем то же самое. Продолжая процесс, получим последовательность вложенных отрезков $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$. Кроме того, эта последовательность будет стягивающейся, поскольку на каждом шаге длины отрезков неограниченно уменьшаются.

⁹Иногда это утверждение называют леммой Больцано–Вейерштрасса.

Тогда по теореме 1.2.11 существует единственная точка $s \in \mathbb{R}$ принадлежащая всем отрезкам I_n . Рассмотрим произвольную ε -окрестность V точки s . Поскольку длины I_n неограниченно уменьшаются, то $|I_n| < \varepsilon$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$, а значит $I_n \subseteq V$. При этом отрезок I_n по построению содержит бесконечно много точек множества X . Тем самым, точка s — предельная точка множества X . ■

ГЛАВА 2

ПРЕДЕЛЫ

В этой главе вводится одно из важнейших понятий анализа — понятие *предела вещественной функции*. Также даются начальные сведения о *рядах*.

§1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — вещественная функция. Пусть x_0 — предельная точка множества A . Говорят, что точка $c \in \mathbb{R}$ является **пределом функции f в точке x_0** , если для любой окрестности V точки c найдётся такая проколота окрестность U точки x_0 , что $f(x) \in V$ для всех допустимых $x \in U$. Обычно это записываются так:

$$\forall V(c) \exists \dot{U}(x_0): \forall x \in \dot{U}(x_0) \cap A \quad f(x) \in V(c).$$

То есть как только x попадает в проколотую окрестность точки x_0 , так сразу значения функции $f(x)$ попадают в окрестность точки c .¹²

Тот факт, что функция f имеет предел c в точке x_0 записывается посредством

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c.$$

Кроме того, пусть P — некоторое свойство. Будем говорить, что f *обладает свойством P вблизи x_0* , если найдётся такая проколота окрестность V точки x_0 , что все $x \in V$ обладают свойством P .

Примеры (пределов).

1. Пусть $f(x) = c$, где $c \in \mathbb{R}$. Тогда предел f в любой точке $x_0 \in \mathbb{R}$ равен c .
2. Пусть $f(x) = |x|$, $x_0 = 0$. Тогда предел функции f в точке x_0 равен 0.
3. Функция Дирихле D не имеет предела ни в одной точке. В самом деле, если предположить, что в некоторой точке x_0 функция Дирихле имеет предел $c \in \mathbb{R}$, то согласно определению должно быть выполнено:

$$\forall V(c) \exists \dot{U}(x_0): \forall x \in \dot{U}(x_0) \quad D(x) \in V(c).$$

Поскольку окрестность точки c можно выбирать произвольно, то пусть $V(c)$ имеет радиус $\varepsilon = 1/10$. При этом из плотности рациональных чисел

¹Условие $\forall x \in \dot{U}(x_0) \cap A \quad f(x) \in V(c)$ можно записать короче: $f(\dot{U}(x_0) \cap A) \subseteq V(c)$. Кроме того, обычно будут рассматриваться только x из области определения, поэтому вместо $x \in U \cap A$ будем брать только $x \in U$.

²Определение предела имеет смысл лишь в предельной точке. Если попытаться записать определение для точки x_0 , не являющейся предельной для множества A , то тогда любое число c будет ему удовлетворять. В самом деле, в таком случае точка x_0 обладает проколотой окрестностью $U(x_0)$, не пересекающей A . Поэтому для элементов $x \in U(x_0) \cap A = \emptyset$ будет выполнена любая импликация, в том числе и $f(x) \in V(c)$.

(1.2.6) любая окрестность U точки x_0 содержит как рациональные, так и иррациональные числа, поэтому D принимает значение как 0, так и 1 на $x \in U$. Однако окрестность $V(c)$ не может содержать точки 0 и 1 одновременно, так как её радиус равен $1/10$, противоречие. Значит функция Дирихле не имеет предела ни в какой точке.

4. Функция Римана R имеет предел 0 в каждой точке $x_0 \in \mathbb{R}$. Докажем это. По определению предела,

$$\forall V(0) \exists \dot{U}(x_0) : \forall x \in \dot{U}(x_0) R(x) \in V(0).$$

Заметим, что в любой ограниченной окрестности $\dot{U}(x_0)$ точки x_0 для любого числа $N \in \mathbb{N}$ имеется лишь конечное число рациональных чисел m/n , $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ таких, что $n < N$.

Уменьшая окрестность $\dot{U}(x_0)$, можно, таким образом, считать, что знаменатели всех рациональных чисел, попадающих в неё (кроме, быть может, числа x_0 , если $x_0 \in \mathbb{Q}$), уже больше чем N . Тогда для любого $x \in \dot{U}(x_0)$ будет выполнено $R(x) < 1/N$. Тем самым, $R(x) \rightarrow 0$ в любой точке x_0 .^[3, с. 145]

Сформулируем основные теоремы о пределах.

Теорема 2.1.1 (о единственности предела).³ Пусть функция f имеет предел в точке x_0 . Тогда он единствен.

□. Пусть c_1 и c_2 — пределы функции f в точке x_0 . Предположим, что $c_1 \neq c_2$, тогда возьмём непересекающиеся окрестности этих чисел $V(c_1)$ и $V(c_2)$. По определению предела,

$$\exists \dot{U}_1(x_0) : f(\dot{U}_1) \subseteq V(c_1),$$

$$\exists \dot{U}_2(x_0) : f(\dot{U}_2) \subseteq V(c_2).$$

Рассмотрим окрестность

$$\dot{U}_0(x_0) = \dot{U}_1(x_0) \cap \dot{U}_2(x_0).$$

Это подмножество окрестностей $\dot{U}_1$ и $\dot{U}_2$, для него также выполняются определения пределов, то есть $f(\dot{U}_0) \subseteq V(c_1)$ и $f(\dot{U}_0) \subseteq V(c_2)$. Однако окрестности $V(c_1)$ и $V(c_2)$ выбраны непересекающимися. Это противоречие. Значит, предел функции, если существует, определён однозначно. ■

Теорема 2.1.2 (о неравенстве пределов). Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Пусть x_0 — предельная точка множества A . Предположим, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = c, \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = d.$$

Если $c < d$, то $f(x) < g(x)$ вблизи x_0 .

□. Поскольку $c < d$, то возьмём непересекающиеся окрестности $V(c)$ и $V(d)$

³В сущности, эта теорема следует из хаусдорфовости пространства $\mathbb{R}$.

точек c и d . Тогда по определению предела,

$$\exists \dot{V}(x_0): f(\dot{V}) \subseteq V(c),$$

$$\exists \dot{U}(x_0): g(\dot{U}) \subseteq V(d).$$

Рассмотрим окрестность $\dot{W}(x_0) = \dot{V}(x_0) \cap \dot{U}(x_0)$. Для неё также выполнены определения пределов. Поскольку окрестности $V(c)$ и $V(d)$ не пересекаются и окрестность $V(c)$ находится левее окрестности $V(d)$, то $f(x) < g(x)$ для любого $x \in \dot{W}(x_0)$. ■

Следствие 2.1.3. Пусть функции f и g удовлетворяют условию теоремы. Если $f(x) < g(x)$ вблизи x_0 , то $c \leq d$.⁴

□. Моментально следует из теоремы доказательством от противного. ■

Следствие 2.1.4 (о стабилизации знака функции). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, x_0 — предельная точка множества A . Предположим, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, причём $a \neq 0$. Тогда существует такая проколота окрестность точки x_0 , что $\text{sign } f(x) = \text{sign } a$ для всех x из этой окрестности.

□. Если $a \neq 0$, то существует такое $M \in \mathbb{R}$, что $0 < M < |a|$. Далее по теореме 2.1.2 для функций f и M . ■

Теорема 2.1.5 (о сжатой функции).⁵ Пусть $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции, x_0 — предельная точка множества A . Предположим, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = c,$$

и что $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ вблизи x_0 . Тогда предел $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ существует и равен c .

□. Пусть $V(c)$ — произвольная окрестность точки c . По определению предела,

$$\exists \dot{V}(x_0): f(\dot{V}) \subseteq V(c),$$

$$\exists \dot{U}(x_0): h(\dot{U}) \subseteq V(c).$$

Пусть $\dot{W}(x_0)$ — та проколота окрестность точки x_0 , для которой выполняется условие $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ при $x \in \dot{W}(x_0)$. Рассмотрим пересечение

$$\dot{Y}(x_0) = \dot{V}(x_0) \cap \dot{U}(x_0) \cap \dot{W}(x_0).$$

Для окрестности $\dot{Y}(x_0)$ выполняются определения пределов и условие окрестности $\dot{W}(x_0)$. Поэтому $g(\dot{Y}) \subseteq V(c)$, а значит $c = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. ■

⁴Из строгого неравенства между функциями без дополнительных предположений нельзя заключить, что неравенство между пределами также строгое. Например, если $f(x) = 0$, $g(x) = 1/x$ и $x_0 = +\infty$, то $0 \leq 0$.

⁵Эту теорему часто называют теоремой о двух милиционерах.

Теорема 2.1.6 (предел сужения). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть x_0 — предельная точка множества A , а c — предел функции f в x_0 . Пусть $B \subseteq A$ — такое подмножество A , что x_0 также является предельной точкой множества B . Тогда предел сужения $f|_B$ в x_0 существует и равен c .

□. В самом деле, из определения предела для всякой окрестности $V(c)$,

$$\exists \dot{V}(x_0): \forall x \in \dot{V}(x_0) \cap A \quad f(x) \in V(c).$$

Ясно, что это же условие выполнено и для всякой точки $x \in \dot{V}(x_0) \cap B$, поскольку $B \subseteq A$ и B имеет своей предельной точкой x_0 . Тем самым, утверждение доказано. ■

Обратное утверждение вообще говоря неверно — из того, что существует предел в точке некоторого сужения функции ещё не следует существование предела в этой точке самой функции. Например, функция Дирихле, суженная на множество рациональных чисел, тождественно равна 1, поэтому предел такого сужения в любой точке равен 1. Однако, как было показано выше, сама функция Дирихле не имеет предела ни в одной точке. Однако, оказывается справедливым частичное обращение предыдущего утверждения.

Теорема 2.1.7. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть x_0 — предельная точка множества A , и предположим, что $B = W(x_0) \cap A$, где $W(x_0)$ — произвольная окрестность x_0 . Тогда если предел сужения $f|_B$ в точке x_0 равен c , то предел самой функции f в точке x_0 существует и равен c .

□. Очевидно, что в таком случае x_0 будет предельной точкой множества B . Тогда из определения предела, для произвольной окрестности $V(c)$,

$$\exists \dot{V}(x_0): \forall x \in \dot{V}(x_0) \cap B \quad f(x) \in V(c).$$

При этом $B = W(x_0) \cap A$. Подставляя это выражение для B , получим определение предела функции f в точке c . ■

Иными словами, если сужение происходит на некоторую окрестность точки x_0 и при этом существует предел в x_0 , то тогда и сама функция имеет тот же предел в x_0 .

Для дальнейших рассуждений нам будет удобно перейти на так называемый язык неравенств, или, как ещё говорят, ε - δ -язык. На этом языке определение предела будет слегка отличаться в зависимости от того, какие точки рассматриваются — конечные или бесконечные. Сформулируем определение для конечного предела в конечной точке.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — вещественная функция. Пусть x_0 — предельная точка множества A . Говорят, что число $c \in \mathbb{R}$ является **пределом функции f в точке x_0** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta, x \in A \Rightarrow |f(x) - c| < \varepsilon.$$

То есть для любого положительного числа ε существует такое положительное число δ , что для всех точек x множества A , удовлетворяющих

неравенству $0 < |x - x_0| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - c| < \varepsilon$.⁶⁷⁸

Ясно, что такое определение равносильно определению предела на языке окрестностей.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Она называется **ограниченной сверху**, если множество её значений ограничено сверху. Иными словами, найдётся такое $M \in \mathbb{R}$, что $f(x) \leq M$ для всякого $x \in A$.

Аналогично, функция f называется **ограниченной снизу**, если её множество значений ограничено снизу. То есть $f(x) \geq m$ для некоторого $m \in \mathbb{R}$ и всех $x \in A$.

Функция f называется просто **ограниченной**, если она ограничена и сверху и снизу. Другими словами, найдутся такие $m, M \in \mathbb{R}$, что $m \leq f(x) \leq M$ для всех $x \in A$. Ясно, что условие ограниченности равносильно тому, что $|f(x)| \leq M$ для некоторого $M > 0$.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. **Супремумом функции** f называется супремум множества всех её значений и обозначается $\sup f$. **Инфимумом функции** f называется инфимум множества её значений и обозначается $\inf f$.

Теорема 2.1.8. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества A , а $c \in \mathbb{R}$ — конечный предел функции в точке x_0 . Тогда вблизи точки x_0 функция f ограничена.

□. Действительно, из определения предела,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta, x \in A \Rightarrow |f(x) - c| < \varepsilon,$$

откуда $c - \varepsilon < f(x) < c + \varepsilon$ для всех x , лежащих в δ -окрестности x_0 . ■

Следующие четыре теоремы определяют арифметические действия с конечными пределами. В этих теоремах предполагается, что

- $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции,
- x_0 — предельная точка множества A ,
- существуют конечные пределы $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$.

Теорема 2.1.9 (предел суммы(разности)). Предел суммы (разности)

⁶Если для некоторого ε_0 нашлось δ из определения предела, то то же число δ подходит и для любого числа $\varepsilon > \varepsilon_0$. Действительно, если $|f(x) - c| < \varepsilon_0$, а $\varepsilon > \varepsilon_0$, то тем более $|f(x) - c| < \varepsilon$. Поэтому достаточно проверять справедливость определения (существование числа δ) лишь для достаточно малых ε (то есть для всех $\varepsilon > 0$, меньших некоторого положительного числа).

⁷Кроме того, если для некоторого положительного числа ε нашлось $\delta > 0$ из определения предела, то для того же ε подходит и любое число $\delta' > 0$, меньшее δ . Действительно, если неравенство $|f(x) - c| < \varepsilon$ выполняется для всех x , $0 < |x - x_0| < \delta$, а $\delta' < \delta$, то тем более оно выполняется для всех x , $0 < |x - x_0| < \delta'$.

⁸Определение предела остаётся равносильным исходному, если вместо $|x - x_0| < \delta$ писать $|x - x_0| \leq \delta$ и (или) вместо $|f(x) - c| < \varepsilon$ писать $|f(x) - c| \leq \varepsilon$. Действительно, из строгих неравенств следуют нестрогие. Обратно, если имеется нестрогое неравенство с ε (или δ), то строгое неравенство можно получить, взяв $\varepsilon/2$ (соответственно, $\delta/2$). [1, с. 44]

равен сумме (разности) пределов,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = a \pm b.$$

□. Из определения предела, для всякого $\varepsilon > 0$

$$\exists \delta_1 > 0: 0 < |x - x_0| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\exists \delta_2 > 0: 0 < |x - x_0| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - b| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Возьмём $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) \pm g(x) - (a \pm b)| \leq |f(x) - a| + |g(x) - b| < \varepsilon,$$

получили определение предела функции $f \pm g$. ■

Теорема 2.1.10 (предел произведения функции на число). Предел произведения функции на число равен произведению числа на предел,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} cf(x) = ca, \quad c \in \mathbb{R}.$$

□. Снова из определения предела,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{|c|}.$$

Тогда

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |cf(x) - ca| = |c||f(x) - a| < \varepsilon,$$

откуда ca — предел функции cf . ■

Лемма 2.1.11. Пусть функция f ограничена вблизи x_0 числом $M > 0$, то есть $|f(x)| \leq M$ для некоторой δ' -окрестности x_0 . Предположим ещё, что $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$. Тогда

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0.$$

□. В самом деле, по определению предела,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta'' > 0: 0 < |x - x_0| < \delta'' \Rightarrow |g(x)| < \varepsilon.$$

Положим $\delta = \min(\delta', \delta'')$. Тогда

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)g(x)| < M\varepsilon,$$

откуда следует, что $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$. ■

Теорема 2.1.12 (предел произведения). Предел произведения функций равен произведению пределов,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = ab.$$

□. Покажем, что $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x) - ab) = 0$, отсюда будет следовать утверждение теоремы. Действительно,

$$f(x)g(x) - ab = (f(x) - a)g(x) + a(g(x) - b),$$

причём $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - a) = 0$, поскольку a — предел функции f в x_0 , а $g(x)$ — ограничена вблизи точки x_0 , поскольку имеет предел в этой точке. Таким образом, получаем произведение ограниченной функции на функцию, имеющую предел 0.

Аналогично, функция $g - b$ — имеет предел 0 в точке x_0 , и a — постоянный множитель, стало быть, ограниченная функция. Таким образом, по лемме, оба слагаемых $(f(x) - a)g(x)$ и $a(g(x) - b)$ имеют предел в x_0 , равный 0. Теорема доказана. ■

Теорема 2.1.13 (предел частного). *Предел частного равен частному пределов (в случае, если $b \neq 0$),*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0.$$

□. Поскольку $b \neq 0$, то вблизи x_0 функция g также не равна 0 (2.1.2), поэтому вблизи x_0 определено частное $f(x)/g(x)$. Запишем

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{a}{b} = \frac{bf(x) - ag(x)}{bg(x)}.$$

Из уже доказанных теорем следует, что $\lim_{x \rightarrow x_0} (bf(x) - ag(x)) = ab - ba = 0$. Покажем, что функция $1/bg$ — ограничена вблизи x_0 . Тогда утверждение теоремы будет следовать из леммы 2.1.11.

По определению предела,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |g(x) - b| < \varepsilon.$$

Положим $\varepsilon = |b|/2$. Тогда

$$|g(x)| = |b + g(x) - b| \geq |b| - |g(x) - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

отсюда $1/|bg(x)| < 2/b^2$ для всех x , удовлетворяющих неравенству $0 < |x - x_0| < \delta$. Тем самым, $1/bg$ ограничена вблизи x_0 . ■

Утверждение 2.1.14. *Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, $A \subseteq \mathbb{R}$. Пусть x_0 — предельная точка множества A .*

1. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$, то $\lim_{x \rightarrow x_0} 1/f(x) = 0$.
2. Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ и при этом f не обращается в 0 вблизи x_0 , то $\lim_{x \rightarrow x_0} 1/f(x) = \pm\infty$.

□. В самом деле, по определению предела $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ означает, что

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M.$$

Тогда $1/|f(x)| < 1/M$. Поэтому для $\varepsilon = 1/M$ будет выполнено:

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow \frac{1}{|f(x)|} < \frac{1}{M},$$

поэтому $\lim_{x \rightarrow x_0} 1/|f(x)| = 0$. Доказательство второго утверждения совершенно аналогично. ■

Теорема 2.1.15 (предел суперпозиции). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, $A, B \subseteq \mathbb{R}$, причём $f(A) \subseteq B$. Пусть x_0 — предельная точка множества A , y_0 — предельная точка множества B . Предположим, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0, \quad \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = a.$$

причём выполнено любое из двух условий:

1. $g(y_0) = a$.
2. $f(x) \neq y_0$ для любых $x \in A$, $x \neq x_0$;

Тогда $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = a$.

□.

1. Запишем определение $\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = a$ на языке окрестностей. Поскольку $g(y_0) = a$, то окрестность точки y_0 можно брать непроколотой, поэтому

$$\forall V(a) \exists V(y_0): \forall y \in V(y_0) \cap B \quad g(y) \in V(a).$$

Аналогично, так как $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$, то по определению предела для окрестности $V(y_0)$,

$$\exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap A \quad f(x) \in V(y_0).$$

Таким образом, собирая определения вместе, получаем, что

$$\forall V(a) \exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap A \quad g(f(x)) \in V(a),$$

откуда $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = a$.

2. Доказательство полностью аналогично пункту (1) с той лишь разницей, что вместо окрестности $V(y_0)$ следует рассматривать окрестность $\mathring{V}(y_0)$, поскольку $f(x) \neq y_0$.

■

Замечание. Существенно потребовать хотя бы одно из вышеуказанных условий. В противном случае утверждение теоремы становится неверным. На-

пример, пусть

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0. \end{cases}.$$

Тогда $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ (2.1.11), а $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 1$. Однако $g(0) = 2$ и $f(x) = 0$ при $x = 1/\pi n$, $n \in \mathbb{N}$, так что ни одно из вышеуказанных условий не выполняется. Рассмотрим композицию $g \circ f$,

$$g(f(x)) = \begin{cases} 1, & x \notin \{\frac{1}{\pi n} \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{0\}, \\ 2, & \text{иначе.} \end{cases}.$$

Нетрудно убедиться, что в этом случае композиция $g \circ f$ в точке 0 не имеет предела вообще. Действительно, в любой окрестности 0 сколь угодно много чисел как вида $1/\pi n$, так и отличных от них, поэтому предела в точке 0 нет.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть x_0 — предельная точка множества A . Предположим, что x_0 является и предельной точкой множества $A \cap (x_0, +\infty)$. Тогда предел сужения

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{A \cap (x_0, +\infty)}(x)$$

называется **пределом функции f в точке x_0 справа** и обозначается $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$.

Аналогично, если x_0 — предельная точка множества $A \cap (-\infty, x_0)$, то предел сужения

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f|_{A \cap (-\infty, x_0)}(x)$$

называется **пределом функции f в точке x_0 слева** и обозначается $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$.

Пределы слева и справа вместе называются *односторонними пределами*.

Теорема 2.1.16. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, $x_0 \in \mathbb{R}$ — предельная точка множества A . Следующие условия эквивалентны:

- Существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
- Существуют пределы $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

□. ($\Rightarrow$) По теореме 2.1.6, если функция f имеет предел в точке x_0 , то и всякое сужение функции, имеющее предельной точкой x_0 , имеет тот же предел в x_0 .

($\Leftarrow$) Предположим, что существуют односторонние пределы в точке x_0 , причём $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = d$. По определению односторонних пределов, для всякой окрестности $V(d)$,

$$\exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap A \cap (-\infty, x_0) \quad f(x) \in V(d),$$

$$\exists \dot{V}(x_0): \forall x \in \dot{V}(x_0) \cap A \cap (x_0, +\infty) f(x) \in V(d).$$

Рассмотрим окрестность $\dot{W}(x_0) = \dot{U}(x_0) \cap \dot{V}(x_0)$. Для неё выполнены оба определения, поэтому

$$\forall x \in \dot{W}(x_0) \cap A f(x) \in V(d),$$

Отсюда по определению точка d является пределом функции f в точке x_0 . ■

Таким образом, предел функции в точке существует если и только если существуют и равны односторонние пределы в этой точке.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Она называется

- **возрастающей**, если для любых $x_1, x_2 \in A$ таких, что $x_1 \leq x_2$, выполнено $f(x_1) \leq f(x_2)$;
- **строго возрастающей**, если для любых $x_1, x_2 \in A$ таких, что $x_1 < x_2$, выполнено $f(x_1) < f(x_2)$;
- **убывающей**, если для любых $x_1, x_2 \in A$ таких, что $x_1 \geq x_2$, выполнено $f(x_1) \geq f(x_2)$;
- **строго убывающей**, если для любых $x_1, x_2 \in A$ таких, что $x_1 > x_2$, выполнено $f(x_1) > f(x_2)$;

Функции, возрастающие или убывающие, называются **нестрого монотонными** или просто **монотонными**. Строго возрастающие или строго убывающие функции называются **строго монотонными**. Обычно, когда говорят о монотонных функциях, всегда имеют в виду нестрогие монотонные функции, возрастающие или убывающие.

Теорема 2.1.17 (о пределе монотонной функции). ⁹ Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ — монотонная функция, ограниченная на A . Пусть x_0 — предельная точка множества A . Рассмотрим множества

$$A_1 = (-\infty, x_0) \cap A, \quad A_2 = A \cap (x_0, +\infty).$$

Если x_0 — предельная точка множества A_1 , то существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ и он совпадает с $\sup_{x \in A_1} f(x)$. Аналогично, если x_0 — предельная точка множества A_2 , то существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ и он совпадает с $\inf_{x \in A_2} f(x)$.

□. Рассмотрим случай, когда x_0 — предельная точка множества A_1 (доказательство второго случая аналогично). Не умаляя общности предположим, что функция f возрастает. Поскольку она ограничена, то у неё существует конечный супремум. Пусть $\sup_{x \in A_1} f(x) = M$. По теореме об описании граней (1.3.3) это означает, что $f(x) \leq M$ для всякого $x \in A_1$, и что для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такой $x_1 \in A_1$, что $f(x_1) > M - \varepsilon$.

⁹Иногда её называют *теоремой Вейерштрасса о пределе монотонной функции*. Однако, теорем Вейерштрасса существует не меньше, чем теорем Эйлера или теорем Коши, поэтому именных названий будем по возможности избегать.

Поскольку f возрастает, то для всякого $x \in A_1$, если $x_1 \leq x$, то $f(x_1) \leq f(x)$. Значит тогда $M - \varepsilon < f(x_1) \leq f(x) \leq M$, откуда $0 < |f(x) - M| < \varepsilon$. Таким образом, получаем, что для всякого $\varepsilon > 0$

$$\exists x_1 \in A: \forall x \in (x_1, x_0) |f(x) - M| < \varepsilon,$$

а это в точности означает, что число M есть предел $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$. Аналогично доказывается случай, когда функция f убывает. ■

Замечание. В доказательстве для выбранного нами случая использовалась лишь ограниченность функции f сверху. В том случае, когда функция f убывает, требуется лишь ограниченность f снизу. Аналогично, для случая предела справа нужно воспользоваться ограниченностью снизу, когда функция f возрастает, и ограниченностью сверху, когда f убывает.

§2. ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ПРЕДЕЛЫ

1. КРИТЕРИЙ КОШИ

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция. Пусть $B \subseteq A$ — подмножество. **Колебанием** или **модулем непрерывности функции f на множестве B** называется величина

$$\operatorname{osc}_B f = \sup \{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in B\}.$$

Так как f предполагается ограниченной, то $|f(x)| \leq M$ для некоторого $M > 0$. Стало быть множество $\{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in B\}$ ограничено сверху числом $2M$, поэтому колебание $\operatorname{osc}_B f$ конечно.

Утверждение 2.2.1.

$$\operatorname{osc}_B f = \sup \{f(x) - f(y) \mid x, y \in B\} = \sup_{x \in B} f(x) - \inf_{x \in B} f(x).$$

□. Ясно, что

$$\sup_{x, y \in B} |f(x) - f(y)| = \max \left(\sup_{x, y \in B} (f(x) - f(y)), \sup_{x, y \in B} (f(y) - f(x)) \right).$$

Оба этих супремума есть одно и то же, поэтому первое равенство доказано.

Для доказательства второго равенства заметим, что из свойств супремума следует, что

$$\begin{aligned} \sup_{x, y \in B} (f(x) - f(y)) &= \sup_{x \in B} \sup_{y \in B} (f(x) - f(y)) = \sup_{x \in B} (f(x) + \sup_{y \in B} (-f(y))) = \\ &= \sup_{x \in B} f(x) + \sup_{y \in B} (-f(y)) = \sup_{x \in B} f(x) - \inf_{y \in B} f(y). \end{aligned}$$

■

Теорема 2.2.2 (критерий Коши). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, x_0 — предельная точка множества A . Следующие условия эквивалентны:

1. Функция f имеет конечный предел a в точке x_0 .
2. Для любого $\varepsilon > 0$ существует такая проколота окрестность $\dot{W}(x_0)$ точки x_0 , что для любых двух точек x и y множества A , принадлежащих окрестности $\dot{W}(x_0)$, выполняется неравенство $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \dot{W}(x_0): \forall x, y \in \dot{W}(x_0) \cap A |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

□. ($\Rightarrow$) Пусть функция f имеет конечный предел в точке x_0 :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \dot{V}(x_0): \forall x \in \dot{V}(x_0) |f(x) - a| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогда для любых $x, y \in \dot{V}(x_0)$,

$$|f(x) - f(y)| = |f(x) - a - (f(y) - a)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

что и требовалось.

($\Leftarrow$) Пусть выполнено условие (2). Покажем, что в таком случае f ограничена вблизи точки x_0 . Поскольку оно верно для любого $\varepsilon > 0$, то возьмём $\varepsilon = 1$. Зафиксируем произвольную точку $y \in \dot{W}(x_0)$. Тогда для всех $x \in \dot{W}(x_0)$ выполнено неравенство $f(y) - 1 < f(x) < f(y) + 1$, которое и означает, что функция f ограничена вблизи x_0 .

Кроме того, заметим, что условие (2) можно переписать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \dot{W}(x_0): \forall x, y \in \dot{W}(x_0) \sup_{x, y \in \dot{W}} |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Действительно, поскольку $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ для всех x, y , то неравенство будет верно и для $\sup_{x, y \in \dot{W}} |f(x) - f(y)|$, а это есть колебание $\text{osc}_{\dot{W}} f$ по утверждению 2.2.1.

Теперь для произвольной окрестности $\dot{V}(x_0)$ рассмотрим величины

$$c(\dot{V}) = \inf_{x \in \dot{V}} f(x), \quad C(\dot{V}) = \sup_{x \in \dot{V}} f(x).$$

Ясно, что для любых окрестностей $\dot{V}(x_0)$ и $\dot{U}(x_0)$, если $\dot{U}(x_0) \subseteq \dot{V}(x_0)$, то в силу монотонности граней,

$$c(\dot{V}) \leq c(\dot{U}) \leq C(\dot{U}) \leq C(\dot{V}).$$

Рассмотрим множества $\{c(\dot{V})\}_{\dot{V}}$ и $\{C(\dot{V})\}_{\dot{V}}$ всех таких величин по всем проколотым окрестностям $\dot{V}(x_0)$ точки x_0 . Нетрудно видеть, что эти множества образуют щель. Но, более того, эти множества образуют узкую щель,

поскольку для окрестности $\mathring{W}(x_0)$, $\text{osc}_{\mathring{W}} f < \varepsilon$. Это означает, что

$$\sup_{x \in \mathring{W}} f(x) - \inf_{x \in \mathring{W}} f(x) < \varepsilon \iff C(\mathring{W}) - c(\mathring{W}) < \varepsilon,$$

откуда (1.3.12) следует, что щель узкая. Поэтому пусть

$$a = \sup_{\mathring{V}} \{c(\mathring{V})\} = \inf_{\mathring{V}} \{C(\mathring{V})\}.$$

Тогда $c(\mathring{W}) \leq a \leq C(\mathring{W})$. Однако, $c(\mathring{W}) \leq f(x) \leq C(\mathring{W})$ для всех $x \in \mathring{W}(x_0)$. Отсюда следует, что

$$|f(x) - a| \leq C(\mathring{W}) - c(\mathring{W}) < \varepsilon.$$

Таким образом, окончательно получаем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \mathring{W}(x_0): \forall x \in \mathring{W}(x_0) |f(x) - a| < \varepsilon,$$

а это означает, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. ■

2. ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ ПРЕДЕЛЫ

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, x_0 — предельная точка множества A . В обозначениях теоремы 2.2.2 величина $\sup_{\mathring{V}} \{c(\mathring{V})\}$ называется **нижним пределом функции f в точке x_0** и обозначается $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ или $\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x)$. Таким образом,

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sup_{\mathring{V}} \inf_{x \in \mathring{V}} f(x).$$

Аналогично, величина $\inf_{\mathring{V}} \{C(\mathring{V})\}$ называется **верхним пределом функции f в точке x_0** и обозначается $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ или $\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x)$, то есть

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf_{\mathring{V}} \sup_{x \in \mathring{V}} f(x).$$

Вместе верхний и нижний пределы называются **частичными пределами**.

Утверждение 2.2.3. $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} -f(x)$.

□. Достаточно вспомнить, что $\sup_{x \in \mathring{V}} f(x) = -\inf_{x \in \mathring{V}} -f(x)$. ■

Теорема 2.2.4 (об описании верхнего предела). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция,¹⁰ x_0 — предельная точка множества A . Следующие условия эквивалентны:

1. Число $a \in \mathbb{R}$ является верхним пределом функции f в точке x_0 .

¹⁰На самом деле здесь достаточно потребовать ограниченность только вблизи точки x_0 , поскольку нас интересует поведение функции f в малой окрестности точки x_0 .

2. Одновременно выполняются следующие условия:

- Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколота окрестность $\dot{U}(x_0)$ точки x_0 , что для всех $x \in A$, принадлежащих окрестности $\dot{U}(x_0)$, выполнено неравенство $f(x) < a + \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \dot{U}(x_0): \forall x \in \dot{U}(x_0) \cap A \quad f(x) < a + \varepsilon.$$

- Для любого $\varepsilon > 0$ и любой проколотой окрестности $\dot{V}(x_0)$ точки x_0 найдётся такое $x \in A$, принадлежащее окрестности $\dot{V}(x_0)$, что для него выполнено неравенство $f(x) > a - \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \forall \dot{V}(x_0) \exists x \in \dot{V}(x_0) \cap A: f(x) > a - \varepsilon.$$

Вместе оба условия означают, что все значения $f(x)$ при x , достаточно близких к x_0 , не могут превосходить a более чем на ε (первое условие), и что всегда найдётся такое x , близкое к x_0 , что $f(x)$ отличается от a менее чем на ε (второе условие).

□. ($\Rightarrow$) Пусть a — верхний предел функции f в точке x_0 . Это означает, что

$$a = \inf_{\dot{V}} \sup_{x \in \dot{V}} f(x).$$

Воспользуемся теоремой об описании граней для инфимума (1.3.4). Она утверждает, что

- $\sup_{x \in \dot{V}} f(x) \geq a$ для всякой окрестности $\dot{V}(x_0)$ точки x_0 .
- Для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такая окрестность $\dot{U}(x_0)$ точки x_0 , что $\sup_{x \in \dot{U}} f(x) < a + \varepsilon$.

Поскольку $\sup_{x \in \dot{U}} f(x) < a + \varepsilon$, то и для любой $y \in \dot{U}$ будет выполнено $f(y) < a + \varepsilon$. Таким образом получаем, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \dot{U}(x_0): \forall y \in \dot{U}(x_0) \quad f(y) < a + \varepsilon,$$

а это и есть первое условие.

Далее, для всякой окрестности $\dot{V}(x_0)$, $\sup_{x \in \dot{V}} f(x) \geq a$. Тогда по теореме об описании супремума (1.3.3), для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся точка $y \in \dot{V}(x_0)$ такая, что $f(y) > \sup_{x \in \dot{V}} f(x) - \varepsilon$. Таким образом,

$$\forall \varepsilon > 0 \forall \dot{V}(x_0) \exists y \in \dot{V}(x_0): f(y) > a - \varepsilon,$$

получили второе условие.

($\Leftarrow$) Пусть выполняются оба условия. Из первого условия следует, что число $a + \varepsilon$ является верхней границей множества значений $f(x)$ для всех $x \in \dot{U}(x_0)$. Поскольку супремум — наименьшая из всех верхних границ,

то $\sup_{x \in \mathring{U}} f(x) \leq a + \varepsilon$. Тогда, переходя к инфимуму по всем возможным окрестностям $\mathring{U}(x_0)$, получаем, что

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf_{\mathring{U}} \sup_{x \in \mathring{U}} f(x) \leq a + \varepsilon,$$

откуда следует, что $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq a$, поскольку ε можно выбрать сколь угодно малым.

Аналогично, из второго условия следует, что $\sup_{x \in \mathring{V}} f(x) \geq f(x) \geq a - \varepsilon$. Переходя к инфимуму, получаем

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf_{\mathring{V}} \sup_{x \in \mathring{V}} f(x) > a - \varepsilon,$$

откуда $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq a$, и, тем самым, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$. ■

Аналогичная теорема имеет место и для нижнего предела.

Теорема 2.2.5 (об описании нижнего предела). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция, x_0 — предельная точка множества A . Следующие условия эквивалентны:

1. Число $a \in \mathbb{R}$ является нижним пределом функции f в точке x_0 .
2. Одновременно выполняются следующие условия:

- Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся такая проколота окрестность $\mathring{U}(x_0)$ точки x_0 , что для всех $x \in A$, принадлежащих окрестности $\mathring{U}(x_0)$, выполнено неравенство $f(x) > a - \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap A \quad f(x) > a - \varepsilon.$$

- Для любого $\varepsilon > 0$ и любой проколотой окрестности $\mathring{V}(x_0)$ точки x_0 найдётся такое $x \in A$, принадлежащее окрестности $\mathring{V}(x_0)$, что для него выполнено неравенство $f(x) < a + \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \forall \mathring{V}(x_0) \exists x \in \mathring{V}(x_0) \cap A: f(x) < a + \varepsilon.$$

Вместе оба условия означают, что все значения $f(x)$ при x , достаточно близких к x_0 , не могут быть меньше a более чем на ε (первое условие), и что всегда найдётся такое x , близкое к x_0 , что $f(x)$ отличается от a менее чем на ε (второе условие).

□. По утверждению 2.2.3 $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} -f(x)$, далее по предыдущей теореме. ■

Пример (частичных пределов). Пусть $f(x) = \sin(\frac{1}{x})$. Тогда

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = 1, \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow 0} f(x) = -1.$$

В самом деле, в любой окрестности точки 0 все значения $f(x)$ не превосходят 1, и обязательно найдётся такое x , что $f(x) < 1 - \varepsilon$ для любого $\varepsilon > 0$. Аналогично для нижнего предела.

Теорема 2.2.6. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция, x_0 — предельная точка множества A . Следующие условия эквивалентны:

1. Функция f имеет конечный предел a в точке x_0 .
2. Верхний предел $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ равен нижнему пределу $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$, причём в этом случае $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

□. Из доказательства критерия Коши (2.2.2) следует, что

$$a = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

■

3. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ВЕРХНИМИ И НИЖНИМИ ПРЕДЕЛАМИ

Утверждение 2.2.7. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция, x_0 — предельная точка множества A . Пусть $a \in \mathbb{R}$ — вещественное число. Тогда

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} af(x) = \begin{cases} a \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x), & a \geq 0, \\ a \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x), & a < 0. \end{cases}$$

□. Поскольку $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} af(x) = \inf_{\dot{V}} \sup_{x \in \dot{V}} af(x)$, то если $a > 0$, его можно вынести из супремума и инфимума. В этом случае $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} af(x) = a \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

Если $a < 0$, то

$$\inf_{\dot{V}} \sup_{x \in \dot{V}} af(x) = \inf_{\dot{V}} (-a \inf_{x \in \dot{V}} f(x)) = a \sup_{\dot{V}} \inf_{x \in \dot{V}} f(x) = a \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x).$$

■

Утверждение 2.2.8. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция, x_0 — предельная точка множества A . Пусть $a \in \mathbb{R}$ — вещественное число. Тогда

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} af(x) = \begin{cases} a \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x), & a \geq 0, \\ a \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x), & a < 0. \end{cases}$$

□. Из утверждения 2.2.3, $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} -f(x)$.

■

Теорема 2.2.9. Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченные функции, x_0 — предельная точка множества A . Тогда

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

□. Пусть $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$. По теореме 2.2.4, для всякого $\varepsilon > 0$

$$\exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) f(x) < a + \varepsilon,$$

$$\exists \mathring{V}(x_0): \forall x \in \mathring{V}(x_0) g(x) < b + \varepsilon.$$

Пусть $\mathring{W}(x_0) = \mathring{U}(x_0) \cap \mathring{V}(x_0)$. Тогда $f(x) + g(x) < a + b + 2\varepsilon$ для всех $x \in \mathring{W}(x_0)$. Переходя к супремуму по всем x , получим $\sup_{x \in \mathring{W}} (f(x) + g(x)) \leq a + b + 2\varepsilon$. Переходя к инфимуму по всем окрестностям $\mathring{W}(x_0)$, получим

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \inf_{\mathring{W}} \sup_{x \in \mathring{W}} (f(x) + g(x)) \leq a + b + 2\varepsilon,$$

откуда $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x)$, поскольку ε может быть выбран сколь угодно малым. ■

Теорема 2.2.10. Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченные функции, x_0 — предельная точка множества A . Тогда

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \geq \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

□. Из утверждения 2.2.3, $\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} -f(x)$. ■

Следствие 2.2.11. В условиях теорем 2.2.9 и 2.2.10, если хотя бы одна из функций f или g имеет предел в точке x_0 , то имеют место равенства

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x),$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

□. Не умаляя общности, пусть функция g имеет предел в точке x_0 . Из теоремы 2.2.9 получаем $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x)$. С другой стороны, представим функцию f в виде $(f + g) - g$. Тогда

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} ((f(x) + g(x)) - g(x)) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (-g(x)),$$

откуда $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x))$. Таким образом,

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) + \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

Доказательство для нижних пределов аналогично. ■

Утверждение 2.2.12. Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченные функции, x_0 — предельная точка множества A . Если $f(x) \leq g(x)$ вблизи точки x_0 , то

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x), \quad \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

□. Из свойств супремума и инфимума,

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf_{\dot{V}} \sup_{x \in \dot{V}} f(x) \leq \inf_{\dot{V}} \sup_{x \in \dot{V}} g(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} g(x).$$

Для нижних пределов доказательство аналогично. ■

Верхний и нижний пределы допускают явное описание в виде некоторых пределов. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция, x_0 — предельная точка множества A . Рассмотрим случай, когда $x_0 \in \mathbb{R}$ — вещественное число. Для $\delta > 0$ обозначим через $\dot{U}_\delta(x_0)$ окрестность точки x_0 радиуса δ , то есть

$$\dot{U}_\delta(x_0) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta).$$

Ясно, что если $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$, то $0 < |x - x_0| < \delta$. Рассмотрим функции $T, t: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, зависящие от аргумента δ , заданные по правилу

$$T(\delta) = \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x),$$

$$t(\delta) = \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x).$$

Тогда из определения верхнего и нижнего пределов следует, что

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \inf T(\delta),$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sup t(\delta).$$

Кроме того, нетрудно видеть, что функция $T(\delta)$ возрастает, а $t(\delta)$ убывает на $(0, +\infty)$, поэтому по теореме 2.1.17

$$\inf T(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} T(\delta),$$

$$\sup t(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} t(\delta).$$

Таким образом, получаем следующие формулы:

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} T(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x),$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} t(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x).$$

Теперь рассмотрим случай, когда $x_0 = +\infty$ (для $x_0 = -\infty$ рассуждения аналогичны). В таком случае окрестность $\dot{U}_\delta(x_0)$ имеет вид

$$\dot{U}_\delta(x_0) = (\delta, +\infty),$$

и $x \in \dot{U}_\delta(x_0)$ означает, что $x > \delta$. Тогда определим функции $T, t: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ посредством

$$T(\delta) = \sup_{x > \delta} f(x),$$

$$t(\delta) = \inf_{x>\delta} f(x).$$

При этом, в отличие от предыдущего случая, функция $T(\delta)$ будет убывать, а $t(\delta)$ будет возрастать, поэтому

$$\inf T(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} T(\delta),$$

$$\sup t(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} t(\delta),$$

откуда следует, что

$$\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} T(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} \sup_{x>\delta} f(x),$$

$$\underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} t(\delta) = \lim_{\delta \rightarrow +\infty} \inf_{x>\delta} f(x).$$

§3. ПРЕДЕЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Напомним, что *вещественной числовой последовательностью* называется любое отображение вида $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Обычно последовательность будет обозначаться как семейство $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, где $x_n = f(n)$. Как и для отображения произвольного вида, можно рассмотреть предел отображения f в некоторой предельной точке, поэтому все теоремы, доказанные в предыдущих параграфах, применимы и в этом случае. Однако, для множества $\mathbb{N}$ существует единственная предельная точка, а именно $+\infty$. Поэтому все пределы числовых последовательностей будут рассматриваться при устремлении аргумента к $+\infty$. Таким образом, если a — предел последовательности f , то определение предела выглядит так:

$$\forall \dot{V}(a) \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \ x_n \in \dot{V}(a).$$

Последовательность называется *сходящейся*, если она имеет конечный предел. В противном случае она называется *расходящейся*.

Примеры (пределов последовательностей).

1. Пусть $f(n) = \frac{1}{a+bn}$, $b \neq 0$. Покажем, что $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 0$. В самом деле, по определению

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \left| \frac{1}{a+bn} \right| < \varepsilon.$$

Таким образом, нужно найти подходящее N . Заметим, что неравенство равносильно тому, что $|a+bn| > 1/\varepsilon$. Кроме того, из неравенства треугольника следует, что $|a+bn| \geq ||bn| - |a||$. Поэтому если найти такое N , что $||bn| - |a|| > 1/\varepsilon$ для всех $n \geq N$, то тогда тем более будет выполнено неравенство $|a+bn| > 1/\varepsilon$.

При достаточно больших n , $||bn| - |a|| = |b|n - |a|$. Поэтому, если

$|b|n - |a| > 1/\varepsilon$, то

$$n > \frac{1 + \varepsilon|a|}{\varepsilon|b|}.$$

Чтобы число N было натуральным, достаточно взять $N = \lfloor 1 + \varepsilon|a|/\varepsilon|b| \rfloor + 1$.

2. Пусть $f(n) = a^n$. Если $|a| > 1$, то f не имеет предела, так как числа a^n не ограничены (1.2.8). Если $a = 1$, то $f(n) = 1$ и её предел равен 1. Если $a = -1$, то f не имеет предела ровно по той же причине, по которой не имеет предела функция Дирихле (см. ??) — всегда можно указать непересекающиеся окрестности точек $+1$ и -1 . Если $|a| < 1$, то по неравенству Бернулли,

$$\left(\frac{1}{|a|}\right)^n \geq 1 + n\left(\frac{1}{|a|} - 1\right),$$

откуда

$$0 \leq |a|^n \leq \frac{1}{1 + n\left(\frac{1}{|a|} - 1\right)}.$$

При этом правая часть неравенства стремится к 0 по примеру (1). Стало быть по теореме о сжатой функции, $|a|^n$ стремится к 0, а значит и a^n стремится к 0.

3. Пусть $f(n) = 1 + a + \dots + a^n$. Если $a = 1$, то $x_n = n + 1$, эта последовательность неограниченна, и предела нет. Если $a \neq 1$, то рассмотрим

$$x_n(1 - a) = (1 + a + \dots + a^n)(1 - a) = 1 - a^{n+1},$$

тем самым $x_n = \frac{1 - a^{n+1}}{1 - a}$.

Если $|a| > 1$, то x_n не ограничена, поэтому предела нет. Если $a = -1$, то, как и в случае $(-1)^n$, предела нет. Если $|a| < 1$, то из предыдущего примера a^{n+1} стремится к 0, поэтому x_n стремится к $\frac{1}{1-a}$.

Определение предела последовательности можно дать на языке $\varepsilon - \delta$.

Определение. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — числовая последовательность. Число $a \in \mathbb{R}$ называется **пределом последовательности** $\{x_n\}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N |x_n - a| < \varepsilon.$$

Другими словами, число a является пределом последовательности $\{x_n\}$, если вне любой его окрестности содержится лишь конечное число членов последовательности $\{x_n\}$.

Это определение можно переформулировать следующим образом.

Утверждение 2.3.1. Число a является пределом последовательности $\{x_n\}$ тогда и только тогда, когда для всякого $\varepsilon > 0$ конечно множество

$$\{n \in \mathbb{N} \mid |x_n - a| \geq \varepsilon\},$$

□. ($\Rightarrow$) Следует из определения.

($\Leftarrow$) Пусть множество $E = \{n \in \mathbb{N} \mid |x_n - a| \geq \varepsilon\}$ конечно. Поскольку $E \subseteq \mathbb{N}$ и E конечно, в нём есть наибольший элемент $N = \max E$. Тогда $|x_n - a| < \varepsilon$ для всякого $n \geq N$. ■

Определение. *Перестановкой* множества $\mathbb{N}$ называется любое биективное отображение $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. *Перестановкой последовательности* $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называется любая последовательность вида $\{x_{\varphi(n)}\}_{n \in \mathbb{N}}$, где φ — перестановка множества $\mathbb{N}$.

Утверждение 2.3.2. Пусть $a \in \mathbb{R}$ — предел последовательности $\{x_n\}$. Тогда любая перестановка последовательности $\{x_n\}$ имеет тот же предел.

□. По утверждению 2.3.1 множество $E = \{n \in \mathbb{N} \mid |x_n - a| \geq \varepsilon\}$ конечно для всякого $\varepsilon > 0$. Покажем, что множество $F = \{n \in \mathbb{N} \mid |x_{\varphi(n)} - a| \geq \varepsilon\}$ также конечно, откуда будет следовать утверждение. Действительно, для всякого $n \in \mathbb{N}$, $n \in F$ тогда и только тогда, когда $\varphi(n) \in E$. Поскольку φ биективно, то это означает, что $F = \varphi^{-1}(E)$, откуда следует, что F конечно. ■

Определение. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность. *Подпоследовательностью* последовательности $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называется всякое сужение последовательности на бесконечное подмножество $\mathbb{N}$. Иными словами, любая подпоследовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ имеет вид $\{x_{k_n}\}_{n \in \mathbb{N}}$, где $k_1 < k_2 < \dots < k_n < \dots$ — строго возрастающая последовательность номеров.

Утверждение 2.3.3. Пусть $a \in \mathbb{R}$ — предел последовательности $\{x_n\}$. Тогда любая подпоследовательность последовательности $\{x_n\}$ имеет тот же предел.

□. По теореме о пределе сужения (2.1.6). ■

Утверждение 2.3.4. Всякая сходящаяся последовательность ограничена.

□. По теореме об ограниченности функции, имеющей конечный предел (2.1.8). ■

Теорема 2.3.5 (вторая форма теоремы о компактности). ¹¹ Из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность.

□. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность. Предположим, что она имеет бесконечно много различных членов (в противном случае утверждение теоремы тривиально). Поскольку последовательность $\{x_n\}$ ограничена, то пусть

$$m = \inf x_n, \quad M = \sup x_n.$$

Тогда все члены последовательности x_n лежат в отрезке $I_0 = [m, M]$. Разделим отрезок I_0 пополам и возьмём ту половину, в которой содержится бесконечно

¹¹Иногда это утверждение называют *теоремой Больцано–Вейерштрасса* (см. 1.3.14).

много членов последовательности $\{x_n\}$. Обозначим её через I_1 , в отрезке I_1 произвольно выберем точку x_{n_1} последовательности $\{x_n\}$. Далее поступим аналогично — разделим отрезок I_1 пополам, выберем ту его половину I_2 , которая содержит бесконечное число членов последовательности, и выберем из последовательности $\{x_n\}$ точку $x_{n_2} \in I_2$.

Продолжая процесс, получим последовательность вложенных отрезков $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \dots \supseteq I_n \supseteq \dots$. Эта последовательность будет стягивающейся, поскольку $|I_n| = \frac{M-m}{2^{n-1}}$, и I_n стремится к 0 при неограниченном увеличении n . Тогда по теореме о вложенных отрезках (1.2.11) все отрезки I_n имеют единственную общую точку $a \in \mathbb{R}$.

Рассмотрим последовательность точек $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$, выбранных нами на каждом шаге. Поскольку $x_{n_k}, a \in I_k$, то $0 \leq |x_{n_k} - a| \leq |I_k|$ для всех $k \in \mathbb{N}$. Однако $|I_k| \rightarrow 0$, поэтому по теореме о сжатой функции $|x_{n_k} - a| \rightarrow 0$. Значит последовательность $\{x_{n_k}\}$ стремится к a . Таким образом, $\{x_{n_k}\}$ — сходящаяся подпоследовательность последовательности $\{x_n\}$. ■

Опишем предельные точки и точки замыкания в терминах последовательностей.

Теорема 2.3.6. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — множество. Точка x_0 является предельной точкой множества A в том и только том случае, когда существует последовательность элементов из A , отличная от x_0 , сходящаяся к x_0 .

□. ($\Rightarrow$) Пусть x_0 — предельная точка множества A . По определению это значит, что $\dot{V}(x_0) \cap A \neq \emptyset$ для любой проколотой окрестности $\dot{V}(x_0)$. В окрестности $\dot{V}(x_0)$ выберем точку $x_1 \in A$. Возьмём другую проколотую окрестность $\dot{U}(x_0) \subseteq \dot{V}(x_0)$ радиуса $|x_0 - x_1|$. Она не содержит точку x_1 , так что выберем в ней точку $x_2 \in A$. Аналогично выберем проколотую окрестность $\dot{W}(x_0) \subseteq \dot{U}(x_0)$ радиуса $|x_0 - x_2|$ и выберем в ней точку $x_3 \in A$.

Продолжая процесс, получим последовательность точек $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. При этом точка x_0 будет пределом этой последовательности, поскольку вне любой окрестности x_0 содержится лишь конечное число членов x_n .

($\Leftarrow$) Пусть $\{x_n\} \subseteq A$ — последовательность элементов из A такая, что $x_n \rightarrow x_0$ и $x_n \neq x_0$ для любого $n \in \mathbb{N}$. По определению это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \ 0 < |x_n - x_0| \leq \varepsilon.$$

Неравенство $|x_n - x_0| \leq \varepsilon$ означает, что вне ε -окрестности точки x_0 содержится лишь конечное число членов последовательности, а именно $x_1, x_2, \dots, x_{N-1}$. Так что внутри ε -окрестности точки x_0 элемент $x_n \in A$ всегда найдётся, а значит x_0 — предельная точка множества A по определению. ■

Следствие 2.3.7. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}$ — множество. Точка x_0 принадлежит замыканию множества A в том и только том случае, когда существует последовательность элементов из A , сходящаяся к x_0 .

□. Пусть $x_0 \in \bar{A}$. Если при этом $x_0 \in A$, то достаточно рассмотреть тожд-

дественную последовательность $x_n = x_0$. Иначе, если $x_0 \in A'$, то такая последовательность существует по теореме. Обратно, если существует последовательность $x_n \rightarrow x_0$, то $x_0 \in A'$, значит $x_0 \in \bar{A}$. ■

Напомним определение предела функции, рассмотрим только конечный случай.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, x_0 — предельная точка множества A . Число $a \in \mathbb{R}$ является **пределом функции f в точке x_0** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta, x \in A \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon.$$

Это определение называется определением **предела по Коши**. Определение предела функции можно дать на языке последовательностей, его ещё называют определением **предела по Гейне**.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, x_0 — предельная точка множества A . Число $a \in \mathbb{R}$ является **пределом функции f в точке x_0** , если для любой последовательности $\{x_n\}$ точки множества A , отличных от x_0 , стремящейся к x_0 , последовательность $\{f(x_n)\}$ стремится к a :

$$\forall \{x_n\}: x_n \in A \setminus \{x_0\}, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow a.$$

Теорема 2.3.8. Определения предела по Коши и по Гейне равносильны.

□. ($\Rightarrow$) Пусть выполняется определение предела по Коши, докажем справедливость определения по Гейне. Пусть $\{x_n\}$ — последовательность точек A такая, что $x_n \rightarrow x_0$ и при этом $x_n \neq x_0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \ 0 < |x_n - x_0| < \varepsilon.$$

В качестве ε возьмём δ , указанное в определении по Коши. Тогда $0 < |x_n - x_0| < \delta$, откуда следует, что $|f(x_n) - a| < \varepsilon$, то есть $f(x_n) \rightarrow a$.

($\Leftarrow$) Пусть выполняется определение по Гейне. Допустим, что при этом не выполняется определение по Коши, то есть, что существует такой $\varepsilon > 0$, что для любого $\delta > 0$ и всех $0 < |x - x_0| < \delta$, $x \in A$ выполнено $|f(x) - a| \geq \varepsilon$:

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \begin{cases} 0 < |x - x_0| < \delta, & x \in A, \\ |f(x) - a| \geq \varepsilon. \end{cases}$$

Поскольку δ может быть любым, возьмём последовательность $\delta_n = 1/n$. Для каждого δ_n согласно нашему предположению выберем $x_n \in A$ такой, что $0 < |x_n - x_0| < \delta_n$ и $|f(x_n) - a| \geq \varepsilon$. Получается, что

$$\begin{cases} 0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}, & x_n \in A, \\ |f(x_n) - a| \geq \varepsilon. \end{cases}$$

Тогда по теореме о сжатой функции $x_n \rightarrow x_0$ при $n \rightarrow \infty$. Таким образом,

$$x_n \in A \setminus \{x_0\}, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow |f(x_n) - a| \geq \varepsilon,$$

а это противоречит тому, что $f(x_n) \rightarrow a$. Значит наше предположение было неверно, и определение по Коши выполняется. ■

Определение. Последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называется **фундаментальной** или **последовательностью Коши**, если для любого положительного числа ε существует такой номер N , что для всех номеров m и n , больших N , выполняется неравенство $|x_m - x_n| < \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall m, n > N |x_m - x_n| < \varepsilon.$$

Теорема 2.3.9 (критерий Коши). Всякая фундаментальная последовательность сходится. Обратно, всякая сходящаяся последовательность фундаментальна.

□. Это в точности говорит критерий Коши (2.2.2). ■

Теперь вернёмся к частичным пределам функций.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция, x_0 — предельная точка множества A . Пусть $B \subseteq A$ — такое подмножество A , что x_0 является его предельной точкой. Предположим, что сужение $f|_B$ имеет предел a в точке x_0 . Тогда a называется **предельным значением** функции f в точке x_0 .

Примеры (предельных значений).

1. Пусть $f: [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [2n-1, 2n), n \in \mathbb{N}, \\ 0, & x \in [2n, 2n+1), n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Пусть $A = \{[2n-1, 2n)\}_{n \in \mathbb{N}}$. Тогда предел сужения $f|_A$ равен 1. Аналогично, если $B = \{[2n, 2n+1)\}_{n \in \mathbb{N}}$, то предел сужения $f|_B$ равен 0. Таким образом, 0 и 1 — предельные значения функции f .

2. Пусть $f(x) = \sin(1/x)$. Тогда предельными значениями f будут все числа отрезка $[-1, 1]$.

Теорема 2.3.10. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — ограниченная функция, x_0 — предельная точка множества A . Тогда

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ суть предельные значения функции f в точке x_0 .

2. Любое предельное значение функции f в точке x_0 лежит между $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и $\overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

□. Покажем, что $a = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x)$ есть предельное значение функции f в точке x_0 (доказательство для $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ аналогично). По теореме 2.2.4 для всякого $\varepsilon > 0$,

$$\exists \mathring{U}(x_0): \forall x \in \mathring{U}(x_0) \cap A f(x) < a + \varepsilon,$$

$$\forall \dot{V}(x_0) \exists x \in \dot{V}(x_0) \cap A: f(x) > a - \varepsilon.$$

Пусть $\dot{V}(x_0) = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$. Поскольку δ может быть произвольным, то пусть $\delta_n = 1/n$. Из каждой окрестности $\dot{V}_{\delta_n}(x_0)$ выберем точку $y_n \in A$ такую, что $f(y_n) > a - \varepsilon$. При этом $y_n \rightarrow x_0$, это означает, что

$$\exists N_1 \in \mathbb{N}: \forall n \geq N_1 |y_n - x_0| < \varepsilon.$$

Рассмотрим окрестность $\dot{U}(x_0)$. Поскольку $y_n \rightarrow x_0$, то, начиная с некоторого места, все y_n лежат в этой окрестности. В таком случае $f(y_n) < a + \varepsilon$. Пусть $N_2 \in \mathbb{N}$ — тот номер, для которого $y_n \in \dot{U}(x_0)$ при $n \geq N_2$. Положим $N = \max(N_1, N_2)$. Тогда получается, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N a - \varepsilon < f(y_n) < a + \varepsilon,$$

что означает, что $f(y_n) \rightarrow a$. Таким образом, a является пределом сужения функции f на последовательность $\{y_n\}$, а значит является предельным значением функции f в точке x_0 .

Теперь пусть c — предельное значение функции f в точке x_0 . Это значит $c = \lim_{x \rightarrow x_0} f|_B(x)$, где $B \subseteq A$ — некоторое подмножество. Пусть $x_0 \in \mathbb{R}$, тогда из теоремы 2.2.6

$$c = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f|_B(x) = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f|_B(x),$$

и из формул для верхнего и нижнего предела (см. с. 36) получаем, что

$$c = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f|_B(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} f|_B(x) \leq \lim_{\delta \rightarrow 0+} \sup_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

$$c = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f|_B(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0+} \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} f|_B(x) \geq \lim_{\delta \rightarrow 0+} \inf_{0 < |x - x_0| < \delta} f(x) = \underline{\lim}_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

последние неравенства верны в силу теоремы о предельном переходе в неравенствах. Аналогично рассматривается случай, когда x_0 — бесконечная точка. ■

Теперь можно уточнить определения верхнего и нижнего пределов для последовательности.

Определение. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность. Величина

$$l = \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{n \geq k} x_n$$

называется **нижним пределом последовательности** $\{x_n\}$ и обозначается $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Аналогично, величина

$$m = \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{n \geq k} x_n$$

называется **верхним пределом последовательности** $\{x_n\}$ и обозначается $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ или $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Определение. Пусть s — конечное число или $\pm\infty$. Оно называется **предельным значением** или **частичным пределом** последовательности $\{x_n\}$, если в ней существует подпоследовательность, стремящаяся к s .

Утверждение 2.3.11. Нижний и верхний пределы ограниченной последовательности являются соответственно наименьшим и наибольшим из её частичных пределов.

□. Прямое следствие теоремы 2.3.10. ■

§4. Ряды

Определение. Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — числовая последовательность. Тогда **числовым рядом** называется сумма $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. **Частичной суммой** ряда называется конечная сумма вида $S_n = a_1 + \dots + a_n$. **Суммой ряда** называется предел последовательности его частичных сумм. Если последовательность частичных сумм ряда сходится, то ряд называется **сходящимся**, в противном случае — **расходящимся**.

Как нетрудно видеть, изучение сходимости рядов полностью сводится к изучению сходимости последовательностей и наоборот. Так, если имеется ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, то из него получается последовательность его частичных сумм $\{S_n\}$. Обратно, если имеется последовательность $\{a_n\}$, то для ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, где $b_1 = a_1$, $b_n = a_n - a_{n-1}$ при $n > 1$, его частичная сумма S_n равна члену a_n .

Примеры (рядов).

1. *Сумма геометрической прогрессии.* Пусть $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — геометрическая прогрессия с показателем q . Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится при $|q| < 1$, причём тогда его сумма равна $\frac{1}{1-q}$, и расходится при $|q| \geq 1$.
2. *Гармонический ряд* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$.
3. *Ряд Тейлора* $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$.
4. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ расходится, так как расходится последовательность его частичных сумм.

Теорема 2.4.1 (критерий Коши, для рядов). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — числовой ряд. Он сходится тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > m \geq N |a_{m+1} + \dots + a_n| < \varepsilon.$$

□. В самом деле, в таком случае частичные суммы ряда образуют последовательность Коши, $S_n - S_m = a_{m+1} + \dots + a_n$. Это эквивалентно сходимости по теореме 2.3.9. ■

Следствие 2.4.2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $a_n \rightarrow 0$.

□. Действительно, из критерия Коши для произвольного m и $n = m + 1$ следует, что $|a_{m+1}| < \varepsilon/2$ для любого $\varepsilon > 0$. ■

Важно отметить, что обратное утверждение неверно. Ниже будет показано, что гармонический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ расходится, однако $1/n \rightarrow 0$.

Утверждение 2.4.3. Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ — числовой ряд, причём $y_n > 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Такой ряд сходится в том и только том случае, когда последовательность его частичных сумм ограничена.

□. Рассмотрим последовательность S_n частичных сумм этого ряда. Если она сходится, то она ограничена. Обратно, поскольку $y_n > 0$, то S_n образуют возрастающую последовательность. По теореме 2.1.17 если она ограничена, то она сходится. ■

Теорема 2.4.4 (о сравнении рядов). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ — числовые ряды такие, что $|a_n| \leq b_n$ и $b_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$.¹² Тогда, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Или, что то же самое, если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

□. Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится и все $b_n \geq 0$, то по критерию Коши

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > m > N \quad b_{m+1} + \dots + b_n < \varepsilon.$$

Из неравенства треугольника следует, что

$$|a_{m+1} + \dots + a_n| \leq |a_{m+1}| + \dots + |a_n| \leq b_{m+1} + \dots + b_n < \varepsilon.$$

Отсюда следует, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ также удовлетворяет критерию Коши, поэтому сходится. ■

Определение. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **условно сходящимся**, если он сходится, но не абсолютно.

Ясно, что если ряд абсолютно сходится, то он сходится и в обычном смысле. Действительно, в таком случае $a_n \leq |a_n|$, поэтому из теоремы о сравнении следует сходимость ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Однако, обратное совершенно неверно. Например, как будет показано ниже, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ сходится, но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

Сформулируем основные признаки сходимости рядов.

Теорема 2.4.5 (признак Коши). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — числовой ряд. Пусть $\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если $\alpha < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится.
2. Если $\alpha > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

¹²На самом деле, условие $|a_n| \leq b_n$ достаточно потребовать для всех n , начиная с некоторого места. Ясно, что начальные члены ряда не влияют на сходимость самого ряда.

□. Если $\alpha < 1$, то выберем число q , так чтобы $\alpha < q < 1$. По определению верхнего предела найдём такой номер $N \in \mathbb{N}$, такой что при $n > N$ выполнено $\sqrt[n]{|a_n|} < q$. Таким образом, $|a_n| < q^n$ при $n > N$. Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится при $|q| < 1$, то по теореме сравнения сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$. Таким образом, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.

Утверждение в случае $\alpha > 1$ докажем от противного. Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Тогда $a_n \rightarrow 0$, поэтому $|a_n| \leq 1$ начиная с некоторого N . Тогда $\sqrt[n]{|a_n|} \leq 1$ при $n > N$, откуда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \alpha \leq 1$. ■

Теорема 2.4.6 (признак д'Аламбера). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ — числовой ряд. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно.
2. Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

□. Выберем такое число $q < 1$, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < q < 1$. По определению верхнего предела найдём такой номер $N \in \mathbb{N}$, что $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < q$ при $n > N$. Поскольку

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot \left| \frac{a_n}{a_{n-1}} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{a_2}{a_1} \right| = \left| \frac{a_{n+1}}{a_1} \right|,$$

то $|a_{n+1}| \leq |a_1| \cdot q^n$. Но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |a_1|q^n$ сходится при $|q| < 1$, поэтому ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ абсолютно сходится.

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$, то, начиная с некоторого номера $N \in \mathbb{N}$ при любом $n > N$ будем иметь $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$, то есть $|a_n| < |a_{n+1}|$. Отсюда следует, что условие $a_n \rightarrow 0$ не выполняется, значит ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится. ■

Теорема 2.4.7 (признак Дирихле). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ — числовой ряд, причём выполнены следующие условия.

- Последовательность частичных сумм $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ограничена, то есть существует такое $M > 0$, что $|A_n| \leq M$ для всех $n \in \mathbb{N}$.
- Последовательность $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ убывает и стремится к 0, то есть $b_n \geq b_{n+1}$ для всех $n \in \mathbb{N}$, и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

□. Выразим члены a_n через частичные суммы A_n : $a_1 = A_1$, $a_2 = A_2 - A_1$, ..., $a_n = A_n - A_{n-1}$.¹³ Пусть $S_n = a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$ — частичная сумма исходного ряда. Тогда

$$\begin{aligned} S_n &= A_1 b_1 + (A_2 - A_1) b_2 + \dots + (A_n - A_{n-1}) b_n \\ &= A_1 (b_1 - b_2) + A_2 (b_2 - b_3) + \dots + A_{n-1} (b_{n-1} - b_n) + A_n b_n \end{aligned}$$

¹³Этот приём называют преобразованием Абеля.

$$= \sum_{m=1}^{n-1} A_m(b_m - b_{m+1}) + A_n b_n.$$

Покажем, что последовательность частичных сумм S_n сходится. Для этого оценим каждый член этой суммы. Поскольку $|A_n| \leq M$ и $b_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$, то

$$|A_m(b_m - b_{m+1})| \leq M(b_m - b_{m+1}), \quad |A_n b_n| \leq M b_n.$$

Покажем, что ряд $\sum_{m=1}^{\infty} A_m(b_m - b_{m+1})$ сходится, воспользовавшись теоремой о сравнении. В самом деле, этот ряд мажорируется рядом $\sum_{m=1}^{\infty} M(b_m - b_{m+1})$ с неотрицательными членами, причём последний ряд сходится, поскольку сходится последовательность его частичных сумм:

$$M((b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \dots + (b_n - b_{n+1})) = M b_1 - M b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M b_1.$$

Таким образом, поскольку $|A_n b_n| \leq M b_n$ и $M b_n \rightarrow 0$, то последовательность S_n сходится, а значит сходится и сам ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$. ■

Теорема 2.4.8 (признак Абеля). Пусть $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ — числовой ряд, причём выполнены следующие условия.

- Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
- Последовательность $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ монотонна и ограничена.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

□. Так как последовательность $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ монотонна и ограничена, то она сходится к некоторому числу $b \in \mathbb{R}$ (2.1.17). Тогда

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n b + \sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - b).$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b$ сходится, так как сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (b_n - b)$ сходится по признаку Дирихле. Таким образом, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится. ■

Теорема 2.4.9 (телескопический признак). Пусть $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность, причём $b_n \geq b_{n+1}$ и $b_n \geq 0$ для всех $n \in \mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$.

□. По условию последовательность $\{b_n\}$ является монотонно убывающей. Это значит, что для любых $m, n \in \mathbb{N}$,

$$b_m + \dots + b_{m+n-1} \leq n \cdot b_m.$$

Сгруппируем члены ряда $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, используя это свойство убывающей после-

довательности:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} b_n &= b_1 + \underbrace{b_2 + b_3}_{\leq b_2 + b_2} + \underbrace{b_4 + b_5 + b_6 + b_7}_{\leq b_4 + b_4 + b_4 + b_4} + \cdots + \underbrace{b_{2^n} + b_{2^n+1} + \cdots + b_{2^{n+1}-1}}_{\leq b_{2^n} + b_{2^n} + \cdots + b_{2^n}} + \cdots \\ &\leq b_1 + 2b_2 + 4b_4 + \cdots + 2^n b_{2^n} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}. \end{aligned}$$

Тогда, если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ сходится, то по признаку сравнения ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ тем более сходится.

Обратно,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n} &= \underbrace{b_1 + b_2}_{\leq b_1 + b_1} + \underbrace{b_2 + b_4 + b_4 + b_4}_{\leq b_2 + b_2 + b_3 + b_3} + \cdots + \underbrace{b_{2^n} + b_{2^n+1} + \cdots + b_{2^{n+1}-1}}_{\leq b_{2^n} + b_{2^n} + b_{2^n+1} + b_{2^n+1} + \cdots + b_{2^n+1-1}} + \cdots \\ &\leq b_1 + b_1 + b_2 + b_2 + b_3 + b_3 + \cdots + b_n + b_n + \cdots = 2 \sum_{n=1}^{\infty} b_n. \end{aligned}$$

Тогда, если ряд $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n b_{2^n}$ расходится, то по признаку сравнения ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ тем более расходится. ■

Посмотрим на примеры применения этих признаков.

Примеры (сходимости рядов).

1. Пусть $a > 0$ — некоторое вещественное число. Ряд вида $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ называется **рядом обратных степеней**. Выясним, при каких a этот ряд сходится. Согласно телескопическому признаку, это будет происходить в том и только том случае, когда сходится ряд $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^{na}} = \sum_{n=1}^{\infty} (2^{1-a})^n$. Как нетрудно видеть, этот ряд есть сумма геометрической прогрессии с показателем 2^{1-a} . Значит, этот ряд сходится, когда $2^{1-a} < 1$, то есть при $a > 1$, и расходится, когда $a \leq 1$.

Частный случай этого ряда при $a = 1$ называется **гармоническим рядом**. Таким образом, гармонический ряд расходится.

2. Рассмотрим ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^a(n)}$. Выясним, при каких a этот ряд сходится. По телескопическому признаку, он сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{n=2}^{\infty} 2^n \frac{1}{2^n \ln^a(2^n)} = \frac{1}{\ln^a 2} (\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a})$. Из предыдущего примера, это происходит при $a > 1$.
3. Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n)}{n}$. Частичные суммы $|\sin(2\pi) + \cdots + \sin(2\pi n)|$ ограничены при любом $n \in \mathbb{N}$, а последовательность $\{1/n\}$ неотрицательна и монотонно стремится к 0. Значит по признаку Дирихле ряд сходится.
4. Рассмотрим ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^2}$, где $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — ограниченная последовательность. Тогда $|a_n| \leq M$ для всех $n \in \mathbb{N}$, и ряд мажорируется рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{n^2}$, который сходится. Значит по теореме о сравнении, исходный

ряд также сходится.

Рассмотрим важный пример ряда, а именно **ряд Тейлора** $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$. Покажем, что этот ряд сходится. Поскольку члены ряда неотрицательны, то по 2.4.3 достаточно проверить ограниченность частичных сумм. В самом деле, для всякого $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} &= \frac{5}{2} + \frac{1}{3!} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{4 \cdot 5 \cdot \dots \cdot n} \right) \\ &\leq \frac{5}{2} + \frac{1}{3!} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 4} \right) \\ &= \frac{5}{2} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{49}{18}. \end{aligned}$$

Таким образом, ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ сходится. Сумма этого ряда называется **числом e** . Из оценки для частичной суммы следует, что $2.5 < e < 3$.

Теорема 2.4.10. Число e иррационально.

□. Допустим противное, пусть $e = \frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$ и $\text{НОД}(p, q) = 1$. Из того, что $2.5 < e < 3$ следует, что $q \neq 1, 2$. Рассмотрим

$$e \cdot q! = \frac{p}{q} \cdot q! = q! \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = q! \cdot \sum_{n=1}^q \frac{1}{n!} + q! \cdot \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{n!}.$$

Пусть $m = q! \cdot \sum_{n=1}^q \frac{1}{n!}$. Ясно, что $m \in \mathbb{Z}$. Тогда

$$\begin{aligned} e \cdot q! &= p \cdot (q-1)! = m + \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!} \leq m + \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^{n-q}} \\ &= m + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(q+1)^n} = m + \frac{1}{1 - \frac{1}{q+1}} \\ &= m + 1 + \frac{1}{q}. \end{aligned}$$

При этом число $p \cdot (q-1)!$ целое, в то время, как число $m + 1 + \frac{1}{q}$ целым быть не может. Противоречие. Значит, число e иррационально. ■

ГЛАВА 3

НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Короткая глава, посвящённая общему определению *непрерывности*. Доказываются важные теоремы о функциях, непрерывных на отрезке.

§1. НЕПРЕРЫВНЫЕ ФУНКЦИИ

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in A$. Функция f называется **непрерывной в точке** x_0 , если для любой окрестности V точки $f(x_0)$ существует такая окрестность U точки x_0 , что $f(x) \in V$ для всех $x \in A$, принадлежащих окрестности U :

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \cap A \ f(x) \in V(f(x_0)).$$

Отличие от определения предела в точке x_0 состоит в том, что теперь требуется, чтобы функция f была определена в точке x_0 , поэтому окрестность $U(x_0)$ берётся непроколотой. Кроме того, теперь точка x_0 — необязательно предельная точка множества A . Изолированные точки множества A также удовлетворяют этому определению. В самом деле, в таком случае в качестве $U(x_0)$ можно будет взять просто саму точку x_0 . Поэтому будем считать, что в изолированных точках любая функция непрерывна.

Если точка x_0 не изолированная, то для неё можно записать определение предела. При этом будет рассматриваться проколотая окрестность точки x_0 , однако $f(x_0) \in V(f(x_0))$ всё равно выполняется, поэтому определение непрерывности в предельной точке можно переформулировать так.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in A$ — предельная точка множества A . Функция f называется **непрерывной в точке** x_0 , если существует предел функции f в точке x_0 , и он равен $f(x_0)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Как и определение предела, определение непрерывности можно давать на разных языках.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in A$ — предельная точка множества A . Функция f называется **непрерывной в точке** x_0 , если выполняется одно из следующих утверждений.

- **Определение на языке неравенств (по Коши).** Для любого положительного числа ε существует такое положительное число δ , что для всех точек x множества A и удовлетворяющих неравенству $|x - x_0| < \delta$,

выполняется неравенство $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

- **Определение по Гейне.** Для любой последовательности $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ точек множества A , стремящейся к x_0 , последовательность $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ стремится к $f(x_0)$:

$$\forall \{x_n\} : x_n \in A, x_n \rightarrow x_0 \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(x_0).$$

- **Определение на языке приращений.** Пусть $\Delta x = x - x_0$, $\Delta f = f(x) - f(x_0)$. Тогда условие $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ равносильно тому, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta f = 0,$$

то есть, бесконечно малому приращению аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции.

Равносильность всех определений вытекает из равносильности соответствующих определений для предела функции в точке.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Она называется **непрерывной на множестве A** , если она непрерывна в каждой точке множества A .

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in A$. Если функция f не является непрерывной в точке x_0 , то говорят, что она имеет **разрыв в точке x_0** . При этом точка x_0 называется **точкой разрыва**.

Приведём основные типы разрывов. Пусть x_0 — точка разрыва функции f . Согласно определению, это означает, что $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. При этом возможны несколько случаев.

- Если существуют и конечны пределы $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x),$$

то точка x_0 называется **точкой устранимого разрыва**. В самом деле, в таком случае функцию f можно определить в точке x_0 до непрерывной, положив $f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

- Если пределы $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$ существуют и конечны, но при этом

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x),$$

то точка x_0 называется **точкой скачка**.

Точки устранимого разрыва и точки скачка вместе называются **точками разрыва I рода**. Во всех остальных случаях точки разрыва называются **точками разрыва II рода**. Тогда хотя бы один из односторонних пределов не существует или бесконечен.¹

¹Часто встречается ситуация, когда функция f задана по крайней мере в проколотой окрестности

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in A$. Если сужение функции f на множество $A \cap (-\infty, x_0]$ непрерывно в точке x_0 , то говорят, что функция f **непрерывна в точке x_0 слева**. Аналогично, если сужение функции f на множество $A \cap [x_0, +\infty)$ непрерывно в точке x_0 , то функция f называется **непрерывной в точке x_0 справа**.

В случае, если x_0 — предельная точка множества A , то определение непрерывности слева будет равносильно тому, что $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = f(x_0)$, а непрерывности справа — что $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = f(x_0)$. Кроме того ясно, что функция f непрерывна в точке x_0 тогда и только тогда, когда она одновременно непрерывна в точке x_0 слева и справа.

Теорема 3.1.1. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная монотонная функция. Тогда функция f может иметь разрывы только первого рода.

□. Не умаляя общности будем считать, что функция f возрастает на отрезке $[a, b]$. Пусть $x_0 \in (a, b]$. Тогда для всякого $x \in [a, x_0)$ выполнено неравенство $f(x) \leq f(x_0)$. Согласно теореме 2.1.17 существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$. Из неравенства следует, что тогда и $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \leq f(x_0)$. Аналогично для всякого $x \in (x_0, b]$ выполнено неравенство $f(x) \geq f(x_0)$, а потому $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) \geq f(x_0)$.

Если данные пределы совпадают с $f(x_0)$, то функция f непрерывна в точке x_0 . В противном случае функция f имеет в точке x_0 разрыв I рода. ■

Теорема 3.1.2. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Тогда множество её разрывов первого рода не более чем счётно.

□. Пусть y — точка разрыва первого рода. Тогда существуют пределы функции f в точке y слева и справа. Согласно определению, для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такое $\delta > 0$, что

$$0 < y - x < \delta \Rightarrow \left| \lim_{x \rightarrow y-} f(x) - f(x) \right| < \varepsilon,$$

$$0 < x - y < \delta \Rightarrow \left| f(x) - \lim_{x \rightarrow y+} f(x) \right| < \varepsilon.$$

Через $\Delta(y)$ обозначим скачок функции f в точке y , то есть

$$\Delta(y) = \left| \lim_{x \rightarrow y+} f(x) - \lim_{x \rightarrow y-} f(x) \right|.$$

Ясно, что $\Delta(y) \geq 0$. Кроме того,

$$0 < |x - y| < \delta \Rightarrow \Delta(y) = \left| \lim_{x \rightarrow y+} f(x) - \lim_{x \rightarrow y-} f(x) \right| \leq 2\varepsilon.$$

Отсюда следует в частности, что в проколотой δ -окрестности точки y не точек разрыва функции f со скачками больше 2ε . Разобьём полуинтервал $[0, +\infty)$

точки x_0 , но не задана в самой точке x_0 . В этом случае x_0 также называют *точкой разрыва функции f* (первого рода, если существуют конечные односторонние пределы, и второго рода в противном случае), несмотря на то, что f не определена в точке x_0 . [1, с. 85]

на непересекающиеся полуинтервалы вида

$$[0, 1) \cup [1, 2) \cup [2, 3) \cup \dots = \bigcup_{n=0}^{\infty} [n, n+1).$$

Для произвольного $n \in \mathbb{N}_0$ рассмотрим множество таких точек разрыва первого рода y функции f , что $\Delta(y) \in [n, n+1)$. Поскольку число ε из определения односторонних пределов может быть произвольным, то выберем такое положительное ε , что $2\varepsilon < n$, например, $\varepsilon = n/3$. Таким образом, для любой такой точки y найдётся такое положительное число δ , что в δ -окрестности точки y могут находиться только точки разрыва первого рода со скачками меньше n (кроме, конечно, самой точки y). Покажем, что такие $\delta/2$ -окрестности точек y не пересекаются.

Пусть y_1 и y_2 — такие точки, что $\Delta(y_1), \Delta(y_2) \in [n, n+1)$. Пусть этим точкам соответствуют числа δ_1 и δ_2 . Не умаляя общности, пусть $\delta_1 \geq \delta_2$. Предположим, что окрестности $(y_1 - \delta_1/2, y_1 + \delta_1/2)$ и $(y_2 - \delta_2/2, y_2 + \delta_2/2)$ пересекаются. Тогда

$$0 < y_1 + \frac{\delta_1}{2} - y_2 + \frac{\delta_2}{2} \leq y_1 - y_2 + \delta_1,$$

откуда $y_2 - y_1 < \delta$, так что $y_2 \in (y_1 - \delta_1/2, y_1 + \delta_1/2)$, а это противоречит определению числа δ .

Таким образом, всем точкам y со скачками из $[n, n+1)$ можно поставить в соответствие попарно непересекающиеся интервалы. Множество таких интервалов не более чем счётно, поскольку в каждом из них можно выбрать по рациональной точке, так что множество точек разрыва первого рода со скачками из $[n, n+1)$ не более чем счётно. Отсюда множество точек разрыва первого рода — не более чем счётное объединение не более чем счётных множеств, то есть не более чем счётное множество. ■

Отметим, что множество точек разрывов второго рода произвольной функции может быть более чем счётным. Например, функция Дирихле D имеет разрыв в каждой точке $x \in \mathbb{R}$.

Утверждение 3.1.3. Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Предположим, что f и g непрерывны в точке x_0 . Тогда

1. $\alpha f + \beta g$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ — непрерывна в точке x_0 .
2. fg — непрерывна в точке x_0 .
3. $\frac{f}{g}$ — непрерывна в точке x_0 , если $g(x_0) \neq 0$.

□. Все свойства вытекают из определения непрерывности и соответствующих теорем для пределов (2.1.9 — 2.1.13). ■

Утверждение 3.1.4. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, $A, B \subseteq \mathbb{R}$, причём $f(A) \subseteq B$. Пусть функция f непрерывна в точке x_0 , а функция g непрерывна в точке $f(x_0)$. Тогда функция $g \circ f$ непрерывна в точке x_0 .

□. Непрерывность функции f в точке x_0 означает

$$\forall V(f(x_0)) \exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \cap A \ f(x) \in V(f(x_0)).$$

Аналогично, непрерывность функции g в точке $f(x_0)$ означает

$$\forall V(g(f(x_0))) \exists U(f(x_0)): \forall y \in U(f(x_0)) \cap B \ g(y) \in V(g(f(x_0))).$$

Собирая определения вместе, получаем определение непрерывности функции $g \circ f$ в точке x_0 :

$$\forall V(g(f(x_0))) \exists U(x_0): \forall x \in U(x_0) \cap A \ g(f(x)) \in V(g(f(x_0))).$$

■

Примеры (непрерывных функций).

1. Постоянная функция $f(x) = c$, где $c \in \mathbb{R}$ — непрерывна на $\mathbb{R}$.
2. Функция $f(x) = x$ непрерывна на $\mathbb{R}$.
3. Многочлены $g(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, где $a_i \in \mathbb{R}$, $a_n \neq 0$ — непрерывны на $\mathbb{R}$.
4. Рациональная дробь $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, где p и q многочлены, — непрерывна всюду, где $q(x) \neq 0$.
5. Функция Римана R непрерывна во всех иррациональных точках, поскольку $R(x) = 0$, когда $x \notin \mathbb{Q}$, и $\lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$ для любого $x_0 \in \mathbb{R}$.

§2. НЕПРЕРЫВНЫЕ ФУНКЦИИ НА КОМПАКТАХ

Замкнутое и ограниченное подмножество $A \subseteq \mathbb{R}$ называется **компактным** или **компактом**. Следующие теоремы характеризуют класс функций, непрерывных на компактном множестве. Заметим, что под непрерывностью на компакте подразумевается непрерывность во всех внутренних точках компакта и односторонняя непрерывность в граничных точках компакта. В частности, все теоремы этого параграфа остаются справедливыми и в том случае, когда функция задана на отрезке, поскольку отрезок — частный случай компактного множества.

Теорема 3.2.1 (об ограниченности непрерывной на компакте функции). ² Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, — непрерывная функция, $A \subseteq \mathbb{R}$ — компактное множество. Тогда функция f ограничена на A .

□. Допустим противное, пусть f не ограничена на A . Это значит, что для всякого $n \in \mathbb{N}$ найдётся такая точка $x_n \in A$, что $|f(x_n)| > n$. Ясно, что все x_n можно выбрать различными (иначе возникнет противоречие с аксиомой Архимеда). Рассмотрим последовательность $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ всех таких точек. Поскольку

²Эту теорему часто называют *первой теоремой Вейерштрасса*.

$x_n \in A$ и A ограничено, последовательность $\{x_n\}$ ограничена, по теореме 2.3.5 из неё можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Пусть t — предел подпоследовательности $\{x_{n_k}\}$. Заметим, что t — предельная точка множества A (2.3.6). Поскольку A замкнуто, $t \in A$. Таким образом, $x_{n_k} \rightarrow t$ и $x_{n_k} \in A \setminus \{t\}$. В силу непрерывности функции f , тогда $f(x_{n_k}) \rightarrow f(t)$. Таким образом, $\{f(x_{n_k})\}_{k \in \mathbb{N}}$ — сходящаяся последовательность, стало быть, ограниченная. Однако это противоречит тому, что $\{x_{n_k}\}$ — подпоследовательность $\{x_n\}$, поскольку иначе $|f(x_{n_k})| > k$ для всякого $k \in \mathbb{N}$. Тем самым, наше предположение было неверным, а значит f — ограничена на A . ■

Теорема 3.2.2 (об экстремумах непрерывной на компакте функции).

³ Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, $A \subseteq \mathbb{R}$ — компактное множество. Тогда функция f достигает на A своего наибольшего и наименьшего значений.

□. Покажем, что функция f принимает наибольшее значение на A . По предыдущей теореме, f ограничена на A . Обозначим $M = \sup_{x \in A} f(x)$. По теореме об описании граней (1.3.3) для каждого $n \in \mathbb{N}$ выберем такую точку $x_n \in A$, что $f(x_n) > M - 1/n$. Для простоты обозначений будем считать, что сама последовательность $\{x_n\}$ сходится.⁴ Пусть $x_n \rightarrow t$. При этом снова $t \in A$, и, так как f непрерывна, $f(x_n) \rightarrow f(t)$. С другой стороны, переходя к пределу в неравенстве, получим $f(t) \geq M$. Поскольку M — супремум функции f , то $f(t) = M$. Таким образом, функция f достигает своего наибольшего значения на A . Доказательство для наименьшего значения полностью аналогично. ■

Важно отметить, что в обеих теоремах существенно использовался тот факт, что функция f задана на замкнутом и ограниченном множестве и непрерывна на нём. Без этих условий обе теоремы становятся неверными. Так, функции $f_1(x) = x$ и $f_2(x) = 1/x$ непрерывны, но не ограничены, соответственно, на $\mathbb{R}$ и $(0, 1]$. Функция

$$f_3(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \in (0, 1], \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

задана на $[0, 1]$, разрывна в одной точке 0, но не ограничена. Функции f_1 , f_2 и f_3 не имеют наибольшего значения. Наибольшего значения не имеет и ограниченная непрерывная функция $f_4(x) = x$ на $[0, 1)$. [1, с. 94]

Теорема 3.2.3 (о промежуточных значениях). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, заданная на промежутке (a, b могут быть как конечными, так и бесконечными). Пусть $[c, d] \subseteq \langle a, b \rangle$ — отрезок. Тогда для любого числа M , лежащего между $f(c)$ и $f(d)$, найдётся такое $z \in (c, d)$, что $f(z) = M$.

□. Рассмотрим множества

$$A = \{x \in [c, d] \mid f(x) \leq M\},$$

³Эту теорему часто называют второй теоремой Вейерштрасса.

⁴В противном случае из последовательности $\{x_n\}$ выберем сходящуюся подпоследовательность и уже её обозначим через $\{x_n\}$. Подобное соглашение будет часто использоваться.

$$B = \{x \in [c, d] \mid f(x) \geq M\}.$$

Ясно, что множества A и B непусты, и что $A \cup B = [c, d]$. Допустим, что такого $z \in (c, d)$, что $f(z) = M$ — нет. Тогда $A \cap B = \emptyset$. Покажем, что множества A и B — замкнуты. Пусть y — предельная точка множества A , тогда существует такая последовательность точек $y_n \in A$, что $y_n \rightarrow y$. Поскольку функция f непрерывна, то $f(y_n) \rightarrow f(y)$. При этом, так как $f(y_n) \leq M$, то из предельного перехода в неравенстве, $f(y) \leq M$. Таким образом, $y \in A$, а значит A замкнуто. Аналогично доказывается, что множество B также замкнуто. Получается, что отрезок $[c, d]$ представляется в виде объединения двух непустых замкнутых непересекающихся множеств A и B , что противоречит его связности (1.3.10).

Таким образом, предположение было неверным, а значит найдётся такое число $z \in (c, d)$, что $f(z) = M$. ■

Следствие 3.2.4 (теорема Больцано–Коши). ⁵ Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Пусть $[c, d] \subseteq \langle a, b \rangle$ — отрезок. Если значения $f(c)$ и $f(d)$ разных знаков, то тогда существует такая точка $z \in (c, d)$, что $f(z) = 0$.

Таким образом, если функция f принимает какие-то два значения на промежутке, то она принимает и все значения, лежащие между ними. Существенно, что функция непрерывна и задана на промежутке. Например, функция sign , заданная на $\mathbb{R}$, разрывна в 0. Она принимает значения -1 и 1 , но из чисел из отрезка $[-1, 1]$ только 0 является значением функции.

Теорема 3.2.5. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, заданная на промежутке. Тогда f инъективна тогда и только тогда, когда она строго монотонна.

□. ($\Leftarrow$) Если функция f строго монотонна, то, очевидно, она инъективна.

($\Rightarrow$) Пусть функция f непрерывна и инъективна. Предположим, что при этом она не является строго монотонной. В силу инъективности можно предположить, что она не монотонна вообще. Это значит, что тогда существуют такие точки $x_1, x_2, x_3 \in \langle a, b \rangle$ такие, что $x_1 < x_2 < x_3$, но при этом $f(x_2)$ не лежит между $f(x_1)$ и $f(x_3)$. В таком случае либо $f(x_3)$ лежит между $f(x_1)$ и $f(x_2)$, либо $f(x_1)$ лежит между $f(x_2)$ и $f(x_3)$. Пусть для определённости имеет место последний случай. Тогда по теореме о промежуточных значениях на отрезке $[x_2, x_3]$ существует такая точка x'_1 , что $f(x'_1) = f(x_1)$. Получается, что $x_1 < x_2 < x'_1 < x_3$ и $f(x'_1) = f(x_1)$, что противоречит инъективности f . Значит функция f строго монотонна. ■

Теорема 3.2.6 (непрерывный образ отрезка). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Пусть $[c, d] \subseteq \langle a, b \rangle$ — отрезок. Тогда образ $f([c, d])$ есть отрезок.

□. Функция f непрерывна на $[c, d]$. По второй теореме Вейерштрасса (3.2.2)

⁵Иногда теорему о промежуточных значениях называют второй теоремой Больцано–Коши, а следствие — первой теоремой Больцано–Коши.

она достигает на $[c, d]$ своих наибольшего и наименьшего значения. Пусть

$$M = \sup_{x \in [c, d]} f(x), \quad m = \inf_{x \in [c, d]} f(x).$$

Тогда $f([c, d]) \subseteq [m, M]$. Обратное включение следует из теоремы о промежуточных значениях — функция f принимает все значения между m и M , поэтому $[m, M] \subseteq f([c, d])$, и, таким образом, $f([c, d]) = [m, M]$. ■

Лемма 3.2.7 (характеристика промежутков). Пусть $E \subseteq \mathbb{R}$. Следующие условия равносильны.

1. E — промежуток (возможно, вырожденный).
2. Для любых x, y , принадлежащих E ($x < y$), $[x, y] \subseteq E$.

□. Второе утверждение следует из первого тривиально. Докажем обратное. Пусть $E \neq \emptyset$. Обозначим $m = \inf E$, $M = \sup E$. Ясно, что $E \subseteq \langle m, M \rangle$. Докажем, что $(m, M) \subseteq E$. Пусть $y \in (m, M)$. Тогда по теореме об описании граней существуют такие $y_1, y_2 \in E$, что $y \in [y_1, y_2]$. По условию тогда $y \in E$, так что $E = \langle m, M \rangle$. ■

Теорема 3.2.8 (непрерывный образ промежутка). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Тогда образ $f(\langle a, b \rangle)$ есть промежуток.

□. Обозначим через M и m , соответственно, супремум и инфимум множества $E = f(\langle a, b \rangle)$, то есть

$$M = \sup_{x \in \langle a, b \rangle} f(x), \quad m = \inf_{x \in \langle a, b \rangle} f(x).$$

Заметим, что в этом случае величины m и M могут быть бесконечными. По теореме о промежуточных значениях $[y_1, y_2] \subseteq E$ для любых $y_1, y_2 \in E$, так что по лемме $E = \langle m, M \rangle$. ■

Отметим, что промежуток $\langle m, M \rangle$ может быть другого типа, нежели $\langle a, b \rangle$. Так, функция $\sin$ отображает промежутки $\mathbb{R}$ и $[0, 2\pi)$ на отрезок $[-1, 1]$, а интервал $(0, \pi)$ — на полуинтервал $(0, 1]$. [1, с. 96]

Теорема 3.2.9 (критерий непрерывности монотонной функции). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — монотонная функция, заданная на промежутке. Она непрерывна тогда и только тогда, когда множество её значений само является промежутком.

□. ($\Rightarrow$) По теореме 3.2.8 образ $f(\langle a, b \rangle)$ есть промежуток $\langle m, M \rangle$.

($\Leftarrow$) Пусть функция f монотонна на промежутке $\langle a, b \rangle$. Не умаляя общности, пусть функция f возрастает. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$ — точка разрыва функции f . Тогда по монотонности существуют пределы $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$, причём

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \leq f(x_0) \leq \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x).$$

Поскольку x_0 — точка разрыва, в этом двойном неравенстве хотя бы один из знаков неравенства строгий. Поскольку $f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$, если $x \in \langle a, x_0 \rangle$, и, аналогично, $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) \leq f(x)$, если $x \in (x_0, b)$, то интервал, определяемый строгим неравенством $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) < f(x_0)$ или $f(x_0) < \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$, не содержит ни одного значения функции f . Однако, это противоречие, поскольку этот интервал содержится в промежутке $\langle m, M \rangle$. Другими словами, если на промежутке $\langle a, b \rangle$ монотонная функция f имеет хотя бы одну точку разрыва, то весь весь промежуток $\langle m, M \rangle$ не может лежать в области значений функции f . ■

Теорему можно сформулировать и в том случае, когда функция f задана на отрезке $[a, b]$. Тогда монотонная функция f непрерывна тогда и только тогда, когда множество её значений само является отрезком с концами $f(a)$ и $f(b)$. При этом, если функция f возрастает, то $f(a) = m$, $f(b) = M$, а если убывает, то $f(a) = M$, $f(b) = m$. Доказательство проводится аналогично с ссылкой на теорему 3.2.6.

Теорема 3.2.10 (об обратной функции). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — строго монотонная функция. Тогда

1. Функция f имеет обратную функцию $f^{-1}: B \rightarrow \mathbb{R}$, определённую на множестве $B = f(A)$ значений функции f .
2. Функция f^{-1} строго монотонна и имеет на B тот же характер монотонности, какой имеет функция f на множестве A .
3. Если множество A есть промежуток $\langle a, b \rangle$, и функция f непрерывна на A , то множество $B = f(A)$ есть промежуток, и функция f^{-1} непрерывна на B .

- . 1. Поскольку функция f строго монотонна, то она инъективна. Поэтому существует обратное отображение $f^{-1}: B \rightarrow \mathbb{R}$, где $B = f(A)$. Кроме того, отображения f и f^{-1} будут взаимно обратными биекциями между множествами A и B .
2. Пусть для определённости функция f возрастает. Покажем, что тогда и обратная функция f^{-1} также возрастает. Пусть $y_1, y_2 \in B$, $y_1 < y_2$, и пусть $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$, где $x_1, x_2 \in A$. Тогда $x_1 < x_2$, поскольку возможность $x_1 \geq x_2$ исключена в силу строго возрастания f .
3. Если функция f непрерывна на множестве $A = \langle a, b \rangle$, то по теореме 3.2.9 множество $B = f(A)$ есть промежуток. Осталось доказать, что $f^{-1}: B \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Но f^{-1} монотонна на B , B есть промежуток и $f^{-1}(B) = A$ — тоже промежуток. Снова из теоремы 3.2.9 следует, что функция f^{-1} непрерывна на промежутке B . ■

Одно из применений предыдущей теоремы состоит в следующем. Рассмотрим функцию $g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Функция g непрерывна и строго монотонна на $[0, +\infty)$. Тогда по теореме существует обратная функ-

ция g^{-1} , непрерывная и строго монотонная. Её назовём *корнем k -ой степени* и обозначим $g^{-1}(x) = \sqrt[k]{x}$.

Теперь можно определить *степенную функцию с рациональным показателем*. Для $x > 0$ пусть $g(x) = x^r = \sqrt[n]{x^m}$, где $r = m/n$ и $m, n \in \mathbb{N}$. Значение $g(x)$ называется *арифметическим корнем*. Основные свойства рациональной степени хорошо известны.

Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — непрерывная на A функция. Это означает, что

$$\forall x_0 \in A \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

В этом определении значение δ зависит как от выбора ε , так и от точки x_0 . В некоторых случаях может потребоваться, чтобы значение δ не зависело от данной конкретной точки x_0 .⁶ Для этого вводится понятие *равномерной непрерывности*.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Она называется **равномерно непрерывной** на множестве A , если для любого положительного числа ε существует такое положительное число δ , что для всех точек x, y множества A , удовлетворяющих неравенству $|x - y| < \delta$, выполняется неравенство $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x, y \in A: |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

В определении равномерной непрерывности число δ зависит только от ε . Кроме того, из этого определения ясно, что всякая равномерно непрерывная функция непрерывна. Обратно, вообще говоря неверно.

Примеры.

1. Функция $f(x) = x$ равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$. В определении можно взять $\delta = \varepsilon$.
2. Функция $f(x) = x^2$ не равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$. Запишем отрицание определения равномерной непрерывности:

$$\exists \varepsilon > 0: \forall \delta > 0 \exists x, y \in \mathbb{R}: |x - y| < \delta, |x^2 - y^2| \geq \varepsilon.$$

Положим $\varepsilon = 1$ и возьмём $\delta > 0$. Пусть $x = 1/\delta$, $y = 1/\delta + \delta/2$. Тогда $|x - y| = \delta/2 < \delta$, но

$$|x^2 - y^2| = \frac{\delta}{2} \left(\frac{2}{\delta} + \frac{\delta}{2} \right) > 1 = \varepsilon,$$

так что функция f не равномерно непрерывна.

Последний пример показывает, что непрерывная функция не обязательно равномерно непрерывна. Однако, если непрерывная функция задана на отрезке, то она будет равномерно непрерывной.

⁶Например, это может понадобиться для приближённого вычисления значений функции в нескольких точках. Если δ будет разным для разных точек, то тогда приближение будет осуществляться для разных точек с разной степенью точности, что нежелательно.

Теорема 3.2.11 (Кантора). Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, $A \subseteq \mathbb{R}$ — компактное множество. Тогда f равномерно непрерывна на A .

□. Допустим противное, пусть f не является равномерно непрерывной на A . Тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что при каждом $n \in \mathbb{N}$ найдутся точки $x_n, y_n \in A$ такие, что

$$|x - y| < \frac{1}{n}, \quad |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Последовательности $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ принадлежат множеству A , и, стало быть, ограничены. Выделим из последовательности $\{x_n\}$ подпоследовательность $\{x_{n_k}\}$, сходящуюся к некоторому пределу $c \in \mathbb{R}$. По замкнутости A , $c \in A$.

Тогда подпоследовательность $\{y_{n_k}\}$ последовательности $\{y_n\}$ с теми же номерами также сходится к числу c , поскольку

$$|y_{n_k} - c| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - c| < \frac{1}{n_k} + |x_{n_k} - c| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

По непрерывности функции f в точке c

$$f(x_{n_k}) \rightarrow f(c), \quad f(y_{n_k}) \rightarrow f(c).$$

Таким образом, подпоследовательности $\{f(x_{n_k})\}$ и $\{f(y_{n_k})\}$ имеют общий предел, следовательно, $f(x_{n_k}) - f(y_{n_k}) \rightarrow 0$. Однако, согласно предположению, $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon$, получилось противоречие. Тем самым, функция f равномерно непрерывна. ■

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Говорят, что функция f удовлетворяет **условию Липшица** с константой $C > 0$, если

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \quad x, y \in A.$$

Говорят, что функция f удовлетворяет **условию Гёльдера** порядка $\alpha > 0$, если

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha, \quad x, y \in A.$$

Ясно, что липшицевы и гёльдеровы функции равномерно непрерывны. Для любого $\varepsilon > 0$ достаточно взять, соответственно, $\delta = \varepsilon/C$ и $\delta = \varepsilon^{1/\alpha}$.

§3. СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Дадим определение *асимптотических соотношений*.

Определение. Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Пусть x_0 — предельная точка множества A . Предположим, что существует функция $\varphi: A \rightarrow \mathbb{R}$ и проколота окрестность $\dot{V}(x_0)$ точки x_0 такие, что

$$f(x) = \varphi(x)g(x), \quad x \in \dot{V}(x_0) \cap A.$$

Если φ ограничена на $\dot{V}(x_0) \cap A$, то говорят, что функция f ограничена по сравнению с g при $x \rightarrow x_0$, и пишут

$$f(x) = O(g(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

Если $\varphi(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, то говорят, что функция f бесконечно малая по сравнению с g при $x \rightarrow x_0$, и пишут

$$f(x) = o(g(x)), \quad x \rightarrow x_0.$$

Если $\varphi(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow x_0$, то говорят, что функции f и g эквивалентны или асимптотически равны при $x \rightarrow x_0$, и пишут

$$f(x) \sim g(x), \quad x \rightarrow x_0.$$

Определение. Пусть $f, g: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Если существует такое число $C > 0$, что $|f(x)| \leq C|g(x)|$ для всех $x \in A$, то говорят, что функция f ограничена по сравнению с g на множестве A , и пишут

$$f(x) = O(g(x)), \quad x \in A.$$

Если $f(x) = O(g(x))$ и $g(x) = O(f(x))$ (при $x \rightarrow x_0$ или $x \in A$), то говорят, что функции f и g сравнимы (при $x \rightarrow x_0$ или $x \in A$ соответственно).⁷

Утверждение 3.3.1. Свойство $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно следующему: существуют число $C > 0$ и проколота окрестность $\dot{V}(x_0)$ точки x_0 такие, что

$$|f(x)| \leq C|g(x)|, \quad x \in \dot{V}(x_0) \cap A.$$

□. Если $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$, то существуют окрестность $\dot{V}(x_0)$ и функция φ из определения. В силу ограниченности φ существует такое число $C > 0$, что $|\varphi(x)| \leq C$ для всех $x \in \dot{V}(x_0) \cap A$. Так что $|f(x)| \leq C|g(x)|$ для всех таких x .

Обратно, пусть существуют такие число $C > 0$ и окрестность $\dot{V}(x_0)$, что $|f(x)| \leq C|g(x)|$ при $x \in \dot{V}(x_0) \cap A$. Заметим, что для всех таких x , если $g(x) = 0$, то $f(x) = 0$. Положим при $x \in A$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & g(x) \neq 0, \\ 0, & g(x) = 0. \end{cases}$$

Тогда при $x \in \dot{V}(x_0) \cap A$ будет выполнено $f(x) = \varphi(x)g(x)$ и $|\varphi(x)| \leq C$. ■

Утверждение 3.3.2. Свойство $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно следующему: для любого $\varepsilon > 0$ существует проколота окрестность $\dot{U}(x_0)$

⁷Эти формулы читаются так: « $f(x)$ есть О-большое от $g(x)$ при x , стремящемся к x_0 », « $f(x)$ есть о-малое от $g(x)$ при x , принадлежащем A » и т. д. Если ясно, о какой точке x_0 идёт речь, то запись $x \rightarrow x_0$, а иногда и обозначение аргумента x опускают и пишут, например, $f = o(g)$.

точки x_0 , такая что

$$|f(x)| \leq \varepsilon |g(x)|, \quad x \in \dot{U}(x_0) \cap A.$$

□. Пусть $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда существуют окрестность $\dot{V}(x_0)$ и функция φ из определения. Возьмём $\varepsilon > 0$. Так как $\varphi(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, то найдётся такая окрестность $\dot{U}(x_0)$, содержащаяся в $\dot{V}(x_0)$, что $|\varphi(x)| \leq \varepsilon$ при $x \in \dot{U}(x_0) \cap A$.

Обратно, выберем $\varepsilon = 1$. Пусть $\dot{U}(x_0)$ — окрестность, соответствующая числу ε . Положим при $x \in A$

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{g(x)}, & g(x) \neq 0, \\ 0, & g(x) = 0. \end{cases}$$

Тогда $f(x) = \varphi(x)g(x)$ при $x \in \dot{U}(x_0) \cap A$, и по условию $\varphi(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$. ■

Замечание. Пусть существует такая окрестность $\dot{U}(x_0)$ точки x_0 , в которой функция g не обращается в 0. Тогда

- Соотношение $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно следующему: существует такая окрестность $\dot{V}(x_0)$ точки x_0 , что функция $\frac{f}{g}$ ограничена на $\dot{V}(x_0) \cap A$.
- Соотношение $f(x) = o(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно тому, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

- Соотношение $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$ равносильно тому, что

$$\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 1.$$

Для доказательства достаточно обозначить частное f/g через φ .

Утверждение 3.3.3. *Отношение асимптотического равенства является отношением эквивалентности.*

□. Ясно, что $f(x) \sim f(x)$, в этом случае можно взять $\varphi(x) = 1$. Далее, пусть $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда $f(x) = \varphi(x)g(x)$ для $x \in \dot{V}(x_0) \cap A$, причём $\varphi(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow x_0$. В таком случае φ отлична от 0 в некоторой окрестности $\dot{U}(x_0)$ точки x_0 , поэтому $g(x) = (\varphi(x))^{-1}f(x)$ для $x \in \dot{U}(x_0) \cap A$. Отсюда $g(x) \sim f(x)$.

Осталось проверить транзитивность, пусть $f(x) \sim g(x)$ и $g(x) \sim h(x)$, то

есть

$$\begin{aligned} f(x) &= \varphi(x)g(x), & x \in \dot{V}(x_0) \cap A, \\ g(x) &= \psi(x)h(x), & x \in \dot{U}(x_0) \cap A. \end{aligned}$$

Возьмём $\dot{W}(x_0) = \dot{V}(x_0) \cap \dot{U}(x_0)$. Тогда $f(x) = (\varphi\psi)(x)g(x)$ при $x \in \dot{W}(x_0) \cap A$, и $(\varphi\psi)(x) \rightarrow 1$ когда $x \rightarrow x_0$. ■

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть x_0 — предельная точка множества A . Функция f называется **бесконечно малой в точке x_0** , если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$. Функция f называется **бесконечно большой в точке x_0** , если $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = +\infty$.

Равенства с o - и O -символами не следует понимать буквально. Под $O(g(x))$ понимается класс функций, ограниченных по сравнению с g . То есть равенство $f(x) = O(g(x))$ на самом деле означает $f(x) \in O(g(x))$. Так, $O(1)$ означает класс ограниченных функций (на множестве A или вблизи точки x_0), а $o(1)$ — класс бесконечно малых в точке x_0 функций. Таким образом, эти равенства не обладают симметричностью. Однако, знак равенства используется для удобства. В таком случае можно переносить O -члены из одной части равенства в другую. Например, для асимптотических соотношений справедливы формулы:

$$\begin{aligned} o(g) \pm o(g) &= o(g), & o(g) &= O(g), \\ 2O(g) &= O(g), & O(g)O(h) &= O(gh), \end{aligned}$$

и т. п. [\[1, сс. 120–124\]](#)

ГЛАВА 4

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

Дифференциальное исчисление изучает локальное поведение функций (то есть поведение в окрестности некоторой точки) с помощью приближения линейными функциями. В этой главе будут изучены простейшие свойства дифференцирования функций одной переменной. Будут определено понятие производной функции и будут доказаны основные теоремы дифференцирования.

§1. ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на промежутке. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Функция f называется **дифференцируемой в точке** x_0 , если существует такая линейная однородная функция $l: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $l(h) = kh$, $k \in \mathbb{R}$, что приращение $f(x) - f(x_0)$ функции f представляется в виде

$$f(x) - f(x_0) = l(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Функция l называется **дифференциалом** f в точке x_0 и обозначается $d_{x_0}f$. Коэффициент k из определения дифференциала называется **производной** f в точке x_0 и обозначается $f'(x_0)$. Таким образом, $d_{x_0}f(h) = f'(x_0)h$.

Утверждение 4.1.1. Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то дифференциал $d_{x_0}f$ определён однозначно.

□. В самом деле, пусть $l_1, l_2: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, удовлетворяющие определению дифференцируемости функции f в точке x_0 . Пусть $l_1(h) = k_1h$, $l_2(h) = k_2h$. Тогда

$$k_1(x - x_0) - k_2(x - x_0) = o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Поделив обе части на $x - x_0$, получим, что $k_1 - k_2 = o(1)$ при $x \rightarrow x_0$, что возможно только при $k_1 = k_2$. Так что $l_1 = l_2$. ■

Утверждение 4.1.2. Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то она непрерывна в точке x_0 .

□. По определению дифференцируемости $f(x) = f(x_0) + l(x - x_0) + o(x - x_0)$ при $x \rightarrow x_0$. Переходя к пределу по x , получим, что $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, поскольку остальные слагаемые обратились в 0. ■

В обратную сторону это утверждение обратить нельзя. К примеру, пусть $f(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$. Ясно, что функция f всюду непрерывна. Однако функция f не будет дифференцируема в 0. В самом деле, если записать определение

дифференцируемости, то получится, что

$$|x| = kx + o(x), \quad x \rightarrow 0.$$

При этом если $x > 0$, то, поделив обе части выражения на x , получим, что $k = 1$, а если $x < 0$, то, поделив обе части на $-x$, получим, что $k = -1$. Это противоречит единственности дифференциала. Таким образом, функция $f(x) = |x|$ не дифференцируема в 0.

Утверждение 4.1.3. *Функция f дифференцируема в точке x_0 в том и только том случае, когда существует предел*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

□. Пусть функция f дифференцируема в точке x_0 . Тогда $f(x) - f(x_0) = k(x - x_0) + o(x - x_0)$ при $x \rightarrow x_0$. Поделим обе части выражения на $x - x_0$ и перейдём к пределу:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = k.$$

Обратно, пусть существует такой предел, обозначим его через k . Тогда

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - k = o(1), \quad x \rightarrow x_0,$$

откуда $f(x) - f(x_0) = k(x - x_0) + o(x - x_0)$ при $x \rightarrow x_0$. ■

Таким образом, можно дать эквивалентное определение дифференцируемости.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, дифференцируемая в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. **Производной f в точке x_0 называется предел**

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Функция f называется **дифференцируемой в точке x_0** , если у неё существует конечная производная в точке x_0 .

Утверждение 4.1.4. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Следующие условия эквивалентны.

1. Функция f дифференцируема в точке x_0 .
2. Существует функция $g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывная в точке x_0 , такая что

$$f(x) - f(x_0) = g(x)(x - x_0).$$

□. ($\Rightarrow$) Пусть функция f дифференцируема в точке x_0 . Рассмотрим функцию

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}, & x \neq x_0, \\ f'(x_0), & x = x_0. \end{cases}$$

Функция g будет непрерывна в точке x_0 , так как

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) = g(x_0).$$

Очевидно, что тогда $f(x) - f(x_0) = g(x)(x - x_0)$.

($\Leftarrow$) Пусть $f(x) - f(x_0) = g(x)(x - x_0)$. Поделим обе части на $x - x_0$ и перейдём к пределу:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0),$$

поскольку функция g непрерывна. Таким образом, $f'(x_0) = g(x_0)$. ■

Понятие производной имеет определённый физический смысл. Рассмотрим прямолинейное движение некоторого тела. Пусть функция $s(t)$ задаёт закон движения, ставя в соответствие каждому моменту времени t положение $s(t)$ тела на числовой оси. Зафиксируем произвольный момент времени t_0 и возьмём произвольное приращение $\Delta t > 0$. За промежуток времени $[t_0, t_0 + \Delta t]$ тело прошло путь $\Delta s(t_0) = s(t_0 + \Delta t) - s(t_0)$. Следовательно, средняя скорость тела за этот промежуток времени равна $v_{\text{ср}} = \frac{\Delta s(t_0)}{\Delta t}$. Устремив промежуток времени Δt к 0, получим мгновенную скорость движения тела в момент времени t_0 , то есть $v_{\text{мгн}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s(t_0)}{\Delta t}$. Таким образом, мгновенная скорость движения тела характеризует движение тела в данный момент времени, она равна производной функции $s(t)$, задающей закон движения: $v_{\text{мгн}} = s'(t)$. Другими словами, это быстро изменения величины $s(t)$. В этом и состоит *кинематический смысл производной*.

Помимо этого, понятие производной допускает геометрическую интерпретацию. Рассмотрим функцию $f = f(x)$ в окрестности точки x_0 . Основная идея дифференциального исчисления состоит в приближённой замене функций при помощи линейных функций. Найдём такую прямую, которая «наиболее плотно» прилегает к графику функции f в точке P_0 с координатами $(x_0, f(x_0))$. Ясно, что эту прямую следует провести через точку P_0 . В противном случае, взяв достаточно малую окрестность точки x_0 , нельзя ожидать хорошего приближения. Чтобы прямая давала приближение для функции f , естественно считать, что в окрестности точки x_0 должно выполняться приближённое равенство $f(x) - f(x_0) \approx k(x - x_0)$.

Дадим значению x_0 произвольное приращение Δx и рассмотрим точку P с координатами $(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$. Через точки P_0 и P проведём прямую. Поскольку эта прямая проходит через точку P_0 , её уравнение имеет вид $f(x) - f(x_0) = k(x - x_0)$, где $k \in \mathbb{R}$. Через Q обозначим точку с координатами $(x_0 + \Delta x, f(x_0))$ и рассмотрим треугольник $\Delta P_0 P Q$. Отношение катетов этого треугольника есть коэффициент k , то есть $k = \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x}$. Будем перемещать точку P вдоль графика функции f в направлении к точке P_0 , при этом приращение Δx будет стремиться к 0. Тогда угловой коэффициент прямой $P_0 P$ будет стремиться к значению

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0),$$

то есть к производной функции f в точке x_0 . Полученная прямая, проходящая через точку P_0 графика функции f и имеющая угловой коэффициент $f'(x_0)$ называется **касательной** к графику функции f в точке P_0 .

Следовательно, *геометрический смысл производной* заключается в следующем: производная $f'(x_0)$ функции f в точке x_0 равна угловому коэффициенту касательной, проведённой к графику функции $f(x)$ через точку графика с абсциссой x_0 . Таким образом, уравнение этой касательной имеет вид $f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$. Отсюда следует, именно прямая, определяемая уравнением касательной в точке x_0 , обеспечивает наилучшее приближение исходной функции в точке x_0 .

Из этого же рассуждения виден и *геометрический смысл дифференциала функции*. Поскольку $d_{x_0} f(\Delta x) = f'(x_0) \Delta x$, дифференциал функции f в точке x_0 на приращении Δx оказывается равным приращению ординаты точки P_0 при переходе из точки графика с абсциссой x_0 в точку с абсциссой $x_0 + \Delta x$.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на промежутке. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Будем говорить, что функция f имеет **бесконечную производную в точке x_0** и писать $f'(x_0) = \pm\infty$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \pm\infty.$$

Аналогично определяется равенство $f'(x_0) = \infty$.

Отметим, что если функция f имеет бесконечную производную в точке x_0 , то она не дифференцируема в этой точке.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на промежутке. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Обозначим

$$f'_\pm(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 \pm} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Если пределы $f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$ существуют, то они называются соответственно **левой** и **правой производными** функции f в точке x_0 . Если эти пределы конечны, то функция f называется, соответственно, **дифференцируемой слева** и **справа** в точке x_0 .

Дифференцируемость функции f в точке x_0 означает, что $f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$ конечны и равны между собой (2.1.16). Их общее значение в этом случае есть $f'(x_0)$.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на промежутке. Функция f называется **дифференцируемой на $\langle a, b \rangle$** , если она дифференцируема в каждой точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$.

Таким образом, производную f' можно рассматривать как функцию, заданную в тех точках, где функция f дифференцируема.

§2. ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Приведём основные теоремы, связанные с дифференцируемостью функций.

Утверждение 4.2.1 (дифференцирование линейной комбинации). Пусть $f, g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, заданные на промежутке. Пусть функции f и g дифференцируемы в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Тогда дифференцируемой в x_0 будет функция $\alpha f + \beta g$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, причём

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0).$$

□. Согласно определению, нужно найти предел

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(\alpha f + \beta g)(x) - (\alpha f + \beta g)(x_0)}{x - x_0} &= \alpha \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \beta \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0). \end{aligned}$$

■

Утверждение 4.2.2 (дифференцирование произведения). Пусть $f, g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, заданные на промежутке. Пусть функции f и g дифференцируемы в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Тогда дифференцируемой в x_0 будет функция fg , причём

$$(fg)'(x_0) = (f'g)(x_0) + (fg')(x_0).$$

□. Найдём предел

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) - f(x_0)g(x_0) + f(x)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)(g(x) - g(x_0)) + g(x_0)(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)(g(x) - g(x_0))}{x - x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x_0)(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \\ &= f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0). \end{aligned}$$

■

Лемма 4.2.3. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, дифференцируемая в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Предположим, что $f(x_0) \neq 0$. Тогда функция $1/f$ также дифференцируема в точке x_0 , при этом

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(x_0) = -\left(\frac{f'}{f^2}\right)(x_0).$$

□. Найдём предел

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(x_0)}}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)f(x_0)} \frac{f(x_0) - f(x)}{x - x_0} = -\frac{f'(x_0)}{f^2(x_0)}.$$

Утверждение 4.2.4 (дифференцирование частного). Пусть $f, g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, дифференцируемые в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Пусть, что $g(x_0) \neq 0$. Тогда функция f/g также дифференцируема в точке x_0 , при этом

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{(f'g)(x_0) - (fg')(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

□. Из утверждения о дифференцируемости произведения и леммы:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \left(f' \cdot \frac{1}{g}\right)(x_0) + \left(f \cdot \frac{-g'}{g^2}\right)(x_0) = \frac{(f'g)(x_0) - (fg')(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Утверждение 4.2.5 (дифференцирование композиции). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \langle c, d \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, причём $f(\langle a, b \rangle) \subseteq \langle c, d \rangle$. Пусть функция f дифференцируема в точке x_0 , а функция g дифференцируема в точке $f(x_0)$. Тогда композиция $g \circ f$ будет дифференцируема в точке x_0 , причём

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

□. Поскольку функция f дифференцируема в точке x_0 , то, согласно утверждению 4.1.4 существует такая функция $\varphi: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывная в точке x_0 , что $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$ и $\varphi(x_0) = f'(x_0)$. Аналогично, существует функция $\psi: \langle c, d \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывная в точке $f(x_0)$, такая что $g(x) - g(x_0) = \psi(x)(x - x_0)$ и $\psi(x_0) = g'(x_0)$. Тогда

$$g(f(x)) - g(f(x_0)) = \psi(f(x)) \cdot (f(x) - f(x_0)) = \psi(f(x)) \cdot \varphi(x) \cdot (x - x_0).$$

Функция $\psi(f(x)) \cdot \varphi(x)$ непрерывна, поэтому снова из теоремы 3.3.1 следует, что функция $g \circ f$ дифференцируема в точке x_0 . Из этой же теоремы следует, что

$$(g \circ f)'(x_0) = \psi(f(x_0)) \cdot \varphi(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Утверждение теоремы 4.2.5 ещё называют *цепным правилом дифференцирования*. Его можно обобщить и на случай нескольких функций. Например, для трёх функций формула производной композиции имеет вид

$$(h \circ g \circ f)'(x_0) = h'((g \circ f)(x_0)) \cdot g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Цепное правило можно сформулировать и для дифференциалов: $d_{x_0}(f \circ g) = d_{f(x_0)}g \circ d_{x_0}f$. То есть дифференциал композиции есть композиция дифференциалов.

Утверждение 4.2.6 (дифференцирование обратной функции). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — строго монотонная непрерывная функция. Пусть функция f дифференцируема в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$, причём $f'(x_0) \neq 0$. Тогда обратная функция f^{-1} будет дифференцируема в точке $f(x_0)$, причём

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

□. Пусть $g = f^{-1}$, $y_0 = f(x_0)$. По теореме 3.2.8 образ $f(\langle a, b \rangle)$ есть промежуток, обозначим его через $\langle c, d \rangle$. По теореме об обратной функции (3.2.10) функция g определена на промежутке $\langle c, d \rangle$, непрерывна и имеет тот же вид монотонности, какой имеет функция f . По теореме 4.1.4 существует такая функция $\varphi: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, что $f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0)$ и $\varphi(x_0) = f'(x_0)$.

Так как $f'(x_0) \neq 0$, то $f(x) \neq f(x_0)$ при $x \neq x_0$. Отсюда $\varphi(x_0) \neq 0$ при $x \neq x_0$. Кроме того, $\varphi(x_0) = f'(x_0) \neq 0$. Поэтому $\varphi(x) \neq 0$ при всех $x \in \langle a, b \rangle$. Следовательно, функция $1/\varphi$ определена на $\langle a, b \rangle$ и непрерывна в точке x_0 . Положив $x = g(y)$ при $y \in \langle c, d \rangle$, получим

$$y - y_0 = f(x) - f(x_0) = \varphi(x)(x - x_0) = \varphi(g(y)) \cdot (g(y) - g(y_0)),$$

откуда

$$g(y) - g(y_0) = \psi(y)(y - y_0), \quad \psi(y) = \frac{1}{\varphi(g(y))}.$$

Функция ψ определена на $\langle c, d \rangle$ и непрерывна в точке y_0 по теореме о непрерывности композиции. Отсюда в силу теоремы 4.1.4

$$(f^{-1})'(f(x_0)) = g'(y_0) = \psi(y_0) = \frac{1}{\varphi(g(y_0))} = \frac{1}{\varphi(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

■

§3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

1. ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Назовём функцию f *монотонной вблизи точки x_0* , если существует такая окрест-

ность $U(x_0)$ точки x_0 , что f монотонна на $U(x_0)$.

Например, если функция f возрастает вблизи точки x_0 , то это означает, что в некоторой окрестности $U(x_0)$ точки x_0 , $f(x) \leq f(x_0)$ при $x \leq x_0$, и $f(x) \geq f(x_0)$ при $x \geq x_0$. Аналогично можно дать определения для убывающей, строго возрастающей и строго убывающей функций. Ясно, что функция f монотонна на некотором множестве тогда и только тогда, когда она монотонна вблизи каждой точки этого множества.

Теорема 4.3.1. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, дифференцируемая в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$.

1. Если $f'(x_0) > 0$, то f строго возрастает вблизи x_0 . Обратно, если f строго возрастает (возрастает) вблизи x_0 , то $f'(x_0) \geq 0$.
2. Если $f'(x_0) < 0$, то f строго убывает вблизи x_0 . Обратно, если f строго убывает вблизи x_0 , то $f'(x_0) \leq 0$.

□. Поскольку функция f дифференцируема в точке x_0 , то

$$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Обозначим $\alpha(x) = o(x - x_0)$. Функция α есть бесконечно малая по сравнению с $x - x_0$ при $x \rightarrow x_0$. Это означает (3.3.2), что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |\alpha(x)| \leq \varepsilon |x - x_0|.$$

Пусть $x > x_0$, тогда $|\alpha(x)| \leq \varepsilon(x - x_0)$. Тогда оценим

$$f(x) - f(x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0) - \varepsilon(x - x_0) = (f'(x_0) - \varepsilon)(x - x_0).$$

Нам нужно, чтобы $f(x) > f(x_0)$ при $x > x_0$. Для этого достаточно взять такое число $\varepsilon > 0$, что $\varepsilon < f'(x_0)$. Аналогично разбирается случай $x < x_0$, и тогда $f(x) < f(x_0)$. Таким образом, функция f строго возрастает вблизи x_0 .

Обратно, пусть f строго возрастает вблизи x_0 . Тогда $f(x) < f(x_0)$ при $x < x_0$, и $f(x) > f(x_0)$ при $x > x_0$. Таким образом,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0, \quad x \in \langle a, b \rangle.$$

Переходя к пределу в неравенстве при $x \rightarrow x_0$, получим, что $f'(x_0) \geq 0$.

Для доказательства второго пункта достаточно заметить, что если функция f возрастает вблизи x_0 , то функция $-f$ — убывает вблизи x_0 . ■

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Говорят, что функция f имеет **локальный максимум в точке x_0** , если существует такая окрестность $U(x_0)$ точки x_0 , что $f(x) \leq f(x_0)$; **строгий локальный максимум**, если $f(x) < f(x_0)$.

Аналогично, функция f имеет **локальный минимум в точке x_0** , если существует такая окрестность $U(x_0)$ точки x_0 , что $f(x) \geq f(x_0)$; **строгий локальный минимум**, если $f(x) > f(x_0)$.

Вместе максимумы и минимумы функции называются **экстремумами** функции, а точки, в которых достигается максимум или минимум — **точками экстремумов**.

Теорема 4.3.2 (необходимое условие локального экстремума). ¹ Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Пусть функция f дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$. Тогда если x_0 — точка экстремума функции f , то $f'(x_0) = 0$.

□. Допустим, что при сделанных предположениях $f'(x_0) \neq 0$. Тогда либо $f'(x_0) > 0$, либо $f'(x_0) < 0$. Пусть имеет место первый случай. Тогда по теореме 4.3.1 функция f возрастает вблизи x_0 . То есть $f(x) \leq f(x_0)$, когда $x \leq x_0$, и $f(x) \geq f(x_0)$, когда $x \geq x_0$, так что точка x_0 не может быть точкой локального экстремума. Аналогично разбирается случай, когда $f'(x_0) < 0$. Таким образом, предположение было неверно, значит $f'(x_0) = 0$. ■

Геометрический смысл теоремы состоит в том, что в точке x_0 касательная к графику функции горизонтальна.

Vinogradov v. 1, p. 148.pdf

Заметим, что эта теорема выражает лишь необходимое условие локального экстремума. К примеру, для функции $f(x) = x^3$ производная в точке 0 равна $f'(x_0) = 0$, однако никакого экстремума в точке 0 функция f не имеет. Кроме того, в условиях теоремы существенно, что точка x_0 лежит внутри промежутка. Например, для функции $f(x) = x$, заданной на $[0, 1]$, утверждение неверно, так как $\max f = f(1) = 1$, но $f'(1) = 1 \neq 0$.

2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

В этом пункте будем предполагать, что функция f задана на отрезке и дифференцируема всюду на нём. При этом под дифференцируемостью понимается дифференцируемость во всех внутренних точках отрезка и односторонняя дифференцируемость на концах отрезка (в левом конце — справа, а в правом конце — слева).

Теорема 4.3.3 (Ролля). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Предположим, что $f(a) = f(b)$. Тогда существует такая точка $c \in (a, b)$, что $f'(c) = 0$.

□. Поскольку f непрерывна, то по второй теореме Вейерштрасса она достигает на $[a, b]$ своих наибольшего и наименьшего значений. То есть найдутся такие $x_0, y_0 \in [a, b]$, что $f(x_0) = \max_{[a, b]} f(x)$, $f(y_0) = \min_{[a, b]} f(x)$. Пусть вначале x_0 и y_0 — концевые точки отрезка $[a, b]$. Так как $f(a) = f(b)$, то $\max_{[a, b]} f(x) = \min_{[a, b]} f(x)$. Поэтому функция f постоянна на $[a, b]$, откуда следует, что $f'(c) = 0$ для любой точки $c \in [a, b]$. Предположим теперь, что какая-то из

¹Эту теорему ещё называют *теоремой Ферма*.

точек x_0 или y_0 лежит в (a, b) . Тогда по теореме Ферма получим соответственно, что или $f'(x_0) = 0$, или $f'(y_0) = 0$. ■

Геометрический смысл теоремы также заключается в том, что касательная к графику f в точке с горизонтальна. Заметим, что ни одно условие в теореме Ролля (непрерывность на отрезке, дифференцируемость на интервале, равенство значений функции на концах отрезка) нельзя убрать. Например, функция

$$f_1(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 1, \\ 0, & x = \pm 1. \end{cases}$$

дифференцируема на интервале $(-1, 1)$, принимает равные значения на концах отрезка $[-1, 1]$, но разрывна на его концах. При этом $f'_1(x) = 1$ для всех $-1 < x < 1$, так что её производная нигде не обращается в 0. Функция $f_2(x) = |x|$ непрерывна на $[-1, 1]$, принимает равные значения на концах отрезка, но не дифференцируема в точке 0. Её производная также нигде не обращается в 0. Функция $f_3(x) = x$ всюду дифференцируема и непрерывна, но на концах отрезка $[-1, 1]$ принимает различные значения. Её производная также нигде не обращается в 0.

Теорема 4.3.4 (Коши). Пусть $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывные функции, дифференцируемые на (a, b) . Предположим, что $g'(x) \neq 0$ для всякого $x \in (a, b)$. Тогда существует такое $c \in (a, b)$, что²

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

□. Найдём такое число $\alpha \in \mathbb{R}$, что функция $f + \alpha g$ удовлетворяют условию теоремы Ролля. Тогда $f(a) + \alpha g(a) = f(b) + \alpha g(b)$, откуда $\alpha(g(b) - g(a)) = f(a) - f(b)$. Заметим, что $g(b) \neq g(a)$, так как в противном случае по теореме Ролля нашлась бы такая точка $c \in (a, b)$, что $g'(c) = 0$. Тогда положим

$$\alpha = \frac{f(a) - f(b)}{g(b) - g(a)}.$$

Функция $f + \alpha g$ удовлетворяет теореме Ролля, поэтому существует такая точка $c \in (a, b)$, что $(f + \alpha g)'(c) = 0$, откуда $f'(c) = -\alpha g'(c)$. Подставляя α и учитывая, что $g'(c) \neq 0$, получим, что

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Теорема 4.3.5 (Лагранжа). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Тогда найдётся такая точка $c \in (a, b)$,

²Эту формулу часто называют *формулой Коши*.

что³

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

□. Частный случай теоремы Коши при $g(x) = x$. ■

Заметим, что геометрически число $f'(c)$ есть угловой коэффициент касательной, проведённой через точку графика функции f с абсциссой c , а число $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ есть угловой коэффициент хорды, соединяющий концы графика.

Vinogradov v. 1, p. 150.pdf

Отсюда виден геометрический смысл теоремы Лагранжа: в некоторой точке графика касательная, проведённая через эту точку, параллельна хорде, соединяющей концы графика.

Более того, если функция f описывает путь, пройденный телом при прямолинейном движении за промежуток времени $[a, b]$, то средняя скорость движения тела равна $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Теорема Лагранжа утверждает, что найдётся такой момент времени $t = c$, в который мгновенная скорость $f'(c)$ в точности равна средней скорости движения. Поэтому теорему Лагранжа часто называют *теоремой о среднем*. В этом заключается физический смысл теоремы Лагранжа.

Следствие 4.3.6. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Если $f'(x) = 0$ для всех $x \in (a, b)$, то функция f постоянна.

□. Рассмотрим произвольный отрезок $[u, v] \subseteq [a, b]$. По теореме Лагранжа $f(v) - f(u) = f'(c)(v - u)$ для некоторого $c \in (u, v)$. Однако $f'(c) = 0$, поэтому $f(v) = f(u)$ для любых $u, v \in [a, b]$. Таким образом, функция f постоянна. ■

Следствие 4.3.7. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) .

1. Если $f'(x) > 0$ для всех $x \in (a, b)$, то функция f строго возрастает на (a, b) . Обратно, если f строго возрастает на (a, b) , то $f'(x) \geq 0$ для всех $x \in (a, b)$.
2. Если $f'(x) < 0$ для всех $x \in (a, b)$, то функция f строго убывает на (a, b) . Обратно, если f строго убывает на (a, b) , то $f'(x) \leq 0$ для всех $x \in (a, b)$.

□. Рассмотрим произвольный отрезок $[u, v] \subseteq [a, b]$. По теореме Лагранжа $f(v) - f(u) = f'(c)(v - u)$ для некоторого $c \in (u, v)$. Если $f'(c) > 0$, то

³Эту формулу часто называют *формулой Лагранжа* или *формулой конечных приращений*. Заметим, что в этой формуле не обязательно $b \geq a$. Она справедлива и в том случае, когда $b < a$. Тогда в формулировке теоремы нужно рассмотреть отрезок $[b, a]$, однако сама формула останется прежней.

$f(v) > f(u)$, так что функция f строго возрастает. Обратное утверждение следует из теоремы 4.3.1. Для убывания аналогично. ■

Следствие 4.3.8. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Если $f'(x) \neq 0$ для всех $x \in (a, b)$, то производная f' сохраняет знак на (a, b) .

□. Рассмотрим произвольный отрезок $[u, v] \subseteq [a, b]$. По теореме Лагранжа $f(v) - f(u) = f'(c)(v - u)$ для некоторого $c \in (u, v)$. Поскольку $f'(c) \neq 0$, то $f(v) \neq f(u)$. Тем самым функция f инъективна. Так как она непрерывна, то она строго монотонна, поэтому по предыдущему следствию f' нигде не обращается в 0, а значит сохраняет знак. ■

Следствие 4.3.9 (оценка конечных приращений). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Если существуют такие $m, M \in \mathbb{R}$, что $m \leq f'(x) \leq M$ при всех $x \in (a, b)$, то

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

В частности, если $|f'(x)| \leq M$ при всех $x \in (a, b)$, то⁴

$$|f(b) - f(a)| \leq M(b - a).$$

□. Так как по теореме Лагранжа $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ для некоторой точки $c \in (a, b)$, то утверждение вытекает из неравенства $m \leq f'(c) \leq M$. ■

Следствие 4.3.10. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$ — функция, дифференцируемая на (a, b) . Пусть существует такое $M > 0$, что $|f'(x)| \leq M$ при всех $x \in (a, b)$. Тогда f равномерно непрерывна на (a, b) .

□. Для любого $\varepsilon > 0$ положим $\delta = \varepsilon/M$. Если $x, y \in (a, b)$ и $|x - y| < \delta$, то в силу предыдущего следствия

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y| < M\delta = \varepsilon.$$

■

Теорема 4.3.11 (Дарбу). Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Пусть $[u, v] \subseteq (a, b)$ — отрезок. Предположим, что $f'(u) \neq f'(v)$. Тогда для любого числа M , лежащего между $f'(u)$ и $f'(v)$ существует такое $z \in (u, v)$, что $f'(z) = M$.

□. Пусть для определённости $f'(u) < f'(v)$. Рассмотрим вспомогательную функцию

$$g(x) = f(x) - Mx, \quad x \in [a, b].$$

Функция g дифференцируема на интервале (a, b) , поэтому $g'(x) = f'(x) - M$. Кроме того, $g'(u) = f'(u) - M < 0$, а $g'(v) = f'(v) - M > 0$. Тогда по следствию

⁴Это неравенство часто называют неравенством Лагранжа.

4.3.8 производная g' обращается в 0 в некоторой точке $z \in (u, v)$, так что $g'(z) = 0$, откуда $f'(z) = M$. ■

Таким образом, теорема Дарбу утверждает, что если производная функция принимает два каких-то значения на промежутке, то она принимает и все значения, лежащие между ними, даже не будучи непрерывной. В частности, производная функции не может иметь скачков.

Стоит отметить, однако, что из того, что функция f непрерывна, вовсе не следует, что её производная f' непрерывна. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Функция f дифференцируема всюду на $\mathbb{R}$. В самом деле, дифференцируемость функции f в точке, отличной от 0, следует из правил дифференцирования, а дифференцируемость в точке 0, проверяется по определению:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x} = 0.$$

В последнем равенстве использовалось утверждение 2.1.11. Поскольку функция f дифференцируема на $\mathbb{R}$, то она непрерывна на $\mathbb{R}$. Однако её производная

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

терпит разрыв в 0, так как там она не имеет предела.

Следствие 4.3.12. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Тогда образ функции f' есть промежуток

□. Пусть $u, v \in (a, b)$. Будем для определённости считать, что $f'(u) \leq f'(v)$. По лемме 3.2.7 достаточно доказать, что отрезок $[f'(u), f'(v)]$ содержится в образе функции f' . Если $f'(u) = f'(v)$, то утверждение доказано, а если $f'(u) < f'(v)$, то утверждение следует из теоремы Дарбу. ■

Теорема 4.3.13. Пусть $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, дифференцируемая на (a, b) . Если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x)$, то функция f дифференцируема в точке a справа, причём

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a+} f'(x).$$

Аналогично, если существует конечный предел $\lim_{x \rightarrow b-} f'(x)$, то функция f дифференцируема в точке b слева, при этом

$$f'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b-} f'(x).$$

□. Докажем для производной справа (для производной слева доказательство аналогично). Пусть $\lim_{x \rightarrow a+} f'(x) = d$. По определению это означает

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < x - a < \delta \Rightarrow |f'(x) - d| < \varepsilon.$$

Возьмём $x \in (a, b)$ такой, что $0 < x - a < \delta$. На интервале (a, x) функция f дифференцируема, поэтому по теореме Лагранжа $f(x) - f(a) = f'(c)(x - a)$ для некоторой $c \in (a, x)$. Тогда $|f'(c) - d| < \varepsilon$. Таким образом, получаем

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < x - a < \delta \Rightarrow \left| \frac{f(x) - f(a)}{x - a} - d \right| < \varepsilon,$$

а это значит, что

$$d = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = f'_+(a).$$

■

Таким образом, если производная функции имеет предел справа (слева) в точке, то и сама функция дифференцируема справа (слева) в этой точке, причём производная справа (слева) равна пределу производной справа (слева). В частности, из теоремы следует, что производная функции не может иметь устранимых разрывов. Таким образом, производная может иметь разрывы только второго рода.

Следующие две теоремы позволяют находить предел отношения двух функций, когда обе они являются бесконечно большими или бесконечно малыми вблизи данной точки. В таком случае говорят, соответственно, что имеет место *неопределённость типа* $\frac{0}{0}$ или $\frac{\infty}{\infty}$.

Теорема 4.3.14 (правило Лопиталья для неопределённости $\frac{0}{0}$). Пусть $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, дифференцируемые на интервале (a, b) (величины a, b могут быть бесконечными). Пусть $g'(x) \neq 0$ всюду на (a, b) . Предположим, что существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

Если при этом $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$, то предел $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ существует, причём

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

□. Предположим сначала, что $A \in \mathbb{R}$. Произвольно выберем $\varepsilon > 0$ и выберем такие числа $p, q \in \mathbb{R}$, что $A < q < A + \varepsilon$ и $A - \varepsilon < p < A$. Поскольку A — предел $\frac{f'(x)}{g'(x)}$, по теореме 2.1.2 существует такие точки $c_1, c_2 \in (a, b)$, что

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} < q, \quad x \in (a, c_1),$$

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} > p, \quad x \in (a, c_2).$$

Пусть $c = \min(c_1, c_2)$. Тогда

$$p < \frac{f'(x)}{g'(x)} < q, \quad x \in (a, c).$$

Возьмём произвольный отрезок $[x, y] \subseteq (a, c)$. По теореме Коши существует такая точка $t \in (x, y)$, что

$$p < \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} < q.$$

Если $f(x) \rightarrow 0$ и $g(x) \rightarrow 0$, то, устремляя x к a , получим, что

$$A - \varepsilon < p \leq \frac{f(y)}{g(y)} \leq q < A + \varepsilon, \quad y \in (a, c).$$

Поскольку число ε выбрано произвольно, то, устремляя y к a , получим, что

$$\lim_{y \rightarrow a+} \frac{f(y)}{g(y)} = A.$$

Теперь предположим, что $A = +\infty$. Тогда возьмём число p такое, что $p < A$, для него найдётся такая точка $c \in (a, b)$, что

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} > p, \quad x \in (a, c).$$

Рассуждая как и в предыдущем случае получим, что для $[x, y] \subseteq (a, c)$

$$p \leq \frac{f(y)}{g(y)}, \quad y \in (a, c).$$

Поскольку число p можно выбрать сколь угодно большим, то устремляя y к a получим, что

$$\lim_{y \rightarrow a+} \frac{f(y)}{g(y)} = +\infty.$$

Аналогично разбирается случай, когда $A = -\infty$. ■

Теорема 4.3.15 (правило Лопиталья для неопределённости $\frac{\infty}{\infty}$). Пусть $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, дифференцируемые на интервале (a, b) (величины a, b могут быть бесконечными). Пусть $g'(x) \neq 0$ всюду на (a, b) . Предположим, что существует предел

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A.$$

Если при этом $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$, то предел $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ существует,

причём

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

□. Предположим сначала, что $A \in \mathbb{R}$. Действуя аналогично предыдущей теореме, для $\varepsilon > 0$ и выберем такие числа $p, q \in \mathbb{R}$, что $A < q < A + \varepsilon$ и $A - \varepsilon < p < A$. Тогда существует такая точка $c \in (a, b)$, что

$$p < \frac{f'(x)}{g'(x)} < q, \quad x \in (a, c).$$

Для произвольного отрезка $[x, y] \subseteq (a, c)$ по теореме Коши существует такая точка $t \in (x, y)$, что

$$p < \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(t)}{g'(t)} < q.$$

Пусть число y фиксировано. Если $g(x) \rightarrow +\infty$, то, можно выбрать такую точку $c' \in (a, y)$, что $g(x) > g(y)$ и $g(x) > 0$ при $x \in (a, c')$. Умножая все части неравенства на $\frac{g(x)-g(y)}{g(x)}$, получим

$$p - p \frac{g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)} < \frac{f(x)}{g(x)} < q - q \frac{g(y)}{g(x)} + \frac{f(y)}{g(x)}, \quad x \in (a, c').$$

Тогда, устремляя x к a , получим, что

$$A - \varepsilon < p \leq \lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} \leq q < A + \varepsilon.$$

Поскольку число ε выбиралось произвольно, то

Теперь предположим, что $A = +\infty$. Тогда возьмём число p такое, что $p < A$, для него найдётся такая точка $c \in (a, b)$, что

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} > p, \quad x \in (a, c).$$

Рассуждая как и в предыдущем случае получим, что

$$p \leq \frac{f(x)}{g(x)}, \quad x \in (a, c').$$

Поскольку число p можно выбрать сколь угодно большим, то устремляя y к a получим, что

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty.$$

Аналогично разбирается случай, когда $A = -\infty$. ■

Заметим, что в теореме функция f не предполагается бесконечно большой, хотя обычно это правило Лопиталя применяют при наличии неопределённости.

Теоремы 4.3.14 и 4.3.15 можно сформулировать и для левосторонних и двусторонних пределов, доказательства этих случаев будут аналогичны.

§4. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА

1. СТАРШИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$ функция. Предположим, что её производная f' также дифференцируема в x_0 . Тогда производная $(f')'(x_0)$ называется *второй производной* функции f в точке x_0 и обозначается $f''(x_0)$. В таком случае функция f называется *дважды дифференцируемой* в точке x_0 . Аналогично по индукции можно определить производные *старших порядков*.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — $n + 1$ -раз дифференцируемая функция в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$, где $n \in \mathbb{N}$. Её **производной порядка $n + 1$** в точке x_0 называется производная $(f^{(n)})'(x_0)$ и обозначается $f^{(n+1)}(x_0)$.

В частности, удобно считать производной *нулевого порядка* функции f саму функцию f .

Если функция f дифференцируема на всём промежутке $\langle a, b \rangle$, то можно определить и старшие производные как функции на $\langle a, b \rangle$. Однако, какая-то из производных может не быть определена на всем промежутке $\langle a, b \rangle$. Для простоты будем считать, что каждая производная существует всюду на промежутке $\langle a, b \rangle$, кроме, быть может, конечного числа точек. Эти точки разбивают промежутки на другие промежутки, в которых производная определена. Выберем из них тот, в котором определены все производные и будем рассматривать только его.

Определим теперь старшие дифференциалы. Пусть $h \in \mathbb{R}$, обозначим $g_1(x_0) = d_{x_0}f(h)$. Для $f(x_0)$ положим $d_{f(x_0)}^2 f(h) = d_{f(x_0)}g_1(h)$. Тогда $d_{f(x_0)}^2 f(h)$ называется *вторым дифференциалом* функции f в точке x_0 на приращении h . По индукции определим дифференциалы старших порядков.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — n -раз дифференцируемая функция в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$, где $n \in \mathbb{N}$. Её **дифференциалом порядка $n + 1$** называется функция $d_x^{n+1}f$, определённая посредством $d_x^{n+1}f(h) = d_x^n g_n(h)$, где $x = f^{(n)}(x_0)$, $g_n(x) = d_x^n f(h)$, $h \in \mathbb{R}$.

Покажем, что

$$d_a^n f(h) = f^{(n)}(a) \cdot h^n.$$

Для $n = 1$ это следует из определения $d_a f$. Пусть для $n - 1$ формула доказана. Тогда

$$d_a^n f(h) = d_a g_{n-1}(h) = g'_{n-1}(a) \cdot h = (f^{(n-1)}(a) \cdot h^{n-1})' \cdot h = f^{(n)}(a) \cdot h^n.$$

Утверждение 4.4.1 (формула Лейбница). Пусть $f, g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — n -раз дифференцируемые функции в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Тогда функция fg

также n -раз дифференцируема в точке x_0 , причём

$$(fg)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n (C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)})(x_0).$$

□. Проведём доказательство по индукции по n . При $n = 1$ получаем формулу дифференцирования произведения. Пусть утверждение доказано для n , докажем для $n + 1$. Тогда

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k)} \right)' = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k+1)} g^{(k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(n-k)} g^{(k+1)} \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n C_n^k f^{(n-k+1)} g^{(k)} + \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k f^{(n-k)} g^{(k+1)} + f g^{(n+1)} \\ &= (*) \end{aligned}$$

После перенумерации $\sum_{k=0}^{n-1} C_n^k f^{(n-k)} g^{(k+1)} = \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} f^{(n-k+1)} g^{(k)}$. Тогда

$$\begin{aligned} (*) &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) f^{(n-k+1)} g^{(k)} + f g^{(n+1)} \\ &= f^{(n+1)} g + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k f^{(n-k+1)} g^{(k)} + f g^{(n+1)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(n+1-k)} g^{(k)}. \end{aligned}$$

■

Определим теперь важные классы функций, связанные с дифференцируемостью. Функцию f назовём *непрерывно дифференцируемой*, если её производная f' непрерывна; n раз *непрерывно дифференцируемой*, $n \in \mathbb{N}_0$, если производная $f^{(n)}$ непрерывна. Обозначим через $C^n(A)$ класс всех функций, определённых и непрерывно дифференцируемых на множестве A . Ясно, что если функция n раз непрерывно дифференцируема, то она и $n - 1$ раз непрерывно дифференцируема. Таким образом, имеется включение классов:

$$C^0(A) \supseteq C^1(A) \supseteq \dots \supseteq C^n(A) \supseteq \dots$$

Вместо $C^0(A)$ будем писать просто $C(A)$, это класс непрерывных на A функций. Кроме того, положим

$$C^\infty(A) = \bigcap_{n=0}^{\infty} C^n(A).$$

Этот класс состоит из функций, имеющих на A производные любого порядка, такие функции называются *бесконечно дифференцируемыми*. Заметим, что

все включения классов строгие. Например, пусть $f(x) = x^{n+1/3}$, $n \in \mathbb{N}$. Тогда функция

$$f^{(n)}(x) = \left(n + \frac{1}{3}\right) \cdot \left(n - \frac{2}{3}\right) \cdot \dots \cdot \frac{4}{3} \sqrt[3]{x}$$

определена и непрерывна на $\mathbb{R}$, но не дифференцируема в 0. Таким образом $f \in C^n(\mathbb{R})$, но $f \notin C^{n+1}(\mathbb{R})$ и тем более $f \notin C^\infty(\mathbb{R})$.

Заметим также, что класс дифференцируемых функций строго шире класса непрерывно дифференцируемых функций. Например, если $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ при $x \neq 0$ и $f(0) = 0$, то функция f дифференцируема на $\mathbb{R}$, но производная $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ разрывна в 0. Модифицируя этот пример, можно показать, что класс n раз дифференцируемых функций строго шире, чем класс C^n . [1, с. 159]

2. МНОГОЧЛЕН ТЕЙЛОРА

В предыдущих пунктах было показано, что в некоторых случаях изучение локального поведения функции можно свести к изучению некоторой линейной функции, приближающей исходную функцию в окрестности данной точки. Однако, линейное приближение может оказаться недостаточно точным. Поэтому возникает вопрос о приближении функции многочленами.

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Предположим, что функция f непрерывна в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. **Многочленом Тейлора порядка n** , $n \in \mathbb{N}_0$, функции f в точке x_0 называется многочлен p степени не более n , такой что

$$f(x) - p(x) = o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0.$$

Нетрудно видеть, что, например, многочлен Тейлора нулевого порядка функции f в точке x_0 есть её предел в данной точке. Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то многочлен Тейлора первого порядка функции f в точке x_0 есть её касательная в точке x_0 .

Решим вспомогательную задачу, которая позволит определить многочлен Тейлора в общем виде. Построим такой многочлен p степени не более n , что значения его производных в данной точке x_0 были равны каким-то наперёд заданным числам $a_0, a_1, \dots, a_n$. Пусть

$$\begin{aligned} p(x_0) &= a_0, \\ p'(x_0) &= a_1, \\ &\dots \dots \dots \\ p^{(n)}(x_0) &= a_n. \end{aligned}$$

Пусть многочлен p имеет вид

$$p(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n, \quad c_i \in \mathbb{R}.$$

Путём подстановки в многочлен p выражения $(x - x_0) + x_0$ разложим многочлен p по степеням $(x - x_0)$:

$$p(x) = d_0 + d_1(x - x_0) + \dots + d_n(x - x_0)^n, \quad d_k \in \mathbb{R}.$$

Поскольку $p(x_0) = a_0$, то $d_0 = a_0$. Далее продифференцируем многочлен p :

$$p'(x) = d_1 + 2d_2(x - x_0) + \cdots + nd_n(x - x_0)^{n-1}.$$

Тогда $p'(x_0) = d_1$, откуда $d_1 = a_1$. Продолжая действовать таким образом, получим

$$\begin{aligned} d_0 &= a_0, \\ d_1 &= a_1, \\ 2d_2 &= 2a_2, \\ &\dots\dots\dots \\ n! \cdot d_n &= a_n. \end{aligned}$$

Тогда подставляя выражения для d_n через a_n , получим, что многочлен p имеет вид

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + \frac{a_n}{n!}(x - x_0)^n = \sum_{k=0}^n \frac{p^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k.$$

Таким образом, многочлен p удовлетворяет нашей задаче. Заметим, что любой другой многочлен, удовлетворяющий нашей задаче, совпадает с многочленом p . В самом деле, многочлен p имеет степень не более n и он задан в $n + 1$ точке. Полученное в последнем переходе выражение есть многочлен Тейлора многочлена p в точке x_0 .

Из этого построения можно получить формулу бинома Ньютона. А именно, рассмотрим многочлен $q(x) = (x + y)^n$. Запишем для многочлена q многочлен Тейлора в точке $x_0 = 0$:

$$q(x) = \sum_{k=0}^n \frac{q^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} y^{n-k} x^k = \sum_{k=0}^n C_n^k y^{n-k} x^k.$$

Лемма 4.4.2. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, непрерывная в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Предположим, что существует многочлен Тейлора функции f в точке x_0 порядка n , $n \in \mathbb{N}_0$. Тогда он единственен.

□. Допустим противное. Пусть p и q — многочлены Тейлора функции f в точке x_0 порядка n . Тогда пусть $r(x) = p(x) - q(x)$, то есть

$$r(x) = (f(x) - q(x)) - (f(x) - p(x)) = o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0.$$

Многочлен r имеет степень не более n . Разложим его по степеням $x - x_0$:

$$r(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n.$$

Предположим, что многочлен r отличен от 0. Пусть $a_k \in \mathbb{R}$ — ненулевой коэффициент многочлена r с наименьшим индексом. Другими словами, $a_k \neq 0$, $a_{k-1} = a_{k-2} = \cdots = 0$. Тогда можно записать

$$r(x) = a_k(x - x_0)^k + \cdots + a_n(x - x_0)^n = o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0.$$

Поделим обе части на $(x - x_0)^k$:

$$\frac{r(x)}{(x - x_0)^k} = a_k + \dots + a_n(x - x_0)^{n-k} = o(x - x_0)^{n-k}, \quad x \rightarrow x_0.$$

Переходя к пределу в обеих частях при $x \rightarrow x_0$, получим, что $a_k = 0$, что противоречит выбору коэффициента a_k . Значит, многочлен r тождественно равен 0, поэтому $p = q$. ■

Теорема 4.4.3. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, непрерывная в точке $x_0 \in \langle a, b \rangle$. Предположим, что производные $f', f'', \dots, f^{(n-1)}$ существуют определены в некоторой окрестности точки x_0 , а производная $f^{(n)}$ существует в самой точке x_0 . Тогда многочлен p вида

$$p(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

является многочленом Тейлора функции f в точке x_0 порядка n .

□. Рассмотрим функцию r , где $r(x) = f(x) - p(x)$ при x близких к x_0 . Найдём её производные в точке x_0 :

$$r^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - p^{(k)}(x_0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Покажем, что $r(x) = o(x - x_0)^n$ при $x \rightarrow x_0$. Проведём индукцию по порядку дифференцируемости n . Случай $n = 0$ тривиален, а случай $n = 1$ очевидно следует из определения дифференцируемости функции f в точке x_0 :

$$r(x) = f(x) - f'(x_0)(x - x_0) = o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Пусть утверждение уже доказано для n , докажем его для $n + 1$. Функция r дифференцируема в окрестности точки x_0 , поэтому по теореме Лагранжа

$$r(x) - r(x_0) = r'(c)(x - x_0)$$

для некоторой точки c между x и x_0 . Так как $r(x_0) = 0$, то $r(x) = r'(c)(x - x_0)$.

Функция r' $n - 1$ раз дифференцируема и все её производные в точке x_0 равны 0, поэтому для неё применимо индукционное предположение. Таким образом $r'(x) = o(x - x_0)^{n-1}$ при $x \rightarrow x_0$. По определению o -малого это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |r'(x)| < \varepsilon |x - x_0|^{n-1}.$$

Тогда

$$|r(x)| = |r'(c)| |x - x_0| < \varepsilon |x - x_0|^n,$$

откуда следует, что $r(x) = o(x - x_0)^n$ при $x \rightarrow x_0$.

Таким образом, полином p действительно является многочленом Тейлора функции f в точке p_0 . Согласно лемме 4.4.2 он единственен. ■

Таким образом, функцию f можно представить в виде

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o(x - x_0)^n, \quad x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Это так называемая **локальная формула Тейлора**. Слагаемое $o(x - x_0)^n$ называется *остаточным членом в форме Пеано*, поэтому эту формулу ещё называют **формулой Тейлора с остаточным членом в форме Пеано**.

Формула Тейлора в такой форме позволяет лишь асимптотически оценить функцию f вблизи точки x_0 при приближении полиномом p . Однако она не даёт оценки погрешности приближения. Для этого нужна более точная формула, при этом потребуются более сильные условия на функцию f . Вид этой формулы подсказывает формула конечных приращений из теоремы Лагранжа (4.3.5).

Теорема 4.4.4. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Пусть функция f $n + 1$ раз дифференцируема на промежутке $\langle a, b \rangle$. Пусть $x, x_0 \in \langle a, b \rangle$ и пусть p — многочлен Тейлора функции f в точке x_0 . Тогда существует такое число $\xi \in \mathbb{R}$, лежащее между x и x_0 , что

$$f(x) - p(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

□. Аналогично предыдущей теореме рассмотрим функцию r , где $r(x) = f(x) - p(x)$, $x \in \langle a, b \rangle$. Её производные в точке x_0 :

$$r^{(k)}(x_0) = f^{(k)}(x_0) - p^{(k)}(x_0) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Покажем, что существует такое ξ между x и x_0 , что

$$r(x) = \frac{r^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}.$$

Докажем по индукции по порядку дифференцирования n . Случай $n = 0$ следует из теоремы Лагранжа для функции r :

$$r(x) - r(x_0) = r'(\xi)(x - x_0), \quad r(x_0) = 0.$$

Пусть утверждение доказано для n , докажем его для $n + 1$. Функция r' оказывается n раз дифференцируемой и все её производные в точке x_0 равны 0. Поэтому для неё применимо индукционное предположение, тогда существует такое ξ между x и x_0 , что

$$r'(x) = \frac{r^n(\xi)}{n!}(x - x_0)^n.$$

Рассмотрим вспомогательную функцию $g(x) = (x - x_0)^{n+1}$, $x \in \langle a, b \rangle$. Она непрерывна и дифференцируема, её производная $g'(x) = (n+1)(x - x_0)^n$

не обращается в 0 при $x \neq x_0$. Тогда для функций r и g по теореме Коши существует такая точка θ между x и x_0 , что

$$\frac{r(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{r(x) - r(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{r'(\theta)}{g'(\theta)} = \frac{r^n(\xi)}{(n+1)!},$$

откуда

$$r(x) = \frac{r^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Осталось заметить, что $r^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi)$, поскольку многочлен p имеет степень не более n , поэтому $p^{(n+1)}(\xi) = 0$. Теорема доказана. ■

Таким образом, подставляя выражение для многочлена p в формулу из утверждения теоремы, получим представление функции f в виде

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}. \end{aligned}$$

Последнее слагаемое называется *остаточным членом в форме Лагранжа*, а сама формула называется **формулой Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа**. Заметим, что остаточный член в форме Лагранжа, вообще говоря, не обязан быть $o(x - x_0)^{n+1}$. Функция $f^{(n+1)}$ может вести себя как угодно на промежутке между x и x_0 . Однако, если функция $f^{(n+1)}$, например, ограничена на этом промежутке, то, разумеется, последнее слагаемое будет $o(x - x_0)^{n+1}$. Таким образом, остаточный член в форме Лагранжа позволяет делать более точные оценки при приближении функции многочленом Тейлора.

Посмотрим на примеры применения этих формул.

Примеры (применения формулы Тейлора).

1. Найдём предел

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{\cos(x) - 1}.$$

Для этого найдём многочлены Тейлора $\sin$ и $\cos$ в точке x_0 :

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad x \rightarrow 0.$$

Тогда

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{\cos(x) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x}{6} + o(x)}{-\frac{1}{2} + o(1)} = 0.$$

2. Найдём приближённое значение $\sqrt[3]{9}$. В обозначениях теоремы пусть $f(x) = \sqrt[3]{x}$, $x_0 = 8$, $x = 9$. Тогда по формуле Тейлора

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2, \quad \xi \in (8, 9).$$

Найдём производные: $f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$, $f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}$. Тогда

$$f(9) = f(8) + \frac{1}{3} \cdot 8^{-\frac{2}{3}} - \frac{1}{9}\xi^{-\frac{5}{3}} = 2 + \frac{1}{12} - \alpha,$$

где через α обозначен последний член. Погрешность приближения можно найти, оценив член α , а именно

$$|\alpha| < \frac{1}{9} \cdot 8^{-\frac{5}{3}} = \frac{1}{288}.$$

3. ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСТРЕМУМА

Напомним, что теорема 4.3.2 выражала необходимое условие локального экстремума. Как показывает пример функции $f(x) = x^3$, эта теорема не выражает достаточное условие локального экстремума. Поэтому сформулируем несколько достаточных условий локального экстремума.

Теорема 4.4.5 (достаточное условие локального экстремума в терминах первой производной). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in (a, b)$ и пусть $\delta > 0$ таково, что $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq \langle a, b \rangle$. Предположим, что функция f непрерывна в точке x_0 и дифференцируема на $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$.

1. Если $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то x_0 — точка строгого локального минимума f .
2. Если $f'(x) > 0$ при $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и $f'(x) < 0$ при $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, то x_0 — точка строгого локального максимума f .

□. Докажем первое утверждение. По теореме 4.3.7 функция f строго убывает на $(x_0 - \delta, x_0]$ и строго возрастает на $[x_0, x_0 + \delta)$. Тогда $f(x) > f(x_0)$ при $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ и при $x \in (x_0, x_0 + \delta)$. Поэтому x_0 — точка строгого локального минимума f . Доказательство второго утверждения аналогично. ■

Теорема даёт лишь достаточное условие экстремума, оно не является необходимым. Например, пусть

$$f(x) = \begin{cases} x^2(2 + \sin(\frac{1}{x})), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Функция f дифференцируема на $\mathbb{R}$. Очевидно, что 0 — точка строгого локального минимума f . Заметим, однако, что

$$f'(x) = 2x(2 + \sin(\frac{1}{x})) - \cos(\frac{1}{x}), \quad x \neq 0.$$

Так как $2x(2 + \sin(1/x)) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, а $\cos(1/x)$ сколь угодно близко к нулю принимает значения 1 и -1 , то f' не сохраняет знак ни в одной окрестности точки 0.

Другие достаточные условия можно получить из формулы Тейлора.

Теорема 4.4.6 (достаточное условие локального экстремума в терминах второй производной). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in (a, b)$. Предположим, что функция f дважды дифференцируема в точке x_0 , причём $f'(x_0) = 0$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если $f''(x_0) > 0$, то x_0 — точка строгого локального минимума f .
2. Если $f''(x_0) < 0$, то x_0 — точка строгого локального максимума f .

□. Докажем первое утверждение. Запишем формулу Тейлора второго порядка с остаточным членом в форме Пеано для функции f в точке x_0 . Поскольку $f'(x_0) = 0$, то

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o(x - x_0)^2 \\ &= \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2(1 + o(1)), \quad x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Так как $1 + o(1) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow x_0$, то по теореме 2.1.4 найдётся такое $\delta > 0$, что $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq (a, b)$, и что

$$1 + o(1) > 0, \quad x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

Тогда $f(x) > f(x_0)$ для любого $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$, то есть x_0 — точка строгого локального минимума f . Доказательство второго утверждения аналогично. ■

Заметим, что если $f''(x_0) = 0$, то теорема не даёт возможности проверить наличие у f экстремума в точке x_0 . Например, в точке $x_0 = 0$ функция $f(x) = x^4$ имеет строгий минимум, а функция $f(x) = x^3$ не имеет экстремума.

Обобщая метод доказательства теоремы, можно получить более общее условие локального экстремума с помощью старших производных. Сформулируем его без доказательства.

Теорема 4.4.7 (достаточное условие локального экстремума в терминах старших производных). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Пусть $x_0 \in (a, b)$. Предположим, что функция f n раз дифференцируема в точке x_0 , причём $f'(x_0) = \dots = f^{(n+1)}(x_0) = 0$, а $f^{(n)} \neq 0$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если n нечётно, то f не имеет экстремума в точке x_0 .
2. Пусть n чётно. Если $f^{(n)}(x_0) > 0$, то f имеет в точке x_0 строгий локальный минимум, а если $f^{(n)}(x_0) < 0$, то f имеет в точке x_0 строгий локальный максимум. [1, сс. 176–178]

ГЛАВА 5

ИНТЕГРАЛ РИМАНА–ДАРБУ

Многие практические задачи сводятся к нахождению *интеграла*. Например, если непрерывный процесс описывается некоторой функцией, то результат этого процесса может быть описан интегралом этой функции. В этой главе обсуждается одна из простейших конструкций интеграла — *интеграл Римана–Дарбу*. Также доказываются основные свойства операции *интегрирования* — операции, обратной к операции дифференцирования.

§1. ИНТЕГРАЛ РИМАНА–ДАРБУ

1. ПЕРВООБРАЗНЫЕ

Определение. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на промежутке. Функция F называется **первообразной** f на этом промежутке, если $F'(x) = f(x)$ для всех $x \in \langle a, b \rangle$.

Если функция f имеет первообразную на промежутке, то она называется **интегрируемой** на этом промежутке.

Заметим, что не каждая функция может иметь первообразную. Как было установлено в главе 4 производная функции не может иметь разрывов первого рода. Поэтому если функция f имеет устранимый разрыв или скачок в некоторой точке промежутка, то она не интегрируема на этом промежутке.

Утверждение 5.1.1 (описание первообразных). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, интегрируемая на промежутке. Пусть F — первообразная функции f на этом промежутке. Тогда для всякого $C \in \mathbb{R}$ функция $F + C$ также будет первообразной функции f на этом промежутке. Обратно, если функция G есть первообразная функции f , то $G = F + C$ для некоторого $C \in \mathbb{R}$.

□. В самом деле $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$, так что $F + C$ — первообразная функции f . Обратно, пусть G — первообразная функции f . Рассмотрим функцию $G - F$. Тогда $(G - F)'(x) = 0$, так что по теореме 4.3.6 $G - F = C$ для некоторого $C \in \mathbb{R}$. ■

Таким образом, все первообразные функции f отличаются на константу. Они образуют семейство первообразных функции f . Это семейство функций называется **неопределённым интегралом** f на $\langle a, b \rangle$ и обозначается $\int f$.

Определим теперь *дифференциальные формы* и их *первообразные*.

Определение. Линейные однородные функции $\varphi(h) = ch$, $c, h \in \mathbb{R}$, будем называть **линейными формами**. Тогда **дифференциальной формой порядка 1** на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется отображение Φ , заданное на

$\langle a, b \rangle$, сопоставляющее каждой точке $x \in \langle a, b \rangle$ некоторую линейную форму, то есть $x \mapsto \varphi_x$.

Коэффициент c функции φ_x зависит от точки x , поэтому на всём промежутке этот коэффициент будет функцией, зависящей от x . Поэтому дифференциальную форму Φ можно записать в виде

$$(\Phi(x))(h) = \varphi_x(h) = c(x)h.$$

Основным примером дифференциальной формы является дифференциал функции. Пусть функция f дифференцируема в точке x . Тогда её дифференциал $d_x f$ в точке x по определению является линейной однородной функцией, причём $d_x f(h) = f'(x)h$, $h \in \mathbb{R}$.

Теперь пусть $f(x) = x$. Эта функция дифференцируема в каждой точке, её дифференциал равен $df(h) = dx(h) = h$, то есть это тождественная функция.

Таким образом, любая дифференциальная форма Ψ единственным образом представляется в виде $u(x)dx$, где u — некоторая функция. Тем самым, дифференциал функции f можно записать в виде

$$d_x f = f'(x) dx.$$

Теперь мы можем дать определение первообразной дифференциальной формы.

Определение. Пусть Φ — дифференциальная форма на промежутке $\langle a, b \rangle$. Функция F , заданная на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется **первообразной** Φ на этом промежутке, если её дифференциал совпадает с Φ , то есть $dF = \Phi$.

Первообразная дифференциальной формы $\Phi(x) = c(x)dx$ обозначается через $\int c(x)dx$. Таким образом, если F — первообразная дифференциальной формы Φ , то $F'(x) = c(x)$, так что первообразные дифференциальных форм и первообразные функций по сути одно и то же.

Свойства (первообразных). Пусть $f, g: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — интегрируемые на промежутке функции. Тогда

1. $\int (f + g) = \int f + \int g$.
2. $\int (\lambda f) = \lambda \int f$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Если функции f и g дифференцируемы, то

3. $\int ((f' \circ g) \cdot g') = f \circ g + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Эта формула называется *формулой замены переменной в неопределённом интеграле*. Она получается из формулы дифференциала композиции (4.2.5):

$$d_x(f \circ g) = (f' \circ g)(x) \cdot g(x) dx.$$

4. $\int f dg = fg - \int g df$.

Эта формула называется *формулой интегрирования по частям*. Она получается из формулы дифференцирования произведения:

$$d_x(fg) = g d_x f + f d_x g.$$

Для дальнейшего изучения первообразных нам понадобится конструкция интеграла.

2. ПОСТРОЕНИЕ ИНТЕГРАЛА РИМАНА–ДАРБУ

Опишем несколько наводящих соображений, которые будут использоваться при построении интеграла. *Интегралом* будет называться некоторый функционал J , заданный на некотором промежутке I , который каждой функции f на I будет сопоставлять вещественное число $J(f, I) \in \mathbb{R}$. При этом J будет обладать свойствами:¹

- *аддитивность по промежутку*: если $I = I_1 \cup I_2$, $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, то $J(f, I) = J(f, I_1) + J(f, I_2)$;
- *линейность*: если $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то $J(\alpha f + \beta g, I) = \alpha J(f, I) + \beta J(g, I)$.
- *нормированность*: если $c \in \mathbb{R}$ и $I = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$, то $J(c, I) = c(b - a)$.
- *положительная полуопределённость*: если $f \geq 0$ на I , то $J(f, I) \geq 0$.

Определение. Пусть $I = \langle a, b \rangle$, $a, b \in \mathbb{R}$ — конечный невырожденный промежуток. *Разбиением* промежутка I называется совокупность промежутков $I_1, \dots, I_N$ такая, что $I_n \cap I_m = \emptyset$ для $1 \leq n, m \leq N$, и $I = \bigcup_{k=1}^N I_k$.

Объединение непересекающихся множеств будем для краткости обозначать значком $\sqcup$. Таким образом, если $\{I_k\}_{k=1}^N$ — разбиение промежутка I , то

$$I = \bigsqcup_{k=1}^N I_k.$$

Заметим, что сами промежутки I_k могут быть вырожденными, то есть пустыми или одноточечными. Если $\{I_k\}$ — некоторая совокупность промежутков, такая что $I = \bigcup_{k=1}^N I_k$, то из неё можно получить разбиение I , взяв всевозможные пересечения $I_m \cap I_n$, $m \neq n$. Если у каких-то двух промежутков I_k есть общая граница, то её отнесём только к одному из них.

Определение. Пусть $\{I_k\}$, $\{\Delta_s\}$ — разбиения промежутка I . Разбиение $\{\Delta_s\}$ называется *измельчением* разбиения $\{I_k\}$, если для всякого Δ_s найдётся I_k такой, что $I_k \subseteq \Delta_s$.

Утверждение 5.1.2. У любых двух разбиений есть общее измельчение.

□. Пусть $\{I_k\}$, $\{\Delta_s\}$ — разбиения промежутка I . Рассмотрим множество

$$\{I_k \cap \Delta_s\}, \quad k = 1, \dots, N, \quad s = 1, \dots, T.$$

Покажем, что это множество есть разбиение промежутка I . В самом деле, для всяких k, s пересечение промежутков I_k и Δ_s снова есть промежуток, никакие

¹Эти естественные свойства интеграла часто нужны при описании процессов, описываемых некоторой функцией. Например, движения с переменной скоростью материальной точки по прямой или нахождения количества воды, которым наполнили бассейн две трубы. В таком случае, например, аддитивность означает, что общее количество воды, поданное через две трубы, равно количеству воды, поданное по каждой из труб, и т. д.

два промежутка $I_k \cap \Delta_s$ не пересекаются, так как $\{I_k\}$ и $\{\Delta_s\}$ — разбиения. Осталось заметить, что

$$\bigsqcup_{k,s} (I_k \cap \Delta_s) = \left(\bigsqcup_{k=1}^N I_k \right) \cap \left(\bigsqcup_{s=1}^T \Delta_s \right) = I.$$

Ясно, что множество $\{I_k \cap \Delta_s\}$ есть общее измельчение разбиений $\{I_k\}$ и $\{\Delta_s\}$. ■

Теперь опишем конструкцию интеграла Римана–Дарбу.

Определение. Пусть $I = \langle a, b \rangle$, $a, b \in \mathbb{R}$ — конечный невырожденный промежуток. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, ограниченная на I . Пусть $\mathcal{A}$ — разбиение промежутка I . **Верхней суммой Дарбу** функции f по разбиению $\mathcal{A}$ называется

$$S_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x).$$

Нижней суммой Дарбу функции f по разбиению $\mathcal{A}$ называется

$$s_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \inf_{x \in I_k} f(x).$$

Ясно, что $s_{\mathcal{A}}(f) \leq S_{\mathcal{A}}(f)$ для любого разбиения $\mathcal{A}$ промежутка I . Кроме того,

Утверждение 5.1.3. Пусть $\mathcal{D}$ и $\mathcal{E}$ — разбиения промежутка I , причём $\mathcal{E}$ — измельчение $\mathcal{D}$. Тогда

$$\begin{aligned} S_{\mathcal{E}}(f) &\leq S_{\mathcal{D}}(f), \\ s_{\mathcal{E}}(f) &\geq s_{\mathcal{D}}(f). \end{aligned}$$

□. Докажем, что $S_{\mathcal{E}}(f) \leq S_{\mathcal{D}}(f)$. Пусть $\mathcal{D} = \{I_1, \dots, I_N\}$, $\mathcal{E} = \{\Delta_1, \dots, \Delta_T\}$. Тогда

$$S_{\mathcal{D}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x).$$

Так как $\mathcal{E}$ есть измельчение $\mathcal{D}$, то для каждого k

$$I_k = \bigsqcup_{j: \Delta_j \subseteq I_k} \Delta_j,$$

где объединение берётся по всем индексам j , таким что $\Delta_j \subseteq I_k$. Тогда,

поскольку промежутки Δ_j не пересекаются, то

$$|I_k| \sup_{x \in I_k} f(x) = \sum_{j: \Delta_j \subseteq I_k} |\Delta_j| \sup_{x \in I_k} f(x) \geq \sum_{j: \Delta_j \subseteq I_k} |\Delta_j| \sup_{x \in \Delta_j} f(x),$$

последнее неравенство следует из свойств супремума. Суммируя по всем k , получаем

$$S_{\mathcal{D}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x) \geq \sum_{k=1}^N \sum_{j: \Delta_j \subseteq I_k} |\Delta_j| \sup_{x \in \Delta_j} f(x) = S_{\mathcal{E}}(f),$$

поскольку последняя сумма берётся по всем Δ_j из разбиения $\mathcal{E}$. Доказательство для нижних сумм Дарбу аналогично. ■

Следствие 5.1.4. Если $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ — разбиения отрезка I , то $S_{\mathcal{A}}(f) \geq s_{\mathcal{B}}(f)$.

□. В самом деле, по утверждению 5.1.2 у разбиений $\mathcal{A}$ и $\mathcal{B}$ есть общее измельчение $\mathcal{C}$. Тогда из теоремы следует, что

$$s_{\mathcal{B}}(f) \leq s_{\mathcal{C}}(f) \leq S_{\mathcal{C}}(f) \leq S_{\mathcal{A}}(f).$$

■

Таким образом, пусть U — множество всех верхних сумм Дарбу, а V — множество всех нижних сумм Дарбу функции f . Из 5.1.4 следует, что множества V и U образуют щель. По аксиоме полноты она непуста. Обозначим

$$\bar{J}(f) = \inf U, \quad \underline{J}(f) = \sup V.$$

Определение. Числа $\bar{J}(f)$ и $\underline{J}(f)$ называются, соответственно, **верхним** и **нижним интегралами Дарбу** функции f по промежутку I .

Если $\bar{J}(f) = \underline{J}(f) = J(f)$, то число $J(f)$ называется **интегралом Римана–Дарбу**, а саму функцию f называют **интегрируемой по Риману–Дарбу**. В противном случае функция f называется **не интегрируемой по Риману–Дарбу**.

Другими словами, функция f интегрируема по Риману–Дарбу на промежутке I , если её верхние и нижние суммы Дарбу по промежутку I образуют узкую щель. Нетрудно убедиться, что построенный нами интеграл удовлетворяет всем свойствам интеграла, упомянутым в начале текущего пункта.

Примеры.

1. Характеристическая функция χ_I промежутка I интегрируема по Риману–Дарбу.
2. Обобщим предыдущий пример, любая *простая функция* интегрируема по Риману–Дарбу. Функция $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если существует разбиение $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ промежутка $\langle a, b \rangle$, такое что на каждом промежутке I_k функция f постоянна. Другими словами, функция

f имеет вид

$$f(x) = \sum_{k=1}^N c_k \chi_{I_k}(x), \quad c_k \in \mathbb{R}.$$

Действительно, верхняя и нижняя суммы Дарбу такой функции равны $\sum_{k=1}^N c_k |I_k|$.

3. Функция Римана R интегрируема по Риману–Дарбу на любом конечном промежутке I , её интеграл равен 0. Действительно, функция Римана ограничена на промежутке I , её нижние суммы равны 0, а верхние суммы Дарбу могут быть сделаны сколь угодно малыми. Для всякого $q \in \mathbb{N}$ в любом конечном промежутке есть лишь конечное число дробей с знаменателем q , значит промежуток I можно разбить так, чтобы

$$\sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} R(x) \leq \frac{|I|}{q}, \quad q \in \mathbb{N}.$$

4. Функция Дирихле D не интегрируема по Риману–Дарбу. Её верхняя сумма Дарбу равна 1, а нижняя сумма Дарбу равна 0.

Теорема 5.1.5 (критерий интегрируемости по Риману–Дарбу). Пусть $I = \langle a, b \rangle$ — конечный невырожденный промежуток. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, ограниченная на I . Следующие условия эквивалентны:

1. Функция f интегрируема по Риману–Дарбу.
2. Для любого положительного ε существует разбиение $\mathcal{A} = \{I_k\}_{k=1}^N$ промежутка I , такое что

$$\sum_{k=1}^N |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f < \varepsilon.$$

□. ($\Leftarrow$) Из утверждения 2.2.1

$$\operatorname{osc}_{I_k} f = \sup_{x \in I_k} f(x) - \inf_{x \in I_k} f(x).$$

Тогда условие $\sum_{k=1}^N |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f < \varepsilon$ означает, что

$$\sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x) - \sum_{k=1}^N |I_k| \inf_{x \in I_k} f(x) = S_{\mathcal{A}}(f) - s_{\mathcal{A}}(f) < \varepsilon.$$

Таким образом, верхние и нижние суммы Дарбу образуют узкую щель (1.3.12), а значит функция f интегрируема по Риману–Дарбу.

($\Rightarrow$) Пусть функция f интегрируема по Риману–Дарбу. Тогда верхние и нижние суммы Дарбу функции f по промежутку I образуют узкую щель. Иными словами, для всякого $\varepsilon > 0$ существуют разбиения $\mathcal{F}_1$ и $\mathcal{F}_2$ промежутка I , что $S_{\mathcal{F}_2}(f) - s_{\mathcal{F}_1}(f) < \varepsilon$. Пусть $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ — общее измельчение

разбиений $\mathcal{F}_1$ и $\mathcal{F}_2$. Тогда из утверждения 5.1.3

$$S_{\mathcal{A}}(f) - s_{\mathcal{A}}(f) \leq S_{\mathcal{F}_1}(f) - s_{\mathcal{F}_2}(f) < \varepsilon.$$

Раскрывая верхнюю и нижнюю сумму Дарбу, получаем

$$\sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x) - \sum_{k=1}^N |I_k| \inf_{x \in I_k} f(x) = \sum_{k=1}^N |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f < \varepsilon.$$

■

Теорема 5.1.6. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция. Тогда f интегрируема по Риману–Дарбу на $[a, b]$.

□. По первой теореме Вейерштрасса функция f ограничена на $[a, b]$. По теореме Кантора (3.2.11) функция f равномерно непрерывна на отрезке $[a, b]$, это значит, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Пусть $I \subseteq [a, b]$ — промежуток, такой что $|I| < \delta$. Тогда на I выполнено условие равномерной непрерывности, то есть $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. Заметим, что это условие равносильно тому, что

$$\sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)| = \operatorname{osc}_I f \leq \varepsilon.$$

В самом деле, поскольку $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ для всех $x, y \in I$, то это же неравенство справедливо и для $\sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)|$, по определению это равно $\operatorname{osc}_I f$.

Пусть $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ — разбиение отрезка $[a, b]$ на промежутки длиной, не превосходящей δ . Тогда

$$S_{\mathcal{A}}(f) - s_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \left(\sup_{x \in I_k} f(x) - \inf_{x \in I_k} f(x) \right) = \sum_{k=1}^N |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f \leq |I| \varepsilon.$$

Так что по критерию 5.1.5 функция f интегрируема по Риману–Дарбу. ■

Таким образом, все непрерывные на отрезке функции интегрируемы по Риману–Дарбу.

Сформулируем ещё некоторые свойства интеграла Римана–Дарбу.

Утверждение 5.1.7. Пусть I — конечный невырожденный промежуток. Пусть $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, ограниченные на I , причём $f(x) \leq g(x)$ для $x \in I$. Тогда

$$\underline{J}(f) \leq \underline{J}(g), \quad \overline{J}(f) \leq \overline{J}(g).$$

□. Пусть $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ — разбиение отрезка I . Запишем суммы Дарбу

для функций f и g . В силу свойств инфимума и супремума

$$s_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \inf_{x \in I_k} f(x) \leq \sum_{k=1}^N |I_k| \inf_{x \in I} g(x) = s_{\mathcal{A}}(g),$$

$$S_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x) \leq \sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I} g(x) = S_{\mathcal{A}}(g).$$

Тогда $\underline{J}(f) \leq \underline{J}(g)$ и $\bar{J}(f) \leq \bar{J}(g)$ снова в силу свойств инфимума и супремума. ■

Отсюда следует, что если f и g интегрируемы на промежутке I и $f(x) \leq g(x)$ на I , то $\underline{J}(f) \leq \underline{J}(g)$ на промежутке I .

Утверждение 5.1.8. Пусть I — конечный невырожденный промежуток, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченная функция. Тогда если $\alpha \geq 0$, то

$$\underline{J}(\alpha f) = \alpha \underline{J}(f), \quad \bar{J}(\alpha f) = \alpha \bar{J}(f).$$

Если $\alpha \leq 0$, то

$$\underline{J}(\alpha f) = \alpha \bar{J}(f), \quad \bar{J}(\alpha f) = \alpha \underline{J}(f).$$

□. В самом деле, из свойств инфимума и супремума вытекает, что если $\alpha \geq 0$

$$S_{\mathcal{A}}(\alpha f) = \alpha S_{\mathcal{A}}(f), \quad s_{\mathcal{A}}(\alpha f) = \alpha s_{\mathcal{A}}(f),$$

и если $\alpha \leq 0$

$$S_{\mathcal{A}}(\alpha f) = \alpha s_{\mathcal{A}}(f), \quad s_{\mathcal{A}}(\alpha f) = \alpha S_{\mathcal{A}}(f),$$

где $\mathcal{A}$ — разбиение промежутка I . ■

Отсюда следует, что если f интегрируема на I по Риману–Дарбу, то $\underline{J}(\alpha f) = \alpha \underline{J}(f)$ при любом $\alpha \in \mathbb{R}$.

Утверждение 5.1.9. Пусть I — конечный невырожденный промежуток. Пусть $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ — ограниченные на I функции. Тогда

$$\bar{J}(f+g) \leq \bar{J}(f) + \bar{J}(g), \quad \underline{J}(f+g) \geq \underline{J}(f) + \underline{J}(g).$$

□. Пусть $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ — разбиение промежутка I . Запишем верхнюю сумму Дарбу по разбиению $\mathcal{A}$ для функции $f+g$, из свойств супремума следует, что

$$S_{\mathcal{A}}(f+g) = \sum_{j=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} (f+g)(x) \leq \sum_{j=1}^N |I_k| (\sup_{x \in I_k} f(x) + \sup_{x \in I_k} g(x)) = S_{\mathcal{A}}(f) + S_{\mathcal{A}}(g).$$

Далее всё следует из свойств инфимума. Для нижних сумм Дарбу доказательство аналогично. ■

Отсюда следует, что если f и g интегрируемы на I по Риману–Дарбу, то

$$J(f + g) = J(f) + J(g).$$

Утверждение 5.1.10 (основная оценка интеграла). Пусть I — конечный невырожденный промежуток. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, интегрируемая по Риману–Дарбу на I . Тогда функция $|f|$ также интегрируема по Риману–Дарбу на I , причём

$$|J(f)| \leq J(|f|).$$

□. Поскольку функция f интегрируема на промежутке I , то она ограничена на I . Для всяких $x, y \in I$ по неравенству треугольника $||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$. Переходя к супремуму по всем x, y , получим, что

$$\operatorname{osc}_I |f| = \sup_{x, y \in I} ||f(x)| - |f(y)|| \leq \sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)| = \operatorname{osc}_I f.$$

Отсюда, поскольку функция f интегрируема, то из критерия интегрируемости (5.1.5) следует, что функция $|f|$ также интегрируема по Риману–Дарбу.

Снова по неравенству треугольника $-|f| \leq f \leq |f|$, откуда по 5.1.7 следует, что $J(-|f|) \leq J(f) \leq J(|f|)$, так что $|J(f)| \leq J(|f|)$. ■

Таким образом, если функция f интегрируема по Риману–Дарбу, то функция $|f|$ также интегрируема по Риману–Дарбу. Обратное утверждение неверно. Например, функция $|D - 1/2|$, где D — функция Дирихле, будет интегрируема по Риману–Дарбу, так как её верхние и нижние суммы Дарбу равны $1/2$. Однако сама функция $D - 1/2$ не интегрируема по Риману–Дарбу, поскольку не интегрируема функция Дирихле D .

Утверждение 5.1.11. Пусть I — конечный невырожденный промежуток. Пусть функции $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману–Дарбу. Тогда функция fg также интегрируема по Риману–Дарбу на промежутке I .

□. Так как функции f, g ограничены на I , то найдутся такие $M_1, M_2 > 0$, что $|f(x)| \leq M_1$ и $|g(x)| \leq M_2$ для $x \in I$. Пусть $M = \max(M_1, M_2)$. Воспользуемся критерием интегрируемости для функции fg , для этого оценим колебание функции fg на I :

$$\begin{aligned} \sup_{x, y \in I} |(fg)(x) - (fg)(y)| &= \sup_{x, y \in I} |(fg)(x) - f(y)g(x) + f(y)g(x) - (fg)(y)| \\ &= \sup_{x, y \in I} |g(x)(f(x) - f(y)) + f(y)(g(x) - g(y))| \\ &= \sup_{x, y \in I} |g(x)||f(x) - f(y)| + \sup_{x, y \in I} |f(y)||g(x) - g(y)| \\ &\leq M \left(\sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)| + \sup_{x, y \in I} |g(x) - g(y)| \right). \end{aligned}$$

Отсюда $\operatorname{osc}_I(fg) \leq M(\operatorname{osc}_I f + \operatorname{osc}_I g)$. Из критерия интегрируемости для функций f и g , для всякого $\varepsilon > 0$ существуют разбиения $\mathcal{D}_1$ и $\mathcal{D}_2$ отрезка I , такие что

$$\sum_{k=1}^K |\Delta_k| \operatorname{osc}_{\Delta_k} f < \varepsilon, \quad \sum_{j=1}^M |\Lambda_j| \operatorname{osc}_{\Lambda_j} g < \varepsilon,$$

где Δ_k и Λ_j — элементы разбиений $\mathcal{D}_1$ и $\mathcal{D}_2$ соответственно. Положим $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ — общее измельчение разбиений $\mathcal{D}_1$ и $\mathcal{D}_2$. Тогда

$$\sum_{j=1}^N |I_j| \operatorname{osc}_{I_j}(fg) \leq M \left(\sum_{k=1}^K |\Delta_k| \operatorname{osc}_{\Delta_k} f + \sum_{j=1}^M |\Lambda_j| \operatorname{osc}_{\Lambda_j} g \right) < 2M\varepsilon.$$

Из критерия интегрируемости следует, что fg — интегрируема по Риману–Дарбу на I . ■

В частности, если функция f интегрируема по Риману–Дарбу на промежутке I , и $D \subseteq I$ — промежуток, то функция $f\chi_D$ также интегрируема по Риману–Дарбу. Кроме того, если D — вырожденный промежуток, пустой или одноточечный, то $J(f\chi_D) = 0$.

Утверждение 5.1.12. Пусть I — конечный невырожденный промежуток, пусть функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману–Дарбу на промежутке I . Тогда для любых промежутков $I_1, I_2 \subseteq I$, если $I_1 \cup I_2$ — промежуток, а $I_1 \cap I_2$ — вырожденный промежуток (пустой или одноточечный), то

$$J(f\chi_{I_1 \cup I_2}) = J(f\chi_{I_1}) + J(f\chi_{I_2}).$$

□. Если $I_1 \cap I_2 = \emptyset$, то $f\chi_{I_1 \cup I_2} = f\chi_{I_1} + f\chi_{I_2}$, откуда по аддитивности J следует требуемое. Если $I_1 \cap I_2 = \{c\}$, то $f\chi_{I_1 \cup I_2} = f\chi_{I_1} + f\chi_{I_2} - f\chi_{\{c\}}$, причём $J(f\chi_{\{c\}}) = 0$. ■

Отсюда, в частности, следует, что значение интеграла $J(f\chi_I)$ не зависит от того, содержит ли промежуток $I = \langle a, b \rangle$ свои граничные точки.

Введём обозначение

$$J(f\chi_I) = \int_I f = \int_a^b f = \int_a^b f(x) dx.$$

Оно удобно тем, что если $x, y \in \langle a, b \rangle$ и $x < y$, то можно положить $\int_y^x f = -\int_x^y f$. Таким образом, для любых $x, y, z \in \langle a, b \rangle$ свойство аддитивности интеграла можно записать как

$$\int_x^z f = \int_x^y f + \int_y^z f.$$

Кроме того, если $|f(x)| \leq M$ на промежутке с концами $u, v \in I$, то основная оценка интеграла имеет вид

$$\left| \int_u^v f \right| \leq M|u - v|.$$

3. СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНТЕГРАЛОМ РИМАНА–ДАРБУ И ПЕРВООБРАЗНОЙ

Определение. Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — невырожденный промежуток (возможно, бесконечный). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, интегрируемая на каждом конечном промежутке, содержащемся в I . Пусть $t_0 \in I$. Функция

$$F(x) = \int_{t_0}^x f, \quad x \in I$$

называется **интегралом с переменным верхним пределом**.

Лемма 5.1.13. ² Функция F непрерывна на промежутке I .

□. Возьмём $x_0 \in I$ и покажем непрерывность функции в точке x_0 . Выберем такое $\varepsilon > 0$, что $[x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon] \cap I$ есть невырожденный отрезок $[a, b]$. Поскольку функция f интегрируема на $[a, b]$, она ограничена на $[a, b]$ некоторым числом M . Тогда для всякого $x \in [a, b]$, $F(x) - F(x_0) = \int_{x_0}^x f$, откуда по основной оценке интеграла следует

$$|F(x) - F(x_0)| \leq \left| \int_{x_0}^x |f| \right| \leq M|x - x_0| < \varepsilon.$$

Это доказывает непрерывность F в точке x_0 . ■

Следующая теорема является основным результатом текущей главы.

Теорема 5.1.14 (Ньютона–Лейбница). Пусть $I \subseteq \mathbb{R}$ — невырожденный промежуток. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, интегрируемая на каждом конечном промежутке, содержащемся в I . Пусть $x_0 \in I$. Если функция f непрерывна в точке x_0 , то функция F дифференцируема в точке x_0 , и

$$F'(x_0) = f(x_0).$$

□. Нужно показать, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = F'(x_0) = f(x_0).$$

Преобразуем

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left(\int_{t_0}^x f - \int_{t_0}^{x_0} f \right) - f(x_0) \right| \\ &= \left| \frac{1}{x - x_0} \left(\int_{x_0}^x f \right) - f(x_0) \right| \end{aligned}$$

²Это утверждение иногда называют *теоремой Бэрроу*.

$$= \left| \frac{1}{x - x_0} \right| \left| \int_{x_0}^x (f - f(x_0)) \right|$$

По непрерывности f в точке x_0 для всякого $\varepsilon > 0$ найдём $\delta > 0$ такое, что если $|x - x_0| < \delta$ для $x \in I$, то $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$. Тогда для $|x - x_0| < \delta$ по основной оценке интеграла

$$\left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| \leq \left| \frac{1}{x - x_0} \right| \int_{x_0}^x |f - f(x_0)| \leq \left| \frac{1}{x - x_0} \right| \cdot \varepsilon |x - x_0| = \varepsilon,$$

откуда следует требуемое. ■

Таким образом, если функция f непрерывна на всём промежутке I , то она обладает первообразной на этом промежутке. Согласно теореме одна из первообразных — интеграл с переменным верхним пределом.

Теорема 5.1.15 (формула Ньютона–Лейбница). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $I \subseteq \mathbb{R}$ — непрерывная на промежутке функция. Пусть Φ — какая-нибудь первообразная функции f на этом промежутке. Тогда для любых $u, v \in I$

$$\int_u^v f = \Phi(v) - \Phi(u).$$

□. Пусть $t_0 \in I$ и пусть $F(x) = \int_{t_0}^x f$. По теореме Ньютона–Лейбница функция F является первообразной функции f на промежутке I . Тогда по утверждению 5.1.1 $\Phi - F = C$, где $C \in \mathbb{R}$. Поэтому

$$\Phi(v) - \Phi(u) = F(v) - F(u) = \int_{t_0}^v f - \int_{t_0}^u f = \int_u^v f.$$

■

Эта формула показывает связь между понятием интеграла Римана–Дарбу и первообразной. Выражение $\Phi(v) - \Phi(u)$ часто записывается короче с помощью символа двойной подстановки $\Phi(x) \Big|_{x=u}^{x=v}$.

Утверждение 5.1.16 (формула замены переменной). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — интегрируемая на промежутке I функция. Пусть $g: D \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывно дифференцируемая на промежутке D функция, причём $g(D) \subseteq I$. Тогда для любых $u, v \in D$

$$\int_u^v ((f \circ g) \cdot g') = \int_{g(u)}^{g(v)} f.$$

□. Пусть F — первообразная функции f на промежутке I . Тогда $(F \circ g)' = (F' \circ g) \cdot g' = (f \circ g) \cdot g'$. То есть $F \circ g$ есть первообразная для функции $(f \circ g) \cdot g'$. По формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_u^v ((f \circ g) \cdot g') = F(g(u)) - F(g(v)) = \int_{g(u)}^{g(v)} f.$$

■

Утверждение 5.1.17 (формула интегрирования по частям). Пусть $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, непрерывно дифференцируемые на промежутке I . Тогда для любых $u, v \in I$

$$\int_u^v f g' + \int_u^v f' g = (fg)(v) - (fg)(u).$$

□. Функция fg является первообразной для функции $f'g + fg'$ в силу правила дифференцирования произведения. Из формулы Ньютона–Лейбница следует требуемое. ■

Теорема 5.1.18 (теорема о среднем). Пусть $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, интегрируемые на промежутке I . Пусть $[u, v] \subseteq I$. Предположим, что $g \geq 0$ (или $g \leq 0$). Пусть $m \leq f \leq M$, $m, M \in \mathbb{R}$. Тогда существует такое $c \in [m, M]$, что

$$\int_u^v fg = c \int_u^v g.$$

□. Для определённости будем считать, что $g \geq 0$. Тогда $\int_u^v g \geq 0$ и

$$mg \leq fg \leq Mg.$$

Проинтегрируем это неравенство и вынесем постоянные множители за знаки интегралов:

$$m \int_u^v g \leq \int_u^v fg \leq M \int_u^v g.$$

Отсюда, если $\int_u^v g = 0$, то и $\int_u^v fg = 0$, тогда подходит любое c . Если же $\int_u^v g > 0$, то возьмём

$$c = \frac{\int_u^v fg}{\int_u^v g}.$$

Условия на c , очевидно, выполнены. ■

Следствие 5.1.19. Пусть $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функции, интегрируемые на промежутке I . Пусть $[u, v] \subseteq I$. Предположим, что $g \geq 0$ (или $g \leq 0$), и что f — непрерывна на I . Тогда существует такое $y \in (u, v)$, что

$$\int_u^v fg = f(y) \int_u^v g.$$

□. Поскольку f непрерывна на $[u, v]$, по второй теореме Вейерштрасса существуют

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Подберём $c \in [m, M]$ из теоремы о среднем. По теореме о промежуточном значении найдётся такое $y \in (u, v)$, что $c = f(y)$. ■

Следствие 5.1.20. Пусть функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема на промежутке I , причём $m \leq f \leq M$, $m, M \in \mathbb{R}$. Пусть $[u, v] \subseteq I$. Тогда существует такое $c \in [m, M]$, что

$$\int_u^v f = c(b - a).$$

□. Достаточно взять $g \equiv 1$ в теореме о среднем. ■

Следствие 5.1.21. ³ Пусть функция $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема на промежутке I и непрерывна на нём. Пусть $[u, v] \subseteq I$. Тогда существует такое $y \in (u, v)$, что

$$\int_u^v f = f(y)(b - a).$$

□. Достаточно взять $g \equiv 1$ в следствии 5.1.19. [2, сс. 28–29] ■

Эти теоремы имеют тесную связь с теоремой о среднем дифференциального исчисления 4.3.5. Теорема 5.1.21 вытекает из формулы Ньютона–Лейбница и теоремы 4.3.5, если применить последнюю к первообразной:

$$\int_u^v f = F(v) - F(u) = F'(y)(v - u) = f(y)(v - u).$$

Теореме 5.1.19 при дополнительном условии, что $g \neq 0$, вытекает из формулы Ньютона–Лейбница и теоремы Коши 4.3.4. Если обозначить через H и G первообразные fg и g , то [2, с. 54]

$$\frac{\int_u^v fg}{\int_u^v g} = \frac{H(v) - H(u)}{G(v) - G(u)} = \frac{H'(y)}{G'(y)} = \frac{(fg)(y)}{g(y)} = f(y).$$

³Обычно следствия 5.1.19 и 5.1.20 называют *первой теоремой о среднем*, а саму теорему и следствие 5.1.18 — *усиленной или обобщённой теоремой о среднем*.

§2. АДДИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОМЕЖУТКА

Опишем общую схему применения интеграла, позволяющую заключать, что при выполнении ряда условий искомая величина выражается интегралом от некоторой функции.

1. ПЛОТНОСТЬ ФУНКЦИИ

В этом пункте $I \subseteq \mathbb{R}$ — невырожденный промежуток (конечный или бесконечный), $\mathcal{P}(I)$ — множество всех невырожденных отрезков, содержащихся в I .

Определение. *Функцией промежутка I назовём всякое отображение $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$. Функция промежутка называется **аддитивной**, если для любых $a, b, c \in I$, таких что $a < c < b$,*

$$\Phi([a, b]) = \Phi([a, c]) + \Phi([c, b]).$$

Например, интеграл Римана–Дарбу $\int_a^b f$ является аддитивной функцией промежутка. По индукции свойство аддитивности распространяется и на случай нескольких точек: если функция Φ аддитивна, $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, $x_j \in I$, то

$$\Phi([x_0, x_n]) = \sum_{j=0}^{n-1} \Phi([x_j, x_{j+1}]).$$

Примем следующее соглашение: если $a, b \in I$, $b < a$, то положим $\Phi([a, b]) = -\Phi([b, a])$; также положим $\Phi([a, a]) = 0$. Таким образом, для любых точек $a, b, c \in I$ будет выполнено свойство аддитивности.

Рассмотрим два вида пределов функций промежутка, когда длина отрезка стремится к нулю.

Определение. Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежутка I . Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом Φ при $|\Delta| \rightarrow 0$** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \Delta \in \mathcal{P}(I): |\Delta| < \delta \Rightarrow |\Phi(\Delta) - A| < \varepsilon.$$

То есть это предел при $|\Delta| \rightarrow 0$ по всем отрезкам $\Delta \subseteq I$. При этом пишут $A = \lim_{|\Delta| \rightarrow 0} \Phi(\Delta)$.

Определение. Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежутка I . Пусть $x_0 \in I$. Число $A \in \mathbb{R}$ называется **пределом Φ при $\Delta \rightarrow \{x_0\}$** , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall \Delta \in \mathcal{P}(I): |\Delta| < \delta, x_0 \in \Delta \Rightarrow |\Phi(\Delta) - A| < \varepsilon.$$

Теперь это предел при $|\Delta| \rightarrow 0$ по всем отрезкам $\Delta \subseteq I$, содержащим точку x_0 . При этом пишут $A = \lim_{\Delta \rightarrow \{x_0\}} \Phi(\Delta)$.

Определение. Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежутка

I. Пусть $x_0 \in I$. Предел

$$\lim_{\Delta \rightarrow \{x_0\}} \frac{\Phi(\Delta)}{|\Delta|}$$

*называется **плотностью** или **производной функции Φ в точке x_0** и обозначается $\Phi'(x_0)$. Если плотность $\Phi'(x)$ существует в каждой точке $x \in I$, то функция $x \mapsto \Phi'(x)$ называется **плотностью** или **производной функции Φ** .*

Лемма 5.2.1. *Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежутка I . Пусть $x_0 \in I$. Рассмотрим функцию $\varphi(x) = \Phi([x_0, x])$, где $x \in I$. Тогда $\Phi'(x_0)$ и $\varphi'(x_0)$ существуют или нет одновременно и, если существуют, то равны.*

□. Пусть существует $\Phi'(x_0) = A$. Возьмём $\varepsilon > 0$ и подберём $\delta > 0$ из определения $\Phi'(x_0)$. Тогда для любого $x \in I$, такого что $0 < |x - x_0| < \delta$,

$$\left| \frac{\Phi([x_0, x])}{x - x_0} - A \right| = \left| \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} - A \right| < \varepsilon.$$

Это и означает, что $A = \varphi'(x_0)$.

Обратно, пусть существует $\varphi'(x_0) = A$. Возьмём $\varepsilon > 0$ и по определению $\varphi'(x_0)$ подберём такое $\delta > 0$, что для всякого $x \in I$, удовлетворяющего неравенству $0 < |x - x_0| < \delta$,

$$A - \varepsilon < \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} < A + \varepsilon.$$

Пусть $[a, b] \subseteq I$ — невырожденный отрезок, содержащий точку x_0 , причём $|a - b| < \delta$. Тогда, так как $\varphi(x_0) = 0$, то

$$\begin{aligned} \Phi([a, b]) &= \Phi([a, x_0]) + \Phi([x_0, b]) = (\varphi(x_0) - \varphi(a)) + (\varphi(b) - \varphi(x_0)) \\ &< (A + \varepsilon)(x_0 - a) + (A + \varepsilon)(b - x_0) \\ &< (A + \varepsilon)(x - x_0), \end{aligned}$$

и, аналогично,

$$\Phi[a, b] > (A - \varepsilon)(x - x_0).$$

Это и значит, что $A = \Phi'(x_0)$. ■

Теорема 5.2.2 (восстановление аддитивной функции отрезка по её плотности). *Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежутка I . Пусть f — непрерывная функция на промежутке I . Следующие условия эквивалентны:*

1. *Функция f — плотность функции Φ на промежутке I .*
2. *Для любого отрезка $[a, b] \in \mathcal{P}(I)$ верно равенство $\Phi([a, b]) = \int_a^b f$.*

□. ($\Rightarrow$) Пусть f — плотность функции Φ на промежутке I . Тогда $f = \Phi'$, по лемме 5.2.1 $f = \varphi'$, и по формуле Ньютона–Лейбница для любого отрезка

$$[a, b] \in \mathcal{P}(I)$$

$$\int_a^b f = \varphi(b) - \varphi(a) = \Phi([a, b]).$$

($\Leftarrow$) Возьмём произвольную точку $x_0 \in I$ и покажем, что $\Phi'(x_0) = f(x_0)$. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b] \in \mathcal{P}(I)$, содержащий точку x_0 . Поскольку функция f непрерывна, то она равномерно непрерывна на отрезке $[a, b]$. Отсюда для всякого $\varepsilon > 0$ найдём такое $\delta > 0$, что для любых $x_1, x_2 \in [a, b]$, удовлетворяющих неравенству $|x_1 - x_2| < \delta$, выполнялось $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

Теперь пусть $\Delta \subseteq [a, b]$ — невырожденный отрезок, содержащий точку x_0 , такой что $|\Delta| < \delta$. Так как f непрерывна, то она ограничена на отрезке Δ . Пусть $A = \max_{x \in \Delta} f(x)$, $B = \min_{x \in \Delta} f(x)$. Тогда $A - B < \varepsilon$, и $B \leq f(x) \leq A$ при $x \in \Delta$. По основной оценке интеграла $B|\Delta| \leq \int_{\Delta} f \leq A|\Delta|$. Поделите обе части неравенства на $|\Delta|$ и вычтем из него предыдущее неравенство, получим

$$\left| \frac{\int_{\Delta} f}{|\Delta|} - f(x) \right| = \left| \frac{\Phi(\Delta)}{|\Delta|} - f(x) \right| \leq A - B < \varepsilon, \quad x \in \Delta.$$

Отсюда следует, что функция f — плотность функции Φ в точке x_0 . ■

Докажем утверждение, позволяющее проверять, что некоторая функция является плотностью Φ .

Теорема 5.2.3 (признак плотности). Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежутка I . Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Предположим, что существуют функции $m, M: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющие следующим условиям:

1. $m(\Delta)|\Delta| \leq \Phi(\Delta) \leq M(\Delta)|\Delta|$ для любого $\Delta \in \mathcal{P}(I)$;
2. $m(\Delta) \leq f(x) \leq M(\Delta)$ для любых $\Delta \in \mathcal{P}(I)$, $x \in \Delta$;
3. $M(\Delta) - m(\Delta) \rightarrow 0$ при $|\Delta| \rightarrow 0$.

Иными словами, существует согласованная система оценок для функций f и Φ . Тогда f — плотность Φ .

□. Пусть $\Delta \in \mathcal{P}(I)$ и $x_0 \in \Delta$. Так как числа $\frac{\Phi(\Delta)}{|\Delta|}$ и $f(x_0)$ лежат на $[m(\Delta), M(\Delta)]$, в силу условий 1) и 2) верно неравенство

$$\left| \frac{\Phi(\Delta)}{|\Delta|} - f(x_0) \right| \leq M(\Delta) - m(\Delta).$$

Условие 3) означает, что для любого $\varepsilon > 0$ можно подобрать такое $\delta > 0$, что если $|\Delta| < \delta$, то $M(\Delta) - m(\Delta) < \varepsilon$. Тогда и $\left| \frac{\Phi(\Delta)}{|\Delta|} - f(x_0) \right| < \varepsilon$. ■

Следствие 5.2.4. Пусть $\Phi: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ — аддитивная функция промежут-

ка I . Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ – функция, непрерывная на I . Пусть $m, M: \mathcal{P}(I) \rightarrow \mathbb{R}$ – функции, заданные посредством

$$m(\Delta) = \min_{x \in \Delta} f(x), \quad M(\Delta) = \max_{x \in \Delta} f(x). \quad (*)$$

Если для любого $\Delta \in \mathcal{P}(I)$

$$m(\Delta)|\Delta| \leq \Phi(\Delta) \leq M(\Delta)|\Delta|,$$

то f – плотность Φ .

□. Поскольку функция f непрерывна, то числа $m(\Delta)$ и $M(\Delta)$ существуют для любого отрезка $\Delta \in \mathcal{P}(I)$ по первой теореме Вейерштрасса. Применим теорему 5.2.3 для $I = [a, b]$ и функций m и M . Условия 1) и 2) теоремы 5.2.3 очевидны, поэтому достаточно проверить условие 3). Пусть $\varepsilon > 0$. По теореме Кантора существует такое $\delta > 0$, что для любых $x, y \in [a, b]$, таких что $|x - y| < \delta$ верно $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. По второй теореме Вейерштрасса для любого $\Delta \in \mathcal{P}(I)$ числа $m(\Delta)$ и $M(\Delta)$ суть значения f в некоторых точках $x_0, y_0 \in \Delta$. Если $|\Delta| < \delta$, то $|x_0 - y_0| < \delta$, откуда

$$M(\Delta) - m(\Delta) = |f(x_0) - f(y_0)| < \varepsilon,$$

так что f – плотность Φ . ■

Таким образом, если f – непрерывная функция, и f – плотность функции Φ , а функции m и M заданы формулами (*), то условие 2) теоремы 5.2.3 автоматически выполняется, условие 1) следует из того, что $\Phi(\Delta) = \int_{\Delta} f$ и основной оценки интеграла, а условие 3) равносильно равномерной непрерывности f на I .

Таким образом, для равномерно непрерывных на I функций f теорему 5.2.3 можно обратить: если f есть плотность Φ , то существуют функции m и M (определяемые формулами (*)), для которых выполняются условия 1) – 3). [2, сс. 119–123]

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ

Посмотрим на приложения интеграла как аддитивной функции отрезка. Нахождение интеграла необходимо во многих вычислительных задачах, например для нахождения длины пути, площади фигуры, объёма тела. Многие физические задачи сводятся к нахождению интеграла некоторой функции.

Остановимся поподробнее на вычислении площади. Будем опираться на интуитивное понимание площади, известное из школьного курса геометрии. Пусть S – функционал, заданный на некотором семействе подмножеств⁴ плоскости $\mathbb{R}^2$. Функционал S обладает свойствами:

- аддитивность: если $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \cap B = \emptyset$, то $S(A \cup B) = S(A) + S(B)$;
- неотрицательность: $S(A) \geq 0$ для любого $A \subseteq \mathbb{R}^2$, $S(B) = 0$ для любого $B \subseteq \mathbb{R}$ или $B = \emptyset$;

⁴В главе ?? уточняется, на каком именно.

- если $P = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle$ — прямоугольник, $P \subseteq \mathbb{R}^2$, то $S(P) = (b-a)(d-c)$;
- инвариантность при движениях $\mathbb{R}^2$;
- монотонность: если $A, B \subseteq \mathbb{R}^2$, $A \subseteq B$, то $S(A) \leq S(B)$.

Функционал S назовём *площадью*.

Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на конечном промежутке I . Пусть $f \geq 0$. Для промежутка $\Delta \subseteq I$ обозначим

$$Q_{f,\Delta} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \Delta, 0 \leq y \leq f(x)\}.$$

Множество $Q_{f,\Delta}$ называется **подграфиком** функции f . Если f непрерывна, то подграфик ещё называют **криволинейной трапецией**. Примем без доказательства, что подграфик f имеет площадь, то есть значение $S(Q_{f,\Delta})$ существует, и найдём его.

Теорема 5.2.5. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, интегрируемая по Риману–Дарбу на конечном промежутке I . Тогда

$$S(Q_{f,I}) = \int_I f.$$

□. Пусть $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_N\}$ — разбиение промежутка I . Рассмотрим простые функции

$$\varphi = \sum_{k=1}^N \chi_{I_k} \inf_{x \in I_k} f(x), \quad \psi = \sum_{k=1}^N \chi_{I_k} \sup_{x \in I_k} f(x).$$

Ясно, что эти функции приближают функцию f сверху и снизу, то есть $\varphi \leq f \leq \psi$ на I . Тогда $Q_{\varphi,I} \subseteq Q_{f,I} \subseteq Q_{\psi,I}$, в силу свойств площади, $S(Q_{\varphi,I}) \leq S(Q_{f,I}) \leq S(Q_{\psi,I})$. Кроме того, ясно, что площадь подграфика простой функции равна её сумме Дарбу, поэтому

$$\sum_{k=1}^N |I_k| \inf_{x \in I_k} f(x) \leq S(Q_{f,I}) \leq \sum_{k=1}^N |I_k| \sup_{x \in I_k} f(x).$$

Поскольку функция f интегрируема, её суммы Дарбу образуют узкую щель, значит интеграл функции f равен $S(Q_{f,I})$. ■

Если функция f непрерывна и задана на отрезке $I = [a, b]$, то утверждение теоремы сразу следует из свойств интеграла как аддитивной функции промежутка. В самом деле, для каждого отрезка $\Delta \subseteq [a, b]$ положим $\Phi(\Delta) = S(Q_{f,\Delta})$. Из свойств площади следует, что функция Φ аддитивна. Определим функции m и M равенствами (*). Тогда условие 1) теоремы 5.2.3 выполняется ввиду монотонности площади. По следствию 5.2.4 функция f является плотностью функции Φ и, следовательно, $S(Q_{f,\Delta}) = \int_{\Delta} f$.

Если определить подграфик f соотношениями $x \in \Delta$, $0 \leq y < f(x)$, то его площадь будет выражаться той же самой формулой. По аддитивности

отсюда следует, что площадь самого графика функции равна 0. Далее при вычислении площади будем присоединять или не присоединять график к подграфику в зависимости от ситуации.

Выразим теперь формулу площади в полярных координатах. Напомним, что полярные координаты r, φ связаны с декартовыми равенствами $x = r \cos(\varphi)$, $y = r \sin(\varphi)$. Пусть $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывная функция, причём $f \geq 0$. Обозначим

$$\tilde{Q}_f = \{(r \cos(\varphi), r \sin(\varphi)) \in \mathbb{R}^2 \mid \varphi \in [a, b], 0 \leq r \leq f(\varphi)\}.$$

Множество $\tilde{Q}_f$ называется **криволинейным сектором**. Напомним, что площадь *кругового сектора* радиуса R с величиной центрального угла θ , $0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ равна $\frac{R^2\theta}{2}$.

Для каждого отрезка $\Delta \subseteq [\alpha, \beta]$ положим $\Phi(\Delta) = S(\tilde{Q}_{f,\Delta})$. По аддитивности площади функция Φ аддитивна. Определим функции m и M равенствами

$$m(\Delta) = \frac{1}{2} \min_{x \in \Delta} f^2(x), \quad M(\Delta) = \frac{1}{2} \max_{x \in \Delta} f^2(x).$$

Эти функции выражают площади круговых секторов с центральным углом Δ , приближающих круговой сектор сверху и снизу.

Vinogradov v.2, p. 126.pdf

Тогда двойное неравенство

$$m(\Delta)|\Delta| \leq \Phi(\Delta) \leq M(\Delta)|\Delta|$$

выполняется по монотонности площади. Таким образом, по следствию 5.2.4 функция f является плотностью функции Φ и, следовательно,

$$S(\tilde{Q}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2.$$

Г Л А В А 6

НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЙ

В этой главе рассматривается техника дифференциального и интегрального исчисления в применении к исследованию функций. Также внимание уделяется *функциональным последовательностям* и рядам.

§1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ И РЯДЫ

В этом параграфе будут рассматриваться *функциональные последовательности*, то есть последовательности $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, членами которых являются функции, заданные на некотором множестве. Для числовых последовательностей понятия сходимости и предела возникает естественным образом. В случае последовательностей функций существуют заведомо разные понятия сходимости.

1. СХОДИМОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ И РЯДОВ

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Пусть $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность функций, где $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$. Говорят, что последовательность $\{f_n\}$ *сходится поточечно* к функции f , если для любого $x \in A$ числовая последовательность $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ сходится к $f(x)$:

$$\forall x \in A \quad f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

В силу определения предела последовательности поточечная сходимость означает, что

$$\forall x \in A \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Пточечную сходимость обозначают обычной стрелкой, при необходимости указывая множество: $f_n \rightarrow f$.

Ясно, что если функции f_n то и предельная функция f будет иметь тот же характер монотонности (2.1.3). Аналогично, если функции f_n имеют один и тот же знак в точке x_0 , то и функция f будет иметь тот же знак в этой точке (2.1.4).¹

¹Ясно, что выполнения таких свойств достаточно требовать для всех f_n , начиная с некоторого места.

При этом ничто пока не гарантирует сохранения свойств непрерывности, дифференцируемости и интегрируемости функции f в случае, если этими свойствами обладают члены последовательности f_n . Приведём пример, относящийся к непрерывности. Пусть $A = [0, 1]$, $f_n(x) = x^n$. Все функции f_n непрерывны, однако последовательность $\{f_n\}$ поточечно сходится к функции

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 1, \\ 0, & 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

которая терпит разрыв в точке 1. Для сохранения непрерывности требуется более сильное условие, чем поточечная сходимость.

Определение. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Пусть $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность функций, где $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$. Говорят, что последовательность $\{f_n\}$ **равномерно сходится** к функции f , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \forall x \in A |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

При этом пишут $f_n \Rightarrow f$.

То есть в определении поточечной сходимости номер N зависит от числа ε и точки x . В определении равномерной сходимости по ε можно подобрать номер N , общий для всех точек x . Ясно, что если последовательность $\{f_n\}$ сходится к функции f равномерно, то она сходится и поточечно. Обратное неверно, как иллюстрирует предыдущий пример.

Следующая теорема показывает, что свойство непрерывности сохраняется при равномерной сходимости

Теорема 6.1.1 (Стокса–Зейделя).² Пусть $f, f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Пусть последовательность функций $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ равномерно сходится к функции f . Пусть $x_0 \in A$, и предположим, что функции f_n непрерывны в точке x_0 . Тогда функция f также непрерывна в точке x_0 .

□. Если точка x_0 изолированная, то утверждение теоремы тривиально. Поэтому пусть x_0 — не изолированная точка. Тогда нужно доказать, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x_0).$$

Из условия равномерной сходимости последовательности f_n к функции f для всякого $\varepsilon > 0$ найдём такой номер $N \in \mathbb{N}$, что для всех точек $x \in A$ и номеров $n > N$ выполняется неравенство $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Зафиксируем номер $n > N$. По определению непрерывности функции f_n в точке x_0 для $\varepsilon > 0$ найдём такое число $\delta > 0$, что для всех точек $x \in A$, удовлетворяющих неравенству $0 < |x - x_0| < \delta$, выполнено $|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon$. Тогда

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |(f(x) - f_n(x)) + (f_n(x) - f_n(x_0)) + (f_n(x_0) - f(x_0))| \\ &\leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(x_0)| + |f_n(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq 3\varepsilon. \end{aligned}$$

²Иногда теоремой Стокса–Зейделя называют более общую теорему о перестановке двух пределов.

Так что f непрерывна в точке x_0 . ■

Как для поточечной, так и для равномерной сходимости функций можно сформулировать *критерий Коши*. Сформулируем, например, для равномерной сходимости.

Теорема 6.1.2 (критерий Коши для равномерной сходимости). Пусть $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции. Тогда равномерная сходимость последовательности $\{f_n\}$ на A равносильна условию³

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall m, n > N \forall x \in X |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

□. ($\Rightarrow$) Пусть последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится к функции f . По $\varepsilon > 0$ из условия равномерной сходимости выберем номер $N \in \mathbb{N}$ такой, что $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ для всех $n > N$ и $x \in A$. Тогда для всяких $m, n > N$ будет выполнено

$$|f_m(x) - f_n(x)| \leq |f_m(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

($\Leftarrow$) Заметим, что условие равномерной сходимости в себе можно записать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall m, n > N \sup_{x \in A} |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Тогда для фиксированного $x \in A$ последовательность $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ фундаментальна, а значит она сходится к некоторому числу $f(x)$, зависящему от точки x . Таким образом, получается функция $f: A \rightarrow \mathbb{R}$.

Покажем, что последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится к функции f . Действительно, для всякого $x \in A$ и $m, n > N$

$$|f_n(x) - f(x)| \leq |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f(x)| < 2\varepsilon,$$

это и означает равномерную сходимость. ■

Определение. Пусть $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность функций, где $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$. Тогда **функциональным рядом** называется сумма $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$. **Частичной суммой** функционального ряда называется конечная сумма $S_n = f_1 + \dots + f_n$.

Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ **сходится поточечно** к некоторой функции S , если $S_n \rightarrow S$; **сходится равномерно** к функции S , если $S_n \rightrightarrows S$.

Определение. Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ **сходится абсолютно (поточечно, равномерно)**, если сходится соответствующим образом ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$.

Следующая теорема является аналогом теоремы сравнения для числовых рядов (2.4.4). Она часто помогает установить сходимость функционального ряда с помощью числового ряда.

³Это условие ещё называют *равномерной сходимостью в себе*.

Теорема 6.1.3 (признак Вейерштрасса). Пусть $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность функций, где $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$. Пусть $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — неотрицательная числовая последовательность, такая что $|f_n(x)| \leq a_n$ для $x \in A$ и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится. Тогда функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится абсолютно и равномерно.

□. Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится из критерия Коши для всякого $\varepsilon > 0$ найдём такое $N \in \mathbb{N}$, что $a_{n+1} + \dots + a_m < \varepsilon$ для $m, n > N$. Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n f_k$ — частичные суммы функционального ряда. Оценим их разность для $n > m$

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leq |f_{m+1}(x)| + \dots + |f_n(x)| \leq a_{m+1} + \dots + a_n < \varepsilon.$$

По критерию Коши 6.1.2 ряд функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится равномерно. Чтобы доказать абсолютную сходимость, достаточно рассмотреть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} |f_n|$, его частичные суммы также удовлетворяют условию 6.1.2. ■

Из общих результатов главы 4 известно, что если функция дифференцируема, то она непрерывна. Обратное утверждение неверно, как показывает пример с дифференцируемостью непрерывной функции $f(x) = |x|$ в точке 0. Сейчас будет предъявлена такая непрерывная функция на $\mathbb{R}$, которая не будет дифференцируема ни в одной точке $\mathbb{R}$. Она будет представляться в виде некоторого функционального ряда.

Пример (Ван дер Вардена, непрерывной нигде не дифференцируемой функции). Рассмотрим функцию $f_1: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, заданную посредством

$$f_1(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq \frac{1}{2}, \\ f_1(x+1) = f_1(x), & \text{иначе.} \end{cases}$$

То есть $f_1(x) = |x|$ на отрезке $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$, а дальше функция f_1 продолжается на всю числовую прямую с периодом 1.

Остальные члены последовательности зададим так: будем на каждом шаге вчетверо уменьшать период функции пропорционально самому отрезку, на котором она задана явно. А именно, положим $f_2(x) = \frac{1}{4}f_1(4x)$, $f_3(x) = \frac{1}{16}f_1(16x)$ и так далее. Общий член полученной последовательности $\{f_n\}$ имеет вид:

$$f_n(x) = \frac{1}{4^{n-1}} f_1(4^{n-1}x).$$

Заметим, что $|f_n(x)| \leq \frac{1}{2 \cdot 4^n}$ для $x \in \mathbb{R}$. Поэтому функциональный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ удовлетворяет признаку Вейерштрасса, поэтому он сходится всюду равномерно. Тогда положим

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Покажем, что функция F непрерывна, но нигде не дифференцируема.

van der Waerden's example.pdf

Функция F есть равномерный предел частичных сумм ряда $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$, которые сами являются непрерывными функциями. Поэтому по теореме Стокса–Зейделя функция F непрерывна. Теперь возьмём произвольную точку $x \in \mathbb{R}$. Рассмотрим числа $h_n = \pm \frac{1}{4^n}$, где выбор знака будет зависеть от точки x . Для произвольных $k, n \in \mathbb{N}$ рассмотрим разность

$$f_k(x + h_n) - f_k(x).$$

Если $k \geq n$, то $f_k(x + h_n) = f_k(x)$, поскольку период функции f_k равен $\frac{1}{4^k}$ и число h_n подобрано так, что оно кратно периоду. Тогда $f_k(x + h_n) - f_k(x) = 0$.

Если $k < n$, то в этом случае приращение h_n по модулю более чем вчетверо меньше периода функции f_k . Тогда знак h_n выберем так, чтобы точки $f_k(x + h_n)$ и $f_k(x)$ лежали на одном и том же отрезке графика функции f_k . Тогда $|f_k(x + h_n) - f_k(x)| = |h_n|$, поскольку функция f_k на промежутке длины $|h_n|$ линейна.

Осталось рассмотреть предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F(x + h_n) - F(x)}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f_k(x + h_n) - f_k(x)}{h_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \pm \frac{|h_n|}{h_n},$$

поскольку все слагаемые при $k \geq n$ равны 0. Таким образом, под знаком суммы стоят $+1$ и -1 , и вся сумма — это целое число. Но если n нечётно, то это чётное число, а если n чётно — то нечётное. Поэтому предел при $n \rightarrow \infty$ не существует. Отсюда следует, что функция F не дифференцируема в точке $x \in \mathbb{R}$, а значит не дифференцируема всюду.

Существуют и другие примеры непрерывных нигде не дифференцируемых функций. Упомянем лишь без доказательства один из них.

Пример (Вейерштрасса, непрерывной нигде не дифференцируемой функции). ⁴ Рассмотрим последовательность функций

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b^n \cos(\pi a^n x), \quad x \in \mathbb{R},$$

где a нечётное целое, $0 < b < 1$ и выполнено условие $ab > 1 + 3\pi/2$. Функция $f(x)$ определена в каждой точке $x \in \mathbb{R}$ в силу признака Вейерштрасса. Оказывается, функция $F = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$ непрерывна и не дифференцируема ни в одной точке.

⁴Общая идея этого примера точно та же, как и у примера ван дер Вардена. Рассматривается сумма быстро колеблющихся функций, частота которых быстро стремится к бесконечности, а амплитуда быстро стремится к 0.

2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ И ИНТЕГРИРОВАНИИ

Лемма 6.1.4. Пусть $\varphi, \psi: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функции, ограниченные на A . Предположим, что $|\varphi(x) - \psi(x)| \leq \alpha$ для некоторого $\alpha > 0$ и всех $x \in A$. Тогда

$$|\operatorname{osc}_A \varphi - \operatorname{osc}_A \psi| \leq 2\alpha.$$

□. Пусть $x, y \in A$. Тогда

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq |\varphi(x) - \psi(x)| + |\psi(x) - \psi(y)| + |\psi(y) - \varphi(y)| \leq \operatorname{osc}_A \psi + 2\alpha.$$

Переходя к супремуму по всем x, y , получим, что $\operatorname{osc}_I \varphi \leq \operatorname{osc}_I \psi + 2\alpha$. Аналогично оценивая выражение $|\psi(x) - \psi(y)|$, получим, что $\operatorname{osc}_I \psi \leq \operatorname{osc}_I \varphi + 2\alpha$, откуда следует требуемое. ■

Теорема 6.1.5 (предельный переход под знаком интеграла). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, где $I \subseteq \mathbb{R}$ — конечный промежуток. Пусть $\{f_n\}$, $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ — последовательность функций, причём $f_n \Rightarrow f$ на промежутке I . Если функции f_n интегрируемы по Риману–Дарбу, то функция f также интегрируема, причём

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n = \int_I f.$$

□. Поскольку $f_n \Rightarrow f$, то из критерия Коши (6.1.2) для всякого $\varepsilon > 0$ найдём номер $N \in \mathbb{N}$, такой что $\sup_I |f_n - f| < \varepsilon$ при $n > N$. Пусть $\mathcal{A} = \{I_1, \dots, I_T\}$ — разбиение промежутка I . Из леммы следует, что $\operatorname{osc}_{I_k} f \leq \operatorname{osc}_{I_k} f_n + 2\varepsilon$. Тогда, так как функция f_n интегрируема, то разбиение $\mathcal{A}$ можно выбрать так, чтобы $\sum_{k=1}^T |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f_n < \varepsilon$ (5.1.5). Тогда

$$\sum_{k=1}^T |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f \leq \sum_{k=1}^T |I_k| \operatorname{osc}_{I_k} f_n + 2\varepsilon \sum_{k=1}^T |I_k| \leq \varepsilon(1 + 2|I|).$$

Следовательно, функция f интегрируема по Риману–Дарбу. По основной оценке интеграла

$$\left| \int_I f_n - \int_I f \right| \leq \int_I |f_n - f| \leq \sup_I |f_n - f| \cdot |I| < \varepsilon,$$

откуда следует утверждение теоремы. ■

Теорема 6.1.6 (о дифференцируемости предельной функции). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, где $I \subseteq \mathbb{R}$ — конечный промежуток. Пусть $\{f_n\}$, $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ — последовательность функций, причём $f_n \rightarrow f$ на промежутке I . Если функции f_n дифференцируемы на I и $\{f'_n\}$ — равномерно сходящаяся последовательность, то функция f также дифференцируема на I , причём

$$f' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n.$$

□. Пусть $g = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n$. Поскольку $f'_n \Rightarrow g$, то согласно критерию Коши для всякого $\varepsilon > 0$ подберём $N \in \mathbb{N}$, такой что $|f'_m(x) - f'_n(x)| < \varepsilon$ при $m, n > N$ и $x \in I$.

Возьмём произвольный отрезок $[x, y] \subseteq I$. Для фиксированных m, n рассмотрим функцию $\varphi(t) = f_m(t) - f_n(t)$ при $t \in [x, y]$. По условию она дифференцируема на отрезке $[x, y]$, тогда по теореме Лагранжа $\varphi(x) - \varphi(y) = \varphi'(\xi)(x - y)$, где $\xi \in (x, y)$. Тогда

$$\left| \frac{f_m(x) - f_m(y)}{x - y} - \frac{f_n(x) - f_n(y)}{x - y} \right| = \left| \frac{\varphi(x) - \varphi(y)}{x - y} \right| = |\varphi'(\xi)| = |f'_m(\xi) - f'_n(\xi)| \leq \varepsilon.$$

При фиксированном m и фиксированных x, y слева стоит непрерывная функция от n . Устремим $n \rightarrow \infty$, тогда, так как $f'_n \rightarrow f'$, то

$$\left| \frac{f_m(x) - f_m(y)}{x - y} - \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq \varepsilon.$$

Поскольку f'_m дифференцируема, то существует такая окрестность $V(y)$ точки y , что

$$\left| \frac{f_m(x) - f_m(y)}{x - y} - f'_m(x) \right| < \varepsilon, \quad x \in V(y) \cap I.$$

Кроме того, из равномерной сходимости последовательности $\{f'_m\}$ следует, что $|f'_m(y) - g(y)| < \varepsilon$ при достаточно больших m . Собирая полученные неравенства вместе, получаем

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} - g(y) \right| &\leq \left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} - \frac{f_m(x) - f_m(y)}{x - y} \right| \\ &\quad + \left| \frac{f_m(x) - f_m(y)}{x - y} - f'_m(x) \right| \\ &\quad + |f'_m(y) - g(y)| \\ &< 3\varepsilon. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$f'(y) = \lim_{x \rightarrow y} \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = g(y),$$

что и утверждалось. ■

Заметим, что существенно использовалось условие равномерной сходимости последовательности $\{f'_n\}$. Без него утверждение теоремы становится неверным. Например, функции f_n из примера Вейерштрасса дифференцируемы и даже равномерно сходятся к функции F по признаку Вейерштрасса, однако сама функция F нигде не дифференцируема.

Рассмотрим более простой пример. Пусть $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$, $x \in \mathbb{R}$. Ясно, что последовательность $\{f_n\}$ поточечно сходится к функции $f(x) = \sqrt{x^2} = |x|$.

Однако, эта сходимость будет и равномерная, так как

$$|f_n(x) - f(x)| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Так что $f_n \Rightarrow f$, f_n дифференцируемы, но функция f дифференцируема всюду, кроме одной точки — точки 0.

В частности теорема 6.1.6 утверждает, что если имеется функциональный ряд $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_n$, где f_n — дифференцируемые функции, то для того, чтобы продифференцировать ряд, достаточно потребовать его абсолютную сходимость. По признаку Вейерштрасса это обеспечивает равномерную сходимость его частичных сумм. При этом тогда $f' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n$.

3. РАВНОМЕРНАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ И РАВНОСТЕПЕННАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Утверждение 6.1.7. Пусть $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$ — функция. Пусть последовательность $\{f_n\}$, $f_n: A \rightarrow \mathbb{R}$ равномерно стремится к функции f . Предположим, что каждая функция f_n ограничена на A , то есть $|f_n(x)| \leq M_n$ для некоторого $M_n > 0$ и всех $x \in A$. Тогда последовательность $\{f_n\}$ ограничена в совокупности, то есть существует такое $M > 0$, что $|f_n(x)| \leq M$ при $x \in A$ и всех $n \in \mathbb{N}$.

□. Поскольку $f_n \Rightarrow f$, то согласно критерию Коши для $\varepsilon = 1$ выберем номер $N \in \mathbb{N}$, такой что $|f_m(x) - f_n(x)| < 1$ при всех $m, n > N$ и $x \in A$. Тогда

$$|f_m(x)| \leq |f_n(x)| + 1 \leq M_n + 1.$$

Зафиксируем $n = N + 1$. Тогда $|f_m| \leq M_{N+1}$ для всех $m \geq n$. Если $m < n$, то $|f_m(x)| \leq \max(M_1, \dots, M_N, M_{N+1} + 1)$. Таким образом, все функции f_m ограничены числом $M_{N+1} + 1$. ■

§2. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА И РЯД ТЕЙЛОРА

В параграфе 4 были рассмотрены формулы Тейлора с остаточным членом в форме Пеано и в форме Лагранжа. Следующий вариант формулы Тейлора является более общим, однако при этом на функцию накладываются более ограничительные условия.

1. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА С ОСТАТОЧНЫМ ЧЛЕНОМ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЕ

Теорема 6.2.1. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — $n + 1$ раз непрерывно дифференцируемая функция на промежутке I . Пусть $x_0 \in I$. Тогда функцию f можно

представить в виде

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt.$$

Последнее слагаемое называется *остаточным членом* в интегральной форме, а сама формула называется **формулой Тейлора с остаточным членом в интегральной форме** или **в форме Абеля–Якоби**.

□. Доказательство проведём по индукции по порядку дифференцирования n . Случай $n = 0$ представляет собой формулу Ньютона–Лейбница:

$$f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt.$$

Пусть утверждение верно для некоторого $n - 1$, докажем его для номера n . Для этого проинтегрируем по частям в остаточном члене:

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x f^{(n)}(t) \frac{(x - t)^{n-1}}{(n-1)!} dt &= \int_{x_0}^x f^{(n)}(t) d \left(-\frac{(x - t)^n}{n!} \right) = \\ &= -\frac{1}{n!} \left(f^{(n)}(t) (x - t)^n \right) \Big|_{t=x_0}^{t=x} + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt = \\ &= \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt. \end{aligned}$$

Первое слагаемое в правой части есть слагаемое с номером n в многочлене Тейлора, а второе — новый остаточный член:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x - t)^n dt. \end{aligned}$$

■

Замечание. По следствию теоремы о среднем (5.1.19) в условиях теоремы

6.2.1 найдётся такая точка $y \in (x_0, x)$, что

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt &= \frac{f^{(n+1)}(y)}{n!} \int_{x_0}^x (x-t)^n dt \\ &= \frac{f^{(n+1)}(y)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \end{aligned}$$

Таким образом, лагранжева форма остатка следует из интегральной (заметим, при более ограничительных условиях на функцию). Интегральная форма остатка имеет то преимущество, что она не содержит неизвестной точки y . [2, с 63]

Иногда бывает удобно сделать замену в интегральном остаточном члене так, чтобы интеграл был задан на отрезке $[0, 1]$. А именно, пусть

$$t = (x - x_0)s + x_0, \quad s \in [0, 1].$$

Тогда $t - x = (x - x_0)(1 - s)$ и $dt = (x - x_0) ds$. Тогда

$$\begin{aligned} \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt &= \\ &= \frac{1}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}((x-x_0)s + x_0) \cdot (x-x_0)^{n+1} \cdot (1-s)^n ds \\ &= \frac{(x-x_0)^{n+1}}{n!} \int_0^1 f^{(n+1)}((x-x_0)s + x_0)(1-s)^n ds. \end{aligned}$$

2. Ряд ТЕЙЛОРА

Обобщением конструкции многочлена Тейлора является *ряд Тейлора*.

Определение. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на промежутке $I \subseteq \mathbb{R}$. Пусть $x_0 \in I$. Предположим, что функция f бесконечно дифференцируема в окрестности точки x_0 . Тогда её **рядом Тейлора** в точке x_0 называется ряд

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

Ряд Тейлора с центром в точке 0 называется ещё **рядом Маклорена**.

Посмотрим на поведение ряда Тейлора для различных функций f . Ясно, что при $x = x_0$ ряд сходится к $f(x_0)$. При $x \neq x_0$ возможны несколько случаев.

Примеры (сходимостей ряда Тейлора).

1. *Ряд сходится к f всюду.* Примером служит равенство

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}, \quad |x| < 1.$$

2. *Ряд сходится всюду, но не к f .* Рассмотрим функцию

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Функция f бесконечно дифференцируема. Рассмотрим $f'(x) = 2x^{-3}e^{-1/x^2}$ при $x \neq 0$. Тогда $f'(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$. По теореме 4.3.13 тогда $f'(0) = 0$. По индукции докажем, что

$$f^{(n)}(x) = P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}, \quad x \neq 0.$$

Если для некоторого n требуемая формула верна, то

$$f^{(n+1)}(x) = \left(P_n\left(\frac{1}{x}\right) e^{-1/x^2}\right)' = \left(P_n'\left(\frac{1}{x}\right) \frac{-1}{x^2} + \frac{2}{x^3} P_n\left(\frac{1}{x}\right)\right) e^{-1/x^2}.$$

Множитель при экспоненте есть многочлен от $1/x$, его возьмём в качестве P_{n+1} . Отсюда следует, $f^{(n)} \rightarrow 0$ при $x \rightarrow 0$, так что по теореме 4.3.13 $f^{(n)}(0) = 0$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Таким образом, ряд Тейлора функции f сходится всюду к 0, но не к функции f .

Этот пример можно уточнить, задав бесконечно дифференцируемую функцию, сосредоточенную лишь на конечном отрезке. Пусть $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Тогда можно рассмотреть функцию $g(x) = f(x-a)f(b-x)$. Она всюду бесконечно дифференцируема и положительна строго на (a, b) .

3. *Ряд всюду расходится.* Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \cos(n^2 x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Функция f бесконечно дифференцируема, так как каждая её производная, включая саму функцию f — абсолютно сходящийся ряд (6.1.6). При этом каждая нечётная производная обращается в 0 в нуле, так как содержит множитель $\sin$. Поэтому выпишем общий вид производной чётного порядка:

$$f^{(2k)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} n^{4k} \cos(n^2 x) (-1)^k.$$

Тогда $f^{(2k)}(0) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} n^{4k} (-1)^k$. Члены этого ряда убывают с ростом n имеют один и тот же знак. Тогда сумму ряда по модулю можно оценить снизу первым членом ряда. Таким образом, $|f^{(2k)}(0)| > 2^{-n} n^{4k}$ для любого

$n \in \mathbb{N}$.

Утверждается, что ряд Тейлора функции f расходится всюду, кроме точки $x_0 = 0$. Чтобы это показать, оценим общий член этого ряда. Так как $(2k)! < (2k)^{(2k)}$, то

$$\left| \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} \right| \geq \frac{2^{-n} n^{4k}}{(2k)!} |x|^{2k} \geq \frac{2^{-n} n^{4k}}{(2k)^{2k}} |x|^{2k}.$$

Поскольку эта оценка верна для любого n , то пусть $n = 2k$. Тогда

$$\left| \frac{f^{(2k)}(0)}{(2k)!} x^{2k} \right| \geq (kx)^{2k} > 1$$

при достаточно больших k и $x \neq 0$. Таким образом, во всех точках x , кроме точки $x_0 = 0$, члены ряда Тейлора функции f с номером $2k$ не стремятся к 0 при неограниченном увеличении k . Значит ряд Тейлора расходится.

Посмотрим на важный пример ряда Тейлора. Рассмотрим функцию

$$f(x) = (1+x)^m, \quad x \in (-1, 1),$$

где $m \in \mathbb{R}$. Её производная порядка n равна

$$f^{(n)}(x) = m(m-1) \dots (m-n+1) \cdot (1+x)^{m-n}.$$

Тогда её ряд Тейлора в точке $x_0 = 0$ равен $\sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} x^n$, где $\binom{m}{n} = \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!}$. Этот ряд называется **рядом Ньютона**.

Покажем, что при $x \in (-1, 1)$ ряд Ньютона сходится, причём на каждом отрезке $[-q, q]$, $q \in (0, 1)$ эта сходимость равномерная. Для этого найдём предел

$$\left| \frac{\binom{m}{n+1} x^{n+1}}{\binom{m}{n} x^n} \right| = \left| \frac{m-n}{n+1} \right| |x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|.$$

Таким образом, по признаку д'Аламбера (2.4.6) ряд сходится абсолютно при $|x| < 1$.

Теперь покажем, что ряд Тейлора функции f в точке $x_0 = 0$ равномерно сходится к самой функции f при всех $x \in (-1, 1)$. Для этого запишем интегральную формулу Тейлора для функции f (в перепараметризованной форме):

$$(1+x)^m = \sum_{k=0}^n \binom{m}{k} x^k + \binom{m-n-1}{n} m x^{n+1} \int_0^1 (1+xs)^{m-n-1} (1-s)^n ds.$$

Оценим интегральный член:

$$\left| (1+x)^m - \sum_{k=1}^n \binom{m}{n} x^k \right| \leq \left| \binom{m-1}{n} \right| |m| |x|^{n+1} \left| \int_0^1 \frac{(1-s)^n}{(1+xs)^{n-m+1}} ds \right|.$$

Рассмотрим случай, когда $x \in [0, 1)$. Тогда

$$\left| \int_0^1 \frac{(1-s)^n}{(1+xs)^{n-m+1}} ds \right| \leq \int_0^1 (1-s)^n ds = \frac{1}{n+1}.$$

Таким образом, если обозначить через $r_n(x)$ интегральный остаток, то

$$|r_n(x)| \leq \left| \binom{m-1}{n} \right| \frac{|m|}{n+1} |x|^{n+1} = t_n(x).$$

Обозначим правую часть неравенства через $t_n(x)$. Найдём предел отношения соседних членов этой последовательности.

$$\left| \frac{t_{n+1}(x)}{t_n(x)} \right| = \frac{n+1}{n+2} \cdot \left| \frac{m-n-1}{n+1} \right| |x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|.$$

Отсюда, так как $|x| < 1$, то существует такое $q < 1$, что $\left| \frac{t_{n+1}(x)}{t_n(x)} \right| < q < 1$ при всех $x \in [0, q]$ начиная с некоторого номера N . Тем самым, $|t_{n+1}(x)| < |t_n(x)|q$ при $n \geq N$. Пусть функция t_N ограничена числом $M > 0$ на промежутке $[0, 1)$. Тогда

$$|r_{n+1}(x)| \leq |t_{n+1}(x)| < M q^{n+1-N} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

причём эта оценка не зависит от точки x . Таким образом, интегральный член равномерно стремится к 0 при $x \in [0, q]$. Это и означает, что ряд Ньютона равномерно сходится к функции f на промежутке $[0, q]$.

Теперь рассмотрим случай, когда $x \in (-1, 0)$. Оценим дробь

$$\left| \frac{1-s}{1+xs} \right| \leq \frac{1-s}{1-|xs|} = 1 - \frac{s(1-|x|)}{1-|x|s} \leq 1 - s(1-|x|), \quad s \in (0, 1),$$

в первом переходе использовалась оценка $1 + |x| \geq |1 + xs| \geq 1 - |x||s|$ при $s \in (0, 1)$.

Обозначим $I = \int_0^1 \frac{(1-s)^n}{(1+xs)^{n-m+1}} ds$. Тогда, оценивая подынтегральное выражение, получим

$$I \leq \int_0^1 (1 - s(1 - |x|))^n \frac{1}{|1 + xs|^{-m+1}} ds.$$

Рассмотрим несколько случаев.

- Пусть $-m + 1 \geq 0$, то есть $m \leq 1$. Тогда

$$\frac{1}{|1 + xs|} \leq \frac{1}{1 - |x||s|} \leq \frac{1}{1 - |x|}, \quad s \in (0, 1),$$

откуда следует, что $|1 + xs|^{m-1} \leq (1 - |x|)^{m-1}$. Тогда

$$I \leq (1 - |x|)^{m-1} \int_0^1 (1 - s(1 - |x|))^n ds.$$

- Пусть $-m + 1 < 0$, то есть $m > 1$. Тогда

$$|1 + xs|^{m-1} \leq (1 + |x|)^{m-1}, \quad s \in (0, 1),$$

откуда следует, что

$$I \leq (1 + |x|)^{m-1} \int_0^1 (1 - s(1 - |x|))^n ds.$$

Найдём интеграл

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1 - s(1 - |x|))^n ds &= \frac{1}{n+1} \frac{-1}{1 - |x|} (1 - s(1 - |x|))^{n+1} \Big|_{s=0}^{s=1} \\ &= \frac{1}{n+1} \frac{1}{1 - |x|} (1 - |x|^{n+1}). \end{aligned}$$

Теперь можно оценить весь интегральный остаток $r_n(x) = \binom{m-1}{n} m x^{n+1} I$.

$$|r_n(x)| \leq \left| \binom{m-1}{n} \right| \left| \frac{m}{n+1} \right| \left| \frac{x^{n+1}}{1 - |x|} \right| |1 - |x|^{n+1}| \cdot \Delta(m, x) = t_n(x),$$

где

$$\Delta(m, x) = \begin{cases} (1 - |x|)^{m-1}, & m \leq 1, \\ (1 + |x|)^{m-1}, & m > 1. \end{cases}$$

Аналогично предыдущему случаю, найдём предел

$$\left| \frac{t_{n+1}(x)}{t_n(x)} \right| = \left| \frac{m-n}{n+1} \right| \left| \frac{n+2}{n+1} \right| |x| \left| \frac{1 - |x|^{n+2}}{1 - |x|^{n+1}} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x|.$$

Отсюда, как и в предыдущем случае, так как $|x| < 1$, то

$$|r_{n+1}(x)| \leq |t_{n+1}(x)| < M q^{n+1-N} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

для некоторого $q < 1$, $M > 0$ и $N \in \mathbb{N}$. Таким образом, интегральный член равномерно стремится к 0 при $x \in [-q, 0)$, отсюда ряд Ньютона равномерно

сходится к функции f на промежутке $[-q, 0)$.

§3. ЛОГАРИФМ И ЭКСПОНЕНТА

1. ЛОГАРИФМ

Допустим, нужно построить ненулевую функцию φ на множестве $\mathbb{R}$, обладающую свойством $\varphi(xy) = \varphi(x) + \varphi(y)$, $x, y \in \mathbb{R}$. Ясно, что тогда $\varphi(0 \cdot x) = \varphi(0) + \varphi(x) = \varphi(0)$, откуда следует, что функция φ не может быть задана в 0. Кроме того, область определения такой функции вместе с любыми двумя числами должна содержать их произведение, поэтому логично определить функцию на достаточно большом множестве, обладающим этим свойством, например, на $\mathbb{R}_+$. Однако таких функций существует очень много, поэтому нужно наложить на функцию φ дополнительные требования.

Определение. Строго монотонная функция $\varphi: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, обладающая свойством

$$\varphi(xy) = \varphi(x) + \varphi(y), \quad x, y \in \mathbb{R}_+,$$

называется **логарифмом**.

Это определение неконструктивно, оно ничего не говорит о существовании такой функции

Рассмотрим свойства такой функции в предположении, что она существует, а потом докажем теорему о существовании такой функции.

Свойства (логарифма). Пусть φ — логарифм. Тогда φ обладает следующими свойствами.

1. $\varphi(1) = 0$, так как $\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = 2\varphi(1)$.
2. $\alpha\varphi$, очевидно, также логарифм для всякого $\alpha \neq 0$.
3. $\varphi(x_1 x_2 \dots x_n) = \varphi(x_1) + \dots + \varphi(x_n)$ для любых $x_k > 0$.
4. $\varphi(x^k) = k\varphi(x)$ для любого $x > 0$ и $k \in \mathbb{Z}$, так как $\varphi(x^{-1}) = -\varphi(x)$.
5. $\varphi(x^{\frac{1}{k}}) = \frac{1}{k}\varphi(x)$ для любого $x > 0$ и $k \in \mathbb{N}$.

Утверждение 6.3.1. Любой логарифм непрерывен на $\mathbb{R}_+$.

□. Пусть φ — логарифм. Без ограничения общности можно считать, что φ строго возрастает. Докажем сначала, что

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \varphi(x) = \varphi(1) = 0.$$

Заметим, что $\varphi(x) > \varphi(1) = 0$ при $x > 1$ в силу строгого возрастания. Из строгой монотонности же следует, что существует предел $\lim_{x \rightarrow 1+} \varphi(x) = b$, причём $b \geq 0$. Возьмём произвольное $t > 0$. Тогда

$$2\varphi(1+t) = \varphi((1+t)^2) = \varphi(1+2t+t^2),$$

причём $2\varphi(1+t) \rightarrow 2b$, а $\varphi(1+2t+t^2) \rightarrow b$ при $t \rightarrow 0+$. Тем самым, $b = 0$. Отсюда следует, что

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} (-\varphi(x^{-1})) = 0,$$

поскольку при $x \rightarrow 1-$ будет выполняться $x^{-1} \rightarrow 1+$. Тем самым, функция φ непрерывна в точке 1.

Непрерывность в произвольной точке a следует из того, что $\varphi(x) - \varphi(a) = \varphi(xa^{-1})$, и, если $x \rightarrow a$, то $xa^{-1} \rightarrow 1$. Отсюда $\varphi(xa^{-1}) \rightarrow 0$. ■

Утверждение 6.3.2. *Любой логарифм дифференцируем на $\mathbb{R}_+$.*

□. Пусть φ — прографим. Поскольку φ непрерывная функция, то по теореме Ньютона–Лейбница она имеет первообразную на $\mathbb{R}_+$. Пусть $g(x) = \int_1^x \varphi(t) dt$ — первообразная для φ . Тогда

$$g(2x) - g(x) = \int_x^{2x} \varphi(t) dt = x \int_1^2 \varphi\left(\frac{t}{x}\right) d\left(\frac{t}{x}\right) = \left[y = \frac{t}{x}\right] = x \int_1^2 \varphi(xy) dy.$$

По основному свойству логарифма

$$x \int_1^2 \varphi(xy) dy = x \int_1^2 \varphi(x) dy + x \int_1^2 \varphi(y) dy = xC + x\varphi(x),$$

где $C = \int_1^2 \varphi(y) dy$. Тем самым, $g(2x) - g(x) = xC + x\varphi(x)$, откуда следует, что

$$\varphi(x) = \frac{g(2x) - g(x)}{x} - C,$$

и, поскольку g дифференцируемая функция, то функция φ также дифференцируема. ■

Утверждение 6.3.3. *Пусть φ — логарифм. Тогда $\varphi'(x) = \frac{c}{x}$ для некоторого $c \neq 0$.*

□. Пусть $\varphi(xy) = \varphi(x) + \varphi(y)$ для $x, y \in \mathbb{R}_+$. Продифференцируем это равенство по x :

$$y\varphi'(xy) = \varphi'(x).$$

Это верно для любых y . Пусть $y = \frac{1}{x}$. Тогда $\varphi'(x) = \frac{1}{x}\varphi'(1)$. Возьмём $c = \varphi'(1)$. Число c отлично от 0, так как φ — строго монотонная функция, её производная нигде не обращается в 0. ■

Теперь можно доказать существование логарифмов.

Теорема 6.3.4. Функция

$$\varphi(x) = \int_1^x \frac{dt}{t}, \quad x > 0$$

есть логарифм. Он называется **натуральным логарифмом**.

□. Функция φ строго возрастает, так как производная $\varphi'(x) = \frac{1}{x}$ всюду больше 0 при положительных x . Выполняется и основное свойство:

$$\varphi(xy) = \int_1^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_x^{xy} \frac{dt}{t} = \left[s = \frac{t}{x} \right] = \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_1^y \frac{ds}{s} = \varphi(x) + \varphi(y).$$

■

Утверждение теоремы часто принимается за определение логарифма. Таким образом, имеет место следующая теорема.

Теорема 6.3.5 (описание всех логарифмов). Функция φ является логарифмом тогда и только тогда, когда $\varphi(1) = 0$ и $\varphi'(x) = \frac{c}{x}$ для некоторого $c \neq 0$.

□. Необходимость следует из определения логарифма и утверждения 6.3.3. Достаточность следует из теоремы 6.3.4. ■

Утверждение 6.3.6. Область значений любого логарифма есть $\mathbb{R}$.

□. Пусть φ — натуральный логарифм. Поскольку φ строго возрастает, то чтобы доказать утверждение, достаточно проверить неограниченность φ сверху и снизу. Покажем сначала, что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$. Пусть $x = 2^k$, $k \in \mathbb{N}$. Тогда $\ln(2^k) = k \ln(2)$, причём $\ln(2) > 0$. При устремлении $k \rightarrow \infty$ получим требуемое. Теперь докажем, что $\lim_{x \rightarrow 0+} \varphi(x) = -\infty$. Для этого достаточно вспомнить, что $\varphi(x) = -\varphi(x^{-1})$. Тогда, если $x \rightarrow 0+$, то $x^{-1} \rightarrow +\infty$.

Таким образом, утверждение доказано для любого логарифма, так как все логарифмы отличаются на постоянный множитель. ■

Натуральный логарифм обычно обозначается $\ln$ или $\log$. Если φ — произвольный логарифм, то число $a > 0$, такое что $\varphi(a) = 1$, называется **основанием логарифма**. В таком случае φ обозначается $\log_a$. Тогда можно получить формулу, связывающую логарифм с основанием a с натуральным:

$$\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}.$$

Рассмотрим ряд Тейлора функции $f(x) = \ln(1+x)$ в точке 0. Функция f

бесконечно дифференцируема, причём

$$(\ln(1+x))^{(k)} = (-1)^{k-1}(k-1)! \frac{1}{(x+1)^k}.$$

Тогда ряд Тейлора имеет вид

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k.$$

Ясно, что этот ряд сходится при $x \in (-1, 1]$ и расходится в противном случае. Выясним, когда он сходится к самой функции f . Попробуем записать формулу Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + \frac{(-1)^n}{n+1} \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}} x^{n+1}, \quad x \in (-1, 1].$$

Оценим остаточный член.

$$\left| \ln(1+x) - \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k \right| \leq \frac{1}{n+1} \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}} |x|^{n+1}.$$

Рассмотрим случай, когда $x \in [0, 1)$. Тогда, так как ξ лежит между 0 и x , то $\frac{1}{1+\xi} \leq 1$, откуда следует, что

$$\frac{1}{n+1} \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}} |x|^{n+1} \leq \frac{1}{n+1} |x|^{n+1} < \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Таким образом, имеется равномерная оценка остаточного члена. Значит при $x \in [0, 1]$ ряд Тейлора равномерно сходится к функции $\ln(1+x)$.

Теперь рассмотрим случай, когда $x \in (-1, 0)$. Тогда ξ лежит между x и 0, поэтому $(1+\xi) = |1+\xi| \geq 1 - |\xi| \geq 1 - |x|$. Отсюда

$$\frac{1}{n+1} \frac{1}{(1+\xi)^{n+1}} |x|^{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \left(\frac{|x|}{1-|x|} \right)^{n+1}.$$

Чтобы правая часть стремилась к 0 при неограниченном увеличении n , нужно потребовать, чтобы $\frac{|x|}{1-|x|} \leq 1$, что равносильно тому, что $x \in (-\frac{1}{2}, 0)$. В таком случае имеется равномерная оценка на остаточный член, и ряд Тейлора сходится к функции f .

Однако, остаётся нерассмотренным случай $x \in (-1, -\frac{1}{2})$. В этом состоит недостаток формулы Тейлора в форме Лагранжа — точка ξ может лежать где угодно на интервале $(x, 0)$, так что нам приходится делать оценку производной на всём интервале.

Поэтому перейдём к интегральной форме остатка. В таком случае, если производная мала почти на всём интервале, то соответствующий интеграл

также будет мал. Это позволяет сделать более точную оценку. Сделаем это так. Запишем

$$1 - t^n = (1 - t)(1 + \dots + t^{n-1}).$$

Заменяя t на $-t$ и поделив обе части на $1 + t$, получим

$$\frac{1}{1+t} - \frac{(-1)^n t^n}{1+t} = 1 - t + \dots + (-1)^{n-1} t^{n-1}.$$

Перенесём $\frac{(-1)^n t^n}{1+t}$ в правую часть проинтегрируем всё выражение от 0 до x .

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = x - \frac{x^2}{2} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n} + \int_0^x \frac{(-1)^n t^n}{1+t} dt. \quad 5$$

Оценим интегральный член при $x \in (-1, 0)$.

$$\left| \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt \right| \leq \int_x^0 \frac{|t|^n}{1-|t|} dt \leq \frac{1}{1-|x|} \int_0^{|x|} t^n dt = \frac{1}{1-|x|} \frac{1}{n+1} |x|^{n+1}.$$

Тогда, если $-1 < q < x$, то

$$\left| \int_0^x \frac{t^n}{1+t} dt \right| \leq \frac{1}{1-|q|} \frac{1}{n+1} |q|^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Так что при $x \in (-1, 0)$ ряд Тейлора функции $\ln(1+x)$ также сходится к самой функции, причём на каждом промежутке $[q, 0)$, где $-1 < q < 0$ эта сходимость равномерная. Таким образом,

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, \quad x \in (-1, 1].$$

Отметим ещё, что подобное разложение на самом деле имеет место в любой точке $a > 0$, в которой ряд Тейлора сходится. Тогда

$$\ln(a+x) = \ln\left(a\left(1+\frac{x}{a}\right)\right) = \ln(a) + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{x}{a}\right)^n \frac{1}{n}.$$

Справа стоит ряд Тейлора для функции $\ln(a+x)$. Он сходится при $x \in (-a, a]$.

2. ЭКСПОНЕНТА

Функция $\ln: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ строго возрастает и непрерывна. Тогда по теореме об обратной функции (3.2.11) у неё существует обратная функция.

⁵Если записать интегральный остаток по определению на с. 117, то получится интеграл другого вида, который, однако, равен полученному. Чтобы это увидеть, достаточно сделать замену $s = \frac{x-t}{1+t}$.

Определение. Функция, обратная к $\ln$ называется *экспонентой* и обозначается $\exp$.

Таким образом, $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$. По теореме об обратной функции она строго возрастает и непрерывна. Так что $\lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(x) = +\infty$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$. Перечислим другие свойства экспоненты.

Свойства (экспоненты).

1. $\exp(0) = 1$, так как $\ln(1) = 0$.
2. $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$, так как $\exp$ — обратная функция к $\ln$.
3. $\exp(x_1 + \dots + x_n) = \exp(x_1) \dots \exp(x_n)$ для любых $x_k \in \mathbb{R}$.
4. $\exp(kx) = (\exp(x))^k$ для любого $k \in \mathbb{Z}$, так как $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1}$.
5. $\exp'(x) = \exp(x)$, $x \in \mathbb{R}$, так как $\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))}$ по теореме о дифференцируемости обратной функции.

Посмотрим на многочлен Тейлора функции $\exp$ в точке 0. Запишем его с остаточным членом в форме Лагранжа:

$$\exp x = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} + \frac{\exp(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1},$$

где число ξ лежит между 0 и x . Если $|x| \leq M$, где $M \in \mathbb{R}$, то остаточный член можно равномерно оценить на отрезке $[-M, M]$:

$$\left| \frac{\exp(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq \frac{\max(\exp(0), \exp(x))}{(n+1)!} |x|^{n+1} \leq \max(1, \exp(M)) \frac{M^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Покажем, что $\frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Возьмём $k \in \mathbb{N}$, такое что $k > M$. Тогда при достаточно больших n

$$0 < \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{M^k}{k!} \left(\frac{M}{k} \right)^{n-k+1},$$

где в правой части стоит геометрическая прогрессия со знаменателем $M/k < 1$. Таким образом при неограниченном возрастании n правая часть стремится к 0, откуда по теореме о сжатой функции получаем требуемое.

Таким образом, ряд Тейлора $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ функции $\exp$, записанный в точке 0, сходится и равномерно приближает функцию $\exp$ на любом конечном отрезке $[-M, M]$.

Отдельно отметим, что равномерной сходимости на всём $\mathbb{R}$ этого ряда не будет. В самом деле, в таком случае $\sup_{x \in \mathbb{R}} x^n/n! = \infty$, по критерию Коши это означает, что равномерной сходимости нет.

Из разложения в $\exp$ ряд Тейлора можно найти основание натурального

логарифма $\ln$. Если $\ln a = 1$, то $a = \exp 1$, откуда

$$\exp(1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

Поскольку функция $\exp$ дифференцируема в любой точке, то её можно разложить в ряд Тейлора в любой точке $a \in \mathbb{R}$. Это удобнее сделать так:

$$\exp(x) = \exp(a) \cdot \exp(x - a) = \exp(a) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - a)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x - a)^n}{n!} \exp(a),$$

поскольку ряд Тейлора для $\exp$ сходится в точке 0, из этого преобразования следует, что он сходится вблизи любой точки a . Таким образом, $\exp$ — пример аналитической функции.

Определение. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — бесконечно дифференцируемая функция на промежутке I . Функция f называется **аналитической** на I , если для любого $a \in I$ ряд Тейлора функции f в точке a сходится к f в некоторой окрестности точки a ,⁶

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x - a)^n.$$

Примеры (аналитических функций).⁷

$$1. \sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

$$2. \cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Теперь определим произвольную вещественную степень положительного числа.

Определение. Пусть $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$. Тогда положим

$$a^b = \exp(b \ln(a)).$$

Это число является **вещественной степенью** числа a .

Это определение полностью согласовано с определениями целой и рациональной степени числа. Убедимся в этом.

- Пусть $a = 1$. Тогда $a^b = \exp(0) = 1$ для любого b .

⁶В главе ?? будет доказано, что немного уменьшив окрестность, можно считать, что эта сходимость равномерная.

⁷Можно считать это строгим определением функций $\sin$ и $\cos$.

- Пусть $b \in \mathbb{N}$ или $b = \frac{1}{k}$, $k \in \mathbb{N}$. Тогда

$$a^b = \exp(\underbrace{\ln(a) + \dots + \ln(a)}_{b \text{ раз}}) = \underbrace{\exp(\ln(a)) \cdot \dots \cdot \exp(\ln(a))}_{b \text{ раз}} = \underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{b \text{ раз}}.$$

- Аналогично, если $b \in \mathbb{N}$, то

$$a^{-b} = \exp(-b \ln(a)) = \frac{1}{\exp(b \ln(a))} = \frac{1}{\underbrace{a \cdot \dots \cdot a}_{b \text{ раз}}}.$$

- $a^{b_1+b_2} = \exp((b_1 + b_2) \ln(a)) = \exp(b_1 \ln(a)) \exp(b_2 \ln(a)) = a^{b_1} a^{b_2}.$
- $(a^{b_1})^{b_2} = \exp(b_2 \ln(a^{b_1})) = \exp(b_2 b_1 \ln(a)) = a^{b_1 b_2}.$

В частности, $e^b = \exp(b)$, так что экспоненту будем обозначать через e^x .

Утверждение 6.3.7 (третий замечательный предел).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

□. В самом деле, здесь записана производная функции $\ln(1+x)$ в точке 0. По определению натурального логарифма она равна $\frac{1}{1+x} = 1$. ■

Утверждение 6.3.8 (второй замечательный предел).

$$\exp(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n.$$

В частности, $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

□. Будем считать, что $1 + x/n > 0$, так как $|x| < n$ при достаточно больших n . Тогда по предыдущему утверждению

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} x \cdot \frac{\ln \left(1 + \frac{x}{n}\right)}{\frac{x}{n}} = x.$$

Отсюда по непрерывности $\ln$ следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \exp(x)$. ■

Утверждение 6.3.9 (быстрый рост экспоненты). Для всякого $N \in \mathbb{N}$

$$x^N = o(\exp(x)), \quad x \rightarrow +\infty.$$

□. В самом деле, из разложения $\exp$ в ряд Тейлора следует, что $x^n \leq n! \exp(x)$ для любого $n \in \mathbb{N}$. Тем самым $x^n = O(\exp(x))$. Так как $x^n = o(x^{n+1})$, то $x^n = o(\exp(x))$ при $x \rightarrow \infty$. ■

Утверждение 6.3.10 (медленный рост логарифма). Для всякого $\alpha > 0$

$$\ln(x) = o(x^\alpha), \quad x \rightarrow +\infty.$$

□. Пусть $x = e^y$. Тогда если $x \rightarrow +\infty$, то $y \rightarrow +\infty$. Тогда

$$\frac{\ln(e^y)}{e^{y\alpha}} = \frac{y}{e^{y\alpha}} \xrightarrow{y \rightarrow +\infty} 0,$$

в силу предыдущего утверждения. ■

Другими словами, экспонента растёт быстрее любой степенной функции, а логарифм убывает быстрее любой степенной функции, когда $x \rightarrow \infty$.

Утверждение 6.3.11. Для всякого $\gamma > 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^\gamma \ln(x) = 0.$$

□. Пусть $y = \frac{1}{x}$. Тогда если $x \rightarrow 0$, то $y \rightarrow +\infty$. В силу предыдущего утверждения

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y^\gamma} \ln\left(\frac{1}{y}\right) = - \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln(y)}{y} = 0.$$

■

Определение. Пусть $a > 0$. **Показательной функцией** с основанием a называется функция $f(x) = a^x$, где $x \in \mathbb{R}$.

Пусть $b \in \mathbb{R}$. **Степенной функцией** с показателем b называется функция $g(x) = x^b$, где $x > 0$.

Свойства (степенной и показательной функций).

1. Производная степенной функции:

$$(x^b)' = (\exp(b \ln(x)))' = \frac{b}{x} \exp(b \ln(x)) = b \frac{x^b}{x} = bx^{b-1}.$$

2. Производная показательной функции:

$$(a^x)' = (\exp(x \ln(a)))' = \exp(x \ln(a)) \ln(a) = a^x \ln(a).$$

3. Основное логарифмическое тождество:

$$a^{\log_a(x)} = \exp(\log_a(x) \ln(a)) = \exp\left(\frac{\ln(x)}{\ln(a)} \ln(a)\right) = x.$$

Таким образом, показательная функция a^x и логарифм $\log_a$ по основанию a — взаимно обратные функции.

Получим теперь дифференциальное уравнение для экспоненты.

Утверждение 6.3.12. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция на промежутке I . Следующие условия эквивалентны.

1. $f' = Cf$, где $C \in \mathbb{R}$.
2. $f(x) = Ae^{Bx}$, где $A, B \in \mathbb{R}$.

□. ($\Leftarrow$) Очевидно.

($\Rightarrow$) Рассмотрим функцию $g(x) = f(x)e^{-Cx}$. Тогда

$$g'(x) = f'(x)e^{-Cx} - Ce^{-Cx}f(x) = 0,$$

по теореме Лагранжа $g(x) = A$, где $A \in \mathbb{R}$. Тогда $f(x) = Ae^{Cx}$. ■

§4. ВЫПУКЛЫЕ ФУНКЦИИ

Пусть $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ — невырожденный отрезок. Тогда каждую точку отрезка можно представить в виде

$$\lambda(a - b) + b = \lambda a + (1 - \lambda)b, \quad \lambda \in [0, 1].$$

Определение. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на невырожденном промежутке $I \subseteq \mathbb{R}$. Тогда функция f называется **выпуклой вниз** или просто **выпуклой**, если для любых $a, b \in I$ и любого $\lambda \in (0, 1)$ справедливо неравенство

$$f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b).$$

Функция f называется **строго выпуклой вниз** или просто **строго выпуклой**, если неравенство строгое.

Функция f называется **выпуклой вверх** или **вогнутой**, если функция $-f$ выпукла; **строго выпуклой вверх** или **строго вогнутой**, если функция $-f$ строго выпукла.

Посмотрим на геометрический смысл выпуклости функции. Пусть $a, b \in I$, $a < b$. Положим $x = \lambda a + (1 - \lambda)b$. Когда λ пробегает интервал $(0, 1)$, x пробегает все точки (a, b) . Решив уравнение относительно λ , получим

$$\lambda = \frac{b - x}{b - a}, \quad 1 - \lambda = \frac{x - a}{b - a}.$$

Поэтому неравенство из определения строгой выпуклости переписывается в виде

$$f(x) < \frac{b - x}{b - a}f(a) + \frac{x - a}{b - a}f(b).$$

График правой части этого неравенства на $[a, b]$ есть хорда, соединяющая точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

Vinogradov v.2, p. 183.pdf

Таким образом, строгая выпуклость функции означает, что любая хорда, соединяющая две точки её графика, лежит строго выше самого графика, за исключением концевых точек. Если же каждая хорда лежит не ниже графика, то получится неравенство, соответствующее выпуклости.

Непосредственно из определения вытекают следующие свойства арифметических действий над выпуклыми функциями.

Свойства (выпуклых функций). Пусть f, g — выпуклые функции на I . Тогда

1. функция $f + g$ выпукла на I ;
2. при любом $\alpha > 0$ функция αf выпукла на I ;
3. при любом $\alpha < 0$ функция αf вогнута на I .

Через $k(a, b)$ обозначим угловой коэффициент хорды, соединяющей точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$. То есть

$$k(a, b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Теорема 6.4.1. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Следующие условия эквивалентны.

1. Функция f выпукла.
2. $k(a, c) \leq k(c, b)$ для любых $a, b, c \in I$, $a < c < b$.
3. $k(a, b) \leq k(c, b)$ для любых $a, b, c \in I$, $a < c < b$.
4. $k(a, c) \leq k(a, b)$ для любых $a, b, c \in I$, $a < c < b$.
5. $k(a, b) \leq k(u, v)$ для любых $a, b, u, v \in I$, $a < b$, $u < v$ и $a \leq u$, $b \leq v$.

□.

(5) $\Rightarrow$ (2), (3), (4) Очевидно.

(2), (3), (4) $\Rightarrow$ (5) $k(a, b) \leq k(a, v) \leq k(u, v)$.

(1) $\Leftrightarrow$ (2) Пусть $a < c < b$. Тогда $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$, где $\lambda = \frac{c-a}{b-a}$, $\lambda \in (0, 1)$. Из определения выпуклости $f(c) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$. Вычитая из обеих частей неравенства $\lambda f(c)$, получим

$$(1 - \lambda)(f(c) - f(b)) \leq \lambda(f(a) - f(c)),$$

подставляя λ , получим

$$\frac{f(c) - f(b)}{b - c} \leq \frac{f(a) - f(c)}{c - a},$$

откуда $k(c, b) \geq k(a, c)$, что и требовалось.

(1) $\Leftrightarrow$ (3), (4) Аналогично (1) $\Leftrightarrow$ (2). ■

Следствие 6.4.2 (теорема о трёх хордах). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, выпуклая на промежутке $I \subseteq \mathbb{R}$. Тогда для любых $a, b, c \in I$, $a < c < b$, справедливо неравенство

$$k(a, c) \leq k(a, b) \leq k(c, b).$$

Теорема 6.4.3 (непрерывность выпуклых функций). Всякая выпуклая функция непрерывна.

□. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, выпуклая на промежутке $I \subseteq \mathbb{R}$. Покажем, что функция f непрерывна в произвольной точке $x_0 \in I$. Выберем такое число $\delta > 0$, что $(x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta) \subseteq I$. Возьмём $x \in I$, такой что $|x - x_0| < \delta$, и возьмём $a, b, c, d \in I$, такие что $a < b < x$ и $x_0 < c < d$. По теореме 6.4.1

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(d) - f(c)}{d - c} = C.$$

Обозначим правую часть неравенства через C . Тогда

$$|f(x) - f(x_0)| \leq C|x - x_0| < C\delta.$$

Таким образом, для любого $\varepsilon > 0$ определение непрерывности выполняется для $\delta \leq \varepsilon/C$. ■

Из доказательства видно, что всякая выпуклая функция удовлетворяет условию Липшица.

Лемма 6.4.4. Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Для $x_0 \in I$ обозначим

$$F(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Если функция f выпукла на I , то F возрастает на $I \setminus \{x_0\}$.
2. Если функция f строго выпукла на I , то F строго возрастает на $I \setminus \{x_0\}$.

□. Докажем утверждение в случае строгой выпуклости. Пусть $x, y \in I \setminus \{x_0\}$, $x < y$. Покажем, что тогда $F(x) < F(y)$. Из теоремы о трёх хордах следует,

что

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &< \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}, & x_0 < x < y; \\ \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} &< \frac{f(x_0) - f(y)}{x_0 - y}, & x < y < x_0; \\ \frac{f(x_0) - f(x)}{x_0 - x} &< \frac{f(y) - f(x_0)}{y - x_0}, & x < x_0 < y.\end{aligned}$$

Каждое из этих неравенств эквивалентно $F(x) < F(y)$. ■

Теорема 6.4.5. Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, выпуклая на промежутке (возможно, бесконечном). Пусть $x_0 \in (a, b)$. Тогда существуют конечные односторонние производные $f'_+(x_0)$ и $f'_-(x_0)$, причём $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$.

□. Рассмотрим функцию $F: \langle a, b \rangle \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathbb{R}$, заданную формулой

$$F(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

По лемме функция F возрастает на (a, x_0) . В силу теоремы о пределе монотонной функции (2.1.17) существует предел $\lim_{x \rightarrow x_0+} F(x)$, который в силу теоремы 4.3.13 равен $f'_+(x_0)$. Для $f'_-(x_0)$ утверждение доказывается аналогично.

Пусть $x, y \in \langle a, b \rangle$, причём $x < x_0 < y$. Тогда по лемме $F(x) < F(y)$. Устремляя в этом неравенстве x и y к x_0 соответственно слева и справа, получим $f'_-(x_0) \leq f'_+(x_0)$. ■

Заметим, что в концевых точках промежутка функция может вести себя хуже, чем в его внутренних точках. Например, пусть

$$f(x) = \begin{cases} -\sqrt{1-x^2}, & -1 < x \leq 1, \\ 1, & x = -1. \end{cases}$$

Выпуклость f на $[-1, 1]$ следует из геометрических соображений, поскольку график функции $f|_{(-1,1]}$ представляет собой полуокружность. Нетрудно убедиться, что $f'_+(-1) = -\infty$ и $f'_-(1) = +\infty$, и f разрывна в точке -1 . [1, с. 187]

Теорема 6.4.6 (критерий выпуклости в терминах первой производной). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, непрерывная на промежутке $\langle a, b \rangle$ и дифференцируемая на интервале (a, b) . Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Функция f выпукла на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда f' возрастает на (a, b) .
2. Функция f строго выпукла на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда f' строго возрастает на (a, b) .

□. Докажем теорему для случая строгой выпуклости.

($\Rightarrow$) Пусть $x, y \in \langle a, b \rangle$, $x < y$. Достаточно доказать двойное неравенство

$$f'(x) < \frac{f(y) - f(x)}{y - x} < f'(y).$$

Положим $F(t) = \frac{f(t) - f(x)}{t - x}$, при $t \neq x$. По лемме 6.4.4 функция F строго возрастает на $(x, y]$, поэтому

$$f'(x) = \lim_{t \rightarrow x+} F(t) = \inf_{t \in (x, y]} F(t) < F(y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

Правое неравенство проверяется аналогично.

($\Leftarrow$) Пусть $x, y, z \in \langle a, b \rangle$, $x < z < y$. По лемме 6.4.4 достаточно проверить, что

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} < \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

По теореме Лагранжа найдутся такие $\xi \in (x, z)$ и $\theta \in (z, y)$, что

$$f'(\xi) = \frac{f(z) - f(x)}{z - x}, \quad f'(\theta) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Так как f' строго возрастает и $\xi < \theta$, то $f'(\xi) < f'(\theta)$, откуда и вытекает искомое неравенство. ■

Теорема 6.4.7 (условия выпуклости в терминах касательных). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, непрерывная на промежутке $\langle a, b \rangle$ и дифференцируемая на интервале (a, b) . Справедливы следующие утверждения.

1. Функция f выпукла на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда график f лежит выше любой касательной.
2. Функция f строго выпукла на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда график f лежит строго выше любой касательной.

□. Ограничимся доказательством второго случая. Рассмотрим касательную к функции f в точке $y \in \langle a, b \rangle$. Условие, что функция f лежит строго выше этой касательной равносильно тому, что при x , достаточно близких к y , выполнено неравенство

$$f(x) > f'(y)(x - y) + f(y),$$

которое следует из строго возрастания f' в силу выпуклости. ■

Теорема 6.4.8 (условия выпуклости в терминах второй производной). Пусть $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, непрерывная на промежутке $\langle a, b \rangle$ и дважды дифференцируемая на интервале (a, b) . Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Функция f выпукла на $\langle a, b \rangle$ тогда и только тогда, когда $f''(x) \geq 0$ при $x \in (a, b)$.
2. Если $f''(x) > 0$ при всех $x \in (a, b)$, то f строго выпукла на $\langle a, b \rangle$.

□.

1. По теореме 6.4.6 выпуклость f равносильно возрастанию f' на (a, b) , а оно, согласно 4.3.7 равносильно условию $f''(x) \geq 0$ при всех $x \in (a, b)$.
2. Если $f''(x) > 0$ при всех $x \in (a, b)$, то по 4.3.7 f' строго возрастает на (a, b) , откуда по теореме 6.4.6 вытекает строгая выпуклость f .

■

Примеры (выпуклых и вогнутых функций).

1. $f(x) = x^\alpha$, $x > 0$. Тогда $(x^\alpha)'' = \alpha(\alpha - 1)x^{\alpha-2}$. Тогда

$$\begin{cases} (x^\alpha)'' \geq 0, & \alpha \geq 1, \alpha \leq 0, \\ (x^\alpha)'' \leq 0, & 0 \leq \alpha \leq 1. \end{cases}$$

Таким образом, если

- $0 \leq \alpha \leq 1$, то x^α вогнутая,
 - $\alpha \geq 1$ или $\alpha \leq 0$, то x^α выпуклая.
2. $f(x) = e^x$. $(e^x)'' = e^x > 0$ при $x \in \mathbb{R}$. Отсюда экспонента — выпуклая функция.
 3. $f(x) = \ln(x)$. $(\ln(x))'' = -1/x^2 < 0$ при $x > 0$. Отсюда натуральный логарифм — вогнутая функция.
 4. $f(x) = \sin(x)$, $x \in [0, \pi]$. $(\sin(x))'' = -\sin(x) \leq 0$. Тогда $\sin(x)$ — вогнутая функция при данных x .
 5. $f(x) = \cos(x)$, $x \in [-\pi/2, \pi/2]$. $(\cos(x))'' = -\cos(x) \leq 0$. Тогда $\cos(x)$ — вогнутая функция при данных x .

§5. ОСНОВНЫЕ НЕРАВЕНСТВА

Теорема 6.5.1 (неравенство Юнга). Пусть $a, b \geq 0$. Пусть $p, q > 1$ — сопряжённые показатели, то есть $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

□. Функция e^x выпуклая. Запишем для неё определение выпуклости, при этом воспользовавшись основным свойством экспоненты.

$$e^{\lambda x + (1-\lambda)y} = e^{\lambda x} e^{(1-\lambda)y} \leq \lambda e^x + (1-\lambda)e^y,$$

для любых $x, y \in \mathbb{R}$ и $\lambda \in (0, 1)$. Тогда обозначим $a = e^{\lambda x}$, $b = e^{(1-\lambda)y}$, $p = \frac{1}{\lambda}$, $q = \frac{1}{1-\lambda}$. Тогда

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q},$$

как и утверждалось. ■

Теорема 6.5.2 (неравенство Гёльдера). Пусть $p, q > 1$ — сопряжённые показатели, то есть $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Тогда для любых $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ выполнено неравенство

$$\left| \sum_{j=1}^n a_j b_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

□. Докажем более сильное неравенство

$$\sum_{j=1}^n |a_j| |b_j| \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Из неравенства треугольника будет следовать исходное неравенство. Если одна из сумм равна 0, то доказывать нечего. Иначе сделаем замену, пусть

$$\tilde{a}_j = \frac{|a_j|}{\left(\sum_{j=1}^n |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}}, \quad \tilde{b}_j = \frac{|b_j|}{\left(\sum_{j=1}^n |b_j|^q \right)^{\frac{1}{q}}}.$$

Тогда нужно доказать, что $\sum_{j=1}^n |\tilde{a}_j| |\tilde{b}_j| \leq 1$. Из неравенства Юнга следует, что

$$|\tilde{a}_j| |\tilde{b}_j| \leq \frac{|\tilde{a}_j|^p}{p} + \frac{|\tilde{b}_j|^q}{q}.$$

Ясно, что $\sum_{j=1}^n |\tilde{a}_j|^p = 1$ и $\sum_{j=1}^n |\tilde{b}_j|^q = 1$. Тогда

$$\sum_{j=1}^n |\tilde{a}_j| |\tilde{b}_j| \leq \sum_{j=1}^n \frac{|\tilde{a}_j|^p}{p} + \sum_{j=1}^n \frac{|\tilde{b}_j|^q}{p} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

■

Следствие 6.5.3 (неравенство Коши–Буняковского–Шварца). Пусть $p = q = 2$. Тогда для любых $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ выполнено неравенство

$$\left| \sum_{j=1}^n a_j b_j \right| \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Теорема 6.5.4 (неравенство Минковского). Пусть $p \geq 1$. Тогда для любых $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{C}$ выполнено неравенство

$$\left(\sum_{j=1}^n |a_j + b_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

□. При $p = 1$ неравенство превращается в неравенство треугольника.

Пусть $p > 1$. Тогда из неравенства треугольника имеет место оценка:

$$\sum_{j=1}^n |a_j + b_j|^p = \sum_{j=1}^n |a_j + b_j| |a_j + b_j|^{p-1} \leq \sum_{j=1}^n |a_j| |a_j + b_j|^{p-1} + \sum_{j=1}^n |b_j| |a_j + b_j|^{p-1}.$$

Для каждого слагаемого в правой части применим неравенство Гёльдера для сопряжённого к p показателя $q > 1$.

$$\sum_{j=1}^n |a_j + b_j|^p \leq \left(\sum_{j=1}^n |a_j|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{j=1}^n |a_j + b_j|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} + \left(\sum_{j=1}^n |b_j|^q \right) \left(\sum_{j=1}^n |a_j + b_j|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Так как $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то $(p-1)q = p$. Тогда, поделив обе части неравенства на

$$\left(\sum_{j=1}^n |a_j + b_j|^p \right)^{\frac{1}{q}},$$

получим искомое неравенство. ■

Теорема 6.5.5 (неравенство Йенсена). Пусть $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0, 1]$ — такие числа, что $\sum_{j=1}^n \lambda_j = 1$. Тогда для любых $x_1, \dots, x_n \in I$ выполняется неравенство

$$f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j).$$

□. Докажем по индукции по n . При $n = 2$ получаем определение выпуклости. Пусть утверждение доказано для $n - 1$, докажем его для n . Если $\lambda_n = 0$, то по индукционному предположению утверждение уже доказано. Если $\lambda_n = 1$, то все $\lambda_k = 0$, $k \leq n$, поэтому неравенство принимает тривиальный вид $f(x_n) \leq f(x_n)$.

Поэтому пусть $0 < \lambda_n < 1$. Сведём к случаю $n = 2$. Для этого обозначим

$$y = \frac{\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{n-1} x_{n-1}}{1 - \lambda_n} = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_n} x_j.$$

Заметим, что $\sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_n} = 1$. Тогда по индукционному предположению

$$f(y) \leq \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\lambda_j}{1 - \lambda_n} f(x_j).$$

По определению выпуклости

$$f((1 - \lambda_n)y + \lambda_n x_n) \leq (1 - \lambda_n)f(y) + \lambda_n f(x_n),$$

используя в этом неравенстве оценку для $f(y)$, получаем требуемое. ■

Следствие 6.5.6 (неравенство о среднем). Для любых $x_1, \dots, x_n > 0$

$$\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}.$$

□. Функция $\ln$ вогнутая. Тогда применим неравенство Йенсена для $\lambda_j = \frac{1}{n}$, $j = 1, \dots, n$:

$$\ln \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right) \geq \sum_{j=1}^n \frac{1}{n} \ln(x_j).$$

Беря от обеих частей функцию $\exp$, получаем требуемое неравенство. ■

Теорема 6.5.7 (неравенство Йенсена для интегралов). Пусть $h: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, заданная на отрезке $\Delta \subseteq \mathbb{R}$. Предположим, что функция h интегрируема по Риману–Дарбу на Δ и $|h| \leq M$ для некоторого $M > 0$. Пусть $f: [-M, M] \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая функция. Тогда справедливо следующее неравенство.

$$f \left(\frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} h \right) \leq \frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} (f \circ h).$$

□. Сначала покажем, что функция $f \circ h$ интегрируема по Риману–Дарбу. Поскольку f выпуклая функция, то она липшицева с некоторой константой $C > 0$. Оценим колебание функции $f \circ h$ на отрезке Δ .

$$\operatorname{osc}_{\Delta}(f \circ h) = \sup_{x, y \in \Delta} |f(h(x)) - f(h(y))| \leq C \sup_{x, y \in \Delta} |h(x) - h(y)| \leq C \operatorname{osc}_{\Delta} h.$$

Тогда по критерию интегрируемости по Риману–Дарбу (5.1.5), поскольку h интегрируема, то и $f \circ h$ будет интегрируема.

Функция f выпукла, значит она непрерывна, а значит равномерно непрерывна на отрезке $[-M, M]$. Запишем определение равномерной непрерывности для f .

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: t_1, t_2 \in [-M, M], |t_1 - t_2| < \delta \Rightarrow |f(t_1) - f(t_2)| < \varepsilon.$$

Поскольку функция h ограничена числом M , то по основной оценке интеграла

$$\left| \frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} h \right| \leq M.$$

Пусть $\{\Delta_1, \dots, \Delta_n\}$ — разбиение отрезка Δ . Поскольку функция h ограничена числом M , то

$$\left| \frac{1}{|\Delta|} \sum_{j=1}^n |\Delta_j| \sup_{x \in \Delta_j} h(x) \right| \leq M.$$

По определению интеграла Римана–Дарбу, выберем такое разбиение $\{\Delta_1, \dots, \Delta_n\}$ отрезка Δ , что верхняя сумма Дарбу функции h по этому разбиению отличается от интеграла $\int_{\Delta} h$ менее чем на δ . То есть тогда

$$\left| \frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} h - \frac{1}{|\Delta|} \sum_{j=1}^n |\Delta_j| \sup_{x \in \Delta_j} h(x) \right| < \delta.$$

Тогда из равномерной непрерывности функции f следует, что

$$f\left(\frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} h\right) - \varepsilon \leq f\left(\sum_{j=1}^n \frac{|\Delta_j|}{|\Delta|} \sup_{x \in \Delta_j} h(x)\right) \leq \sum_{j=1}^n \frac{|\Delta_j|}{|\Delta|} f\left(\sup_{x \in \Delta_j} h(x)\right),$$

где последнее неравенство следует из неравенства Йенсена, $\sum_{j=1}^n \frac{|\Delta_j|}{|\Delta|} = 1$.

В правой части нам бы хотелось внести функцию f под знак $\sup$, тогда при устремлении ε к 0 получилось бы требуемое неравенство. Однако, просто так сделать это не получится, поскольку функция f может быть не монотонной.

Поэтому сделаем оценку. Зафиксируем промежуток Δ_j . Тогда по теореме об описании граней существует такое $t \in \Delta_j$, что $h(t) > \sup_{x \in \Delta_j} h(x) - \delta$. По равномерной непрерывности функции f тогда

$$|f(\sup_{x \in \Delta_j} h(x)) - f(h(t))| < \varepsilon,$$

отсюда

$$f(\sup_{x \in \Delta_j} h(x)) \leq f(h(t)) + \varepsilon \leq \sup_{x \in \Delta_j} f(h(x)) + \varepsilon.$$

Таким образом

$$f\left(\frac{1}{|\Delta|} \int_{\Delta} h\right) - \varepsilon \leq \sum_{j=1}^n \frac{|\Delta_j|}{|\Delta|} \sup_{x \in \Delta_j} f(h(x)) + \sum_{j=1}^n \frac{|\Delta_j|}{|\Delta|} \varepsilon.$$

Устремляя ε к 0 и переходя к инфимуму по все разбиениям отрезка Δ , получим требуемое неравенство. ■

ГЛАВА 7

ОТОБРАЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

В этой главе изучается общая теория *отображений нескольких переменных*. Основное внимание уделяется *дифференцированию отображений нескольких переменных*. Почти вся теория дифференциального исчисления функций одной переменной переносится на многомерный случай.

§1. ЕВКЛИДОВЫ ПРОСТРАНСТВА

Рассмотрим *векторное пространство* $\mathbb{R}^n$ над $\mathbb{R}$. Его элементами являются *векторы* $x \in \mathbb{R}^n$. В пространстве $\mathbb{R}^n$ имеется *стандартный базис* $e_1, \dots, e_n$. Каждый вектор x может быть записан в *координатном виде* в этом базисе, $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Напомним теперь основные операции над элементами $\mathbb{R}^n$. Для векторов $x, y \in \mathbb{R}^n$ определены следующие операции.

- *сложение*: $x + y = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$.
- *умножение на число*: $\lambda x = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$.

Вектор $0 = (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ является *нулём* в $\mathbb{R}^n$.

Далее будут рассматриваться отображения вида

$$f: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Такие отображения называются *отображениями нескольких переменных*. Если $n = 1$, то f называется *функцией нескольких переменных*, а при $m = 1$ — *вектор-функцией*. Через $f_1(x), \dots, f_m(x)$ обозначаются координаты вектора $f(x)$. Отображение $x \mapsto f_k(x)$ называется *k-ой координатной функцией отображения f* и обозначается f_k .

Операции, определённые для векторов, распространяются и на отображения. Пусть $f, g: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n$, $\varphi: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}$. Тогда для всякого $x \in \mathbb{R}^m$ определены следующие операции.

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- $(\varphi f)(x) = \varphi(x)f(x)$.
- $(f \cdot g)(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)g_k(x)$.

Частными случаями последнего свойства является умножение отображения на число и умножение функции на вектор: для $\alpha \in \mathbb{R}$ и $v \in \mathbb{R}^n$,

- $(\alpha f)(x) = \alpha f(x)$.
- $(v \cdot \varphi)(x) = v\varphi(x)$.

На $\mathbb{R}^n$ вводится *билинейное скалярное произведение* $\langle \cdot, \cdot \rangle \rightarrow \mathbb{R}$, заданное посредством

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \cdots + x_n y_n, \quad x, y \in \mathbb{R}^n.$$

Напомним, это произведение называется *евклидовым*, а само пространство $\mathbb{R}^n$ с евклидовым скалярным произведением — *евклидовым пространством*. Ясно, что евклидово скалярное произведение удовлетворяет свойству *рефлексивности*,¹ а значит действительно является скалярным произведением. Помимо того, евклидово скалярное произведение обладает следующими свойствами:

- *симметричность*: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$.
- *положительная определённость*: $\langle x, x \rangle \geq 0$, для любых $x \in \mathbb{R}^n$, причём $\langle x, x \rangle = 0$ в том и только том случае, когда $x = 0$.

Эти свойства позволяют определить *длину вектора* как

$$|x| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Нетрудно убедиться, что длина вектора обладает всеми свойствами, перечисленными на с. 10.

Непосредственно из определения скалярного произведения вытекает *неравенство Коши–Буняковского–Шварца*, которое дальше будет называться просто *неравенством Коши*.

Утверждение 7.1.1 (неравенство Коши–Буняковского–Шварца). *Для всяких $x, y \in \mathbb{R}^n$ имеет место неравенство*

$$|\langle x, y \rangle| \leq |x||y|.$$

При этом равенство достигается тогда и только тогда, когда векторы x и y линейно зависимы.

□. В самом деле, если $y = 0$, то $|y|^2 = \langle y, y \rangle = 0$, так что неравенство Коши становится тривиальным. Поэтому пусть $y \neq 0$. В силу положительной определённости евклидова скалярного произведения для всякого $t \in \mathbb{R}$ имеем $\langle x + ty, x + ty \rangle \geq 0$. При этом

$$0 \leq \langle x + ty, x + ty \rangle = \langle x, x \rangle + 2t \langle x, y \rangle + t^2 \langle y, y \rangle.$$

В правой части получился квадратный трёхчлен относительно t . При этом он всегда неотрицателен, что означает, что его дискриминант не превосходит 0. Таким образом,

$$\langle x, y \rangle^2 - \langle x, x \rangle \langle y, y \rangle \leq 0.$$

Но это и значит, что $|\langle x, y \rangle| \leq |x||y|$, как и требовалось.

¹Напомним, что *рефлексивностью* называется симметричность отношения ортогональности, то есть если $\langle x, y \rangle = 0$, то $\langle y, x \rangle = 0$.

В случае, если векторы x и y линейно зависимы, то $y = x\lambda$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{R}$. Так что $\langle x, x\lambda \rangle = |x|^2\lambda$. Обратно, пусть $|\langle x, y \rangle| = |x||y|$. Не умаляя общности, пусть $\langle x, y \rangle > 0$. Тогда, подставляя в квадратный трёхчлен $t = -\frac{|x|}{|y|}$, получим

$$0 \leq \left\langle x - \frac{|x|}{|y|}y, x - \frac{|x|}{|y|}y \right\rangle = |x|^2 - 2\frac{|x|}{|y|}|x||y| + \frac{|x|^2}{|y|^2}|y|^2 = 0,$$

откуда следует, что $x - \frac{|x|}{|y|}y = 0$, а значит векторы линейно зависимы. ■

Следствие 7.1.2 (неравенство треугольника). Для любых $x, y \in \mathbb{R}^n$ имеет место неравенство

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

□. По неравенству Коши

$$|x + y|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = |x|^2 + 2\langle x, y \rangle + |y|^2 \leq |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = (|x| + |y|)^2,$$

что и требовалось. ■

Теперь можно определить *стандартную метрику* на пространстве $\mathbb{R}^n$, заданную по формуле

$$d(x, y) = |x - y| = \left(\sum_{j=1}^n |x_j - y_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Из неравенства треугольника следует, что d действительно является метрикой. По этой метрике определяются все стандартные топологические понятия, известные из курса топологии (*окрестность, открытые и замкнутые шары, диаметр множества*, и т. д.). Также без доказательства будут использоваться и теоремы, известные из курса топологии.

Теперь рассмотрим отображение

$$f: \mathbb{R}^m \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad m, n \in \mathbb{N}.$$

Сходимость для отображений определяется естественным образом. Будем говорить, что вектор $u \in \mathbb{R}^n$ является *пределом* отображения f в точке $x_0 \in \mathbb{R}^m$, если

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - u| = 0.$$

Эту сходимость ещё называют *сходимостью по метрике*. Покажем, что она совпадает с *покоординатной сходимостью*, то есть, что

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |f_i(x) - u_i| = 0,$$

где f_i — координатные проекции отображения f , u_i — координаты вектора u . В самом деле, так как $|f_i(x) - u_i| \leq |f(x) - u|$ для всякого $i = 1, \dots, n$, то из сходимости по метрике следует покоординатная сходимость. Обратно, если

$f_i(x) \rightarrow u_i$ для всех i , то

$$|f(x) - u| = \left(\sum_{j=1}^n |f_j(x) - u_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0,$$

так что $f(x) \rightarrow u$, так что имеется сходимость по метрике.

В силу только что сказанного, почти все теоремы о пределах и непрерывности, доказанные в главах 2 и 3 для одномерного случая, остаются справедливыми и в многомерном случае. Поэтому будем говорить просто о *сходимости отображений*. [2, сс. 148–180][4, сс. 13–40]

Напомним, векторы $x, y \in \mathbb{R}^n$ называются *ортгогональными*, если $\langle x, y \rangle = 0$. При этом будем писать $x \perp y$.

Утверждение 7.1.3. *Если ненулевые векторы $u_1, \dots, u_s$ попарно ортгогональны, то они линейно независимы.*

□. Рассмотрим произвольную нулевую линейную комбинацию векторов $u_1, \dots, u_s$,

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_s u_s = 0, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

Вычисляя скалярное произведение от обеих частей с произвольным вектором u_j , получим

$$\sum_{k=1}^s \alpha_k \langle u_k, u_j \rangle = 0.$$

Так как векторы $u_1, \dots, u_s$ попарно ортгогональны, то $\langle u_k, u_j \rangle = 0$ при всех $k \neq j$. Таким образом, $\alpha_j |u_j|^2 = 0$, откуда следует, что $\alpha_j = 0$. Аналогично рассуждая для каждого вектора u_j , $j = 1, \dots, s$, получим, что $\alpha_j = 0$ для всех j . Это и означает, что векторы линейно независимы. ■

Напомним, система векторов $u_1, \dots, u_s$ называется *ортонормированной*, если векторы $u_1, \dots, u_s$ попарно ортгогональны, и $|u_j| = 1$ для всех j .

Теорема 7.1.4. *Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$ — нетривиальное подпространство $\mathbb{R}^n$. Тогда в E существует ортонормированный базис.²*

□. Возьмём ненулевой вектор $u_1 \in E$. Если $|u_1| \neq 1$, то в качестве u_1 возьмём нормированный вектор $u_1/|u_1| \in E$. Пусть $E_1 = \text{Lin}(u_1)$. Ясно, что $E_1 \subseteq E$, и, если имеет место равенство, то теорема доказана.

В противном случае, если E_1 — собственное подпространство E , то $\dim(E) \geq 2$. Тогда найдётся ненулевой вектор $v \in E$, такой что $v \notin E_1$. Возьмём вектор $u_2 = v - \langle v, u_1 \rangle u_1$. Вектор u_2 ортгогонален вектору u_1 , так как

$$\langle u_2, u_1 \rangle = \langle v, u_1 \rangle - \langle v, u_1 \rangle \langle u_1, u_1 \rangle = 0.$$

Так как $v \notin E_1$, то вектор $u_2 \notin E_1$ и отличен от 0. Если $|u_2| \neq 1$, то возьмём нормированный вектор $u_2/|u_2| \in E$. Тогда u_1, u_2 образуют ортонормирован-

²Полезно сравнить с теоремой 9.4.6 из курса алгебры.

ную систему векторов. Если $\text{Lin}(u_1, u_2) = E$, то теорема доказана, иначе по индукции продолжим построение.

Пусть $u_1, \dots, u_k \in E$ — ортонормированная система векторов, $k < d$. Пусть $E_k = \text{Lin}(u_1, \dots, u_k)$. Взяв вектор $w \in E$, такой что $w \notin E_k$, рассмотрим вектор

$$u_{k+1} = w - \sum_{j=1}^k \langle w, u_j \rangle u_j.$$

Ясно, что $u_{k+1} \notin E_k$. Нетрудно видеть, что вектор u_{k+1} ортогонален всем векторам $u_1, \dots, u_k$. Если $|u_{k+1}| \neq 1$, то возьмём вместо него нормированный вектор $u_{k+1}/|u_{k+1}|$.

Продолжая построение до полного насыщения, получим ортонормированную систему векторов $u_1, \dots, u_d \in E$. Согласно 7.1.3 векторы $u_1, \dots, u_d$ линейно независимы. Поскольку $d = \dim(E)$, то эти векторы образуют базис пространства E . ■

Определение. *Ортогональным дополнением пространства $E \subseteq \mathbb{R}^n$ называется множество всех векторов $x \in \mathbb{R}^n$, ортогональных всем векторам из E , и обозначается $E^\perp$. Другими словами,*

$$E^\perp = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \forall y \in E \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Теорема 7.1.5 (об ортогональном дополнении). *Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^n$ — подпространство. Тогда всякий вектор $x \in \mathbb{R}^n$ единственным образом представляется в виде $x = a + b$, где $a \in E$ и $b \in E^\perp$.*

□. Пусть $u_1, \dots, u_d$ — ортонормированный базис пространства E . Рассмотрим вектор $y = \sum_{j=1}^d \langle x, u_j \rangle u_j$. Ясно, что $y \in E$. Покажем, что $x - y \perp E$. Для этого достаточно показать, что $x - y$ ортогонален всем базисным векторам пространства E . Действительно, для каждого u_j ,

$$\langle x - y, u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle - \langle y, u_j \rangle = \langle x, u_j \rangle - \left\langle \sum_{k=1}^d \langle x, u_k \rangle u_k, u_j \right\rangle.$$

Поскольку векторы $u_1, \dots, u_d$ образуют ортонормированный базис, то $\langle u_k, u_j \rangle = 0$ для всех $k \neq j$. Таким образом, $\langle x - y, u_j \rangle = 0$ для всякого j , а значит $x - y \in E^\perp$.

Осталось положить $a = y$ и $b = x - y$. ■

§2. ЛИНЕЙНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Определение. Пусть $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение, удовлетворяющее следующим свойствам:

- аддитивность: $T(x + y) = Tx + Ty$,

- однородность степени 1: $T(\lambda x) = \lambda Tx$.

Тогда отображение T называется **линейным отображением**. В случае, когда $m = n$, то T называется **линейным оператором**.

Как известно из курса алгебры, каждому линейному отображению можно сопоставить *матрицу* в некоторых базисах. Представим вектор $x = (x_1 \dots x_m)$ в виде $x_1 e_1 + \dots + x_m e_m$, где $e_1, \dots, e_m$ — векторы стандартного базиса $\mathbb{R}^m$. Пусть $y = Tx$, тогда по линейности T

$$y = Tx = \sum_{k=1}^m x_k g_k,$$

где $g_k = Te_k$. Пусть векторы g_k имеют координаты $a_{1k}, \dots, a_{nk}$, а вектор y имеет координаты $y_1, \dots, y_n$ в стандартном базисе $\mathbb{R}^n$. Приравняв координаты векторов в предыдущем равенстве, получим

$$y_j = \sum_{k=1}^m a_{jk} x_k, \quad j = 1, \dots, n.$$

Отождествляя векторы со столбцами из их координат, эти равенства можно переписать в матричной форме

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nm} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}.$$

Матрица $(a_{ij})_{i,j}$, где $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$ называется *матрицей оператора* T (в стандартных базисах). Иными словами, столбцы матрицы оператора состоят из координат векторов $g_k = Te_k$ — образов векторов стандартного базиса $\mathbb{R}^m$. Их координаты a_{ij} можно записать в виде скалярных произведений: $a_{ij} = \langle Te_j, \tilde{e}_i \rangle$, где $\tilde{e}_i$ — векторы стандартного базиса $\mathbb{R}^n$.

По непрерывности арифметических операций из выражения $Tx = \sum_{k=1}^m x_k g_k$ следует, что T всюду непрерывно. Кроме того, оказывается, что каждое линейное отображение удовлетворяет *условию Липшица*.

Теорема 7.2.1. Пусть $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное отображение. Тогда существует такое число $A \geq 0$, что $|Tx| \leq A|x|$ для любого $x \in \mathbb{R}^m$.

□. В самом деле, по неравенству Коши

$$|Tx| \leq \sum_{k=1}^m |x_k| |g_k| \leq \left(\sum_{k=1}^m |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^m |g_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq A|x|,$$

где

$$A = \left(\sum_{k=1}^m |g_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n a_{jk}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

■

Эта теорема позволяет определить норму линейного отображения.

Определение. Пусть $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное отображение. **Нормой T** называется наименьшее такое A , что T удовлетворяет условию Липшица с константой A и обозначается $\|T\|$. Иными словами,

$$\|T\| = \inf \{A \geq 0 \mid \forall x \in \mathbb{R}^m \ |Tx| \leq A|x|\}.$$

По теореме 7.2.1 $\|T\| < +\infty$. Кроме того, $|Tx| \leq \|T\||x|$ для всякого $x \in \mathbb{R}^m$. В самом деле, поскольку $\|T\|$ является инфимумом множества, то в этом множестве имеется последовательность, сходящаяся к $\|T\|$. Для каждого члена A_n этой последовательности справедливо неравенство $|Tx| \leq A_n|x|$. Переходя к пределу по n , получаем требуемое.

Норму линейного отображения можно определить следующими эквивалентными способами.

Утверждение 7.2.2. Пусть $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда норма $\|T\|$ равна каждому из следующих чисел.

- $\alpha = \sup \{|Tx| \mid |x| \leq 1\}$.
- $\beta = \sup \{|Tx| \mid |x| = 1\}$.
- $\gamma = \sup \{|Tx| \mid |x| < 1\}$.
- $\delta = \sup \{|Tx|/|x| \mid x \neq 0\}$.

□. Поскольку $|Tx| \leq \|T\||x|$ для всех $x \in \mathbb{R}^m$, то в частности, это верно для всех $|x| \leq 1$. Переходя к супремуму в обеих частях, получим $\alpha \leq \|T\|$. Аналогично можно получить, что $\beta \leq \|T\|$, рассмотрев $|x| = 1$.

Ясно, что $\beta \leq \alpha$. Покажем, что $\|T\| \leq \beta$. Для этого нужно показать, что $|Tx| \leq \beta|x|$ для всякого $x \in \mathbb{R}^m$. В самом деле, если $x = 0$, то это неравенство тривиально. В противном случае возьмём вектор $x/|x|$. Тогда $|T(x/|x|)| \leq \beta$ по определению β , откуда следует, что $|Tx| \leq \beta|x|$. В частности, $\beta = \delta$.

Осталось показать, что $\|T\| = \gamma$. Ясно, что $\gamma \leq \alpha$. Обратно, поскольку α супремум, то для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся такой вектор x_0 , $|x_0| \leq 1$, что $|Tx_0| \geq \alpha - \varepsilon$. Возьмём произвольное $0 < r < 1$, тогда $|rx_0| < 1$, поэтому

$$\gamma \geq |T(rx_0)| = r|T(x_0)| \geq r(\alpha - \varepsilon).$$

Устремляя r к 1, а ε к 0, получим $\gamma \geq \alpha$. Таким образом, имеют место все требуемые неравенства. ■

Перечислим простейшие свойства нормы.

Свойства (нормы).

1. $\|T\| = 0$ в том и только том случае, когда $T = 0$.
2. $\|aT\| = |a|\|T\|$ для любого $a \in \mathbb{R}$.

3. Пусть $T_1, T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейные отображения. Тогда

$$\|T_1 + T_2\| \leq \|T_1\| + \|T_2\|.$$

В самом деле, по неравенству треугольника и свойствам супремума

$$\|T_1 + T_2\| = \sup_{|x| \leq 1} |(T_1 + T_2)(x)| \leq \sup_{|x| \leq 1} |T_1(x)| + \sup_{|x| \leq 1} |T_2(x)| = \|T_1\| + \|T_2\|.$$

4. Пусть $T_1: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ суть линейные операторы. Тогда $\|T_1 T_2\| \leq \|T_1\| \|T_2\|$. В самом деле, для всякого вектора $x \in \mathbb{R}^m$,

$$|T_1 T_2 x| \leq \|T_1\| |T_2 x| \leq \|T_1\| \|T_2\| |x|.$$

Эти свойства позволяют ввести *метрику* на пространстве линейных отображений. А именно, пусть

$$\rho(T_1, T_2) = \|T_1 - T_2\|.$$

По этой метрике можно определить сходимость. Будем говорить, что отображение $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ является **пределом по метрике ρ** последовательности отображений $T_s: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, если

$$\lim_{s \rightarrow \infty} \|T_s - T\| = 0.$$

Сходимость операторов можно определить *поточечно*. А именно, отображение T называется **поточечным пределом** последовательности отображений T_s , если для любого $x \in \mathbb{R}^m$,

$$\lim_{s \rightarrow \infty} |T_s x - T x| = 0.$$

Оказывается, в случае линейных отображений поточечная сходимость совпадает со сходимостью *матричных элементов* операторов. В самом деле, пусть $(a_{ij})_{i,j}$ и $(a_{ij}^{(s)})_{i,j}$ — матрицы в стандартных базисах операторов T и T_s соответственно. Тогда

$$\begin{aligned} T x &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^m a_{jk} x_k \right) \tilde{e}_j, \\ T_s x &= \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^m a_{jk}^{(s)} x_k \right) \tilde{e}_j. \end{aligned}$$

Тогда $|T_s x - T x| \rightarrow 0$ в том и только том случае, когда $|a_{jk}^{(s)} - a_{jk}| \rightarrow 0$.

Оказывается, в случае евклидовых пространств, поточечная сходимость линейных отображений совпадает сходимостью по метрике. В самом деле, так как $a_{ij} = \langle T e_j, \tilde{e}_i \rangle$, то по неравенству Коши

$$|a_{ij}| \leq |T e_j| |\tilde{e}_i| \leq \|T\|.$$

Тем самым, если $\|T_s - T\| \rightarrow 0$, то $|a_{ij}^{(s)} - a_{ij}| \rightarrow 0$. Обратно, из теоремы 7.2.1 следует, что

$$\|T_s - T\| \leq \left(\sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{jk}^{(s)} - a_{jk}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Таким образом, если $|a_{ij}^{(s)} - a_{ij}| \rightarrow 0$, то $\|T_s - T\| \rightarrow 0$.

Теорема 7.2.3 (линейные отображения с нулевым ядром). Пусть $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ — линейное отображение. Следующие условия эквивалентны.

1. T инъективно.³
2. $\text{Ker}(T) = 0$.
3. $|Tx| \geq m|x|$ для некоторого $m \geq 0$ и всех $x \in \mathbb{R}^m$.
4. Линейная система $Tx = u$ имеет решение при любом $u \in \mathbb{R}^n$.
5. Однородная система $Tx = 0$ имеет только нулевое решение.
6. $\det T \neq 0$.

□. Как известно из курса алгебры, условия 1), 2), 4), 5), 6) эквивалентны. Покажем эквивалентность условий 2) и 3). Из оценки $|Tx| \geq m|x|$ сразу вытекает, что если $Tx = 0$, то $x = 0$. Таким образом, $\text{Ker}(T) = 0$.

Обратно, рассмотрим единичную сферу $S \subseteq \mathbb{R}^n$. Поскольку S компактна и отображение $\varphi = |T|$ непрерывно, то φ достигает на S своего наибольшего и наименьшего значений.⁴ Пусть $m = \min_S \varphi$. Тогда $m = \varphi(x_0)$ для некоторого $x_0 \in S$. По инъективности $\varphi(x_0) > 0$. Возьмём ненулевой вектор $x \in \mathbb{R}^n$, тогда для единичного вектора $x/|x|$ будет выполнено неравенство

$$\varphi\left(\frac{x}{|x|}\right) = \left|T\left(\frac{x}{|x|}\right)\right| \geq m,$$

но это и означает, что $|Tx| \geq m|x|$. ■

Заметим, что если $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — инъективный линейный оператор, то из теоремы о размерности ядра и образа вытекает его сюръективность, а значит обратимость. Покажем, что вблизи обратимого оператора все операторы также обратимы.

Теорема 7.2.4 (непрерывность обращения линейного оператора). Пусть $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ — обратимый линейный оператор. Пусть $\{T_s\}_{s \in \mathbb{N}}$ — последовательность операторов, $T_s: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$, сходящаяся по метрике пространства операторов к оператору T , то есть $\|T_s - T\| \rightarrow 0$. Тогда, начиная с некоторого места, все операторы T_s обратимы, причём $\|T_s^{-1} - T^{-1}\| \rightarrow 0$.

□. По теореме 7.2.3 существует такое $m \geq 0$, что $|Tx| \geq m|x|$ для всех $x \in \mathbb{R}^m$.

³Это означает в частности, что $n \geq m$.

⁴См. теорему 1.10.13 из курса геометрии.

Тогда

$$|T_s x| = |T - (T - T_s)x| \geq |Tx| - |(T - T_s)x| \geq m|x| - \|T - T_s\||x| = (m - \|T - T_s\|)|x|.$$

Так как $\|T_s - T\| \rightarrow 0$, то начиная с некоторого s число $\|T_s - T\|$ не превосходит, например, $\varepsilon = m/2$. Поэтому $|T_s w| \geq m|x|/2$ при достаточно больших s . Снова по теореме 7.2.3 это означает, что операторы T_s инъективны, а значит обратимы.

Осталось показать сходимость обратных операторов. Заметим, что

$$T - T_s = T(I - T^{-1}T_s) = T(T_s^{-1} - T^{-1})T_s.$$

где I обозначает тождественный оператор. Тогда

$$\|T_s^{-1} - T^{-1}\| = \|T^{-1}(T - T_s)T_s^{-1}\| \leq \|T^{-1}\| \|T - T_s\| \|T_s^{-1}\|.$$

Переходя к пределу по s в обеих частях, получим что $\|T_s^{-1} - T^{-1}\| \rightarrow 0$. ■

§3. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

1. ПРАВИЛА ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ — открытое множество. Отображение $F: U \rightarrow \mathbb{R}^m$ называется **дифференцируемым в точке** $x_0 \in U$, если существует линейное отображение $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, такое что

$$F(x) - F(x_0) = T(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad x \rightarrow x_0.$$

Отображение T называется **дифференциалом отображения** F в точке x_0 и обозначается $d_{x_0}F$.

Утверждение 7.3.1. Дифференциал отображения в точке единственен.

□. Пусть T_1, T_2 — два различных дифференциала отображения F в точке x_0 . По определению дифференцируемости

$$F(x) - F(x_0) = T_1(x - x_0) + o(|x - x_0|) = T_2(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad x \rightarrow x_0.$$

Обозначим $T_2 - T_1 = T$. Тогда $T(x - x_0) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$. Согласно предположению, существует такое $h \in \mathbb{R}^n$, что $Th \neq 0$. Возьмём такое $t \in \mathbb{R}$, что $x - x_0 = th$. Тогда

$$T(th) = o(|th|) = o(|t|), \quad t \rightarrow 0.$$

Но тогда по линейности $T(th/|t|) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$, откуда $Th = 0$, противоречие. Значит дифференциал отображения определён однозначно. ■

Нетрудно убедиться, что как и в одномерном случае, если отображение F дифференцируемо в точке x , то оно непрерывно.

Теорема 7.3.2. Всякое дифференцируемое отображения удовлетворяет **локальному условию Липшица**. Иными словами, если F дифференцируемо

в точке x_0 , то существуют такие $c, C \geq 0$, что $|F(x) - F(x_0)| \leq C|x - x_0|$ для всех $|x - x_0| \leq c$.

□. По определению дифференцируемости, $F(x) - F(x_0) = T(x - x_0) + o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$. Обозначим $\varphi(x) = o(|x - x_0|)$, это означает, что

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |x - x_0| < \delta \Rightarrow |\varphi(x)| < \varepsilon|x - x_0|.$$

Таким образом,

$$|F(x) - F(x_0)| \leq |T(x - x_0)| + |\varphi(x)| \leq \|T\||x - x_0| + \varepsilon|x - x_0| = (\|T\| + \varepsilon)|x - x_0|.$$

Осталось взять $c = \delta$ и $C = \|T\| + \varepsilon$. ■

Примеры (дифференцируемых отображений).

1. Тожественное отображение $\text{id}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируемо в любой точке $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Его дифференциал есть нулевой оператор 0.
2. Всякое линейное отображение $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Его дифференциал совпадает с ним самим.

Теорема 7.3.3 (о дифференцируемости композиции). Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $G: V \rightarrow \mathbb{R}^l$ — отображения, причём $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ — открытые множества, и $F(U) \subseteq V$.

Если отображение F дифференцируемо в точке $x_0 \in U$ с дифференциалом A , а отображение G дифференцируемо в точке $y_0 = F(x_0) \in V$ с дифференциалом B , то отображение $G \circ F$ будет дифференцируемо в точке x_0 с дифференциалом BA . Иными словами, дифференциал композиции — композиция дифференциалов

□. Запишем условия дифференцируемости обоих отображений,

$$\begin{aligned} F(x) &= F(x_0) + A(x - x_0) + \varphi(x), \quad \varphi(x) = o(|x - x_0|), x \rightarrow x_0, \\ G(y) &= G(y_0) + B(y - y_0) + \psi(y), \quad \psi(y) = o(|y - y_0|), y \rightarrow y_0. \end{aligned}$$

Тогда подставляя $y = F(x)$ в последнее выражение, получим

$$\begin{aligned} (G \circ F)(x) &= (G \circ F)(x_0) + B(F(x) - F(x_0)) + \psi(F(x)) \\ &= (G \circ F)(x_0) + BA(x - x_0) + B\varphi(x) + \psi(F(x)). \end{aligned}$$

Обозначим $B\varphi(x) + \psi(F(x)) = \gamma(x)$. Нужно показать, что $\gamma(x) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$. Отсюда по определению будет следовать дифференцируемость $G \circ F$ в точке x_0 .

Ясно, что $|\gamma(x)| \leq |B\varphi(x)| + |\psi(F(x))|$. Первое слагаемое в правой части оценим так: $|B\varphi(x)| \leq \|B\||\varphi(x)| = o(|x - x_0|)$, когда $x \rightarrow x_0$. Чтобы оценить второе слагаемое в правой части воспользуемся тем, что $\psi(y)$ есть o -малое от $|y - y_0|$, по определению это означает

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |y - y_0| < \delta, y \in F(U) \Rightarrow |\psi(y)| \leq \varepsilon|y - y_0|.$$

Кроме того, по локальной липшицевости отображения F (7.3.2) существуют такие числа $c, C \geq 0$, что $|F(x) - F(x_0)| \leq C$ для всех $|x - x_0| \leq c$.

Тогда для всех $x \in U$, таких что $|x - x_0| < \min(c, \frac{\delta}{C})$ будет выполнено неравенство $|F(x) - F(x_0)| < \delta$, откуда следует, что

$$|\psi(F(x))| \leq \varepsilon |F(x) - F(x_0)| \leq \varepsilon C |x - x_0|.$$

Осталось вместо ε взять $\frac{\varepsilon}{C}$, тогда получим, что $\psi(F(x)) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$. Таким образом, окончательно, $\gamma(x) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$, значит отображение $G \circ F$ дифференцируемо в точке x_0 . ■

Теорема 7.3.4 (дифференцируемость линейной комбинации). Пусть $F, G: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображения, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ открыто. Предположим, что F и G дифференцируемы в точке $x_0 \in U$ с дифференциалами A и B соответственно. Тогда для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ отображение $\alpha F + \beta G$ также дифференцируемо в точке x_0 , причём его дифференциал в x_0 равен $\alpha A + \beta B$.

□. В самом деле, по определению дифференцируемости,

$$\begin{aligned} F(x) &= F(x_0) + A(x - x_0) + \varphi(x), \quad \varphi(x) = o(|x - x_0|), x \rightarrow x_0, \\ G(x) &= G(x_0) + B(x - x_0) + \psi(x), \quad \psi(x) = o(|x - x_0|), x \rightarrow x_0. \end{aligned}$$

Умножая первое выражение на α , второе выражение на β и складывая их вместе, получим определение дифференцируемости отображения $\alpha F + \beta G$ в точке x_0 . ■

Соответствующие теоремы можно доказать для произведения и частного функций нескольких аргументов. По этому поводу см. [2, с. 218]

Дифференцируемость отображения можно описать в терминах *координатных функций*. А именно, пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — отображение. Тогда F можно представить в виде $F = (F_1, \dots, F_n)$, где $F_j: U \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$ — *координатные функции*. Для каждого вектора $x \in U$ его образ $F(x)$ можно разложить по стандартному базису в $\mathbb{R}^n$, то есть $F(x) = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$. Таким образом, $F_j(x) = a_j$.

Теорема 7.3.5. Отображение $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ дифференцируемо в точке $x_0 \in U$ в том и только том случае, когда все координатные функции $F_j: U \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$, дифференцируемы в точке x_0 . При этом

$$d_{x_0} F = (d_{x_0} F_1, \dots, d_{x_0} F_n).$$

□. ($\Rightarrow$) Рассмотрим отображение проекции $T_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $T_j(y) = y_j$, где y_j — соответствующая координата вектора $y \in \mathbb{R}^n$. Тогда каждую координатную функцию F_j отображения F можно представить в виде $F_j = T_j \circ F$. Поскольку T_j — линейное отображение, оно дифференцируемо, причём T_j совпадает со своим дифференциалом. Тогда согласно теореме 7.3.3,

$$d_{x_0} F_j = T_j d_{x_0} F.$$

Таким образом, все координатные функции дифференцируемы.

($\Leftarrow$) Обозначим $A_i = d_{x_0} F_i$. По определению дифференцируемости

$$F_j(x) - F_j(x_0) = A_j(x - x_0) + \varphi_j(x),$$

где $\varphi_j(x) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$. Тогда

$$\begin{aligned} F(x) - F(x_0) &= (F_1(x) - F_1(x_0), \dots, F_n(x) - F_n(x_0)) \\ &= (A_1(x - x_0) + \varphi_1(x), \dots, A_n(x - x_0) + \varphi_n(x)) \\ &= (A_1(x - x_0), \dots, A_n(x - x_0)) + (\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)). \end{aligned}$$

Поскольку

$$|\varphi(x)| = \left(\sum_{j=1}^n |\varphi_j(x)|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

и $\varphi_j(x) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$, то также $\varphi(x) = o(|x - x_0|)$ при $x \rightarrow x_0$. Таким образом, F оказывается дифференцируемым в точке x_0 . ■

2. ПРОИЗВОДНЫЕ ВЕКТОР-ФУНКЦИЙ И ПРОИЗВОДНЫЕ ФУНКЦИЙ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ

Теперь можно определить *производную вектор-функции*. Согласно теореме, для этого достаточно рассмотреть производные координатных функций. А именно, пусть $G: U \rightarrow \mathbb{R}^m$, где $U \subseteq \mathbb{R}^n$ — вектор-функция. Пусть G дифференцируема в точке $t_0 \in U$, согласно общему определению дифференцируемости это означает, что

$$G(t) - G(t_0) = A(t - t_0) + o(|t - t_0|), \quad t \rightarrow t_0,$$

где $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ — дифференциал функции G .

Представим функцию G в координатном виде, $G = (g_1, \dots, g_m)$, где $g_j: U \rightarrow \mathbb{R}$ суть координатные функции G . По теореме 7.3.5 дифференцируемость G в точке t_0 эквивалентна дифференцируемости каждой координатной функции g_j в точке t_0 . Тем самым, согласно определению производной числовой функции (с. 65)

$$\begin{aligned} g_j(t) - g_j(t_0) &= d_{t_0} g_j(t - t_0) + o(|t - t_0|) \\ &= g'_j(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|), \quad t \rightarrow t_0. \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\begin{aligned} G(t) - G(t_0) &= (g_1(t) - g_1(t_0), \dots, g_m(t) - g_m(t_0)) \\ &= (g'_1(t_0), \dots, g'_m(t_0))(t - t_0) + o(|t - t_0|), \quad t \rightarrow t_0, \end{aligned}$$

Определение. Вектор $G'(t_0) = (g'_1(t_0), \dots, g'_m(t_0))$ и назовём *производной вектор-функции G* .

Заметим, что согласно утверждению ??

$$g'_j(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{g_j(t) - g_j(t_0)}{t - t_0},$$

поскольку покомпонентная сходимость эквивалентна сходимости по евклидовой метрике, то

$$G'(t_0) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{G(t) - G(t_0)}{t - t_0},$$

так что определение производной вектор-функции согласовано с определением производной параграфа 1.

Для функций нескольких переменных существует несколько неэквивалентных обобщений понятия производной. Нас будут интересовать *производные по направлению*.

Определение. Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — функция нескольких переменных. Пусть $x_0, e \in \mathbb{R}^n$, где e — вектор единичной длины. Тогда **производной функции F по направлению e в точке x_0** называется предел

$$\frac{\partial F}{\partial e}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + te) - F(x_0)}{t}.$$

Функция F в таком случае называется **дифференцируемой по направлению e** .

Производная F по направлению e имеет следующий смысл. Сужение F на прямую $x_0 + te$, проходящую через точку x_0 в направлении вектора e , есть вектор-функция $g(t) = F(x_0 + te)$. Производная g в 0 и есть $\frac{\partial F}{\partial e}(x_0)$.⁵

Кроме того, для любого единичного вектора e справедливо равенство

$$\frac{\partial F}{\partial e}(x_0) = \left(\frac{\partial F_1}{\partial e}(x_0), \dots, \frac{\partial F_n}{\partial e}(x_0) \right).$$

Это равенство следует понимать так: если имеет смысл одна из его частей, то определена и другая, и они равны. Справедливость этого равенства обеспечивается совпадением сходимости по евклидовой метрике и покомпонентной сходимости (с. 146).

Установим теперь связь производной по направлению и дифференциала дифференцируемого отображения.

Теорема 7.3.6. Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — отображение. Пусть $e \in \mathbb{R}^m$ — единичный вектор. Предположим, что F дифференцируемо в точке $x_0 \in U$. Тогда

$$\frac{\partial F}{\partial e}(x_0) = d_{x_0}F(e).$$

⁵ Ясно, что некоторая окрестность $V_\delta(x_0)$ точки x_0 содержится в U , так что g определена по крайней мере на $(-\delta, \delta)$. [2, с. 207]

□. Обозначим $T = d_{x_0}F$. По определению дифференцируемости, для $t \neq 0$

$$F(x_0 + te) - F(x_0) = T(te) + \varphi(t),$$

где $\varphi(t) = o(|te|)$ при $t \rightarrow 0$. Тогда

$$\frac{F(x_0 + te) - F(x_0)}{t} = \frac{T(te)}{t} + \frac{\varphi(t)}{t} = Te + \frac{\varphi(t)}{t}.$$

Заметим, что $|\frac{\varphi(t)}{t}| = |o(1)| \rightarrow 0$ когда $t \rightarrow 0$. Поэтому

$$\frac{\partial F}{\partial e}(x_0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + te) - F(x_0)}{t} = Te = d_{x_0}F(e).$$

■

В качестве вектора e можно рассматривать вектор стандартного базиса $\mathbb{R}^m$.

Определение. Производная функции F по направлению базисного вектора e_j называется **частной производной функции F по e_j** в точке x_0 и обозначается $\frac{\partial F}{\partial x_j}(x_0)$ или $F'_{x_j}(x_0)$.

Частная производная вычисляется следующим образом. Рассмотрим функцию

$$\varphi_k(t) = F(x_1, \dots, x_{k-1}, t, x_{k+1}, \dots, x_m).$$

Тогда $\frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) = \varphi'_k(x_k)$. Иными словами, для вычисления частной производной нужно зафиксировать у F все аргументы, и по k -й переменной вычислить производную как обычной функции одного аргумента.⁶

В частности, для любого $k = 1, \dots, n$ справедливо равенство

$$\frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) = \left(\frac{\partial F_1}{\partial x_k}(x_0), \dots, \frac{\partial F_n}{\partial x_k}(x_0) \right),$$

если хотя бы одна из его частей имеет смысл. Это снова вытекает из совпадения сходимости по метрике и по координатной сходимости.

Покажем, как дифференциал и производная по направлению вектора дифференцируемого отображения выражаются через его частные производные.

Теорема 7.3.7. Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — отображение. Пусть F дифференцируемо в точке $x_0 \in U$. Тогда для любого $h \in \mathbb{R}^m$ и любого

⁶Этим и объясняется термин *частная производная*.

единичного вектора $e \in \mathbb{R}^m$ ⁷

$$d_{x_0}F(h) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \cdot h_k$$

$$\frac{\partial F}{\partial e} = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \cdot e^{(k)}.$$

□. В самом деле, докажем первую формулу.

$$d_{x_0}F(h) = d_{x_0}F\left(\sum_{k=1}^m h_k e_k\right) = \sum_{k=1}^m d_{x_0}F(e_k) \cdot h_k = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \cdot h_k.$$

Последний переход верен в силу теоремы 7.3.6. По этой же теореме первая и вторая формула равносильны. ■

Определение. Вектор частных производных функции F в точке x_0

$$\text{grad}_{x_0} F = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial F}{\partial x_m}(x_0) \right)$$

называется **градиентом** функции F в точке x_0 .

Таким образом, согласно теореме 7.3.7 дифференциал функции F в точке x_0 можно записать в виде

$$d_{x_0}F(h) = \langle \text{grad}_{x_0} F, h \rangle.$$

Теперь с помощью градиента можно описать *матрицу дифференциала*. Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — отображение. Пусть $F = (F_1, \dots, F_n)$, где $F_j: U \rightarrow \mathbb{R}$ — координатные функции. Предположим, F дифференцируемо в точке x_0 . По теореме 7.3.5 тогда дифференцируемы в x_0 и функции F_j . Тогда согласно только что доказанному

$$d_{x_0}F_j(h) = \langle \text{grad}_{x_0} F_j, h \rangle = \left(\frac{\partial F_j}{\partial x_1}(x_0), \dots, \frac{\partial F_j}{\partial x_m}(x_0) \right) \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}.$$

Поскольку $d_{x_0}F = (d_{x_0}F_1, \dots, d_{x_0}F_n)$, то записывая этот вектор как столбец, получим что

$$d_{x_0}F(h) = \begin{pmatrix} d_{x_0}F_1(h) \\ \vdots \\ d_{x_0}F_n(h) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_m}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_0) & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}.$$

⁷Здесь $e^{(k)}$ обозначают координаты вектора e в базисе $e_1, \dots, e_m$.

Матрица

$$F'(x_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(x_0) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1}(x_0) & \cdots & \frac{\partial F_n}{\partial x_m}(x_0) \end{pmatrix}$$

является матрицей дифференциала $d_{x_0}F$ как линейного отображения $d_{x_0}F: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ и называется **матрицей Якоби**. Таким образом,

$$d_{x_0}F(h) = F'(x_0)h,$$

что согласуется с обозначением производной в одномерном случае.

В частности, когда $n = 1$, то

$$F'(x_0) = \text{grad}_{x_0} F,$$

так что в этом случае матрица Якоби и градиент совпадают, и равенство $d_{x_0}F(h) = \langle \text{grad}_{x_0} F, h \rangle$ превращается в $d_{x_0}F(h) = \text{grad}_{x_0} F \cdot h$.

Поскольку любое линейное отображение однозначно определяется своей матрицей, то дифференциал $d_{x_0}F$ можно было определить как линейное отображение, заданное матрицей $F'(x_0)$.

Эти обозначения удобны тем, что в них правила дифференцирования принимают привычный вид. Например, правило дифференцирования композиции можно записать в виде

$$(G \circ F)'(x_0) = G'(F(x_0)) \cdot F'(x_0),$$

поскольку матрица композиции линейных отображений равна произведению матриц этих отображений. В частности, для всех допустимых i, j справедлива формула

$$\frac{\partial (G \circ F)_i}{\partial x_j}(x_0) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial G_i}{\partial x_k}(F(x_0)) \cdot \frac{\partial F_k}{\partial x_j}(x_0).$$

Действительно, приравнивая элементы с индексами (i, j) у матриц, стоящих в левой и правой частях предыдущего выражения, получим данную формулу.

Из теоремы 7.3.5 следует, что если функция F дифференцируема, то все её координатные функции $F_1, \dots, F_n$ дифференцируемы, и, тем самым, имеют частные производные. Обратное, вообще говоря, неверно. Из того, что функция F имеет частные производные в точке, совершенно не следует, что она дифференцируема в этой точке.

Контрпример. Рассмотрим функцию

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Найдём её частные производные, когда $x, y \neq 0$.

$$\frac{\partial F}{\partial x} = y \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = x \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

При этом, если x или y равны 0, то $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} = 0$. Таким образом, частные производные F определены всюду. Однако, функция F не дифференцируема в точке 0. Иначе F была бы непрерывна в 0, но так как $f(x, x) = \frac{1}{2}$ при $x \neq 0$, и $f(x, x) = 0$ иначе, то она не непрерывна в 0, а значит не дифференцируема.

В этом примере всё дело в том, что сами частные производные не непрерывны в точке 0. Если бы они были непрерывны, то из этого бы следовала дифференцируемость функции F .

Докажем сначала утверждение, позволяющее выразить приращение функции нескольких переменных через её производные.

Лемма 7.3.8. Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — функция нескольких переменных. Пусть $x \in U$, и предположим, что $V_\delta(x) \subseteq U$ для некоторого $\delta > 0$. Пусть частные производные функции F по всем переменным определены на $V_\delta(x)$. Тогда для всякого $h \in \mathbb{R}^m$, $|h| < \delta$, существуют такие векторы $c^1, \dots, c^m \in V_\delta(x)$, что

$$F(x + h) - F(x) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(c^k) \cdot h_k.$$

□. Положим $y^1 = x$ и при $k = 2, \dots, m$

$$y^k = (x_1 + h_1, \dots, x_{k-1} + h_{k-1}, x_k, \dots, x_m),$$

где $x_1, \dots, x_m$ — координаты вектора x . Для каждого $k = 1, \dots, m$ определим функцию φ_k следующим образом

$$\varphi_k(t) = F(y^k + th_k e_k), \quad t \in [0, 1],$$

где $e_k \in \mathbb{R}^m$ — базисный вектор. Заметим, что при $t \in [0, 1]$

$$|y^k + th_k e_k - x| = \sqrt{h_1^2 + \dots + h_{k-1}^2 + t^2 h_k^2} \leq |h| < \delta, \quad (*)$$

так что функции φ_k корректно определены на $[0, 1]$. Согласно теореме о дифференцируемости композиции, все функции φ_k дифференцируемы на $[0, 1]$, причём

$$\varphi'_k(t) = \frac{\partial F}{\partial x_k}(y^k + th_k e_k) \cdot h_k, \quad t \in [0, 1].$$

Тогда применим теорему Лагранжа к функциям φ_k . Найдутся такие числа $\xi_k \in (0, 1)$, что

$$\varphi_k(1) - \varphi_k(0) = \varphi'_k(\xi_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(y^k + \xi_k h_k e_k) \cdot h_k.$$

Положим $c^k = y^k + \xi_k h_k e_k$ для $k = 1, \dots, m$. Согласно (*) все c^k лежат в $V_\delta(x)$. Осталось заметить, что

$$F(x+h) - F(x) = \sum_{k=1}^m (F(y^k + h_k e_k) - F(y^k)) = \sum_{k=1}^m (\varphi_k(1) - \varphi_k(0)) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(c^k) \cdot h_k.$$

■

Теорема 7.3.9 (достаточное условие дифференцируемости в терминах частных производных). Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ — функция нескольких переменных. Пусть $x_0 \in U$, и предположим, что частные производные F по всем переменным определены и непрерывны в некоторой окрестности точки x_0 . Тогда F дифференцируема в точке x_0 .

□. Ясно, что для доказательства теоремы достаточно ограничиться случаем $n = 1$. В самом деле, для всякого отображения F достаточно рассмотреть его координатные функции $F_1, \dots, F_n$ и доказать теорему для них. Поскольку дифференцируемость F эквивалентна дифференцируемости $F_1, \dots, F_n$ по теореме 7.3.5, то тогда теорема будет доказана и для F . Таким образом, пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}$.

По непрерывности частных производных для любого $\varepsilon > 0$ для каждого $k = 1, \dots, m$ подберём такое $\delta_k > 0$, что

$$\left| \frac{\partial F}{\partial x_k}(x) - \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \right| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}, \quad x \in V_{\delta_k}(x_0).$$

Положим $\delta = \min(\delta_1, \dots, \delta_m)$, и возьмём вектор $h \in \mathbb{R}^m$, $|h| < \delta$. Согласно лемме найдутся векторы $c^1, \dots, c^m \in V_\delta(x_0)$, для которых

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(c^k) \cdot h_k$$

Перепишем это равенство в виде

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \cdot h_k + R(h),$$

где

$$R(h) = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial F}{\partial x_k}(c^k) - \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \right) \cdot h_k.$$

По неравенству Коши

$$|R(h)| \leq \left(\sum_{k=1}^m \left| \frac{\partial F}{\partial x_k}(c^k) - \frac{\partial F}{\partial x_k}(x_0) \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \cdot |h| \leq \varepsilon |h|.$$

Поэтому $R(h) = o(|h|)$ при $h \rightarrow 0$, откуда вытекает дифференцируемость F в точке x_0 . [2, сс. 224–226] ■

Отображения, частные производные которых непрерывны, будем называть **непрерывно дифференцируемыми**. Таким образом, теорема утверждает, что непрерывно дифференцируемое отображение дифференцируемо, а тем самым, непрерывно.

Заметим, что если F — непрерывно дифференцируемое отображение в точке x_0 , то

$$\|d_x F - d_{x_0} F\| \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0.$$

Иными словами, дифференциал F непрерывно зависит от точки. В самом деле, сходимость по метрике на пространстве линейных отображений эквивалентна сходимости элементов матриц линейных отображений (с. 151). Так что это условие равносильно тому, что $\frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x) \rightarrow \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x_0)$ при $x \rightarrow x_0$ для любых возможных индексов (j, k) . Это и означает непрерывность частных производных.

§4. ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

1. ЛОКАЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ

Определение. Пусть $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ — невырожденный отрезок. **Путём** в $\mathbb{R}^n$ назовём всякое непрерывное отображение $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда $\gamma(a)$ называется **началом пути**, точка $\gamma(b)$ называется **концом пути**. Образ $\gamma([a, b])$ называется **носителем пути** γ .

Предположим, что путь γ дифференцируем на интервале (a, b) , а его носитель целиком лежит в открытом множестве $G \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, дифференцируемая всюду на G .

Рассмотрим функцию $\varphi: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, определённую как $\varphi = f \circ \gamma$. Функция φ непрерывна на $[a, b]$. Поскольку по теореме 7.3.3 функция φ дифференцируема на (a, b) , причём $d_t \varphi = d_{\gamma(t)} f \circ d_t \gamma$, где

$$\begin{aligned} d_t \gamma &= \gamma'(t) dt, \\ d_{\gamma(t)} f(h) &= \langle \text{grad}_{\gamma(t)} f, h \rangle, \end{aligned}$$

то $d_t \varphi = \langle \text{grad}_{\gamma(t)} f, \gamma'(t) \rangle dt$. Отсюда следует, что

$$\varphi'(t) = \langle \text{grad}_{\gamma(t)} f, \gamma'(t) \rangle.$$

Функция φ — скалярная функция одного аргумента, для неё можно применить теорему Лагранжа. Тогда найдётся такое ξ между a и b , что $\varphi(b) - \varphi(a) = \varphi'(\xi)(b - a)$. Иными словами,

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \langle \text{grad}_{\gamma(\xi)} f, \gamma'(\xi) \rangle (b - a).$$

Обычно будем рассматривать пути, заданные на отрезке $[a, b] = [0, 1]$. Тогда,

обозначая $b = \gamma(1)$, $a = \gamma(0)$, и полагая $u = \gamma(\xi)$, получаем

$$f(b) - f(a) = \langle \operatorname{grad}_u f, \gamma'(\xi) \rangle.$$

Осталось подобрать путь γ так, чтобы формула приняла вид, аналогичный формуле Лагранжа.

Теорема 7.4.1 (обобщённая теорема Лагранжа). Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ — функция нескольких аргументов, дифференцируемая во всех точках открытого множества $G \subseteq \mathbb{R}^m$. Пусть a, b суть концы некоторого открытого интервала I , целиком содержащегося в G . Тогда существует такая точка $u \in I$, что⁸

$$f(b) - f(a) = \langle \operatorname{grad}_u f, b - a \rangle = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_j}(u)(b_j - a_j).$$

□. Рассмотрим путь $\gamma(t) = a + t(b - a)$, $t \in [0, 1]$. Легко видеть, что концы γ есть границы интервала I . Путь γ является линейным отображением по t , следовательно γ дифференцируем, и $\gamma'(t) = b - a$. Согласно рассуждению перед теоремой существует точка $u \in I$, такая что $f(b) - f(a) = \langle \operatorname{grad}_u f, b - a \rangle$. Вспоминая, что градиент есть вектор частных производных, получаем окончательную формулу. ■

Следствие 7.4.2. В условии теоремы пусть I — отрезок с концами a и b . Тогда

$$|f(b) - f(a)| \leq \sup_{u \in I} |\operatorname{grad}_u f| |b - a|.$$

□. Напрямую следует из неравенства Коши 7.1.1.⁹ ■

Для числовых функций $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ получилась формула Лагранжа. Для функций $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ имеется некоторый аналог этой формулы, который превращается в неравенство Лагранжа.

Лемма 7.4.3. Пусть $x \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$|x| = \max \{ \langle x, y \rangle \mid y \in \mathbb{R}^n, |y| \leq 1 \}.$$

□. Если $x = 0$, то равенство очевидно. Пусть $x \neq 0$. По неравенству Коши $|x| \geq |x||y| \geq |\langle x, y \rangle|$. С другой стороны, для вектора $y = x/|x|$ имеем $\langle x, x/|x| \rangle = |x|$, так что получаем равенство. ■

Теорема 7.4.4 (неравенство Лагранжа). Пусть $F: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение, $G \subseteq \mathbb{R}^m$ — открытое множество. Предположим, что F всюду дифференцируемо на G . Пусть a, b суть концы некоторого отрезка I , цели-

⁸Эта формула также называется формулой Лагранжа.

⁹В частности, в правой части может стоять $+\infty$.

ком лежащего в G . Тогда найдётся точка $u \in I$, такая что¹⁰

$$|F(b) - F(a)| \leq |d_u F(b - a)|.$$

□. Согласно лемме для вектора $F(b) - F(a)$ существует вектор $e \in \mathbb{R}^n$, $|e| = 1$, такой что

$$|F(b) - F(a)| = \langle F(b) - F(a), e \rangle.$$

Пусть $F = (F_1, \dots, F_n)$. Пусть $e^1, \dots, e^n$ — координаты вектора e . Рассмотрим функцию $f: G \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \langle F(x), e \rangle$. Тогда

$$f(x) = \sum_{j=1}^n F_j(x) e^j.$$

Поскольку F всюду дифференцируемо на G , то каждая координатная функция F_j дифференцируема на G , а значит дифференцируемой на G будет и функция f . По обобщённой теореме Лагранжа существует точка $u \in I$, такая что

$$f(b) - f(a) = \langle \text{grad}_u f, b - a \rangle = \sum_{k=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_k}(u)(b_k - a_k).$$

Подставляя вместо f в частные производные выражение $f = \sum_{j=1}^n F_j e^j$, получим

$$\frac{\partial f(u)}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F_j(u)}{\partial x_k} e^j.$$

Таким образом,

$$\langle \text{grad}_u f, b - a \rangle = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_j(u)}{\partial x_k} (b_k - a_k) e^j.$$

Нетрудно видеть, что каждое слагаемое этой суммы есть значение дифференциала $d_u F$ на векторы $b - a$, умноженное на соответствующую координату вектора e . Тогда это выражение можно записать как

$$\langle \text{grad}_u f, b - a \rangle = \langle d_u F(b - a), e \rangle.$$

По неравенству Коши $|\langle d_u F(b - a), e \rangle| \leq |d_u F(b - a)|$. Осталось вспомнить, что

$$|F(b) - F(a)| = |\langle F(b) - F(a), e \rangle| = |f(b) - f(a)| = |\langle \text{grad}_u f, b - a \rangle|.$$

Таким образом, $|F(b) - F(a)| \leq |d_u F(b - a)|$, как и хотели. ■

Следствие 7.4.5. В обозначениях теоремы

$$|F(b) - F(a)| \leq \|d_u F\| |b - a|.$$

¹⁰Это неравенство и называется *неравенством Лагранжа*.

Кроме того, поскольку $d_u F(b - a) = F'(u)(b - a)$, неравенство Лагранжа можно записать в виде

$$|F(b) - F(a)| \leq |F'(u)| |b - a|.$$

Заметим, что теорема 7.4.4 не обеспечивает равенства. Например, пусть $F: [0, \pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (\cos(t), \sin(t))$. Рассмотрим

$$F(\pi/2) - F(0) = (0, 1) - (1, 0) = (-1, 1).$$

При этом $|F(\pi/2) - F(0)| = \sqrt{2}$. Если предположить, что имеется точка $\theta \in (0, \pi/2)$, такая что

$$\sqrt{2} = |F'(\theta)| \cdot \pi/2,$$

то получится противоречие, так как $F'(\theta) = (-\sin(\theta), \cos(\theta))$, и по модулю $|F'| = 1$.

Рассмотрим свойства градиента числовых функций $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение. Рассмотрим отображение $f: G \rightarrow \mathbb{R}$, где $G \subseteq \mathbb{R}^m$. Говорят, что f имеет **локальный максимум** в точке $x_0 \in G$, если найдётся такая окрестность U точки x_0 , что $f(x) \leq f(x_0)$ для всех $x \in U$.

Аналогично, функция f имеет **локальный минимум** в точке $x_0 \in G$, если имеется такая окрестность точки x_0 , что $f(x_0) \geq f(x)$ для всех $x \in U$.

Аналогично определяются **строгий локальный максимум** и **строгий локальный минимум**. Вместе локальные максимумы и локальные минимумы называются **локальными экстремумами**.

Теорема 7.4.6 (необходимое условие локального экстремума). Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, $G \subseteq \mathbb{R}^m$ открыто. Пусть f имеет локальный экстремум в точке $x_0 \in G$. Если функция f дифференцируема в точке x_0 , то $\text{grad}_{x_0} f = 0$.

□. Допустим противное, пусть $\text{grad}_{x_0} f \neq 0$. Тогда найдётся такой вектор $y \in \mathbb{R}^m$, что $\langle \text{grad}_{x_0} f, y \rangle \neq 0$. Возьмём вектор $h = ty$, где t подобрано из того условия, чтобы $x_0 + ty \in G$. Запишем определение дифференцируемости f в точке x_0 :

$$f(x_0 + ty) - f(x_0) = t \langle \text{grad}_{x_0} f, y \rangle + \varphi(ty),$$

где $\varphi(ty) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что $|\varphi(ty)| \leq \varepsilon |ty|$, где t выберем так, чтобы $|ty| < \delta$.

Предположим, что $\langle \text{grad}_{x_0} f, y \rangle > 0$. Поскольку ε может быть выбран произвольно, то подберём такой ε , чтобы $\varepsilon |y| \leq \langle \text{grad}_{x_0} f, y \rangle / 2$. Тогда при $t > 0$ получим, что

$$f(x_0 + ty) \geq f(x_0) + t \langle \text{grad}_{x_0} f, y \rangle - \varepsilon t |y|,$$

а значит x_0 не является точкой локального максимума. Рассматривая $t < 0$, точно так же получим, что x_0 не является точкой локального минимума.

Аналогично разбирается случай, когда $\langle \text{grad}_{x_0} f, y \rangle < 0$. Таким образом, x_0 не является точкой локального экстремума. ■

Заметим, что эта теорема выражает лишь необходимое, но не достаточное условие локального экстремума. Например, рассмотрим гиперболический параболоид (седло) в $\mathbb{R}^3$, заданный уравнением

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2},$$

где $a, b \in \mathbb{R}_+$. В точке $O = (0, 0, 0)$ значения всех частных производны равны 0, так что градиент в точке O равен 0. Однако, точка O не является локальным экстремумом.

Теорема 7.4.7 (экстремальное свойство градиента). Пусть $F: G \rightarrow \mathbb{R}$ — функция, $G \subseteq \mathbb{R}^m$ открыто. Пусть f дифференцируема в точке $x_0 \in G$, причём $\text{grad}_{x_0} f \neq 0$. Тогда для любого единичного вектора $e \in \mathbb{R}^m$ справедливо неравенство

$$\left| \frac{\partial f}{\partial e}(x_0) \right| \leq |\text{grad}_{x_0} f|,$$

причём равенство достигается только для векторов $e = \pm \frac{\text{grad}_{x_0} f}{|\text{grad}_{x_0} f|}$.

□. Пусть $e \in \mathbb{R}^m$, $|e| = 1$. Тогда по неравенству Коши

$$\left| \frac{\partial f}{\partial e}(x_0) \right| = |d_{x_0} f(e)| = |\langle \text{grad}_{x_0} f, e \rangle| \leq |\text{grad}_{x_0} f|.$$

Неравенство Коши обращается в равенство лишь в случае коллинеарности векторов $\text{grad}_{x_0} f$ и e , то есть для $e = \pm \frac{\text{grad}_{x_0} f}{|\text{grad}_{x_0} f|}$. ■

Таким образом, вектор $\text{grad}_{x_0} f$ указывает направление, в котором функция f растёт быстрее всего, а его длина равна модулю производной f по этому направлению в точке a .

2. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ ОБРАТНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ

Теорема 7.4.8 (о билипшицевости). Пусть $F: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ — отображение, $G \subseteq \mathbb{R}^m$ открыто. Пусть F всюду дифференцируема на G и непрерывно дифференцируема в точке $x_0 \in G$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Найдётся окрестность $U \subseteq G$ точки x_0 и найдётся такое число $C > 0$, что для всех $x, y \in U$

$$|F(x) - F(y)| \leq C|x - y|.$$

2. Пусть $A = d_{x_0} F$. Если, помимо прочего, $\text{Ker}(A) = 0$, то можно выбрать окрестность U так, что найдётся константа $c > 0$, такая что для

всех $x, y \in U$

$$c|x - y| \leq |F(x) - F(y)|.$$

□. Рассмотрим $H = F - A$, ясно, что H дифференцируемое отображение. Тогда $d_x H = d_x F - A$. Из условия непрерывной дифференцируемости F в точке x_0 для всякого $\varepsilon > 0$ подберём такое $\delta > 0$, что $\|d_x F - A\| \leq \varepsilon$ для всех $|x - x_0| < \delta$.

Рассмотрим открытый шар $B(x_0) \subseteq G$ радиуса $r = \delta$ и выберем в нём замкнутый шар $D(x_0) \subseteq B(x_0)$. Пусть $x, y \in D(x_0)$. Применим неравенство Лагранжа (7.4.5) к отображению H . Тогда для некоторой точки u между x и y имеем

$$|H(x) - H(y)| \leq \|d_u H\| |x - y| = \|d_u F - A\| |x - y| \leq \varepsilon |x - y|.$$

С другой стороны,

$$|H(x) - H(y)| = |(F(x) - F(y)) - (A(x) - A(y))|.$$

Приравнявая оба выражения и перенося $A(x) - A(y)$ в обе части, получим

$$|A(x - y)| - \varepsilon |x - y| \leq |F(x) - F(y)| \leq |A(x - y)| + \varepsilon |x - y|.$$

Так как $|A(x - y)| \leq \|A\| |x - y|$, то $|F(x) - F(y)| \leq (\|A\| + \varepsilon) |x - y|$. Так что достаточно взять $C = \|A\| + \varepsilon$.

Теперь, пусть $\text{Ker}(A) = 0$. Тогда по теореме 7.2.3 существует такое $c \geq 0$, что $|Aw| \geq m|w|$ для любого $w \in \mathbb{R}^m$. Поскольку ε можно выбрать произвольным, то пусть $\varepsilon = m/2$. Тогда

$$|A(x - y)| - \varepsilon |x - y| \geq m|x - y| - (m/2)|x - y|,$$

так что $|F(x) - F(y)| \geq (m/2)|x - y|$, и достаточно положить $c = m/2$.

В качестве окрестности U достаточно взять шар $B(x_0)$ радиуса шара $D(x_0)$. ■

Теорема 7.4.9 (о дифференцируемости обратного отображения). Пусть $F: G \rightarrow \mathbb{R}^m$, где $G \subseteq \mathbb{R}^m$ открыто.¹¹ Предположим, что F дифференцируемо всюду на G и непрерывно дифференцируемо в точке $x_0 \in G$. Пусть $A = d_{x_0} F$, причём $\text{Ker}(A) = 0$. Тогда справедливы следующие утверждения.

1. Найдётся открытое множество $U \subseteq G$, содержащее x_0 , такое что F устанавливает биекцию между U и $F(U)$.
2. Точка $y_0 = F(x_0)$ лежит в $F(U)$ вместе с некоторой своей окрестностью V .
3. На множестве V определено отображение F^{-1} , обратное к отображению F . При этом отображение F^{-1} дифференцируемо в точке y_0 , и $d_{y_0} F^{-1} = A^{-1}$.

¹¹Здесь важно, что $m = n$.

□.

1. Функция F удовлетворяет теореме о билипшицевости в некоторой окрестности U . Из оценки снизу сразу следует, что F инъективно, а значит является устанавливает биекцию между U и $F(U)$.
2. Из доказательства теоремы о билипшицевости можно считать, что $U = B_r(x_0)$, $\bar{U} = \bar{D}_r(x_0)$. Нам нужно найти такое $\rho > 0$, что $B_\rho(y_0) \subseteq F(D_r(x_0))$. То есть для каждой точки $y \in B_\rho(y_0)$ нужно найти прообраз $x \in D_r(x_0)$. Иными словами, нужно решить уравнение $F(x) = y$.

Для этого рассмотрим функцию $\Phi(x) = |F(x) - y|^2$, $x \in D_r(x_0)$. Тогда нужно найти нули функции Φ . Поскольку Φ неотрицательная, её нули совпадают с её минимумами. Функция Φ непрерывна в силу дифференцируемости F и задана на компактном в $\mathbb{R}^m$ множестве $D_r(x_0)$. По теореме Вейерштрасса Φ достигает на шаре $D_r(x_0)$ своего наименьшего значения. Иными словами, существует $z \in \mathbb{R}^m$, $|z - x_0| \leq r$, такое что $\Phi(z) = \min \{\Phi(x) \mid x \in D_r(x_0)\}$.

Покажем, что этот минимум достигается во внутренней точке шара, другими словами, что $|z - x_0| < r$. Предположим, что $|z - x_0| = r$. Тогда $\Phi(z) \leq \Phi(x_0) = |y_0 - y|^2 \leq \rho^2$. По билипшицевости F найдётся такое число $c > 0$, что

$$\begin{aligned} |F(z) - y| &= |F(z) - F(x_0) + F(x_0) - y| \geq |F(z) - F(x_0)| - |y_0 - y| \\ &\geq c|z - x_0| - \rho \\ &= cr - \rho. \end{aligned}$$

Получается, что

$$(cr - \rho)^2 \leq \Phi(z) = |F(z) - y|^2 \leq \rho^2.$$

Возьмём ρ таким, чтобы $cr - \rho > \rho$, что то же самое, что $\rho < \frac{cr}{2}$. Тогда предыдущее неравенство нарушается, а значит при так выбранном ρ точка z будет внутренней точкой шара $D_r(x_0)$.

Таким образом, точка z является точкой локального минимума функции Φ , а значит $\text{grad}_z \Phi = 0$. Пусть $F_1, \dots, F_m$ — координатные функции F . Пусть $y = (y_1, \dots, y_m)$. Тогда $\Phi(z) = \sum_{k=1}^m (F_k(z) - y_k)^2$, и частные производные функции Φ имеют вид

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_j} = 2 \sum_{k=1}^m \frac{\partial F_k}{\partial x_j} (F_k - y_k),$$

поскольку $\text{grad}_z \Phi = 0$, то $\frac{\partial \Phi}{\partial x_j}(z) = 0$ для всех $j = 1, \dots, m$. Таким

будет выполнено

$$|\varphi(F^{-1}(y))| \leq \varepsilon |F^{-1}(y) - F^{-1}(y_0)| \leq \varepsilon D |y - y_0|.$$

Осталось в качестве ε взять $\frac{\varepsilon}{D}$. Таким образом, $|B\varphi(F^{-1}(y))| \rightarrow 0$ при $y \rightarrow y_0$, а значит получаем определение дифференцируемости отображения F^{-1} в точке y_0 .

Теорема о дифференцируемости обратного отображения полностью доказана. ■

Следствие 7.4.10. *Предположим, в дополнение к условию теоремы, отображение F непрерывно дифференцируемо в окрестности точки x_0 . Тогда обратное отображение F^{-1} непрерывно дифференцируемо в окрестности точки y_0 .*

□. В самом деле, из доказательства теоремы следует, что операторы $d_x F$ обратимы при x близких к x_0 . Поскольку F непрерывно дифференцируема в каждой такой точке x , то

$$\|d_{x_n} F - d_x F\| \xrightarrow{x_n \rightarrow x} 0.$$

Согласно теореме 7.2.4 начиная с некоторого места операторы $d_{x_n} F$ также обратимы, и

$$\|(d_{x_n} F)^{-1} - (d_x F)^{-1}\| \xrightarrow{x_n \rightarrow x} 0.$$

Таким образом, если $y_n = F(x_n)$, $y = F(x)$, то

$$\|(d_{x_n} F)^{-1} - (d_x F)^{-1}\| = \|d_{y_n} F^{-1} - d_y F^{-1}\| \xrightarrow{y_n \rightarrow y} 0.$$

Это и означает непрерывную дифференцируемость F^{-1} в точке y . ■

§5. КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ И МНОЖЕСТВА УРОВНЯ

1. КАСАТЕЛЬНЫЕ ВЕКТОРЫ

Определение. Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$ — множество. Пусть $x_0 \in A$. Вектор $e \in \mathbb{R}^n$ называется **касательным вектором** к множеству A в точке x_0 , если

$$\text{dist}(x_0 + te, A) = o(|t|), \quad t \rightarrow 0,$$

где $t \in \mathbb{R}$, а dist — функция расстояния.

Например, нулевой вектор всегда будет касательным к любому множеству в любой точке. Если точка x_0 — внутренняя точка множества A , то любой вектор $e \in \mathbb{R}^n$ будет касательным к A в точке x_0 .

Следующая теорема, в сущности, обобщает необходимое условие локального

экстремума. Отличие лишь в том, что теперь функция задана и дифференцируема вблизи некоторого множества, и экстремум уже имеет в точке множества.

Теорема 7.5.1 (необходимое условие локального экстремума сужения). Пусть $A \subseteq \mathbb{R}^n$ — множество. Пусть отображение $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемо в некоторой окрестности U точки $x_0 \in A$. Предположим, что сужение функции $F|_{U \cap A}$ имеет локальный экстремум в точке x_0 . Тогда для всякого касательного вектора $e \in \mathbb{R}^n$ к множеству A в точке x_0

$$d_{x_0}F(e) = \langle \text{grad}_{x_0} F, e \rangle = 0.$$

□. Предположим, что $d_{x_0}F(e) \neq 0$ для некоторого вектора $e \in \mathbb{R}^n$ касательного к множеству A в точке x_0 . По определению дифференцируемости в точке x_0

$$F(x) - F(x_0) = d_{x_0}F(x - x_0) + o(|x - x_0|), \quad x \rightarrow x_0.$$

Рассмотрим вектор $x_0 + te$, где t выбрано так, чтобы $x_0 + te \in U$. По данному t выберем точку $x_t \in A$, такую что

$$|x_0 + te - x_t| \leq 2 \text{dist}(x_0 + te, A).$$

Такая точка найдётся в силу свойств инфимума. Тогда, подставляя x_t в определение дифференцируемости, получим

$$\begin{aligned} F(x_t) - F(x_0) &= d_{x_0}F(x_t - x_0) + o(|x_t - x_0|) \\ &= d_{x_0}F(te) + d_{x_0}F(x_t - x_0 - te) + \varphi(t), \end{aligned}$$

где $\varphi(t) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$, поскольку $|x_t - x_0| \leq |te| + |x_0 + te - x_t| = o(|t|)$ по выбору точки x_t .

Покажем, что и $d_{x_0}F(x_t - x_0 - te) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$. В самом деле,

$$|d_{x_0}F(x_t - x_0 - te)| \leq \|d_{x_0}F\| \cdot |x_t - x_0 - te| = o(|t|), \quad t \rightarrow 0$$

снова в силу выбора x_t . Таким образом, получаем что

$$F(x_t) - F(x_0) = d_{x_0}F(te) + \psi(t),$$

где $\psi(t) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$. Из этого условия для произвольного $\varepsilon > 0$ подберём $\delta > 0$, так чтобы $|\psi(t)| \leq \varepsilon|t|$ при $|t| < \delta$.

Далее рассуждения те же, что и в теореме 7.4.6. Предположим, что $d_{x_0}F(te) > 0$. Тогда выберем ε так, чтобы $\varepsilon|t| \leq d_{x_0}F(te)$. Тогда при $t > 0$ получим

$$F(x_t) \geq F(x_0) + td_{x_0}F(e) - \varepsilon t,$$

так что $F(x_0)$ не является точкой локального максимума. Аналогично рассматривая случай $t < 0$ получим, что x_0 не является точкой локального минимума. Аналогично рассматривается случай $d_{x_0}F(te) < 0$. Таким образом, x_0 не является точкой локального экстремума сужения отображения F на A . Противоречие с тем, что $d_{x_0}F(e) \neq 0$.



Теорема 7.5.2 (описание множества касательных векторов). Пусть $F: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — инъективное отображение, $U \subseteq \mathbb{R}^m$ открытое множество. Пусть F дифференцируемо на U и непрерывно дифференцируемо в точке $x_0 \in U$. Предположим, что $\text{Ker } d_{x_0}F = 0$. Тогда множеством касательных векторов к $F(U)$ в точке $y_0 = F(x_0)$ в точности являются векторы из образа дифференциала $d_{x_0}F(\mathbb{R}^m)$.

□. Обозначим $L = d_{x_0}F$. Пусть $e = Lx$ для некоторого $x \in \mathbb{R}^m$. Покажем, что вектор e является касательным к $F(U)$ в точке y_0 . Рассмотрим вектор $x_0 + tx \in U$. Тогда

$$\text{dist}(y_0 + te, F(U)) \leq |y_0 + te - F(x_0 + tx)|.$$

С другой стороны, в правой части по определению дифференцируемости F в точке x_0 получаем

$$|F(x_0 + tx) - F(x_0) - te| = |L(tx) - tLx + \psi(|t|)| = |\psi(t)|,$$

где $\psi(t) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$. Таким образом, вектор e действительно является касательным вектором к $F(U)$ в точке y_0 .

Обратно, пусть e — касательный вектор множества $F(U)$ в точке y_0 . Нам нужно найти такой вектор $x \in \mathbb{R}^m$, что $e = Lx$. По определению касательного вектора $\text{dist}(y_0 + te, F(U)) = \alpha(t)$, где $\alpha(t) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$. Для данного t выберем такую точку $y_t \in F(U)$, что

$$|y_0 + te - y_t| \leq 2 \text{dist}(y_0 + te, F(U)) = 2\alpha(t).$$

Пусть $y_t = F(x_t)$. Отображение F удовлетворяет теореме о билипшицевости в точке x_0 (7.4.8). Так как

$$|y_t - y_0| \leq |te| + |y_0 + te - y_t| = |te| + o(|t|) \leq C|t|,$$

то из липшицевости снизу имеем

$$c|x_t - x_0| \leq |y_t - y_0| \leq C|t|$$

для некоторых констант $c, C > 0$. Таким образом $|x_t - x_0| \leq D|t|$, где $D = \frac{C}{c}$.

По определению дифференцируемости

$$y_t - y_0 = F(x_t) - F(x_0) = L(x_t - x_0) + \varphi(x_t),$$

где $\varphi(x_t) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$. С другой стороны,

$$y_t - y_0 = (y_t - (y_0 + te)) + te = te + 2\alpha(t).$$

Приравняв оба выражения и поделив на t , получим

$$e + \frac{2\alpha(t)}{t} = L\left(\frac{x_t - x_0}{t}\right) + \frac{\varphi(x_t)}{t}.$$

Пусть $f_t = \frac{x_t - x_0}{t}$. Заметим, что $|f_t| \leq D$. Тем самым, если $\{t_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ — такая числовая последовательность, что $t_k \rightarrow 0$, то последовательность $\left\{\frac{x_{t_k} - x_0}{t_k}\right\}_{k \in \mathbb{N}}$

ограничена, а значит из неё можно выбрать сходящуюся подпоследовательность

$$\frac{x_{t_{k_j}} - x_0}{t_{k_j}} \rightarrow x.$$

В таком случае, переходя к пределу в предыдущем равенстве, получим что $e = L(x)$, так что вектор e лежит в образе дифференциала L . Теорема доказана. ■

2. ГЛАДКИЕ МНОГООБРАЗИЯ

Напомним некоторые определения из топологии.

Определение. *Многообразием размерности n называется хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой, такое что у любой точки есть окрестность, гомеоморфная $\mathbb{R}^n$.*

Определение. Пусть M^n — n -мерное многообразие. **Картой** или **локальными координатами** на M^n называется любой гомеоморфизм $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$, где $U \subseteq M^n$ открыто.

Атласом называется такой набор карт, области определения которых покрывают M^n .

Определение. **Отображением перехода** между картами $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется отображение

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V).$$

Если $U \cap V = \emptyset$, то получается отображение из пустого множества, будем для удобства такие карты считать частью атласа.

Две карты k -гладко согласованы, если отображение перехода между ними k -гладкое.

Напомним, что класс k -гладких отображений на множестве U обозначается $C^k(U)$.

Определение. Атлас многообразия называется **k -гладким**, если все его карты k -гладко согласованы. Многообразие M с зафиксированным на нём k -гладким атласом называется **k -гладким многообразием**.

Гладкость многообразия зависит от выбора атласа. Например, пусть $G \subseteq \mathbb{R}^m$ — открытое множество, пусть $f: G \rightarrow \mathbb{R}^n$ — локальный гомеоморфизм.¹² Ясно, что $f(G)$ — m -мерное многообразие. Тогда отображения $f^{-1}: f(V) \rightarrow V$, где V — окрестности из определения локального гомеоморфизма, образуют атлас многообразия $f(G)$. Отображение перехода между любыми такими картами — тождественное отображение, оно гладкое. Таким образом, $f(G)$ — гладкое многообразие.

¹²Напомним, **локальным гомеоморфизмом** называется такое отображение, что у каждой точки $x \in G$ имеется окрестность $V \subseteq G$, такая что сужение $f|_V$ — гомеоморфизм.

С другой стороны, если рассмотрим отображение $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $x \mapsto (x, |x|)$. Ясно, что f является локальным гомоморфизмом. В силу только что сказанного график Γ_f будет гладким многообразием. Однако, заметим, что само f не является гладким отображением.

ГЛАВА 13

ЛЕБЕГОВЫ ПРОСТРАНСТВА

§1. ПРИБЛИЖЕНИЕ ФУНКЦИЙ

Теорема 13.1.1 (непрерывность сдвига в среднем). Пусть $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Обозначим $f_t(x) = f(x + t)$ для $t \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\|f - f_t\|_p \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

□. Для $\varepsilon > 0$ по ?? приблизим функцию f функцией $v \in C_c(\mathbb{R}^n)$, так чтобы $\|f - v\|_p < \varepsilon$. Поскольку мера Лебега не меняется при сдвиге, то тогда $\|f_t - v_t\|_p < \varepsilon$ для любого $t \in \mathbb{R}$. По неравенству треугольника

$$\|f - f_t\|_p \leq \|f - v\|_p + \|v - v_t\|_p + \|f_t - v_t\|_p \leq 2\varepsilon + \|v - v_t\|_p.$$

Обозначим $K = \text{supp}(v)$. Для $\delta > 0$ рассмотрим замкнутый шар $\bar{B}$, такой что $K_\delta \subseteq \bar{B}$, где K_δ — δ -окрестность K . Поскольку функция v равномерно непрерывна на K , то для произвольного $\varepsilon_1 > 0$ подберём такое $\delta_1 > 0$, причём $\delta_1 < \delta$, что $|v(x) - v(y)| < \varepsilon$ для любых $x, y \in K$, $|x - y| < \delta_1$. В частности, это выполнено для всех $x, y \in \bar{B}$, поскольку вне K функция v равна 0. Тогда

$$\|v - v_t\|_p^p = \int_{\bar{B}} |v(x) - v_t(x)|^p dx.$$

Если $|t| < \delta_1$, то $|v(x) - v_t(x)| = |v(x) - v(x + t)| < \varepsilon_1$, поэтому

$$\|v - v_t\|_p^p \leq |\bar{B}| \varepsilon_1^p,$$

что равносильно

$$\|v - v_t\|_p \leq |\bar{B}|^{\frac{1}{p}} \varepsilon_1.$$

Выбрав ε_1 так, чтобы $|\bar{B}|^{\frac{1}{p}} \varepsilon_1 < \varepsilon$, из ?? получим, что

$$\|f - f_t\|_p \leq 3\varepsilon.$$

Поскольку $t \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем утверждение теоремы. ■

ГЛАВА 14

МЕРА ЛЕБЕГА

§4. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Определение. *Линейной формой* на множестве $G \subseteq \mathbb{R}^n$, называется отображение

$$\Phi: G \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (x, h) \mapsto \Phi(x, h),$$

линейное по h при каждом фиксированном x .¹

В пространстве $\mathbb{R}^n$ выберем стандартный базис $e_1, \dots, e_n$. Тогда вектор h раскладывается по стандартному базису,

$$h = h_1 e_1 + \dots + h_n e_n.$$

Обозначим $\Phi(x, e_j) = g_j(x)$. По линейности Φ получаем

$$\Phi(x, h) = \sum_{j=1}^n h_j \Phi(x, e_j) = \sum_{j=1}^n h_j g_j.$$

Определим *базисные линейные формы*:

$$dx_j(x, h) = h_j.$$

Тогда линейная форма раскладывается по базисным формам с некоторыми функциональными коэффициентами g_j :

$$\Phi(x, h) = \sum_{j=1}^n g_j dx_j.$$

Пример (линейной формы). Нашим основным примером дифференциальной формы будет дифференциал. А именно, пусть $f: G \longrightarrow \mathbb{R}^n$ — гладкая функция. Поскольку

$$d_x f = \langle u, \text{grad}_{x_0} f \rangle,$$

то дифференциал в точке $x \in G$ можно записать в виде

$$d_x f = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) dx_j,$$

как нетрудно видеть, это линейная форма.

Заметим, что далеко не всякая линейная форма является чьим-то диф-

¹Линейные формы также называют *линейными дифференциальными формами*.

ференциалом. Однако, если $\varphi = \sum g_j dx_j$ — дифференциал функции f , то непременно $g_j = \partial f / \partial x_j$. В таком случае f называется *первообразной* формы φ .

1. МЕРА ЛЕБЕГА–СТИЛТЬЕСА

В параграфе ?? определялась стилтьесова длина. Имелась нестрого возрастающая функция $\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, по ней строилась функция l_Φ , называемая *стилтьесовой длиной*, заданная на полукольце отрезков $\mathcal{P}(\langle a, b \rangle)$. Например, если $[c, d] \subseteq [a, b]$, то

$$l_\Phi([c, d]) = \Phi(d_-) - \Phi(c_-).$$

Стилтьесова длина является счётно-аддитивной мерой (??). Её можно продолжить по Лебегу–Каратеодори, получится мера λ_Φ . Эта мера будет счётно-аддитивной, она задана на некоторой σ -алгебре. Ясно, что эта алгебра алгебра содержит борелевские множества, так как она содержит все отрезки. Может быть, она будет содержать ещё какие-то множества, но они, вообще говоря, будут зависеть от функции Φ .

Определение. Мера λ_Φ называется *мерой Лебега–Стилтьеса*.

Примеры (мер Лебега–Стилтьеса).

1.

Проинтегрируем по мере λ_Φ . Если v — непрерывная или борелевская, или вообще любая λ_Φ -измеримая функция, то

$$\int_{[a,b]} v d\lambda_\Phi = \int_{[a,b]} v d\Phi,$$

этот интеграл называется *интегралом Лебега–Стилтьеса*.

Меру Лебега–Стилтьеса можно определить не только для возрастающих функций. Скажем, если $\psi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ — функция ограниченной вариации, то по теореме ?? её можно представить в виде разности возрастающих функций:

$$\psi = \varphi_1 - \varphi_2,$$

и тогда определить меру

$$\lambda_\psi = \lambda_{\varphi_1} - \lambda_{\varphi_2},$$

эта мера называется *знакопеременной мерой Лебега–Стилтьеса*.

2. ИНТЕГРАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ВДОЛЬ ПУТИ

Определение. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow G \subseteq \mathbb{R}^n$ — спрямляемый путь.² Пусть U — дифференциальная форма в области G ,

$$U = \sum_{j=1}^n u_j dx_j,$$

²То есть координатные функции γ имеют ограниченную вариацию (см. ??).

причём коэффициенты u_j непрерывны. **Интегралом дифференциальной формы U вдоль пути γ назовём**

$$\int_{\gamma} U = \sum_{j=1}^n \int_{[a,b]} u_j(\gamma(t)) d\gamma_j(t).$$

Это корректное определение, так как γ и u_j непрерывны, а γ_j функции ограниченной вариации, так что каждая из них задаёт некоторую меру Лебега–Стилтьеса.

Определим *сумму путей*: если $\gamma_1: [a, c] \rightarrow G$, $\gamma_2: [c, d] \rightarrow G$ — пути, причём конец γ_1 совпадает с началом γ_2 , то есть $\gamma_1(c) = \gamma_2(c)$, то *суммой путей γ_1 и γ_2 назовём путь*

$$\gamma = \gamma_1 \oplus \gamma_2: [a, d] \rightarrow G, \quad \gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t), & t \in [a, c], \\ \gamma_2(t), & t \in [c, d]. \end{cases}$$

Из аддитивности интеграла

$$\int_{\gamma} U = \int_{\gamma_1} U + \int_{\gamma_2} U.$$

Пусть λ_{φ} — мера Лебега–Стилтьеса, порождённая функцией φ на отрезке $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$. Предположим, что λ_{φ} абсолютно непрерывна относительно стандартной меры Лебега. Ясно, что мера λ_{φ} σ -конечна, так как она сосредоточена на конечном отрезке. Тогда по теореме Радона–Никодима (??)³ существует функция w , суммируемая на $[a, b]$, такая что

$$\lambda_{\varphi}(e) = \int_e w(x) dx, \quad e \text{ измеримо по Лебегу.}$$

В частности, если функция φ гладкая, то предыдущую формулу можно записать в следующем виде.

Утверждение 14.4.1. Пусть φ гладкая функция. Тогда

$$\lambda_{\varphi}(e) = \int_e \varphi'(x) dx, \quad e \text{ измеримо по Лебегу.}$$

□. Определим меру

$$\nu(e) = \int_e \varphi'(x) dx, \quad e \text{ измеримо по Лебегу.}$$

³Или см. теорему 4.8.1 конспекта по функциональному анализу.

Возьмём $\langle c, d \rangle \subseteq [a, b]$. Тогда

$$\nu(\langle c, d \rangle) = \int_{\langle c, d \rangle} \varphi'(x) dx = \varphi(d) - \varphi(c) = l_\varphi(\langle c, d \rangle),$$

последнее равенство выполнено в силу непрерывности φ .

Таким образом, ν и l_φ совпадают на полукольце отрезков, а значит по единственности продолжения по Лебегу–Каратеодори, меры ν и l_φ совпадают на всех измеримых по Лебегу множествах. ■

Замечание. На самом деле, утверждение справедливо и при условии, если φ непрерывно и кусочно-непрерывно дифференцируемо. В самом деле, предыдущее утверждение выполнено на каждом промежутке кусочно-непрерывной дифференцируемости.

Поэтому, пусть φ — непрерывная и кусочно-непрерывно дифференцируемая функция. Тогда рассмотрим соответствующее разбиение отрезка $[a, b]$ промежутками кусочно-непрерывной дифференцируемости:

$$a = a_0 < a_1 < \dots < a_k = b,$$

на каждом $[a_{j-1}, a_j]$ функция φ непрерывно дифференцируема. Пусть

$$\nu(e) = \int_e \varphi'(x) dx, \quad e \text{ измеримо по Лебегу.}$$

Согласно разложению Хана (??), $\nu = \nu_+ - \nu_-$, где ν_+ и ν_- — положительная и отрицательная части меры ν соответственно. Тогда

$$\nu_+ = \int_e \varphi'_+(x) dx, \quad \nu_-(e) = \int_e \varphi'_-(x) dx,$$

где φ_+ , φ_- — положительная и отрицательная части функции φ соответственно, то есть $\varphi = \varphi_+ - \varphi_-$. Но с другой стороны, по теореме Ньютона–Лейбница

$$\varphi_+(t) = \int_0^t \varphi'_+(x) dx, \quad \varphi_-(t) = \int_0^t \varphi'_-(x) dx.$$

Тогда, согласно утверждению, $\nu_+ = \lambda_{\varphi_+}$, $\nu_- = \lambda_{\varphi_-}$.

Таким образом, интеграл Лебега–Стилтьеса по мере λ_φ можно записать так:

$$\int_{[a,b]} v d\varphi = \int_{[a,b]} v d\lambda_\varphi = \int_{[a,b]} v d\nu = \int_{[a,b]} v d(\nu_+ + \nu_-) = \int_{[a,b]} v d\nu_+ + \int_{[a,b]} v d\nu_-$$

$$= \int_{[a,b]} v(x)(\varphi'_+(x) + \varphi'_-(x)) dx = \int_{[a,b]} v(x)\varphi'(x) dx.$$

Таким образом, можно переписать формулу интеграла формы вдоль спрямляемого кусочно-гладкого пути:⁴

$$\int_{\gamma} U = \sum_{j=1}^k \int_{[a,b]} u_j(\gamma(t)) \cdot \gamma'_j(t) dt.$$

Теорема 14.4.2. Пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow G$ — кусочно-гладкий спрямляемый путь. Пусть $\psi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ — диффеоморфизм. Обозначим $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \psi$ — перепараметризация пути γ . Тогда для всякой дифференциальной формы U , непрерывной в окрестности носителя γ , имеет место равенство

$$\int_{\gamma} U = \pm \int_{\tilde{\gamma}} U,$$

причём выбор знака зависит от монотонности ψ (если ψ возрастает, то «+», если ψ убывает, то «−»).

□. Это в точности формула замены переменной:

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{\gamma}} U &= \sum_{j=1}^k \int_{[c_{j-1}, c_j]} u_j(\gamma(\psi(t))) \cdot \gamma'_j(\psi(t)) \cdot \psi'(t) dt \\ &= \sum_{j=1}^n \int_{\psi(c_{j-1})}^{\psi(c_j)} u_j(\gamma(\tau)) \cdot \gamma'_j(\tau) d\tau \\ &= \pm \int_{\gamma} U. \end{aligned}$$

■

Теорема 14.4.3 (необходимое условие существования первообразной дифференциальной формы). Пусть U — дифференциальная форма в области $G \subseteq \mathbb{R}^n$. Если у формы U существует первообразная F в области G , то для всякого кусочно-гладкого пути $\gamma: [a, b] \rightarrow G$,

$$\int_{\gamma} U = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

⁴На самом деле, каждая γ'_j определена на промежутке $[a_{j-1}, a_j]$, поэтому интегрирование каждого члена суммы нужно проводить по отрезку $[a_{j-1}, a_j]$. Для краткости будем писать просто $[a, b]$.

□. Форма U является дифференциалом функции F , то есть

$$U = \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial x_j} dx_j.$$

Тогда

$$\int_{\gamma} U = \sum_{j=1}^n \int_{[a,b]} \frac{\partial}{\partial x_j} F(\gamma(t)) \cdot \gamma'_j(t) dt = \int_{[a,b]} \frac{\partial}{\partial t} (F \circ \gamma)(t) dt = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a)).$$

■

Таким образом, интеграл дифференциальной формы вдоль кусочно-гладкого пути не зависит от параметризации пути, а только от его носителя.

Оказывается, предыдущая теорема выражает и достаточный признак существования первообразной дифференциальной формы. Это утверждение будет доказано в более сильной форме. Перед этим введём несколько необходимых понятий.

Определение. Пусть $A, B \in \mathbb{R}^n$. *Линейным путём, соединяющим точки A и B называется пусть $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, заданный по формуле*

$$\gamma(t) = \left(\frac{b-t}{b-a}\right) A + \left(\frac{t-a}{b-a}\right) B.$$

Ломаной называется прямая сумма конечного числа линейных путей.

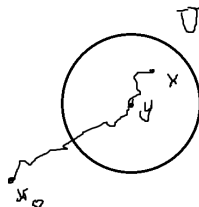
Лемма 14.4.4. Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^n$ — область. Тогда любые две её точки можно соединить ломаной.

□. Выберем произвольную точку $x_0 \in G$ и рассмотрим множество

$$U = \{y \in G \mid \text{существует ломаная с началом } x_0 \text{ и концом } y\}.$$

Покажем, что U непусто, открыто и замкнуто одновременно. Тем самым, из связности G отсюда будет следовать, что $U = G$.

- $U \neq \emptyset$. Действительно, $x_0 \in U$, так как x_0 связывается сама с собой вырожденной ломаной.
- U открыто. Для произвольной точки $y \in U$ рассмотрим шар $B(y) \subseteq G$. Тогда по его связности любую его точку можно соединить линейным путём с y . То есть любая точка шара будет соединяться ломаной и с x_0 , а значит будет принадлежать U . Так что $B(y) \subseteq U$, и U открыто.

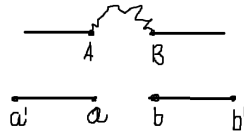


- U замкнуто. Пусть z — предельная точка множества U . Значит в любом проколоте шаре с центром z содержится точка $y \in U$. Тогда до z можно добраться по ломаной, соединяющей x_0 и y , добавив линейный путь от y до z . Так что $z \in U$.

■

Совершенно аналогичным образом можно построить непрерывный путь. В частности, можно построить гладкий путь. Для этого нужно рассмотреть свёртку непрерывного пути с гладкой аппроксимативной единицей.⁵ При этом нужно обеспечить, чтобы путь имел концами точки A и B . Поэтому исходный путь нужно немного продолжить за концы постоянным путём:

$$\tilde{\gamma}(t) = \begin{cases} \gamma(t), & t \in [a, b], \\ \gamma(a), & t \in [a', a], \\ \gamma(b), & t \in [b, b']. \end{cases}$$



Теорема 14.4.5. Пусть $G \subseteq \mathbb{R}^n$ — область, а $\Phi = \sum_{j=1}^n f_j dx_j$ — непрерывная дифференциальная форма на G , то есть все коэффициенты f_j непрерывны. Следующие условия эквивалентны.

- (1) Форма Φ обладает первообразной F в области G , то есть существует функция $F \in C^1(G)$, такая что $dF = \Phi$, что равносильно тому, что $\frac{\partial}{\partial x_j} F = f_j$ для всех $j = 1, \dots, n$.
- (2) Для всякого кусочно-гладкого пути $\gamma: [a, b] \rightarrow G$ интеграл $\int_\gamma \Phi$ зависит только от $\gamma(a)$ и $\gamma(b)$.
- (3) Для всякого кусочно-гладкого замкнутого пути γ , $\int_\gamma \Phi = 0$.

□.

- (1) $\Rightarrow$ (3) Рассмотрим постоянный путь с началом и концом пути γ . Интеграл формы Φ по такому пути равен 0, поскольку все производные равны 0. По теореме 14.4.3 интеграл не зависит от пути, поэтому интеграл по любому другому пути с началом и концом в той же точке, в частности, по пути γ , будет также равен 0.
- (3) $\Rightarrow$ (2) Для двух путей γ_1 и γ_2 , соединяющих точки A и B , рассмотрим путь $\gamma_1 \oplus \gamma_2$. Это замкнутый путь, по условию интеграл формы Φ по нему равен 0. С другой стороны, по аддитивности этот интеграл равен разности интегралов $\int_{\gamma_1} \Phi$ и $\int_{\gamma_2} \Phi$, тем самым, эти интегралы равны.

⁵См. ??.

(2) $\Rightarrow$ (1) Покажем, что в качестве первообразной F подойдёт

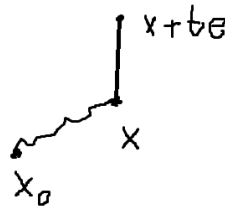
$$F(x) = \int_{\gamma} \Phi,$$

где γ — путь с фиксированным началом x_0 и концом x . По условию этот интеграл не зависит от выбора пути, поэтому F корректно определена.

Покажем, что частные производные функции F существуют и равны f_j . Из непрерывности f_j будет следовать дифференцируемость самого F . Таким образом, нужно показать, что

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x + te_j) - F(x)}{t} = f_j(x).$$

Путь в определении $F(x + te_j)$ зададим как $\gamma \oplus l$, где l — линейный путь, соединяющий x и $x + te_j$, то есть $l(\tau) = x + \tau e_j$, $\tau \in (0, t)$.⁶



Тогда

$$\frac{F(x + te_j) - F(x)}{t} = \frac{\int_{\gamma \oplus l} \Phi - \int_{\gamma} \Phi}{t} = \frac{\int_l \Phi}{t} = \frac{\int_0^t f_j(x + \tau e_j) d\tau}{t},$$

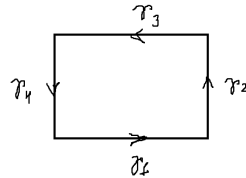
последнее равенство верно, поскольку $dl(\tau) = e_j$, так что все слагаемые кроме одного, равны 0. При устремлении $t \rightarrow 0$ подынтегральное выражение близко к $f_j(x)$. Интегрируя его от 0 до t и деля на t , снова получается величина, близкая к $f_j(x)$. Таким образом, в пределе получаем $f_j(x)$. ■

Определение. Прямоугольником на $\mathbb{R}^2$ назовём прямое произведение отрезков $P = [a, b] \times [c, d]$.

Область $G \subseteq \mathbb{R}^2$ временно назовём «удобной», если существует такая точка $x_0 \in G$, что любую другую точку $y \in G$ можно поместить в некоторый прямоугольник, содержащий x_0 . Например, открытый круг и открытый прямоугольник — «удобные области».

Определение. Ориентированной границей прямоугольника P называется путь $\gamma = \gamma_1 \oplus \gamma_2 \oplus \gamma_3 \oplus \gamma_4$.

⁶Поскольку от выбора пути ничего не зависит, то путь, соединяющий x и $x + te_j$, можно выбрать линейным. Кроме того, можно сделать путь возрастающим, то есть $0 \leq \tau \leq t$.



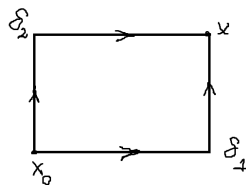
Утверждение 14.4.6. Если $G \subseteq \mathbb{R}^2$ — «удобная область», то к трём эквивалентным условиям теоремы ?? можно добавить четвёртое:

(4) Для всякого прямоугольника $P \subseteq G$, лежащего в G вместе со своей внутренностью, $\int_{\partial P} \Phi = 0$.⁷

□.

(3) $\Rightarrow$ (4) Граница ∂P есть замкнутый путь, поэтому интеграл равен 0.

(4) $\Rightarrow$ (1) Пусть $x_0 \in G$ — точка из определения «удобной области». Пусть $x \in G$ — любая другая точка. На x и x_0 как на диагонали построим прямоугольник, лежащий в G .



Нам нужно предъявить первообразную. Утверждается, что подойдёт

$$F(x) = \int_{\delta_2} \Phi = \int_{\delta_1} \Phi.$$

Действительно, как и в теореме ?? нетрудно убедиться, что частные производные F совпадают с f_j . Единственная разница заключается лишь в том, что при дифференцировании F по первому аргументу нужно воспользоваться определением через δ_2 , а по второму аргументу — через δ_1 .

■

Определение. Пусть $\Phi = \sum_{j=1}^n f_j(x) dx$ — непрерывная дифференциальная форма в области $G \subseteq \mathbb{R}^n$.

Форма Φ называется **точной**, если она обладает первообразной в G , то есть существует такая функция F , что $dF = \Phi$.

Форма Φ называется **замкнутой**, если она локально точна, то есть для каждой точки $x \in G$ существует окрестность $U \ni x$, в которой Φ точна.

Замкнутые формы можно охарактеризовать следующим способом.

⁷Здесь ∂P обозначает границу P .

Теорема 14.4.7 (характеризация замкнутых форм). Пусть Φ — дифференциальная форма в области $G \subseteq \mathbb{R}^n$. Следующие условия эквивалентны.

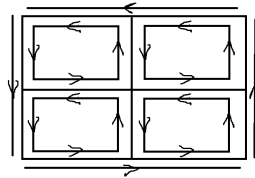
- (1) Φ замкнута.
- (2) У каждой точки G существует окрестность V , такая что $\int_{\gamma} \Phi = 0$ для любого кусочно-гладкого замкнутого пути с носителем в V .

В случае, когда $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^2$, и G — «удобная» область, имеются следующие дополнительные эквивалентные условия.

- (3) Для любой точки $z \in G$ существует окрестность $V \ni z$, такая что $\int_{\partial P} \Phi = 0$ для любого прямоугольника $P \subseteq V$.
- (4) $\int_{\partial P} \Phi = 0$ для вообще любого прямоугольника $P \subseteq G$ (не обязательно лежащего в G вместе со своей внутренностью).

□.

- (1) $\Leftrightarrow$ (2) Из определения замкнутости и теоремы 14.4.5.
- (2) $\Leftrightarrow$ (3) По теореме 14.4.6.
- (4) $\Rightarrow$ (3) Очевидно.
- (3) $\Rightarrow$ (4) Возьмём произвольный прямоугольник P , не целиком лежащий в окрестности V . Разобьём его на части следующим способом:



То есть $P = P_1 \cup P_2 \cup P_3 \cup P_4$. Тогда, если проинтегрировать форму Φ по границам этих четырёх прямоугольников и сложить, то интегралы по внутренним рёбрам сократятся. Останется лишь интеграл по исходной границе, то есть

$$\int_{\partial P_1} \Phi + \int_{\partial P_2} \Phi + \int_{\partial P_3} \Phi + \int_{\partial P_4} \Phi = \int_{\partial P} \Phi.$$

Продолжая таким образом разбивать прямоугольник P , через n шагов получим $P = P_1 \cup \dots \cup P_{4^n}$, и

$$\int_{\partial P} \Phi = \sum_{j=1}^{4^n} \int_{\partial P_j} \Phi.$$

Рано или поздно получающиеся при разбиении прямоугольники попадут в окрестность V , тогда интегралы по их границе будут равны 0.

Далее воспользуемся леммой Лебега о покрытии.⁸ А именно, для каждой точки $z \in G$ по условию выберем окрестность $V \ni z$. Все такие окрестности образуют открытое покрытие прямоугольника P , который компактен. По лемме Лебега тогда существует такое $\delta > 0$, что любое множество диаметра менее δ содержится хотя бы в одном из элементов покрытия. Таким образом, если разбиением прямоугольника P добиться того, что полученные при разбиении прямоугольники имеют диаметр меньше δ , то они попадают в окрестности V , и по границе каждого из них интеграл формы Φ равен 0. Следовательно, по аддитивности $\int_{\partial P} \Phi = 0$.

■

Теорема 14.4.8 (основная оценка интеграла вдоль пути). Пусть $\Phi = \sum_{j=1}^n f_j dx_j$ — непрерывная дифференциальная форма на области $G \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть γ — кусочно-гладкий путь с носителем $K \subseteq G$. Тогда

$$\left| \int_{\gamma} \Phi \right| \leq \sup_{x \in K} \left(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \right)^{1/2} l(\gamma),$$

где $l(\gamma)$ — длина пути.⁹

□. Достаточно доказать теорему для гладкого пути γ (иначе рассмотрим сужения дифференциальной формы на промежутки гладкости). Тогда, если $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$, то по определению интеграла дифференциальной формы вдоль пути

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} \Phi \right| &= \left| \sum_{j=1}^n \int_a^b f_j(\gamma(t)) \cdot \gamma'_j dt \right| \\ &= \int_a^b \left| \sum_{j=1}^n f_j(\gamma(t)) \cdot \gamma'_j(t) \right| dt. \end{aligned}$$

По неравенству Коши

$$\begin{aligned} \left| \int_{\gamma} \Phi \right| &\leq \int_a^b \left(\sum_{j=1}^n |f_j(\gamma(t))|^2 \right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{j=1}^n |\gamma'_j(t)|^2 \right)^{1/2} dt \\ &\leq \sup_{x \in K} \left(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \right)^{1/2} \cdot \int_a^b \left(\sum_{j=1}^n |\gamma'_j(t)|^2 \right)^{1/2} dt. \end{aligned}$$

В последнем выражении вторым множителем получилось $l(\gamma)$.

■

⁸См. теорему 1.10.15 конспекта по геометрии.

⁹Если смотреть на Φ как на вектор-функцию $(f_1, \dots, f_n)$, то здесь написан максимум длины этого вектора на носителе этого пути, умноженный на длину пути.

§5. ВНЕШНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

Общее определение *дифференциальной формы* и простейшие свойства были даны в параграфе 4. Сейчас нас будут интересовать *внешние дифференциальные формы*.

Определение. *Полилинейной формой порядка k или k -линейной формой на множестве $G \subseteq \mathbb{R}^n$ называется отображение*

$$\Psi: G \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_k \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (x, h^{(1)}, \dots, h^{(k)}) \mapsto \Psi(x, h^{(1)}, \dots, h^{(k)}),$$

линейное по каждому аргументу $h^{(j)}$ при фиксированных остальных.

Каждый вектор $h^{(j)}$ можно разложить по стандартному базису $e_1, \dots, e_n$ в $\mathbb{R}^n$, то есть $h^{(j)} = \sum_{s=1}^n h_s^{(j)} e_s$. Тогда

$$\Psi(x, h^{(1)}, \dots, h^{(k)}) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \omega_{i_1, \dots, i_k}(x) \cdot h_{i_1}^{(1)} \cdots h_{i_k}^{(k)},$$

где $\omega_{i_1, \dots, i_k}(x) = \Psi(x, e_{i_1}, \dots, e_{i_k})$.

Если для формы Ψ предположить, что при каком-то наборе $(i_1, \dots, i_k)$, $\omega_{i_1, \dots, i_k}(x) = 1$, а для остальных наборов $(i_1, \dots, i_k)$, $\omega_{i_1, \dots, i_k}(x) = 0$, то в этом случае форма Ψ имеет вид

$$\Psi_{i_1, \dots, i_k}(x, h^{(1)}, \dots, h^{(k)}) = h_{i_1}^{(1)} \cdots h_{i_k}^{(k)},$$

и называется **базисной**. Любая полилинейная форма представляется в виде линейной комбинации базисных дифференциальных форм:

$$\sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \omega_{i_1, \dots, i_k}(x) \Psi_{i_1, \dots, i_k}(x, h^{(1)}, \dots, h^{(k)}).$$

1. ИНТЕГРАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПО МНОГООБРАЗИЮ

В параграфе 2 были изучены интегралы линейной дифференциальной формы вдоль пути. Оказывается, аналогичным образом можно определить интеграл k -линейно дифференциальной формы по k -мерному многообразию.

Определим сначала *интеграл по простому многообразию*. Простым C^1 -гладким многообразием G назовём многообразие, параметризуемое одной картой $X: \Delta \longrightarrow G$ класса C^1 , где $\Delta = (-1, 1)^k$ — открытый куб.

Определение. Пусть Ψ — k -линейная дифференциальная форма в области $U \subseteq \mathbb{R}^n$. **Интегралом формы Ψ по простому многообразию $G \subseteq U$ называется**

$$I_\Psi(G) = \int_{\Delta} \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ X)(t) \cdot A_{i_1, \dots, i_k} d\lambda_k(t),$$

где $A_{i_1, \dots, i_k}$ — определитель матрицы Якоби отображения X , суженного на векторы $e_{i_1}, \dots, e_{i_k}$:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial X_{i_1}}{\partial x_1}(u) & \dots & \frac{\partial X_{i_k}}{\partial x_1}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_{i_k}}{\partial x_1}(u) & \dots & \frac{\partial X_{i_k}}{\partial x_k}(u) \end{pmatrix}.$$

Как и в случае пути, если имеется диффеоморфизм куба Δ , то в интеграле по многообразию в новой карте возникнет множитель — якобиан диффеоморфизма. Тогда по формуле замены переменной интеграл не изменится.

Заметим, однако, что если поменять местами две переменные в форме Ψ , то интеграл изменит знак. Таким образом, если при перестановке двух любых переменных форма Ψ не меняется, то её интеграл равен 0. Поэтому имеет смысл рассматривать *кососимметричные формы*.

Определение. Форма Ψ называется *кососимметричной*, если

$$\Psi(x, h^{(1)}, \dots, h^{(i)}, \dots, h^{(j)}, \dots, h^{(k)}) = -\Psi(x, h^{(1)}, \dots, h^{(j)}, \dots, h^{(i)}, \dots, h^{(k)}),$$

для любых $1 \leq i, j \leq k$.

Ясно, что при чётных перестановках переменных кососимметрическая форма не меняет знак, а при нечётных — меняет. Из любой дифференциальной формы можно получить кососимметричную. А именно, если Ψ — произвольная k -линейная форма, то определим *альтернированную сумму*

$$\text{Alt } \Psi(x, h^{(1)}, \dots, h^{(k)}) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \cdot \Psi(x, h^{\sigma(1)}, \dots, h^{\sigma(k)}),$$

где S_k — группа перестановок порядка k . Ясно, что форма $\text{Alt } \Psi$ кососимметрична, так как при перестановке двух элементов перестановка σ меняет знак. В частности, если форма Ψ сама кососимметрична, то $\text{Alt } \Psi = \Psi$.

Кроме того, для всякой формы Ψ , $I_\Psi(G) = I_{\text{Alt } \Psi}(G)$.

Примеры (кососимметричных полилинейных форм).

1. Формы порядка 0 — просто функции.
2. Формы порядка 1 — линейные формы.

Базисные формы порядка k при альтернировании становятся базисом в пространстве кососимметричных форм.¹⁰¹¹ При этом, если $\Psi_{i_1, \dots, i_k}$ — базисная

¹⁰На самом деле, после применения альтернирования получившиеся кососимметрические формы могут отличаться лишь перестановкой двух переменных, поэтому не быть линейно независимыми. Для получения настоящего базиса нужно рассматривать те базисные формы, у которых $i_1 < \dots < i_k$.

¹¹В частности, если порядок формы больше размерности пространства, то существует лишь одна кососимметрическая форма, а именно нулевая, так как в таком случае все $h^{(1)}, \dots, h^{(k)}$ линейно зависимы.

форма порядка k , то

$$\text{Alt } \Psi_{i_1, \dots, i_k}(h^{(1)}, \dots, h^{(k)}) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \cdot h_{i_1}^{\sigma(1)} \dots h_{i_k}^{\sigma(k)} = \frac{1}{k!} \det \begin{pmatrix} h_{i_1}^{(1)} & \dots & h_{i_k}^{(1)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{i_1}^{(k)} & \dots & h_{i_k}^{(k)} \end{pmatrix}.$$

Будем использовать обозначение

$$\text{Alt } \Psi_{i_1, \dots, i_k} = dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Таким образом, любую кососимметричную форму можно представить в виде

$$\sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Если ω — произвольная функция, то формы вида

$$\omega dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$$

будем называть **элементарными формами**.

Определение. *Внешним произведением элементарных форм $\Omega_1 = \omega dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ и $\Omega_2 = \nu dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}$ называется форма*

$$\Omega_1 \wedge \Omega_2 = \omega \nu dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_l}.$$

Внешнее произведение произвольных кососимметричных форм определяется продолжением по линейности внешнего произведения элементарных форм.

Ясно, что внешнее произведение k -линейной формы l -линейной формы является $k + l$ -линейной формой. Кроме того, если $i_r = j_t$ для некоторых индексов r и t , то внешнее произведение таких форм равно 0.

Определение. Пусть $\Omega = \omega dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}$ — гладкая элементарная форма, то есть функция ω непрерывно дифференцируема. **Внешним дифференциалом** формы Ω называется форма

$$d\Omega = d\omega \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Внешний дифференциал произвольной кососимметричной формы определяется продолжением по линейности внешнего дифференциала элементарной формы.

Ясно, что если Ω имеет порядок k , то её внешний дифференциал имеет порядок $k + 1$.

В случае, когда f — форма порядка 0 (то есть просто функция), то внешний дифференциал f совпадает с обычным дифференциалом функции f ,

$$df = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j} dx_j,$$

дифференциал функции является линейной формой.

Перечислим основные свойства внешнего произведения форм.

Свойства (внешнего произведения). Пусть Ω_1 — k -форма, Ω_2 — l -форма.

1. $\Omega_1 \wedge \Omega_2 = (-1)^{kl}(\Omega_2 \wedge \Omega_1)$.
2. $d(\alpha\Omega_1 + \beta\Omega_2) = \alpha d\Omega_1 + \beta d\Omega_2$, где α, β числа.
3. $d(\Omega_1 \wedge \Omega_2) = (d\Omega_1 \wedge \Omega_2) + (-1)^k(\Omega_1 \wedge d\Omega_2)$. Достаточно доказать это равенство для элементарных форм.

А именно, пусть $\Omega_1 = f dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$, и $\Omega_2 = g dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}$. Тогда

$$\begin{aligned}\Omega_1 \wedge \Omega_2 &= fg dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}. \\ d(\Omega_1 \wedge \Omega_2) &= (f dg + g df) \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}.\end{aligned}$$

Первое слагаемое равно

$$\begin{aligned}f dg \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge \cdots \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l} \\ = (-1)^k f dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dg \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l} \\ = (-1)^k (\Omega_1 \wedge d\Omega_2).\end{aligned}$$

Второе слагаемое равно

$$g df \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} \wedge dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l} = d\Omega_1 \wedge \Omega_2.$$

4. $dd\Omega = 0$, если Ω — дважды непрерывно дифференцируемая форма. Снова достаточно доказать это утверждение для элементарных форм.

Пусть $\Omega = f dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$, где $f \in C^2$. Тогда $d\Omega = df \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}$. По предыдущему свойству

$$dd\Omega = d df \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k} + (-1)^k df \wedge d(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}).$$

Так как

$$ddf = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i \wedge dx_j,$$

в этой сумме все слагаемые, для которых $i = j$, равны 0, так как $dx_i \wedge dx_i = 0$, а остальные слагаемые разбиваются на пары, $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$, поэтому и вся сумма равна 0. Таким образом, первое слагаемое равно 0.

Второе слагаемое также равно нулю, так как $d(dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}) = 0$.¹²

5. Нетрудно убедиться, что

$$\left(\sum_{j=1}^k t_{1,j} dx_{i_j} \right) \wedge \left(\sum_{j=1}^k t_{2,j} dx_{i_j} \right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{j=1}^k t_{k,j} dx_{i_j} \right) = \det(t_{ij}) dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_k}.$$

¹²В этом нетрудно убедиться по индукции по k . Базой индукции является $ddx_1 = 0$, далее всё следует из свойства 2.

В самом деле, те слагаемые, в которых присутствуют одинаковые x_{ij} , будут равны 0. А выбор попарно различных коэффициентов t_{ij} из каждого множителя отвечает слагаемому из определителя матрицы (t_{ij}) .

Опишем замену переменных в кососимметричной форме. Пусть Ω — k -линейная кососимметричная форма в области $G \subseteq \mathbb{R}^n$:

$$\Omega = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^m$ — область, и пусть $\Phi: E \rightarrow G$ — гладкое отображение. Определим композицию

$$\Omega \circ \Phi = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ \Phi) d\Phi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\Phi_{i_k},$$

где $\Phi = (\Phi_1, \dots, \Phi_n)$. Это снова k -линейная форма, но уже в области E .

Свойства (внешнего произведения).

5. $d(\Omega \circ \Phi) = (d\Omega) \circ \Phi$. Действительно, по свойству 2:

$$d(\Omega \circ \Phi) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \left[d(\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ \Phi) \wedge d\Phi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\Phi_{i_k} + (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ \Phi) d(d\Phi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\Phi_{i_k}) \right].$$

Поскольку $d(d\Phi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\Phi_{i_k}) = 0$, то получается

$$d(\Omega \circ \Phi) = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} d(\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ \Phi) \wedge d\Phi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\Phi_{i_k}.$$

С другой стороны,

$$d\Omega = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \left[\frac{\partial}{\partial x_1} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} \omega_{i_1, \dots, i_k} dx_n \right] \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}.$$

Беря композицию от обеих частей, слева получим $(d\Omega) \circ \Phi$, а справа будет стоять ¹³

$$\sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} \left[\frac{\partial}{\partial x_1} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ \Phi) d\Phi_1 + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ \Phi) d\Phi_n \right] \wedge d\Phi_{i_1} \wedge \dots \wedge d\Phi_{i_k},$$

что и есть $d(\Omega \circ \Phi)$.

6. Пусть Ω — k -форма на простом многообразии $G \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть $X: \Delta \rightarrow G$ — соответствующая карта, где $\Delta = (-1, 1)^k$ или $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{k-1}$. Тогда

$$\int_X \Omega = \int_{\text{id } G} \Omega \circ X.$$

¹³Иначе говоря, здесь стоит градиент $\omega_{i_1, \dots, i_k}$ умноженный на матрицу Якоби Φ .

Докажем это. По определению

$$\int_X \Omega = \int_{\Delta} \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ X)(u) \cdot \det \left(\frac{\partial X_i}{\partial u_j} \right) du.$$

С другой стороны, по свойству замены переменных

$$\Omega \circ X = \sum_{1 \leq i_1, \dots, i_k \leq n} (\omega_{i_1, \dots, i_k} \circ X) dX_{i_1} \wedge \dots \wedge dX_{i_k}.$$

Поскольку

$$dX_i = \frac{\partial X_i}{\partial x_1} du_1 + \dots + \frac{\partial X_i}{\partial x_k} du_k,$$

то по свойству 4 получается,

$$dX_{i_1} \wedge \dots \wedge dX_{i_k} = \det \left(\frac{\partial X_i}{\partial u_j} \right) du_1 \wedge \dots \wedge du_k.$$

Подставляя это выражение в выражение для $\Omega \circ X$, и беря интеграл, получим, что так как интегрирование производится по тождественной карте $\text{id } G$, то из определения $A_{i_1, \dots, i_k} = E$, так что получится точно такое же выражение, как для $\int_X \Omega$.

2. ЗАМКНУТЫЕ И ТОЧНЫЕ ФОРМЫ

Определение. Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^n$ область. Пусть Φ — кососимметричная k -форма в U класса C^2 . Форма Φ называется **замкнутой**, если $d\Phi = 0$. Форма Φ называется **точной**, если $d\Psi = \Phi$ для некоторой формы Ψ .¹⁴

Ясно, что каждая точная форма является замкнутой, поскольку $dd\Psi = 0$. Оказывается, в некоторых областях верно и обратное.¹⁵

Теорема 14.5.1. В кубе (или в области, диффеоморфное кубу), все замкнутые формы точны.¹⁶

□. Докажем теорему только для куба, поскольку доказательство для диффеоморфной области будет сводиться к доказательству для куба при помощи диффеоморфизма и соответствующей замены переменных в форме.

Проведём индукции по размерности пространства n . При $n < k$ все k -формы нулевые, и доказывать нечего. Пусть $n = k$. Тогда любая n -форма в $\mathbb{R}^n$ имеет вид $f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$, где f — функция. Ясно, что все такие формы замкнуты. Покажем, что она точна. Зафиксируем переменные $x_2, \dots, x_n$ и рассмотрим

¹⁴Определение точной формы совпадает с определением, данным в параграфе ??, теперь вместо функции рассматривается соответствующая дифференциальная форма.

¹⁵Более точный факт — лемма Пуанкаре.

¹⁶Эта теорема показывает, что для «хороших» областей, вроде куба, определение замкнутой формы совпадает с определением, данным в параграфе ??, поскольку внутри такой области замкнутая форма точна.

первообразную функции f по x_1 ,

$$F(x, x_2, \dots, x_n) = \int_0^x f(t, x_2, \dots, x_n) dt.$$

Осталось положить $\Psi = F dx_2 \wedge \dots \wedge dx_n$. По гладкости тогда $d\Psi = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n$.

Пусть теорема доказана для $n - 1 \geq k$, докажем её для данного n . Пусть Φ — замкнутая k -форма, представим её в виде

$$\Phi = dx_1 \wedge \omega + \omega_1,$$

где ω — $k - 1$ -форма, не содержащая dx_1 , а ω_1 — k -форма, не содержащая dx_1 .

Пусть η — $k - 1$ -форма, коэффициенты которой суть первообразные коэффициентов формы ω по первой переменной. Тогда $d\eta = dx_1 \wedge \omega + \omega_2$, где ω_2 не содержит dx_1 . Положим $\Psi = \Phi - d\eta = \omega_1 - \omega_2$, тогда Ψ не содержит dx_1 . Поскольку Φ замкнута, то $d\Psi = d\Phi - dd\eta = 0$, так что Ψ замкнута.

С другой стороны, если

$$\Psi = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} g_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k},$$

то

$$d\Psi = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \frac{\partial}{\partial x_1} g_{i_1, \dots, i_k} dx_1 \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k} + \Psi^* = 0,$$

где Ψ^* не содержит dx_1 . При этом сумма в правой части не равна 0, так как $i_1, \dots, i_k \neq 1$. Базисные формы линейно независимы, поэтому равенство здесь может быть лишь в том случае, когда $\frac{\partial}{\partial x_1} g_{i_1, \dots, i_k} = 0$, то есть коэффициенты формы Ψ не зависят от x_1 . Осталось применить индукционное предположение. Таким образом, форма Ψ точна, поскольку $d\eta$ точна, то получаем, что Φ также точна. Теорема доказана. ■

Замечание. Пусть $\Phi = \sum_{j=1}^n f_j dx_j$. Тогда, чтобы Φ была дифференциалом некоторой формы, по теореме необходимо и достаточно, чтобы $d\Phi = 0$. С другой стороны, дифференцируя f и группируя слагаемые, получим

$$d\Phi = \sum_{j < k} \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_k} - \frac{\partial f_k}{\partial x_j} \right) dx_j \wedge dx_k.$$

Тем самым, если $\frac{\partial f_j}{\partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$, то возьмём функцию F , такую что

$$\text{grad}(F) = (f_1, \dots, f_n).$$

В таком случае F будет первообразной формы Φ . Обратно аналогично.¹⁷

¹⁷Тем самым, это утверждение в некотором смысле обратное к утверждению ??.

§6. ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ ВЕКТОРНОГО АНАЛИЗА

1. ФОРМУЛА СТОКСА

Теорема 14.6.1 (о разбиении единицы). Пусть $K \subseteq \mathbb{R}^n$ компакт. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует конечный набор функций $\eta_1, \dots, \eta_s \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, таких что:

- $\eta_j \geq 0$ для всех $j = 1, \dots, s$;
- $0 \leq \sum_{j=1}^s \eta_j \leq 1$;¹⁸
- $\text{diam}(\text{supp}(\eta_j)) < \varepsilon$ для всех $j = 1, \dots, s$;
- $\sum_{j=1}^s \eta_j(x) = 1$ для любого $x \in K$.

Такой набор функций η_j называется **разбиением единицы** для компакта K .

□. Рассмотрим сначала случай, когда $K \subseteq \mathbb{R}$. Без ограничения общности можно считать, что $K \subseteq [0, 1]$. Рассмотрим какую-нибудь функцию $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$, которая равна 0 вне отрезка $[-1, 2]$, и положительная внутри него.

Определим функцию Φ ,

$$\Phi(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi_j(x) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi(x - j).$$

Ряд сходится поточечно, поскольку при каждом x в нём лишь конечное число слагаемых, так что Φ корректно определена. При этом $\Phi \in C^\infty(\mathbb{R})$. Пусть теперь

$$\psi_j(x) = \frac{\varphi_j(x)}{\Phi(x)}.$$

Ясно, что ψ_j бесконечно дифференцируемы, при этом $\psi_j \geq 0$ и $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \psi_j = 1$. Наконец, положим $\Psi_j(x) = \psi_j(Ax)$. По-прежнему $\Psi_j \geq 0$ и $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \Psi_j = 1$. По данному $\varepsilon > 0$ выбирая достаточно большое A , можно обеспечить, чтобы функции Ψ_j имели носитель диаметром менее ε .

Осталось рассмотреть те Ψ_j , носитель которых пересекается с K . Их конечное число (например, те Ψ_j , для которых $j > 3A$, не подходят). Это и будет искомым разбиением единицы для $[0, 1]$.

Случай $\mathbb{R}^n$ рассматривается аналогично. Без ограничения общности можно считать, что $K \subseteq [0, 1]^n$. Для наборов чисел $s_1, \dots, s_n \in \mathbb{Z}$ рассмотрим

$$\Psi_{s_1, \dots, s_n}(x) = \Psi_{s_1}(x_1) \cdots \Psi_{s_n}(x_n),$$

где Ψ_{s_j} строятся на $\mathbb{R}$ аналогично предыдущему шагу доказательства, но с диаметром носителя менее чем $\sqrt{n}\varepsilon$, и выбираются те из них, носители которых пересекают K . ■

¹⁸Это условие можно ослабить и потребовать, чтобы $0 \leq \eta_j \leq 1$

Теперь определим *интеграл дифференциальной формы* по произвольному *ориентируемому* многообразию. Напомним, многообразие $M \subseteq \mathbb{R}^k$ называется *ориентированным*, если все отображения перехода между его картами имеют одинаковый знак определителя (*положительно ориентированным*, если определители положительные, и *отрицательно ориентированным*, если отрицательные).

Пусть $U \subseteq \mathbb{R}^k$ — область, а $M \subseteq U$ — k -мерное компактное ориентируемое гладкое многообразие (возможно, с краем). Пусть $\{X_\alpha\}_\alpha$ — конечный ориентированный атлас многообразия M , каждое отображение X_α задано либо на кубе $\Delta = (-1, 1)^k$ (случай внутренних точек), либо на полукубе $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{k-1}$ (случай точек на краю).

Пусть $\eta_1, \dots, \eta_s$ — разбиение единицы для многообразия M . Согласно лемме Лебега о покрытии, можно считать, что каждый $\text{supp}(\eta_j)$ лежит в области определения какой-то карты X_j .

Определение. Пусть Ω — k -форма в области U . **Интегралом формы Ω по многообразию M** называется

$$\int_M \Omega = \sum_{j=1}^s \int_{X_j} \eta_j \Omega,$$

где X_j — карта, соответствующая η_j .

Покажем, что определение не зависит от выбора разбиения. Пусть $\theta_1, \dots, \theta_t$ — другое разбиение единицы для M . Пусть каждой функции η_j соответствует карта X_{α_j} , а каждой функции θ_k соответствует карта X_{β_k} . Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^s \int_{X_{\alpha_j}} \eta_j \Omega &= \sum_{j=1}^s \int_{X_{\alpha_j}} \eta_j (\theta_1 + \dots + \theta_t) \Omega \\ &= \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^t \int_{X_{\alpha_j}} \eta_j \theta_k \Omega = \sum_{k=1}^t \sum_{j=1}^s \int_{X_{\beta_k}} \eta_j \theta_k \Omega \\ &= \sum_{k=1}^t \int_{X_{\beta_k}} (\eta_1 + \dots + \eta_s) \theta_k \Omega = \sum_{k=1}^t \int_{X_{\beta_k}} \theta_k \Omega. \end{aligned}$$

Таким образом, определение интеграла корректно.

Теорема 14.6.2 (формула Стокса). Пусть Ω — компактное гладкое ориентированное k -мерное многообразие в области $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Пусть Φ — $k-1$ -форма в области U . Тогда

$$\int_{\Omega} d\Phi = \int_{\partial\Omega} \Phi.$$

□. Так как Φ является $k-1$ -формой, то её дифференциал является k -формой. Поскольку Ω является k -мерным многообразием, то её граница $\partial\Omega$ является $k-1$ -мерным многообразием. Поэтому обе части формулы имеют смысл.

Без ограничения общности будем считать, что носители все коэффициентов формы Φ лежат в пределах одной координатной карты X . В самом деле, этого можно добиться, рассмотрев достаточно мелкое разбиение единицы для многообразия Ω . Как уже было сказано, по лемме Лебега о покрытии тогда носители каждой функции из разбиения попадут в пределы одной карты. Умножая форму Ω на сумму функций разбиения, всё сведётся к требуемому предположению.

Таким образом, пусть $X: \Delta \rightarrow G$ — карта, где $\Delta = (-1, 1)^k$, либо $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{k-1}$. Из предыдущих свойств следует, что

$$\int_{\Omega} d\Phi = \int_{\Delta} (d\Phi) \circ X = \int_{\Delta} d(\Phi \circ X).$$

Нужно показать, что это равно

$$\int_{\partial\Delta} \Phi \circ X.$$

Обозначим $\Psi = \Phi \circ X$. Форма Ψ имеет порядок $k-1$, представим её в виде

$$\Psi = \sum_{j=1}^k g_j dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_{j-1} \wedge \cdots \wedge dx_{j+1} \wedge \cdots \wedge dx_k.$$

Вычислим её внешний дифференциал. Пользуясь правилами дифференцирования, получим

$$d\Psi = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} \frac{\partial g_j}{\partial x_j} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_k.$$

Рассмотрим случай, когда $\Delta = (-1, 1)^k$, то есть Ω является многообразием без края. Параметризуя Δ тождественной картой, проинтегрируем $d\Psi$ по Δ :

$$\int_{\Delta} d\Psi = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} \int_{\Delta} \frac{\partial g_j}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k.$$

Поскольку форма сосредоточена внутри Δ , то на границе Δ все её коэффициенты равны 0. Таким образом, по формуле Ньютона–Лейбница

$$\int_{\Delta} \frac{\partial g_i}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \dots \int_{-1}^1 \frac{\partial g_i}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = 0.$$

Ясно, что в этом случае

$$\int_{\partial\Delta} \Psi = 0,$$

поскольку граница Δ есть множество меры 0. Таким образом, интеграл по многообразию без края равен 0.

Теперь пусть $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{k-1}$, то есть Ω является многообразием с краем. Параметризуя Δ тождественной картой, проинтегрируем $d\Psi$ по Δ :

$$\int_{\Delta} d\Psi = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} \int_{\Delta} \frac{\partial g_j}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k.$$

Поскольку вне границы $\partial\Delta = \{0\} \times (-1, 1)^{k-1}$ все коэффициенты формы снова равны 0, то по формуле Ньютона–Лейбница получаем

$$\sum_{j=1}^k \int_{\Delta} \frac{\partial g_j}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_k) dx_1 \dots dx_k = \int_{(-1,1)^{k-1}} g_1(0, x_2, \dots, x_k) dx_2 \dots dx_k.$$

Осталось показать равенство интегралу $\int_{\partial\Delta} \Psi$. Заметим, что $\partial\Delta$ является $k-1$ -мерным многообразием в $\mathbb{R}^n$. Возьмём его параметризацию: $S: (u_2, \dots, u_k) \mapsto (0, u_2, \dots, u_k)$. Тогда по определению

$$\int_{\partial\Delta} \Psi = \sum_{j=1}^k \int_{\Delta} (g_j \circ S)(x) \cdot A_j d\lambda_{k-1}(x),$$

где A_j — определитель матрицы, которая получается из матрицы Якоби отображения S выкидыванием j -ой строки. А матрица Якоби отображения $S = (S_1, \dots, S_k)$ имеет вид

$$S' = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ E & 0 \end{pmatrix},$$

где E — единичная матрица соответствующего порядка. Тогда $A_j = 1$ при $j = 1$, и $A_j = 0$ при остальных j . Таким образом,

$$\int_{\partial\Delta} \Psi = \int_{\Delta} g_1(0, x_2, \dots, x_k) d\lambda_{k-1}(x),$$

так что интегралы равны. Формула Стокса доказана. ■

Пример (формулы Стокса).

rectangle.pdf

Рассмотрим прямоугольник $P = [a, b] \times [c, d]$. Пусть Γ — стандартно ориентированная граница этого прямоугольника. Пусть $\Phi = f dx + g dy$ — дифференциальная форма, причём функции f, g гладкие. Тогда

$$\int_{\Gamma} \Phi = \int_{\Gamma} (f dx + g dy) = \int_a^b f(s, c) ds - \int_a^b f(s, d) ds + \int_c^d g(b, t) dt - \int_c^d g(a, t) dt.$$

По теореме Ньютона–Лейбница (??) это равно

$$- \int_a^b \int_c^d \frac{\partial f}{\partial t}(s, t) ds dt + \int_c^d \int_a^b \frac{\partial g}{\partial s}(s, t) ds dt.$$

То есть

$$\int_{\Gamma} \Phi = \iint_P \left(\frac{\partial f}{\partial s} - \frac{\partial g}{\partial t} \right).$$

Замечание. Покажем, что если многообразие M ориентировано, то его край также является ориентированным многообразием, причём той же ориентации. Пусть $x_0 \in \partial M$. Рассмотрим карты $X_1, X_2: \Delta \rightarrow M$, где $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{k-1}$, параметризующие окрестность x_0 . Обозначим отображение перехода $g = X_2^{-1} \circ X_1$. Пусть многообразие M положительно ориентировано, то есть

$$g'(u) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1}(u) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial u_k}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial u_1}(u) & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial u_k}(u) \end{pmatrix} > 0$$

для всех $u \in \Delta$, для которых отображение перехода определено. Заметим, что отображение g переводит множество $\partial\Delta$ в себя, иными словами, $g(0, u_2, \dots, u_k) = (0, \dots)$. Таким образом,

$$g_1(0, u_2, \dots, u_k) = 0,$$

а значит $0 = \frac{\partial g_1}{\partial u_2} = \dots = \frac{\partial g_1}{\partial u_k}$. Следовательно,

$$g'(u) = \frac{\partial g_1}{\partial u_1}(u) \cdot \det \begin{pmatrix} \frac{\partial g_2}{\partial u_2}(u) & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial u_k}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial u_2}(u) & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial u_k}(u) \end{pmatrix} > 0.$$

Заметим, что

$$\frac{\partial g_1}{\partial u_1}(u) = \lim_{u_1 \rightarrow 0-} \frac{g_1(u_1, u_2, \dots, u_k) - g_1(0, u_2, \dots, u_k)}{u_1} = \lim_{u_1 \rightarrow 0-} \frac{g_1(u_1, \dots, u_k)}{u_1}.$$

Поскольку $u_1 < 0$, то $g(u_1, \dots, u_k)$ лежит строго внутри Δ , а значит $g_1(u_1, \dots, u_k) < 0$. Тем самым, предел неотрицательный. При этом он не может равняться 0, так как иначе $g'(u) = 0$. Отсюда следует, что

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial g_2}{\partial u_2}(u) & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial u_k}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_k}{\partial u_2}(u) & \dots & \frac{\partial g_k}{\partial u_k}(u) \end{pmatrix} > 0.$$

Здесь стоит матрица отображения g , суженая на край ∂M . Это и означает, что ∂M является положительно ориентированным многообразием.

2. ФОРМУЛА ГАУССА—ОСТРОГРАДСКОГО

Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ — гладкое ориентированное компактное многообразие с краем размерности n . Пусть Φ — кососимметричная форма порядка $n - 1$ в окрестности Ω . Тогда Φ можно представить в виде

$$\Phi = \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} f_j dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{j-1} \wedge dx_{j+1} \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Тогда $d\Phi$ имеет вид

$$d\Phi = \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_j} \right) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n.$$

Выражение для $\sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_j}$ ещё называют **дивергенцией** векторного поля $f = (f_1, \dots, f_n)$ и обозначают $\operatorname{div} f$. По формуле Стокса получаем

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} f = \int_{\partial\Omega} \Phi.$$

Пользуясь теоремой о разбиении единицы, снова можно считать, что носитель Φ сосредоточен в пределах одной карты. Кроме того, можно считать, что $X: \Delta \rightarrow \Omega$, где $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{n-1}$, в противном случае, если $\Delta = (-1, 1)^n$, то интеграл равен 0, и доказывать нечего.

Тогда, интегрируя форму Φ по $\partial\Omega$, получаем

$$\int_{\partial\Omega} \Phi = \int_{\partial\Delta} \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} f_j(X(u)) D_j(u) du,$$

где $D_j(u)$ — определитель матрицы Якоби $D(u)$, из которой выкинули j -ую

строку. Поскольку интегрирование происходит по $\partial\Delta$, функция X зависит от $n - 1$ переменных, поэтому её матрица имеет вид:

$$D(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial u_2}(u) & \dots & \frac{\partial X_1}{\partial u_n}(u) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_n}{\partial u_2}(u) & \dots & \frac{\partial X_n}{\partial u_n}(u) \end{pmatrix}.$$

Обозначим

$$N(u) = ((-1)^0 D_1(u), \dots, (-1)^{n-1} D_n(u)), \quad N(u) \in \mathbb{R}^n.$$

По теореме о разложении определителя, скалярное произведение вектора $N(u)$ с любым из $(n - 1)$ -го столбца матрицы $D(u)$ равно 0. Таким образом, $N(u)$ является нормалью к касательной плоскости к $\partial\Omega$.

Тем самым, полагая $n(u) = N(u)/|N(u)|$, можно записать

$$\begin{aligned} \int_{\partial\Delta} \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} f_j(X(u)) D_j(u) du &= \int_{\partial\Delta} \langle f(X(u)), N(u) \rangle du \\ &= \int_{\partial\Delta} \langle f(X(u)), n(u) \rangle |N(u)| du \\ &= \int_{\partial\Omega} \langle f(\xi), n(\xi) \rangle d\lambda_{\partial\Omega}(\xi). \end{aligned}$$

Последнее равенство объясняется тем, что возникает множитель $|N(u)|$, который является определителем матрицы Грама, составленной по матрице X . Таким образом, по ??, интегрирование можно проводить по мере Лебега на границе $\partial\Omega$.

Таким образом, получаем *формулу Гаусса–Остроградского*.

Теорема 14.6.3 (формула Гаусса–Остроградского).

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} f d\lambda_n = \int_{\partial\Omega} \langle f, n \rangle d\lambda_{\partial\Omega}.$$

Поймём, как направлена нормаль в формуле Гаусса–Остроградского. Зададим ориентацию на Ω следующим образом: возьмём произвольный куб в Ω , лежащий не на границе, на нём ориентацию индуцируем из стандартной ориентации $\mathbb{R}^n$. Остальные карты возьмём на Ω возьмём согласованно ориентированными с этой. Ориентацию на $\partial\Omega$ наведём из Ω . Тем самым, все карты имеют положительный определитель.

Утверждение 14.6.4. *При сделанных соглашениях относительно ориентации нормаль n направлена вовне.*

□. Напомним, что предполагается, что форма сосредоточена в пределах одной

карты $X: \Delta \rightarrow \Omega$, и что нас интересует случай $\Delta = (-1, 0] \times (-1, 1)^{n-1}$.

Точки вида (t, u) , где $t < 0$, $u \in (-1, 1)^{n-1}$, содержатся внутри Δ . Возьмём $u_0 \in (-1, 1)^{n-1}$, тогда точка $(0, u_0)$ содержится на границе $\partial\Delta$. Докажем, что

$$S = \langle X(t, u) - X(0, u_0), N(X(u_0)) \rangle < 0,$$

то есть, что при переходе от точки $X(0, u_0)$ на границе многообразия к точке $X(t, u)$ внутри многообразия происходит отрицательный сдвиг в направлении нормали $N(X(u_0))$. Это и будет означать, что в точке $X(u_0)$ нормаль направлена наружу. Однако при таком подходе требуется преодолеть несколько тонкостей.

p. 139.pdf

Во-первых, сдвиг должен быть малым, чтобы рассматриваемая точка не вышла за границу многообразия. Во-вторых, сдвиг не должен происходить в касательном направлении,¹⁹ так как при этом скалярное произведение может получиться положительным, даже если нормаль в этой точке направлена наружу.

Таким образом, зафиксируем $\varepsilon > 0$, по нему найдём $\delta > 0$ и будем рассматривать точки $(t, u) \in \Delta$, такие что $|t| < \delta$, и $|t| > \varepsilon|u - u_0|$. Пусть $D_{(0, u_0)}$ — дифференциал отображения X в точке $(0, u_0)$. Тогда по определению дифференцируемости

$$S = \langle D_{(0, u_0)}(t, u - u_0) + \varphi(t, u - u_0), N(0, u_0) \rangle,$$

где $\varphi(t, u) = o(|(t, u)|)$ при $(t, u) \rightarrow (0, u_0)$. Поскольку $|u - u_0| < \frac{|t|}{\varepsilon}$, то $\varphi(t, u) = o(|t|)$ при $t \rightarrow 0$.

Тем самым, перекидывая матрицу дифференциала $D_{(0, u_0)}$ на второй множитель в скалярном произведении, получаем

$$S = \langle D_{(0, u_0)} \cdot (t, u - u_0), N(0, u_0) \rangle + o(t) = \langle (t, u - u_0), D_{(0, u_0)}^T \cdot N(0, u_0) \rangle + o(t).$$

Поскольку теперь рассматривается всё множество Δ , матрица $D_{(0, u_0)}$ имеет вид

$$D_{(0, u_0)} = \begin{pmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial u_1} & \frac{\partial X_1}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial X_1}{\partial u_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial X_n}{\partial u_1} & \frac{\partial X_n}{\partial u_2} & \cdots & \frac{\partial X_n}{\partial u_n} \end{pmatrix}.$$

Как уже было замечено, произведение вектора $N(0, u_0)$ с последними $n - 1$ столбцами этой матрицы равно 0. Произведение этого вектора с первым столбцом матрицы даст определитель матрицы $D_{(0, u_0)}$. Он положительный,

¹⁹В случае, например, если u велико по сравнению с t .

поскольку так выбрана ориентация многообразия. Обозначив его через a , получаем

$$S = \langle (t, u - u_0), (a, 0, \dots, 0) \rangle = ta < 0,$$

так как $t < 0$. Тем самым, утверждение доказано. ■

Пример (формулы Гаусса–Остроградского). Рассмотрим случай $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$. Тогда край $\partial\Omega$ является гладкой кривой $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$.²⁰

Рассмотрим форму $\Phi = f dy - g dx$. Тогда по формуле Стокса

$$\int_{\Omega} d\Phi = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \right) dx dy = \int_a^b [f(\gamma(t))\gamma_2'(t) - g(\gamma(t))\gamma_1'(t)] dt.$$

Подынтегральное выражение можно записать как

$$\langle (f(\gamma(t)), g(\gamma(t))), (\gamma_2'(t), -\gamma_1'(t)) \rangle.$$

Вектор $(\gamma_2'(t), -\gamma_1'(t))$ является нормалью к γ в точке t . Если обозначить $H(z) = (f(z), g(z))$, и $n(z) = N(z)/|N(z)|$, где $N(z)$ — нормаль, получим формулу Гаусса–Остроградского

$$\int_{\partial\Omega} \langle H(z), n(z) \rangle d\lambda_{\gamma}.$$

Замечание. Пусть форма Φ имеет только одну ненулевую компоненту $\frac{\partial f}{\partial x_j}$. Тогда по формуле Гаусса–Остроградского

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_j} d\lambda = \int_{\partial\Omega} f n_j d\lambda_{\partial\Omega},$$

где $n = (n_1, \dots, n_n)$ — нормаль на $\partial\Omega$.

Замечание. Пусть f, g — функции класса C^1 . Применяя предыдущее замечание к функции fg , получаем аналог формулы интегрирования по частям:

$$\int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_j} g d\lambda_n = - \int_{\Omega} f \frac{\partial g}{\partial x_j} d\lambda_n + \int_{\partial\Omega} f g n_j d\lambda_{\partial\Omega}.$$

Пример (формула Грина для оператора Лапласа). Напомним, что оператором Лапласа называется

$$\Delta f = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}.$$

²⁰Можно считать, что γ параметризует только часть $\partial\Omega$, взяв соответствующее разбиение единицы, можно всё свести к этому случаю.

Пусть $f, g \in C^2$ в окрестности многообразия Ω . Тогда по сделанному замечанию

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} g \, d\lambda &= - \int_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial x_j} \frac{\partial g}{\partial x_j} \, d\lambda + \int_{\partial\Omega} n_j \frac{\partial f}{\partial x_j} g \, d\lambda_{\partial\Omega} \\ &= \int_{\Omega} f \frac{\partial^2 g}{\partial x_j^2} \, d\lambda - \int_{\partial\Omega} n_i f \frac{\partial g}{\partial x_j} \, d\lambda_{\partial\Omega} + \int_{\partial\Omega} n_i \frac{\partial f}{\partial x_j} g \, d\lambda_{\partial\Omega}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2} g - \frac{\partial^2 g}{\partial x_j^2} f \right) d\lambda = \int_{\partial\Omega} n_i \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} g - \frac{\partial g}{\partial x_j} f \right) d\lambda_{\partial\Omega}.$$

Суммируя по j , получаем формулу

$$\int_{\Omega} ((\Delta f)g - (\Delta g)f) \, d\lambda = \int_{\partial\Omega} (\langle \text{grad } f, n \rangle g - \langle \text{grad } g, n \rangle f) \, d\lambda_{\partial\Omega}.$$

Поскольку нормаль — единичный вектор, то его скалярное произведение с градиентом есть производная вдоль него. Таким образом, получаем *формулу Грина для оператора Лапласа*²¹

$$\int_{\Omega} ((\Delta f)g - (\Delta g)f) \, d\lambda = \int_{\partial\Omega} \left(\frac{\partial f}{\partial n} g - \frac{\partial g}{\partial n} f \right) d\lambda_{\partial\Omega}.$$

Пример (формулы Стокса). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ — гладкое компактное двумерное ориентированное многообразие с краем. В пространстве $\mathbb{R}^3$ рассмотрим 1-форму $\Phi = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3$, где $f_1, f_2, f_3 \in C^1$ в окрестности Ω .

Вычислим дифференциал $d\Omega$. После перегруппировки слагаемых получим

$$d\Phi = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right) dx_2 \wedge dx_1 + \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) dx_3 \wedge dx_1 + \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \right) dx_2 \wedge dx_3.$$

Упорядочивая координаты, получаем

$$d\Phi = \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right) dx_1 \wedge dx_2 - \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) dx_1 \wedge dx_3 - \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \right) dx_2 \wedge dx_3.$$

Дифференциал $d\Omega$ является 2-формой в $\mathbb{R}^3$, её компоненты обозначаются

$$\text{rot } f = \left(\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2}, \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1}, \frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \right),$$

и называются **ротором** векторного поля $f = (f_1, f_2, f_3)$. Формула Стокса

²¹Формула Грина из ?? получается подстановкой в эту формулу *фундаментального решения уравнения Лапласа* и переходом к пределу.

принимает вид

$$\int_{\partial\Omega} \Phi = \int_{\Omega} \langle \operatorname{rot} f, n \rangle d\lambda,$$

где n — единичная нормаль к Ω .

3. ФОРМУЛА КОШИ–ГРИНА

Теорема 14.6.5 (формула Коши–Грина). Пусть $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ — гладкое компактное двумерное ориентированное многообразие с краем. Рассмотрим функцию $h \in C^1(\mathbb{R}^2)$, заданную в окрестности Ω . Пусть γ — путь, обходящий $\partial\Omega$. Тогда

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \iint_{\Omega} \frac{\bar{\partial} h(\zeta)}{\zeta - z} d\lambda_2(\zeta), \quad z \in \Omega,$$

где $\bar{\partial} h = \frac{\partial h}{\partial \bar{z}}$.

□. Пусть $z = x + iy$. Напомним, что

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Возьмём функцию $f \in C^1$ в окрестности Ω . Тогда по формуле Гаусса–Остроградского для дифференциальной формы с одной компонентой получаем

$$\int_{\Omega} \bar{\partial} f dx dy = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} f \cdot (n_x + i n_y) d\lambda_{\partial\Omega} = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} f \cdot n d\lambda_{\partial\Omega},$$

где $n = n_x + i n_y$ — внешняя нормаль. Если нормаль умножить на i , то получится касательный вектор, направленный в положительном направлении обхода границы $\partial\Omega$. Тогда²²

$$\int_{\Omega} \bar{\partial} f dx dy = \frac{1}{2i} \int_{\partial\Omega} f \cdot i n d\lambda_{\partial\Omega} = \frac{1}{2i} \int_{\gamma} f dz.$$

Возьмём

$$f(\zeta) = \frac{h(\zeta)}{\zeta - z}, \quad \zeta \in \Omega_r,$$

где $\Omega_r = \Omega \setminus U_r$, а U_r — замкнутый круг достаточно малого радиуса r вокруг точки z . Тогда f гладкая функция, и она не имеет особенностей на своей области определения. Поэтому вычислим $\bar{\partial} f$. Поскольку в этом случае функция

²²При умножении элемента длины дуги $d\lambda_{\partial\Omega} = \sqrt{\gamma_1'^2(t) + \gamma_2'^2(t)} dt$ на касательный единичный вектор $i n$ получаем $(\gamma_1'(t), \gamma_2'(t)) dt$.

$\frac{1}{\zeta-z}$ аналитична, то $\bar{\partial}\left(\frac{1}{\zeta-z}\right) = 0$. Тем самым,

$$\bar{\partial}f(\zeta) = \frac{\bar{\partial}h(\zeta)}{\zeta-z}.$$

Таким образом,

$$\int_{\Omega_r} \frac{\bar{\partial}h(\zeta)}{\zeta-z} d\lambda_2(\zeta) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega_r} \frac{h(\zeta)n(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \frac{h(\zeta)n(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta + \frac{1}{2} \int_{\partial U_r} \frac{h(\zeta)n(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta,$$

где ∂U_r — граница выкинутого круга. Нормаль к этой границе направлена вовнутрь круга U_r . Преобразуем второй интеграл, параметризовав границу так: $\zeta \in \partial U_r$, где $|\zeta-z| = r$, $\zeta = z + re^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$. Тогда

$$\frac{1}{2} \int_{\partial U_r} \frac{h(\zeta)n(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta = \frac{r}{2} \int_0^{2\pi} \frac{-e^{i\theta}}{z + re^{i\theta} - z} \cdot h(z + re^{i\theta}) d\theta \xrightarrow{r \rightarrow 0} -\pi h(z).$$

Таким образом, возвращаясь к предыдущему равенству, перенося полученное выражение в левую часть, получаем

$$\pi h(z) = \frac{1}{2} \int_{\partial\Omega} \frac{h(\zeta)n(\zeta)}{\zeta-z} d\lambda_2(\zeta) - \int_{\Omega} \frac{\bar{\partial}h(\zeta)}{\zeta-z} d\lambda_2(\zeta).$$

В первом интеграле домножим и поделим на i , тогда получим криволинейный интеграл. Деля обе части на π , получаем

$$h(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{h(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \frac{1}{\pi} \int_{\Omega} \frac{\bar{\partial}h(\zeta)}{\zeta-z} d\lambda_2(\zeta),$$

как и требовалось. ■

Замечание. Нетрудно видеть, что в условии теоремы, если h голоморфная, то $\bar{\partial}h = 0$ (??), поэтому получается формула Коши.

Если h имеет компактный носитель, и если в качестве Ω выбрать шар, содержащий внутри носитель h , то первый интеграл будет равен 0, и получится формула Помпейю (??).

ГЛАВА 15

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ II

§1. ВВЕДЕНИЕ

Определение. *Степенным рядом* называется ряд вида

$$\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n,$$

где $z_0 \in \mathbb{C}$ — фиксированная точка, называемая **центром разложения**, а $z, a_n \in \mathbb{C}$.

Возникает вопрос — при каких z ряд сходится.

Теорема 15.1.1. Пусть ряд $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$ сходится при $z = w$. Пусть $r = |w - z_0|$. Тогда ряд сходится, причём абсолютно, при любых z , таких что $|z - z_0| < r$. Кроме того, для всякого $r' < r$ ряд будет сходиться равномерно в круге $\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq r'\}$.

□. Поскольку ряд сходится при $z = w$, то $|a_n (w - z_0)^n| \leq A$ для некоторого $A \geq 0$ при любых $n \in \mathbb{N}$. Тогда для любых $|z - z_0| < r$ ряд $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$ также сходится, так как он мажорируется сходящимся рядом при $z = w$.

Теперь покажем равномерную сходимость ряда в круге. Для $|z - z_0| < r$ получаем

$$|a_n (z - z_0)^n| = |a_n (w - z_0)^n| \left| \frac{z - z_0}{w - z_0} \right|^n \leq A \left| \frac{z - z_0}{r} \right|^n \leq A \left| \frac{r'}{r} \right|^n.$$

Так как $r' \leq r$, то члены ряда мажорируются членами убывающей геометрической прогрессии. Стало быть, ряд сходится абсолютно и равномерно по признаку Вейерштрасса. ■

Определение. *Радиусом сходимости* степенного ряда называется

$$R = \sup \{ |w - z_0| \mid \text{ряд сходится при } z = w \}.$$

Областью (кругом) сходимости ряда называется

$$\{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| \leq R\},$$

где R — радиус сходимости.

Например, если $R = 0$, то ряд сходится в одной точке $z = z_0$, а если $R = \infty$, то ряд сходится на всём $\mathbb{C}$.

Теорема 15.1.2 (признак Коши сходимости ряда). Пусть $\sum_{n \geq 0} a_n$ — числовой ряд, $a_n \in \mathbb{C}$. Пусть $\sigma = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$. Тогда:

- если $\sigma > 1$, то ряд расходится;
- если $\sigma < 1$, то ряд сходится;
- если $\sigma = 1$, то ничего нельзя сказать.

□. Действительно, пусть $\sigma > 1$. Тогда, для произвольного $\varepsilon > 0$ по определению верхнего предела подберём такое $n \in \mathbb{N}$, что $\sqrt[n]{|a_n|} > \sigma - \varepsilon$. Тогда при достаточно малом ε ,

$$|a_n| > (\sigma - \varepsilon)^n > 1,$$

то есть общий член ряда не стремится к 0, а значит ряд расходится.

Пусть теперь $\sigma < 1$. Тогда выберем ε так, чтобы $\sigma + \varepsilon < 1$. Снова по определению верхнего предела найдём число $N \in \mathbb{N}$, такое что $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \sigma + \varepsilon$. Тогда

$$|a_n| \leq |\sigma + \varepsilon|^n < 1,$$

так что члены ряда мажорируются убывающей геометрической прогрессией. Следовательно, ряд сходится по признаку Вейерштрасса. ■

Признак Коши достаточно грубый. Так, например для ряда $\sum_{n \geq 0} n^{-\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$, получится, что $\sigma = 1$. Однако признак Коши применим для степенных рядов. Например, для ряда $\sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n$,

$$\sigma = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |z - z_0|,$$

и если $\sigma < 1$, то ряд сходится, а если $\sigma > 1$, то ряд расходится. Таким образом, радиус сходимости степенного ряда равен

$$R = \frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

Примеры (степенных рядов).

1. $\sum_{n \geq 0} n^n z^n$ сходится в 0, $R = 0$.
2. $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} z^n$ сходится в $\mathbb{C}$, $R = \infty$.
3. $\sum_{n \geq 0} n^\alpha z^n$, $\alpha \in \mathbb{R}$, сходится в круге единичном круге, $R = 1$.

Определение. Пусть $G \subseteq \mathbb{C}$ — область. Функция $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ называется **аналитической** в области G , если она представима в виде степенного ряда в окрестности каждой точки из G . Другими словами, для всякой точки $z_0 \in G$ существует окрестность $U \ni z_0$ и коэффициенты $a_n \in \mathbb{C}$, такие

что

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n, \quad z \in U.$$

Например, экспонента — аналитическая функция,

$$e^z = e^{z_0} e^{z-z_0} = \sum_{n \geq 0} e^{z_0} \frac{(z - z_0)^n}{n!}.$$

Теорема 15.1.3 (аналитичность суммы степенного ряда). *Сумма степенного ряда в открытом круге сходимости есть аналитическая функция в том же круге.*

□. Будем считать, что радиус сходимости R конечен. Таким образом, пусть $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < R\}$ — круг сходимости ряда

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n.$$

Чтобы показать, что f аналитична в D , нужно показать, что для каждой точки $w_0 \in D$ найдётся окрестность $U \ni w_0$ и числа $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{C}$, такие что

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} b_n (z - w_0)^n, \quad z \in U,$$

причём U будет задаваться условием:

$$U = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - w_0| < R - |w_0 - z_0|\}.$$

Преобразуем $f(z)$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n \geq 0} a_n (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n \geq 0} a_n ((z - w_0) + (w_0 - z_0))^n \\ &= \sum_{n \geq 0} a_n \sum_{k+j=n} (z - w_0)^k (w_0 - z_0)^j C_n^k. \end{aligned}$$

Нужно получить степенной ряд относительно $(z - w_0)$, а для этого нужно поменять пределы суммирования. Это можно сделать, если суммируется суммируемое семейство. Ряд будет представлять собой суммируемое семейство, если он сходится абсолютно. Действительно,

$$\sum_{n \geq 0} |a_n| \sum_{k+j=n} |z - w_0|^k |w_0 - z_0|^j C_n^k = \sum_{n \geq 0} |a_n| (|z - w_0| + |w_0 - z_0|)^n \leq \sum_{n \geq 0} |a_n| R.$$

Поскольку R — радиус сходимости, то этот ряд сходится. Таким образом, ряд сходится абсолютно, а значит можно переставить пределы суммирования и

получить

$$f(z) = \sum_{s \geq 0} b_s (z - w_0)^s$$

для каких-то $b_s \in \mathbb{C}$, и это сходящийся ряд. Теорема доказана. $\blacksquare$

Теорема 15.1.4 (единственности для аналитических функций). Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ — аналитическая функция в области $G \subseteq \mathbb{C}$. Предположим, что $f \not\equiv 0$. Тогда множество нулей функции f не имеет предельных точек внутри G .

$\square$. Пусть E — множество нулей функции f . Предположим, оно не пусто. Пусть $\Omega \subseteq G$ — множество тех точек, в окрестности которых f равна 0. Ясно, что Ω открыто, а E замкнуто и содержит Ω .

Пусть $z_0 \in G$ — предельная точка для множества E , то есть $z_n \rightarrow z_0$, где $z_n \in E$, и $z_n \neq z_0$. Пусть $B_\varepsilon(z_0)$ — шар около точки z_0 , в котором функция f аналитична, то есть

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n, \quad z \in B_\varepsilon(z_0).$$

Тогда

$$c_0 = f(z_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(z_n) = 0,$$

Предположим что $f \not\equiv 0$ в $B_\varepsilon(z_0)$. Тогда выберем наименьшее такое $m \in \mathbb{N}$, что $c_m \neq 0$, то есть

$$f(z) = c_m (z - z_0)^m (1 + o(1)), \quad z \in B_\varepsilon(z_0).$$

Тогда

$$0 = |f(z_n)| = |c_m| |z_n - z_0|^m (1 + \alpha(z_n)),$$

где $|\alpha(z_n)| < \frac{1}{2}$ при достаточно больших n . Но это невозможно, так как $c_m \neq 0$, $z_n \neq z_0$. Значит тогда $f \equiv 0$ в $B_\varepsilon(z_0)$. Отсюда следует, что $f(z_0) = 0$, то есть $z_0 \in \Omega$. Тем самым, Ω содержит множество предельных точек E . Поскольку $\Omega \subseteq E$, то тогда $\Omega = E$, в частности, оно не пусто. Таким образом, по связности G , $\Omega = G$, а значит $f \equiv 0$ внутри G , противоречие. $\blacksquare$

Следствие 15.1.5. Пусть $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$ — аналитические функции в области G . Пусть E — множество таких точек $z \in G$, что $f(z) = g(z)$. Если E имеет предельную точку в G , то $f = g$ в G .

Определение. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{C}$ — функция в области $G \subseteq \mathbb{C}$. Функция f называется **дифференцируемой в комплексном смысле** или **голоморфной** в точке $z_0 \in G$, если существует и конечен предел

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Покажем, как голоморфность связана с дифференцированием в веществен-

ном смысле. Пусть $f: G \rightarrow \mathbb{R}^2$ — дифференцируемая функция в области $G \subseteq \mathbb{R}^2$. По определению это означает, что существует линейный оператор $A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, такой что

$$f(z) - f(z_0) = A(z - z_0) + o(|z - z_0|), \quad z \rightarrow z_0,$$

оператор A называется дифференциалом функции f , его матрица — матрица Якоби:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix},$$

где $f = (f_1, f_2)$ — координатные функции.

Для комплексной функции $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, $G \subseteq \mathbb{C}$, по определению дифференцируемости получаем

$$f(z) - f(z_0) = f'(z_0)(z - z_0) + o(|z - z_0|), \quad z \rightarrow z_0.$$

Таким образом, оператор A в этом случае является умножением на комплексное число $f'(z_0)$. Следовательно, если функция дифференцируема в комплексном смысле, то она дифференцируема и в вещественном смысле. Обратное неверно. В самом деле, посмотрим, какой вид должна иметь матрица дифференциала в комплексном смысле.

Пусть $f'(z_0) = \alpha + i\beta$, $h = t + is$, где $\alpha, \beta, t, s \in \mathbb{R}$. Тогда

$$f'(z_0)h = (\alpha + i\beta)(t + is) = (\alpha t - \beta s) + i(\beta t + \alpha s).$$

То есть матрица дифференциала имеет вид

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

То есть, чтобы дифференцируемая в вещественном смысле функция была дифференцируема в комплексном смысле, нужно потребовать, чтобы её матрица Якоби имела такой вид. Иными словами, должны выполняться следующие условия:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = \frac{\partial f_2}{\partial y}, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = -\frac{\partial f_2}{\partial x}.$$

Эти условия называются **уравнениями Коши–Римана**.

Антипримеры (не являются голоморфными функциями).

1. Пусть $h(z) = \operatorname{Re}(z)$. Обозначим $z = x + iy$, тогда $h(x + iy) = x$. Её матрица Якоби имеет вид $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Таким образом, h не удовлетворяет условиям Коши–Римана.
2. Пусть $h(z) = \bar{z}$. Тогда $h(x + iy) = x - iy$. Матрица Якоби имеет вид $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Функция h не голоморфна.

Перечислим основные свойства дифференцирования по комплексному переменному. Они все следуют из свойств вещественного дифференцирования.

Свойства (голоморфных функций).

1. Пусть $U \subseteq \mathbb{C}$ — открытое множество, $G \subseteq \mathbb{C}$ — область. Пусть $f: G \rightarrow U$ — функция, голоморфная в точке $z_0 \in G$. Пусть $h: U \rightarrow \mathbb{C}$ — функция, голоморфная в точке $f(z_0) \in U$. Тогда функция $h \circ f$ голоморфна в точке z_0 , при этом

$$(h \circ f)'(z_0) = h'(w_0)f'(z_0).$$

2. Пусть $f, g: G \rightarrow \mathbb{C}$ — функции, голоморфные в точке $z_0 \in G$. Тогда $f \pm g, fg$ — голоморфны в точке z_0 , если $g(z_0) \neq 0$, то голоморфной будет функция f/g .

3. $(z^n)' = nz^{n-1}$, $n \in \mathbb{N}_0$.

Нашей ближайшей целью будет доказательство *теоремы Коши*.

§2. ОПЕРАТОРЫ $\frac{\partial}{\partial z}$ И $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$

Рассмотрим комплексную плоскость $\mathbb{C} = \{x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. Рассмотрим z и $\bar{z}$ как функции двух аргументов:

$$z(x, y) = x + iy, \quad \bar{z}(x, y) = x - iy.$$

Их дифференциалы

$$dz = dx + i dy, \quad d\bar{z} = dx - i dy.$$

Формы dx и dy образуют базис в пространстве дифференциальных форм первого порядка в $\mathbb{C}$, а значит базисными формами будут и dz и $d\bar{z}$. Выразим dx и dy :

$$dx = \frac{dz + d\bar{z}}{2}, \quad dy = \frac{dz - d\bar{z}}{2}.$$

Тогда произвольную дифференциальную форму Φ можно записать в базисе dz и $d\bar{z}$:

$$\begin{aligned} \Phi &= \alpha(x, y) dx + \beta(x, y) dy \\ &= \frac{\alpha(x, y)}{2}(dz + d\bar{z}) + \frac{\beta(x, y)}{2i}(dz - d\bar{z}) \\ &= \frac{\alpha(x, y) - i\beta(x, y)}{2} dz + \frac{\alpha(x, y) + i\beta(x, y)}{2} d\bar{z}. \end{aligned}$$

Теперь предположим, что форма Φ является дифференциалом, то есть $\Phi = dF$ для некоторой функции F , и $\alpha(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x}(x, y)$, $\beta(x, y) = \frac{\partial F}{\partial y}(x, y)$. Тогда

$$dF = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} - i \frac{\partial F}{\partial y} \right) dz + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial F}{\partial x} + i \frac{\partial F}{\partial y} \right) d\bar{z}.$$

В связи с этим рассматриваются следующие операторы.

Определение. Операторами $\frac{\partial}{\partial z}$ и $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ называются

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

Тем самым,

$$dF = \frac{\partial}{\partial z} F dz + \frac{\partial}{\partial \bar{z}} F d\bar{z}.$$

Теперь выясним, как эти операторы связаны с голоморфными функциями. Пусть $F = u + iv$ — комплексная функция, u и v — её действительная и мнимая части. Тогда

$$\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{1}{2i} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right).$$

В последнем выражении получились условия Коши–Римана. Тем самым, комплексная функция удовлетворяет условиям Коши–Римана в том и только том случае, когда $\frac{\partial F}{\partial \bar{z}} \equiv 0$. Это утверждение можно сформулировать так.

Утверждение 15.2.1. Комплексная функция F голоморфна в том и только том случае, когда $dF = \frac{\partial F}{\partial z} dz$. При этом $\frac{\partial F}{\partial z}$ есть производная $F'(z)$ по комплексной переменной.

В основном нас будут интересовать дифференциальные формы вида

$$\varphi(z) dz = \varphi(z) dx + i\varphi(z) dy.$$

Выясним, когда у такой формы есть первообразная. Заметим, если g — первообразная для функции φ , то

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \varphi, \quad \frac{\partial g}{\partial y} = i\varphi.$$

Иными словами,

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial z} &= \frac{1}{2}(\varphi - i(i\varphi)) = \varphi, \\ \frac{\partial g}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2}(\varphi + i(i\varphi)) = 0. \end{aligned}$$

Таким образом, имеет место следующее утверждение.

Утверждение 15.2.2. Форма φdz имеет первообразную в том и только том случае, когда g голоморфна и $g' = \varphi$.

Теорема 15.2.3 (Коши). Если g — голоморфная функция в области $G \subseteq \mathbb{C}$, то форма $g(z) dz$ замкнута.

□. Пока без доказательства. ■

Пример (замкнутой, но не точной формы). Рассмотрим дифференциальную форму $\frac{dz}{z}$ на области $G = \mathbb{C} \setminus \{0\}$. В этой области функция $\frac{1}{z}$ голоморфна, так что по теореме Коши форма $\frac{dz}{z}$ замкнута.

Однако на всём $\mathbb{C}$ эта форма не обладает первообразной. В самом деле, пусть Γ — единичная окружность. Параметризуем эту окружность следующим образом:

$$\alpha(t) = e^{it}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Тогда

$$\int_{\alpha} \frac{dz}{z} = \int_0^{2\pi} \frac{(e^{it})'}{e^{it}} dt = 2\pi i,$$

то есть интеграл вдоль замкнутого контура отличен от 0, так что по ?? форма $\frac{dz}{z}$ не может иметь первообразную.

Рассмотрим форму

$$\Phi = F(z) dz,$$

где F — непрерывная в области $G \subseteq \mathbb{C}$ — функция. То есть тогда

$$\Phi = F(z) dx + iF(z) dy.$$

Пусть γ — произвольный кусочно-гладкий путь с носителем в G . Тогда по основной оценке интеграла вдоль пути 14.4.8

$$\left| \int_{\gamma} \Phi \right| \leq \sup_{z \in G} (|F(z)|^2 + |F(z)|^2)^{1/2} \cdot l(\gamma) = \sqrt{2} \sup_{z \in G} |F(z)| \cdot l(\gamma).$$

Эту оценку можно улучшить. А именно, представим путь γ по координатам, $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$. То есть

$$\gamma(t) = \gamma_1(t) + i\gamma_2(t),$$

$$\gamma'(t) = \gamma_1'(t) + i\gamma_2'(t).$$

Тогда по определению интеграла дифференциальной формы вдоль пути

$$\int_{\gamma} \Phi = \int_a^b [F(\gamma(t)) \cdot \gamma_1'(t) + F(\gamma(t)) \cdot i\gamma_2'(t)] dt = \int_a^b F(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Теперь, воспользовавшись стандартной основной оценкой интеграла, получим

$$\left| \int_{\gamma} \Phi \right| \leq \int_a^b |F(\gamma(t))| \cdot |\gamma'(t)| dt \leq \sup_{z \in G} |F(z)| \cdot \int_a^b |\gamma'(t)| dt,$$

в правой части вторым множителем получилось $l(\gamma)$.

Утверждение 15.2.4. Пусть γ — ориентированная граница круга радиуса

r с центром в точке z_0 . Пусть $w \in \mathbb{C}$ — точка, не лежащая на границе круга, то есть $|w - z_0| \neq r$. Тогда

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} = \begin{cases} 2\pi i, & |w - z_0| < r, \\ 0, & |w - z_0| > r. \end{cases}$$

□. Параметризуем γ отрезком $[0, 2\pi]$, то есть

$$\gamma(t) = z_0 + re^{it}, \quad t \in [0, 2\pi].$$

Рассмотрим случай, когда $|w - z_0| < r$. Тогда представим интеграл в виде

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} = \int_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \int_{|z - z_0| = r} \frac{1}{z - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{w - z_0}{z - z_0}} dz.$$

Поскольку $|w - z_0| < r$, то в знаменателе стоит сумма геометрической прогрессии с показателем по модулю не превосходящей 1. Таким образом,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} &= \int_{|z - z_0| = r} \frac{1}{z - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^n dz, \\ &= \int_{|z - z_0| = r} \left[\frac{1}{z - z_0} + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(w - z_0)^j}{(z - z_0)^{j+1}} \right] dz. \end{aligned}$$

Ряд в подынтегральном выражении сходится, так как

$$\left| \frac{w - z_0}{z - z_0} \right| \leq \left| \frac{w - z_0}{r} \right| < 1,$$

по признаку Вейерштрасса, ряд сходится равномерно. Следовательно, знак суммы можно вынести из-под знака интеграла, и получить

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} = \int_{|z - z_0| = r} \frac{1}{z - z_0} dz + \sum_{j=1}^{\infty} \int_{|z - z_0| = r} \frac{(w - z_0)^j}{(z - z_0)^{j+1}} dz.$$

Первый интеграл равен $2\pi i$, что следует из примера на с. 212. Во каждом интеграле под знаком суммы подынтегральное выражение обладает первообразной:

$$\frac{1}{(z - z_0)^{j+1}} = -\frac{1}{j} \left(\frac{1}{(z - z_0)^j} \right)',$$

так что по теореме ?? все интегралы под знаком суммы равны 0. Таким образом,

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} = 2\pi i.$$

Теперь рассмотрим случай, когда $|w - z_0| > r$. Аналогично преобразуем интеграл

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} &= \int_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{(z - z_0) - (w - z_0)} \\ &= -\frac{1}{w - z_0} \cdot \int_{|z - z_0| = r} \frac{dz}{1 - \frac{z - z_0}{w - z_0}} \\ &= -\frac{1}{w - z_0} \int_{|z - z_0| = r} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^j}{(w - z_0)^j} dz. \end{aligned}$$

Как и в предыдущем случае, имеет место равномерная сходимость ряда. Поэтому

$$\int_{\gamma} \frac{dz}{z - w} = -\frac{1}{w - z_0} \int_{|z - z_0| = r} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^j}{(w - z_0)^j} dz = -\frac{1}{w - z_0} \sum_{j=0}^{\infty} \int_{|z - z_0| = r} \frac{(z - z_0)^j}{(w - z_0)^j} dz,$$

так как каждое подынтегральное выражение в этой сумме имеет первообразную (все степени положительные), то вся сумма равна 0. Утверждение доказано. ■

ГЛАВА 16

АНАЛИЗ ФУРЬЕ

Глава, посвящённая анализу Фурье.

§1. ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ

Определение. *Топологической группой* называется группа G , снабжённая топологией, такой что

- отображение

$$f: G \times G \longrightarrow G, \quad (x, y) \mapsto xy$$

непрерывно;

- отображение

$$f: G \times G \longrightarrow G, \quad x \mapsto x^{-1}$$

непрерывно.

Будем рассматривать преимущественно абелевы топологические группы. Операцию в группе будем записывать чаще всего аддитивно: $x + y$, реже мультипликативно: xy .

Примеры (топологических групп).

1. $(\mathbb{Z}, +)$ с дискретной топологией.
2. $(\mathbb{Z}^n, +)$ с дискретной топологией, где $\mathbb{Z}^n = \mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}$.
3. $(\mathbb{Z}_k, \cdot)$ с дискретной топологией, где $\mathbb{Z}_k = \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.
4. $(\mathbb{R}, +)$ со стандартной топологией.
5. $(\mathbb{R}^n, +)$ со стандартной топологией.
6. $(\mathbb{T}, \cdot)$ со стандартной топологией, где $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.
7. $(\mathbb{T}^n, \cdot)$ со стандартной топологией.

Все приведённые примеры являются примерами локально компактных абелевых групп.¹

Определение. Пусть G — локально компактная абелева группа. **Характером** группы G называется непрерывный гомоморфизм групп $\gamma: G \longrightarrow \mathbb{T}$.

Если операция в G записывается аддитивно, то это означает, что

$$\gamma(x + y) = \gamma(x)\gamma(y).$$

¹Локальная компактность означает, что у каждой точки есть окрестность, замыкание которой компактно.

Перечислим основные свойства характеров, вытекающие непосредственно из определения.

Свойства (характеров).

1. $\gamma(0) = 1$. В самом деле, $\gamma(0) = \gamma(0 + 0) = \gamma(0)^2$.
2. Если γ_1, γ_2 характеры, то и $\gamma_1\gamma_2$ характер.
3. Если γ характер, то и $1/\gamma$ характер. В самом деле, $\gamma(x)\gamma(-x) = \gamma(0) = 1$, так что $1/\gamma(x) = \gamma(-x) = \overline{\gamma(x)}$.

Из этих свойств следует, что характеры группы G сами образуют группу относительно поточечного умножения. При этом единицей в этой группе является гомоморфизм $\gamma: G \rightarrow \mathbb{T}$, тождественно равный 1. Группу характеров группы G будем обозначать $\widehat{G}$ или Γ .²

Примеры (групп характеров).

1. *Группа $\widehat{\mathbb{Z}}$.* Пусть $\gamma: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{T}$ — характер группы $\mathbb{Z}$. Пусть $\gamma(1) = \zeta$. Ясно, что тогда $\gamma(n) = \zeta^n$ для всякого $n \in \mathbb{Z}$. Другими словами, характер γ однозначно определяется своим значением в 1. Тем самым, каждому характеру γ можно сопоставить точку $\zeta \in \mathbb{T}$, при этом разным характерам будут соответствовать разные точки.

Обратно, пусть $\zeta \in \mathbb{T}$. Рассмотрим отображение $\gamma_\zeta(n) = \zeta^n, n \in \mathbb{Z}$. Нетрудно видеть, что γ является характером группы $\mathbb{Z}$. Таким образом, имеется взаимно однозначное соответствие между точками $\mathbb{T}$ и характерами группы $\mathbb{Z}$. Более того, если $\zeta_1, \zeta_2 \in \mathbb{T}$, то $\gamma_{\zeta_1}\gamma_{\zeta_2} = \gamma_{\zeta_1\zeta_2}$.

Отсюда следует, что $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T}$.

Замечание. Окружность $\mathbb{T}$ бывает удобно параметризовать отрезком вида $[-l, l], l \in \mathbb{R}$. Тогда точки окружности есть точки вида

$$e^{\frac{i\pi}{l}x}, \quad x \in [-l, l].$$

Обычно берутся $l = 1$, или $l = \pi$.

Более того, на самом деле можно не ограничивать значения x отрезком $[-l, l]$, а считать, что $x \in \mathbb{R}$. Тогда параметризация окружности является $2l$ -периодической функцией, значения которой на любом отрезке длины $2l$ параметризуют окружность почти однозначно (за исключением концов отрезка, которые соответствуют одной точке).

Тогда для всякой точки $x \in \mathbb{R}$ можно записать характер $\eta \in \widehat{\mathbb{Z}}$, соответствующий точке на окружности

$$\eta(n) = e^{\frac{i\pi n}{l}x}.$$

Примеры (групп характеров).

²Группу $\widehat{G}$ иногда называют *двойственной по Понтрягину группой*.

2. *Группа $\widehat{\mathbb{Z}_k}$* . Для характера $\gamma \in \widehat{\mathbb{Z}_k}$ пусть $\gamma(1) = \zeta$. По-прежнему $\gamma(n) = \zeta^n$, $n \in \mathbb{Z}_k$. Однако

$$1 = \gamma(0) = \gamma(\underbrace{1 + \dots + 1}_k) = \zeta^k,$$

так что ζ есть корень k -ой степени из 1. Таким образом, каждому характеру γ можно сопоставить корень k -ой степени из 1, причём разным характерам будут соответствовать разные корни. Все корни k -ой степени из 1 являются степенями *примитивного корня* $e^{\frac{2\pi i}{k}}$.

Обратно, каждому $t = 0, \dots, k-1$, и соответствующему корню k -ой степени из 1 можно сопоставить характер

$$\gamma(n) = e^{\frac{2\pi i t}{k} n}, \quad n \in \mathbb{Z}_k.$$

Так что характеры группы $\mathbb{Z}_k$ находятся во взаимно однозначном соответствии с корнями k -ой степени из 1. Ясно, что это соответствие мультипликативно. Все корни k -ой степени образуют циклическую группу порядка k , которая изоморфна $\mathbb{Z}_k$.

Следовательно, $\widehat{\mathbb{Z}_k} \cong \mathbb{Z}_k$.

В предыдущих примерах непрерывность характеров следовала из того, что на $\mathbb{Z}$ и $\widehat{\mathbb{Z}_k}$ заданы дискретные топологии. В случае группы $\widehat{\mathbb{R}}$ это не так. Поэтому чтобы описать характеры этой группы, докажем следующую лемму.

Лемма 16.1.1. Пусть $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{T}$ — измеримый гомоморфизм, то есть

$$\gamma(x+y) = \gamma(x)\gamma(y),$$

и γ — измеримая по Борелю функция. Тогда существует единственное $\xi \in \mathbb{R}$, такое что

$$\gamma(x) = e^{ix\xi}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

□. Покажем вначале единственность. В самом деле, если

$$e^{ix\xi_1} = e^{ix\xi_2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

то $\xi_1 - \xi_2 = 0$, откуда $\xi_1 = \xi_2$.

Построим теперь такое ξ . Ясно, что $|\gamma| = 1$. Возьмём функцию $g = \chi_{[0,1]}\bar{\gamma}$. Ясно, что тогда $g \in L^1(\mathbb{R})$, и

$$\int_{\mathbb{R}} \gamma(t)g(t) dt \neq 0.$$

Поскольку $g \in L^1(\mathbb{R})$, функцию g можно приблизить функцией $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.³

³Напомним, через C_c^∞ обозначается пространство бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем. Оно плотно в пространстве L^1 (??).

Тогда

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \gamma(t)g(t) dt - \int_{\mathbb{R}} \gamma(t)h(t) dt \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |g(t) - h(t)| dt < \varepsilon.$$

Отсюда следует, что $\int_{\mathbb{R}} \gamma(t)h(t) dt \neq 0$.

Проинтегрируем равенство

$$\gamma(x+y)h(y) = \gamma(x)\gamma(y)h(y)$$

по y , поделив на $\int_{\mathbb{R}} \gamma(t)h(t) dt \neq 0$. Получим

$$\gamma(x) = \frac{\int_{\mathbb{R}} \gamma(x+y)h(y) dy}{\int_{\mathbb{R}} \gamma(y)h(y) dy} \stackrel{u=x+y}{=} \frac{\int_{\mathbb{R}} \gamma(u)h(u-x) du}{\int_{\mathbb{R}} \gamma(y)h(y) dy} = \frac{(\gamma * h)(x)}{\int_{\mathbb{R}} \gamma(y)h(y) dy}.$$

Поскольку свёртка с бесконечно дифференцируемой функцией также является бесконечно дифференцируемой функцией,⁴ то γ также бесконечно дифференцируема. Поэтому продифференцируем равенство $\gamma(x+y) = \gamma(x)\gamma(y)$ по y ,

$$\gamma'(x+y) = \gamma(x)\gamma'(y).$$

Положим здесь $y = 0$ и обозначим $\tau = \gamma'(0)$, то есть

$$\gamma'(x) = \tau\gamma(x).$$

Это дифференциальное уравнение относительно γ , его решениями является семейство функций

$$\gamma(x) = Ce^{\tau x},$$

при этом $\gamma(0) = 1$, так что $C = 1$. В таком случае $|\gamma| = |e^{\tau x}| = 1$, а значит $\tau = i\xi$ для подходящего $\xi \in \mathbb{R}$. ■

Примеры (групп характеров).

3. *Группа $\widehat{\mathbb{R}}$* . Рассмотрим характер $\gamma \in \widehat{\mathbb{R}}$. Поскольку характер непрерывен, он является измеримой борелевской функцией, поэтому по лемме 16.1.1 характеру γ можно сопоставить единственное число $\xi \in \mathbb{R}$.

Обратно, если $\xi \in \mathbb{R}$, то нетрудно убедиться, что функция $x \mapsto e^{ix\xi}$, $x \in \mathbb{R}$, является непрерывным характером $\mathbb{R}$.

Таким образом, $\widehat{\mathbb{R}} = \mathbb{R}$.

4. *Группа $\widehat{\mathbb{T}}$* . Пусть $\gamma \in \widehat{\mathbb{T}}$. Пусть π — простое вращение, то есть

$$\pi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{T}, \quad \pi(x) = e^{ix}.$$

Рассмотрим композицию $\eta = \gamma \circ \pi$. Тогда $\eta: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{T}$, и ясно, что η является гомоморфизмом, то есть $\eta \in \widehat{\mathbb{R}}$. По только что доказанному

⁴См. ??

существует единственное такое $\xi \in \mathbb{R}$, что $\eta(x) = e^{i\xi x}$. То есть

$$\gamma(e^{ix}) = e^{i\xi x}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Подставим $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Тогда получим

$$1 = e^{2\pi i \xi k}.$$

То есть ξk является целым числом для всякого $k \in \mathbb{Z}$. При $k = 1$ получаем, что ξ является целым числом. Таким образом, характеру γ взаимно однозначно сопоставляется число $\xi \in \mathbb{Z}$.

Тем самым, $\widehat{\mathbb{T}} \cong \mathbb{Z}$.

Замечание. Пусть G локально компактная абелева группа. Пусть $\widehat{G} = \Gamma$ её группа характеров. Оказывается на Γ можно ввести топологию, превращающую её в локально компактную абелеву группу. Тем самым, у Γ появляется своя группа характеров. А именно, если $x \in G$, то отображение

$$\gamma \mapsto \gamma(x), \quad \gamma \in \Gamma,$$

является характером Γ .

Теорема 16.1.2 (Понтрягина, о двойственности). Для всякой локально компактной абелевой группы отображение $G \longrightarrow \widehat{\widehat{G}}$ является гомеоморфизмом.⁵

□. Без доказательства. ■

Утверждение 16.1.3. Пусть $G = G_1 \times \cdots \times G_k$, где G_j — локально компактные абелевы группы. Тогда $\widehat{G} = \widehat{G}_1 \times \cdots \times \widehat{G}_k$.

□. Ясно, что G является локально компактной абелевой группой. Возьмём $\gamma \in \widehat{G}$. Тогда для всякого $g \in G$

$$\gamma(g) = \gamma(g_1, \dots, g_k) = \gamma(g_1, 1, \dots, 1) \cdots \gamma(1, \dots, 1, g_k) = \gamma_1(g_1) \cdots \gamma_k(g_k),$$

где $g_j \in G_j$. Ясно, что так как γ является гомоморфизмом, то и каждое γ_j являются гомоморфизмами на соответствующей группе. Обратно, если имеются гомоморфизмы $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, то их произведение является гомоморфизмом на группе G . ■

Примеры (групп характеров).

5. Группа $\widehat{\mathbb{R}^n}$. Согласно утверждению 16.1.3, $\widehat{\mathbb{R}^n} \cong \mathbb{R}^n$. Каждому характеру $\gamma \in \widehat{\mathbb{R}^n}$ можно взаимно однозначно сопоставить вектор $y \in \mathbb{R}^n$, такой что

$$\gamma(x) = e^{2\pi i \langle x, y \rangle}, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

где $\langle x, y \rangle$ обозначает скалярное произведение в $\mathbb{R}^n$.

⁵В рассмотренных выше примерах это так.

6. Группа $\widehat{\mathbb{T}^n}$. По утверждению 16.1.3, $\widehat{\mathbb{T}^n} \cong \mathbb{Z}^n$. Каждому характеру $\gamma \in \widehat{\mathbb{T}^n}$ можно взаимно однозначно сопоставить вектор $k \in \mathbb{Z}^n$, такой что

$$\gamma(e^{it_1}, \dots, e^{it_n}) = \prod_{j=1}^n e^{ik_j t_j} = e^{i\langle k, t \rangle}, \quad t \in \mathbb{R}^n.$$

§2. МЕРА ХААРА. СВЁРТКА ПО МЕРЕ ХААРА

Пусть G локально компактная абелева группа.

Определение. Мерой Хаара на группе G называется внутренне регулярная положительная борелевская мера m ,⁶ конечная на компактных множествах, и инвариантная относительно сдвига,

$$m(x + E) = m(E), \quad E \in \mathcal{B}(G).$$

Теорема 16.2.1 (Хаара). Мера Хаара существует. Любые две меры Хаара отличаются положительным константным множителем.

□. Без доказательства. ■

Примеры (мер Хаара).

1. Если группа G компактна, то константный множитель выбирают так, мера m была вероятностной, то есть, чтобы $m(G) = 1$.
2. Если группа G дискретна, то в качестве m можно выбрать считающую меру, она инвариантна относительно сдвига.
3. Группа $\mathbb{Z}_k$ одновременно компактна и дискретна (поскольку конечна). Иногда бывает удобно использовать оба варианта. В первом случае мера каждой точки равна $1/k$, а во втором случае мера каждой точки равна 1.
4. На группе $\mathbb{T}$ в качестве меры Хаара выбирают $\frac{d\theta}{2\pi}$, где $d\theta$ — мера Лебега на $\mathbb{T}$.
5. Аналогично, на группе $\mathbb{T}^n$ выбирают меру Хаара $\frac{d\theta_1 \dots d\theta_n}{(2\pi)^n}$.
6. На $\mathbb{R}^n$ мерой Хаара является мера Лебега.

Определение. Пусть G локально компактная абелева группа. Пусть m — мера Хаара на группе G . **Свёрткой** двух измеримых функций f и g на G называется

$$(f * g)(x) = \int_G f(x - y)g(y) dm(y),$$

для тех x , для которых интеграл существует.

⁶Напомним, мера называется внутренней регулярной, если $\mu(E) = \sup \{\mu(K) \mid K \text{ компактно, } K \subseteq E\}$.

Эта свёртка обладает всеми свойствами свёртки функций в $\mathbb{R}^n$.⁷ Напомним основные из этих свойств. Их доказательство полностью аналогично доказательству свойств свёртки в $\mathbb{R}^n$.⁸

Свойства (свёртки по мере Хаара).

1. Пусть $1 \leq p \leq \infty$. Пусть $f \in L^1(G, m)$, $g \in L^p(G, m)$. Тогда свёртка $f * g$ определена почти всюду, при этом выполняется неравенство

$$\|f * g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^1} \|g\|_{L^p}.$$

2. Коммутативность: $f * g = g * f$, если обе части существуют.
3. Ассоциативность: $(f * g) * h = f * (g * h)$, если обе части существуют.
4. Если $f, g \in L^2(G, m)$, то $f * g \in L^\infty(G, m)$. В самом деле, по неравенству Коши

$$\begin{aligned} |(f * g)(x)| &\leq \int_G |f(x - y)| |g(y)| dm(y) \\ &\leq \left(\int_G |f(x - y)|^2 \right)^{1/2} \left(\int_G |g(y)|^2 dm(y) \right)^{1/2} \\ &= \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}. \end{aligned}$$

Аналогичное утверждение имеет место, если $f \in L^p(G, m)$, $g \in L^q(G, m)$, где p и q — сопряжённые показатели. В этом случае нужно применить неравенство Гёльдера.

Когда мера Хаара фиксирована или ясна из контекста, часто пишут dy вместо $dm(y)$.

Примеры (свёрток по мере Хаара).

1. Свёрткой в $\mathbb{R}^n$ является свёртка по мере Лебега.
2. Рассмотрим группу $\mathbb{Z}$. Это дискретная группа, поэтому в качестве меры Хаара возьмём считающую меру m . Тем самым, мера каждой точки равна 1. Выясним, как в этом случае выглядит пространство $L^p(\mathbb{Z}, m)$. Пусть $f \in L^p(\mathbb{Z}, m)$. Тогда

$$\int_{\mathbb{Z}} |f(k)|^p dm(k) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |f(k)|^p < +\infty.$$

То есть в этом случае пространство L^p является пространством p -суммируемых двусторонних последовательностей. Оно часто обозначается $l^p = l^p(\mathbb{Z})$.

Посмотрим как выглядит свёртка в этом случае. Пусть $p = 1$, и $x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$,

⁷См. ??

⁸С той лишь разницей, что в их доказательстве используется инвариантность меры Хаара, которая в случае $\mathbb{R}^n$ была доказана.

$y = \{y_n\}_{n \in \mathbb{Z}} \in l^1(\mathbb{Z})$. В таком случае свёртка $x * y$ существует, и

$$(x * y)(k) = \int_{\mathbb{Z}} x(k - j)y(j) dm_j = \sum_{j \in \mathbb{Z}} x_{k-j}y_j.$$

Ясно, что пространство $l^1(\mathbb{Z})$ с операцией свёртки образует алгебру с единицей. В качестве единицы выступает функция δ_0 ,

$$\delta_0(k) = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

3. Рассмотрим группу $\mathbb{T}$. Тогда, если f и g — суммируемые функции на $\mathbb{T}$, то

$$(f * g)(\xi) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} f(\xi\eta^{-1})g(\eta) d\eta = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} f(\xi\bar{\eta})g(\eta) d\eta,$$

где $d\eta$ — мера Лебега. Заметим, что при вычислении свёртки функций на окружности бывает удобно перейти к свёртке функций на прямой, параметризовав соответствующим образом окружность.

А именно, пусть h — функция на окружности. Тогда её композиция с простым вращением,

$$H(x) = h(e^{ix}), \quad x \in \mathbb{R},$$

является 2π -периодической функцией на прямой. Обратно, каждую 2π -периодическую функцию H на $\mathbb{R}$ можно представить в виде композиции простого вращения и функции на окружности.

Пусть $I = \langle a, b \rangle$, $a, b \in \mathbb{R}$ — отрезок длины 2π . Простое вращение отображает этот отрезок на $\mathbb{T}$ взаимно однозначно с точностью до концов.⁹ Ясно, что при этом отображении мера Лебега на I переходит в меру Лебега на $\mathbb{T}$. Поэтому

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} h(\zeta) dm(\zeta) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b H(x) dx.$$

Соответственно, формула для свёртки превращается в формулу для свёртки для 2π -периодических функций u, v на $\mathbb{R}$:

$$(u * v)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_a^b u(x - y)v(y) dy.$$

При этом $x - y$ может оказаться вне отрезка $\langle a, b \rangle$, но по периодичности u и v значение интеграла не изменится.

4. Пространства $L^1(\mathbb{R}^n)$ и $L^1(\mathbb{T}^n)$ образуют алгебру без единицы относи-

⁹Пара точек является множеством меры 0, поэтому для интегрирования они не важны

тельно операции свёртки.

Теорема ?? утверждает, что пространство $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ плотно в пространстве $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$. Докажем аналогичный результат для функций на окружности. Заметим, что так как $\mathbb{T}$ компактно, то $C_c^\infty(\mathbb{T}) = C^\infty(\mathbb{T})$. Таким образом, имеет место следующая теорема.

Теорема 16.2.2. *Пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ плотно в пространстве $C(\mathbb{T})$ равномерно.*

□. Возьмём функцию $f \in C(\mathbb{T})$. С помощью простого вращения развернём окружность $\mathbb{T}$ в отрезок $[-\pi, \pi]$ и переместим функцию f на этот отрезок. То есть будем считать, что f задана на отрезке $[-\pi, \pi]$ и является 2π -периодической. Пусть $f(\pi) = f(-\pi) = c$. Постоянная функция является бесконечно дифференцируемой, поэтому достаточно доказать теорему для функции $f - c$.

Функция $f_1 = f - c$ обращается в 0 на концах отрезка $[-\pi, \pi]$. Поэтому приблизим f_1 бесконечно дифференцируемой функцией с компактным носителем, лежащим *внутри* отрезка $[-\pi, \pi]$.

То есть функция, приближающая f_1 , будет обращаться в 0 в некоторой окрестности концов отрезка. Тогда по периодичности её можно будет продолжить на всё $\mathbb{R}$, при этом она будет бесконечно дифференцируемой функцией на всей прямой.

Подправим f_1 следующим образом. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда $|f_1(x)| < \varepsilon$ на малых отрезках $\Delta_1 \subseteq I$ с левым концом $-\pi$, и $\Delta_2 \subseteq I$ с правым концом π . Изменим f_1 на Δ_1 так, чтобы она была равна 0 вблизи точки $-\pi$, а потом была линейной на отрезке Δ_1 . Аналогично поступим и для отрезка Δ_2 . Вне этих отрезков функцию f_1 оставим прежней. Получим непрерывную функцию f_2 , заданную на отрезке $[-\pi, \pi]$, при этом

$$|f_1(t) - f_2(t)| \leq 2\varepsilon, \quad t \in [-\pi, \pi].$$

Отсюда достаточно построить приближение для функции f_2 . Для этого продолжим f_2 нулём за пределы отрезка $[-\pi, \pi]$, так чтобы f_2 была задана на всей прямой. Тогда для f_2 можно построить аппроксимативные единицы. Пусть $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, причём $\int_{\mathbb{R}} g = 1$. Рассмотрим

$$g_t(x) = \frac{1}{t} g\left(\frac{x}{t}\right), \quad t > 0.$$

Поскольку f_2 — непрерывная функция с компактным носителем, то по теореме ?? $f_2 * g_t \rightrightarrows f_2$, когда $t \rightarrow 0$. При этом $f_2 * g_t$ — бесконечно дифференцируемые функции с компактным носителем. Теорема доказана. ■

Теорема 16.2.3. *Пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ плотно в пространстве $L^p(\mathbb{T})$ при $1 \leq p < \infty$.*

□. Пусть $f \in L^p(\mathbb{T})$. Как и в теореме 16.2.2 можно считать, что $f \in [-\pi, \pi]$. Поскольку теперь функция не обязательно непрерывна, то f_2 можно изготовить так: «отрежем» от f по маленькому кусочку вблизи точек $-\pi$ и π , и

продолжим функцию нулём на все $\mathbb{R}$. Получившуюся функцию f_2 как и в 16.2.2 приблизим свёртками с аппроксимативными единицами. ■

§3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ

1. ОБЩИЙ ВИД ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ

Определение. Пусть G — локально компактная абелева группа с мерой Хаара λ . Через Γ обозначим группу характеров группы G . **Преобразованием Фурье** функции $f \in L^1(G, \lambda)$ называется функция на группе Γ , заданная посредством

$$(\mathcal{F}f)(\gamma) = \widehat{f}(\gamma) = \int_G f(x) \overline{\gamma(x)} d\lambda(x) = \int_G f(x) \gamma(-x) d\lambda(x).$$

Обратным преобразованием Фурье функции f называется

$$\check{f}(\gamma) = \int_G f(x) \gamma(x) d\lambda(x) = \widehat{f}(\gamma^{-1}).$$

Теорема 16.3.1. Для всяких функций $f, g \in L^1(G, \lambda)$

$$\widehat{(f * g)} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}.$$

□. В самом деле, поскольку в этом случае $f * g \in L^1$, по теореме Фубини для всякого $\gamma \in \Gamma$

$$\begin{aligned} \widehat{(f * g)}(\gamma) &= \int_G \overline{\gamma(x)} \int_G f(x - y) g(y) dy dx \\ &= \int_G \int_G \overline{\gamma(x - y) \gamma(y)} f(x - y) g(y) dx dy \\ &= \int_G \left(\int_G \overline{\gamma(x - y)} f(x - y) dx \right) g(y) \overline{\gamma(y)} dy \end{aligned}$$

Поскольку мера Хаара инвариантна относительно сдвига, $dx = d(x - y)$, так что это равно

$$\begin{aligned} &= \int_G \left(\int_G f(x) \overline{\gamma(x)} dx \right) g(y) \overline{\gamma(y)} dy \\ &= \int_G f(x) \overline{\gamma(x)} dx \cdot \int_G g(y) \overline{\gamma(y)} dy \end{aligned}$$

$$= \widehat{f}(\gamma) \cdot \widehat{g}(\gamma).$$

■

Тем самым, каждой функции $f \in L^1(G)$ можно сопоставить функцию $\widehat{f}$, заданную на группе Γ . При этом, согласно только что доказанному, свёртка функций переходит в поточечное произведение функций. Иными словами, преобразование Фурье устанавливает гомоморфизм между алгеброй функций $L^1(G)$ с операцией свёртки, и алгеброй функций на группе Γ с операцией умножения.

Нас будет интересовать случай равенства

$$(\widehat{f})^\sim = f. \quad (*)$$

Заметим, что буквально это равенство неверно, так как $\widehat{f}$ может быть несуммируемой функцией. Нашей целью будет интерпретировать это неравенство так, чтобы оно стало верным. Символ « $\sim$ » в этом равенстве относится к группе Γ . Мера Хаара на Γ будем обычно обозначать ρ , то есть

$$\check{g}(x) = \int_{\Gamma} g(\gamma) \gamma(x) d\rho(\gamma).$$

Примеры (преобразований Фурье).

1. Рассмотрим группу $\mathbb{Z}$, тогда $\Gamma = \mathbb{T}$. Если $f \in L^1(\mathbb{T}, m)$, где m — считающая мера, то преобразование и обратное преобразование Фурье функции f имеют вид

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\zeta) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \zeta^{-n}, \\ \check{f}(\zeta) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \zeta^n, \end{aligned}$$

где $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |f(n)| < +\infty$. Иногда удобно представить $\zeta = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$. Тогда формулы переписутся в виде

$$\begin{aligned} \widehat{f}(\zeta) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) e^{-in\theta}, \\ \check{f}(\zeta) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) \zeta^{in\theta}. \end{aligned}$$

2. Рассмотрим группу $\mathbb{T}$, тогда $\Gamma = \mathbb{Z}$. Пусть $f \in L^1(\mathbb{T}, \frac{d\theta}{2\pi})$. Тогда преобразование Фурье $\widehat{f}$ есть функция на $\mathbb{Z}$, то есть это двусторонняя последовательность. Параметризуем окружность $\mathbb{T}$ с помощью простого вращения на отрезке $[-\pi, \pi]$. Тогда $\widehat{f}$ имеет вид

$$\widehat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{it}) e^{-int} dt, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Для последнего примера формула (*) буквально не верна, но она должна

иметь вид

$$f(e^{it}) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(n) e^{int}.$$

В этом случае значения преобразования Фурье ещё называют *коэффициентами Фурье*, а сам называется *рядом Фурье*. Ряд Фурье можно составить всегда, независимо от того, сходится он или нет.

Докажем *теорему единственности* в этом частном случае.

Теорема 16.3.2 (о единственности). Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$ и $\widehat{f}(n) = 0$ для всех $n \in \mathbb{Z}$. Тогда $f = 0$.

□. Рассмотрим линейный функционал Φ на $C(\mathbb{T})$,

$$\Phi(g) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{T}} f(t)g(t) dt.$$

Поскольку $f \in L^1(\mathbb{T})$ и g ограниченная функция, то Φ — линейный непрерывный функционал. Параметризуем окружность с помощью простого вращения на отрезке $[-\pi, \pi]$. По условию $\Phi(g) = 0$ для всякой функции g , $g(t) = e^{-int}$, $t \in [-\pi, \pi]$. Заметим, что все такие функции g образуют подалгебру в алгебре $C(\mathbb{T})$. Кроме того, эта подалгебра содержит $e^0 = 1$, вместе с каждым своим элементом g содержит сопряжённый $\bar{g}$, и функция e^{it} разделяет любые две точки окружности.

Тем самым, по теореме Стоуна–Вейерштрасса¹⁰ алгебра таких функций плотна в $C(\mathbb{T})$. По непрерывности Φ отсюда следует, что $\Phi = 0$, а тогда по теореме Дюбуа–Реймона и $f = 0$. ■

Примеры (преобразований Фурье).

3. Рассмотрим группу $\mathbb{R}$. Тогда $\Gamma = \mathbb{R}$. Если $f \in L^1(\mathbb{R})$, то

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Формула (*) должна иметь вид

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi. \quad (**)$$

Однако, одна не верна, как показывает следующий пример.

¹⁰См. теорему 3.7.1 конспекта по функциональному анализу.

Контрпример. Пусть $f = \chi_{[-1,1]}$. Ясно, что $f \in L^1(\mathbb{R})$. Однако

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{-1}^1 e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_{-1}^1 \cos(2\pi x \xi) dx = \frac{1}{2\pi \xi} \sin(2\pi x \xi) \Big|_{x=-1}^{x=1} = \frac{1}{\pi \xi} \sin(2\pi \xi),$$

а это не суммируемая функция. Поэтому формула (**) вообще не имеет смысла.¹¹

Примеры (преобразований Фурье).

4. Рассмотрим группу $\mathbb{R}^n$. Тогда $\Gamma = \mathbb{R}^n$. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, то

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

2. ОРТОГОНАЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРОВ

Напомним некоторые сведения из функционального анализа. Пусть μ — произвольная неотрицательная мера на пространстве H . Тогда на пространстве функций $L^2(H, \mu)$ имеется эрмитово скалярное произведение¹²

$$\langle h, g \rangle = \int_H f(t) \overline{g(t)} d\mu(t).$$

Тогда $\langle f, f \rangle = \|f\|_{L^2}$. Имеет место неравенство Коши:

$$|\langle f, g \rangle| = \|f\|_{L^2} \|g\|_{L^2}.$$

Лемма 16.3.3. Пусть G — компактная абелева группа с нормированной мерой Хаара λ . Тогда для любого характера γ на G

$$\int_G \gamma d\lambda = \begin{cases} 1, & \gamma \equiv 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

□. Ясно, что если $\gamma \equiv 1$, то $\int_G \gamma d\lambda = 1$, поскольку мера нормирована. Пусть $\gamma(x) \neq 1$ для некоторого $x \in G$. Тогда проинтегрируем тождество

$$\gamma(x+y) = \gamma(x)\gamma(y)$$

по y по всей группе G :

$$\int_G \gamma(x+y) dy = \int_G \gamma(x)\gamma(y) dy = \gamma(x) \int_G \gamma(y) dy.$$

¹¹Заметим, однако, что в несобственном смысле такая функция оказывается суммируемой (см. ??).

¹²В частном случае, когда $H = \{1, \dots, n\}$, мера μ считающая, для $a = \{a_j\}_{j=1}^n$, $b = \{b_j\}_{j=1}^n$, то $\langle a, b \rangle = \sum_{j=1}^n a_j \overline{b_j}$, что соответствует евклидовому скалярному произведению в $\mathbb{C}^n$.

Поскольку мера Хаара инвариантна относительно сдвига, то слева стоит интеграл $\int_G \gamma(y) dy$. Таким образом,

$$\int_G \gamma(y) dy = \gamma(x) \int_G \gamma(y) dy.$$

Поскольку $\gamma(x) \neq 1$, то это может быть лишь в том случае, когда интеграл равен 0. ■

Следствие 16.3.4. Если γ_1, γ_2 суть различные характеры группы G , то $\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = 0$.

□. Действительно, $\gamma_1 \overline{\gamma_2} = \gamma_1 \gamma_2^{-1}$ является характером, не тождественно равным 1. Поэтому

$$\langle \gamma_1, \gamma_2 \rangle = \int_G \gamma_1 \overline{\gamma_2} d\lambda = 0.$$

■

Иными словами, характеры компактной абелевой попарно ортогональны. Поскольку мера Хаара нормирована, то характеры оказываются нормированными элементами L^2 , так как

$$\|\gamma\|_{L^2}^2 = \langle \gamma, \overline{\gamma} \rangle = \int_G |\gamma|^2 d\lambda = 1.$$

То есть характеры группы G образуют ортонормированную систему в пространстве L^2 .

Напомним некоторые свойства ортонормированных систем, известных из курса функционального анализа.

Свойства (ортонормированных систем). Пусть (H, μ) — пространство с мерой, $\{f_j\}_{j \in J}$ — ортонормированная система в пространстве $L^2(H, \mu)$.

1. Пусть $f \in L^2(\mu)$. Обозначим $c_j = \langle f, f_j \rangle$. Тогда c_j называются *коэффициентами Фурье* функции f по ортонормированной системе $\{f_j\}$, а ряд $\sum_{j \in J} c_j f_j$ называется *рядом Фурье* функции f по системе $\{f_j\}$.

2. *Теорема Пифагора.*¹³ Пусть $f, g \in L^2(\mu)$ и $f \perp g$, тогда

$$\|f + g\|_{L^2}^2 = \|f\|_{L^2}^2 + \|g\|_{L^2}^2.$$

3. Пусть $g = \sum_{j=1}^k \langle f, f_j \rangle f_j$. Тогда $f - g \perp f_j$. В частности, $\|g\| \leq \|f\|$.¹⁴

¹³Теорема 2.2.1 конспекта по функциональному анализу.

¹⁴Теорема 2.3.2, *ibid*.

4. Неравенство Бесселя.¹⁵

$$\sum_{j \in J} |\langle f, f_j \rangle|^2 \leq \|f\|^2.$$

5. Ряд

$$\sum_{j \in J} \langle f, f_j \rangle f_j$$

сходится в L^2 .¹⁶

6. Пусть $f \in L^2(\mu)$. Пусть $N \leq H$ замкнутое подпространство. Тогда разложение $f = u + v$, где $u \in N$, $v \perp N$, единственно.¹⁷

7. Ортонормированную систему назовём *полной*, если замыкание её линейной оболочки совпадает с L^2 .¹⁸

Таким образом, имеется характеристика полных ортонормированных систем.

Теорема 16.3.5. Пусть $\{f_j\}$ — ортонормированная система в пространстве $L^2(H, \mu)$. Следующие утверждения равносильны.

(1) $\{f_j\}$ — полная ортонормированная система.

(2) Если $f \in L^2$ и $\langle f, f_j \rangle = 0$ при всех j , то $f = 0$.

(3) Для всякого $f \in L^2$ выполнено равенство Парсеваля:

$$\|f\|^2 = \sum_{j \in J} |\langle f, f_j \rangle|^2.$$

(4) Для всякого $f \in L^2$ ряд Фурье

$$f = \sum_{j \in J} \langle f, f_j \rangle f_j$$

сходится к f в L^2 .

□. Пусть N — замкнутая линейная оболочка системы векторов f_j . Из предыдущих свойств следует, что для всякой функции f ряд $\sum_{j \in J} \langle f, f_j \rangle f_j$ сходится к некоторой функции g , такой что $f - g \perp N$.

(1) $\Leftrightarrow$ (4) Из полноты следует, что $f - g \perp f - g$, так что $f = g$. Обратно очевидно.

¹⁵Теорема 2.3.4, *ibid*.

¹⁶Напомним, что здесь суммирование ряда происходит по всем конечным подмножествам J . Сходимость ряда следует из теоремы 2.3.7.

¹⁷Следует из общей теоремы о *дополняющих подпространствах*.

¹⁸Заметим, что по теореме 2.3.8 такая система является *базисом*. Однако, термин «базис» здесь не употребляется, поскольку *базисом* в L^2 называется некоторый специальный набор векторов.

(2) $\Leftrightarrow$ (4) Поскольку $\langle f - g, f_j \rangle = 0$ для всякого j , то $f = g$. Обратно очевидно.

(4) $\Rightarrow$ (3) Теорема Пифагора.

(3) $\Rightarrow$ (2) Если выполнено равенство Парсеваля, и $\langle f, f_j \rangle = 0$ для всех j , то $\|f\| = 0$, откуда $f = 0$. ■

3. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ В КЛАССАХ $L^2(\mathbb{T})$ И $C^\infty(\mathbb{T})$

Остановимся поподробнее на группе $\mathbb{T}$. В частности, нас будет интересовать пространство функций $L^2(\mathbb{T}, m)$. Поскольку мера Лебега на окружности конечна, то $L^2(\mathbb{T}, m) \subseteq L^1(\mathbb{T}, m)$, так что всё сказанное о преобразовании Фурье относится и к пространству L^2 . Как всегда, параметризуем окружность отрезком $[-\pi, \pi]$.

Для функции $f \in L^2$ запишем ряд Фурье

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n) e^{inx}.$$

Рассмотрим его частичные суммы вида

$$S_N f(x) = \sum_{|n| \leq N} \hat{f}(n) e^{inx}.$$

Коэффициенты Фурье в этом случае имеют вид

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt.$$

Систему $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ характеров окружности часто называют **тригонометрической системой**. Из утверждения 16.3.4 следует, что это ортонормированная система. Конечная линейная комбинация функций e^{inx} называется **тригонометрическим полиномом**. Алгебру тригонометрических полиномов обозначим через $\mathcal{P}$.

Покажем, что ряд Фурье действительно сходится к функции f . Для этого в силу теоремы 16.3.5 достаточно показать, что тригонометрическая система полна в L^2 .

Утверждение 16.3.6. Система $\{e^{inx}\}$ полна в $L^2(\mathbb{T})$.

□. Как и в доказательстве 16.3.2 достаточно воспользоваться теоремой Стоуна–Вейерштрасса. Из неё следует, что тригонометрические полиномы плотны в алгебре $C(\mathbb{T})$ непрерывных функций, которая, в свою очередь, плотна в пространстве L^2 . Таким образом, тригонометрическая система полна в L^2 . ■

Заметим, что в доказательстве этого утверждения можно обойтись без теоремы Стоуна–Вейерштрасса.

Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$. Запишем частичные суммы ряда Фурье функции f :

$$\begin{aligned} S_N f(x) &= \sum_{|n| \leq N} \widehat{f}(n) e^{inx} = \sum_{|n| \leq N} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt \cdot e^{inx} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{|n| \leq N} e^{-int} e^{inx} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sum_{|n| \leq N} e^{in(x-t)} dt. \end{aligned}$$

Последнее выражение можно записать с помощью свёртки. А именно, обозначим

$$D_N(v) = \sum_{|n| \leq N} e^{inv}, \quad v \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

Тогда

$$S_N f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_N(x-t) dt = \frac{1}{2\pi} (f * D_N)(x).$$

Функция D_N называется **ядром Дирихле**. Для неё можно получить явную формулу. А именно,

$$D_N(v) = e^{-Niv} (1 + e^{iv} + \dots + e^{2Niv}) = e^{-Niv} \frac{e^{(2N+1)iv} - 1}{e^{iv} - 1} = \frac{e^{(N+1)iv} - e^{-Niv}}{e^{iv} - 1}.$$

Поделим числитель и знаменатель на $e^{iv/2}$.

$$D_N(v) = \frac{e^{(N+\frac{1}{2})iv} - e^{-(N+\frac{1}{2})iv}}{e^{\frac{iv}{2}} - e^{-\frac{iv}{2}}} = \frac{2i \sin(vN + \frac{v}{2})}{2i \sin(\frac{v}{2})} = \frac{\sin(vN + \frac{v}{2})}{\sin(\frac{v}{2})}.$$

Заметим, что на отрезке $[-\pi, \pi]$ знаменатель обращается в 0 только при $v = 0$. Однако, в этом случае и числитель обращается в 0, так что полученное выражение для $D_N(v)$ является аналитической функцией. Кроме того, вблизи 0 эта дробь близка к $2N + 1$, как и должно следовать из формулы (*).

Непосредственно интегрируя формулу (*) на отрезке $[-\pi, \pi]$, получим

$$\int_{-\pi}^{\pi} D_N(v) dv = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{|n| \leq N} e^{inv} dv = \sum_{|n| \leq N} \int_{-\pi}^{\pi} e^{inv} dv = 2\pi.$$

Тем самым,

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(v) dv = 1.$$

Лемма 16.3.7 (Римана–Лебега). Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$. Тогда для $M \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(Mx) dx &= 0, \\ \lim_{M \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(Mx) dx &= 0. \end{aligned}$$

□. Докажем первое равенство. Предположим сначала, что $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, и $\text{supp}(f) \subseteq [-a, a]$. Проинтегрируем по частям первое выражение,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(Mx) dx = - \int_{-a}^a f'(x) \frac{\cos(Mx)}{M} dx + \frac{1}{M} f(x) \cos(Mx) \Big|_{x=-a}^{x=a}.$$

Поскольку f бесконечно дифференцируема, то её производная f' существует и непрерывна. Поэтому при устремлении $M \rightarrow \infty$ подынтегральное выражение стремится к 0. Кроме того, тогда и остаточный член стремится к 0.

Теперь пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ пусть $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ — такая функция, что $\int_{\mathbb{R}} |f(x) - g(x)| dx \leq \varepsilon$. По предыдущему рассуждению выберем такое число $M > 0$, что $|\int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(Mx) dx| \leq \varepsilon$. Тогда

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(Mx) dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x) - g(x)| dx + \left| \int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(Mx) dx \right| \leq 2\varepsilon.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое. ■

Лемма Римана–Лебега позволяют проверить, когда число $A \in \mathbb{C}$ является пределом частичных сумм $S_N f$ ряда Фурье функции f . Запишем

$$\begin{aligned} S_N f(x) - A &= f * D_N - A \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) D_N(y) dy - A \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(y) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-y) - A) D_N(y) dy \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x-y) - A}{\sin(\frac{y}{2})} \sin(Ny + \frac{y}{2}) dy.$$

Теорема 16.3.8 (сходимость тригонометрического ряда Фурье в точке). Пусть функция f 2π -периодична, суммируема на отрезке $[-\pi, \pi]$, и удовлетворяет условию Гёльдера в точке x :

$$|f(x-y) - f(x)| \leq C|y|^\alpha,$$

где $C, \alpha > 0$. Тогда $S_N f(x) \rightarrow f(x)$.¹⁹

□. В самом деле, из условия Гёльдера следует, что

$$\frac{|f(x-y) - f(x)|}{|\sin(\frac{y}{2})|} \leq C|y|^{\alpha-1},$$

при $\alpha > 0$ справа стоит суммируемая на $[-\pi, \pi]$ функция. Сходимость частичных сумм в точке x следует из леммы Римана–Лебега. ■

В частности, если f дифференцируема, то предыдущая теорема утверждает, что $S_N f(x) \rightarrow f(x)$.

Покажем теперь, что множество тригонометрических полиномов $\mathcal{P}$ плотно в $C(\mathbb{T})$ без использования теоремы Стоуна–Вейерштрасса. Действительно, пусть $f \in C(\mathbb{T})$. Для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем такую функцию $g \in C^2(\mathbb{T})$ (16.2.2), что

$$\sup_{\zeta \in \mathbb{T}} |f(\zeta) - g(\zeta)| < \varepsilon.$$

Утверждение 16.3.9. Пусть f 2π -периодична и дважды непрерывно дифференцируема. Тогда²⁰

$$S_N f \rightrightarrows f.$$

Воспользуемся этим утверждением пока без доказательства. В этом случае $S_N g \rightrightarrows g$, так что и функция f приближается тригонометрическими полиномами. Таким образом, тригонометрические плотны в $C(\mathbb{T})$, а значит плотны и в $L^2(\mathbb{T})$.

Тем самым, если $f \in L^2(\mathbb{T})$, то ряд Фурье функции f сходится к f в L^2 (16.3.5):

$$f = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N f,$$

В частности, $\{\widehat{f}(n)\}_{n \in \mathbb{Z}} \in l^2(\mathbb{Z})$, и выполнено равенство Парсеваля,

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{T})} = \|\widehat{f}\|_{l^2(\mathbb{Z})}.$$

¹⁹Если нас интересует поведение функции f в точке π , то в условии теоремы лучше будет взять отрезок $[0, 2\pi]$.

²⁰Условия этого утверждения можно ослабить.

Ещё заметим, что если $\{c_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ — такая последовательность коэффициентов, что $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 < \infty$, то ряд

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$$

сходится в $L^2(\mathbb{T})$, и коэффициенты Фурье его суммы f — в точности c_j . Действительно, такой ряд сходится, так как

$$\|S_{N_2} - S_{N_1}\|^2 = \sum_{N_1 < |j| \leq N_2} |c_j|^2 \xrightarrow{N_1, N_2 \rightarrow \infty} 0,$$

где S_K — K -ая частичная сумма этого ряда.²¹ Ясно, что c_j являются коэффициентами Фурье функции f , так как экспоненты образуют полную систему.

Тем самым, класс $L^2(\mathbb{T})$ полностью описан в терминах преобразования Фурье.

Осталось доказать утверждение 16.3.9. Для этого докажем два вспомогательных утверждения.

Утверждение 16.3.10. Если $f \in L^1(\mathbb{T})$, то $|\hat{f}(n)| \leq \|f\|_{L^1}$, и $\hat{f}(n) \rightarrow 0$ при $|n| \rightarrow \infty$.

□. В самом деле, из определения коэффициентов Фурье,

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-inx} dx.$$

следует, что

$$|\hat{f}(n)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)| dx = \|f\|_{L^1}.$$

Заметим, что

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx + i \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx.$$

Из леммы Римана–Лебега (16.3.7) следует, что оба интеграла стремятся к 0, когда $n \rightarrow \infty$. ■

Тем самым, коэффициенты Фурье функции $f \in L^1(\mathbb{T})$ ограничены нормой f в L^1 и стремятся к 0 на бесконечности.

Утверждение 16.3.11. Пусть $f \in C^{(k)}$, $k \geq 1$ — 2π -периодическая функция.

²¹См. утверждение 2.3.6 конспекта по функциональному анализу

Тогда

$$\widehat{f^{(k)}}(n) = (-in)^k \widehat{f}(n).$$

□. Из интегрирования по частям получаем

$$\widehat{f'}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-inx} dx = \underbrace{\frac{1}{2\pi} f(t) e^{-int} \Big|_{-\pi}^{\pi}}_0 + (-in) \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx.$$

Первое слагаемое в правой части равно 0 по 2π -периодичности. Таким образом,

$$\widehat{f'}(n) = (-in) \widehat{f}(n).$$

Аналогично проводя интегрирование по частям, по индукции получим требуемую формулу. ■

Следствие 16.3.12. В условиях утверждения 16.3.11

$$|\widehat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|^k}, \quad n \neq 0.$$

□. В самом деле, функция $f^{(k)}$ оказывается суммируемой, поэтому из утверждения 16.3.10 следует требуемая оценка. ■

Из этих утверждений следует доказательство 16.3.9. Действительно, поскольку $f \in C^2$, то $S_N f \rightarrow f$ поточечно (16.3.8). Кроме того, по 16.3.12

$$|\widehat{f}(n) e^{int}| \leq \frac{C}{|n|^2}, \quad n \neq 0.$$

Так что $S_N f \Rightarrow f$ по признаку Вейерштрасса, то есть ряд Фурье функции f сходится к f абсолютно и равномерно.

Заметим, что если $\{c_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ — числовая последовательность, такая что

$$|c_n| \leq \frac{C}{|n|^{k+2}}, \quad n \neq 0,$$

то ряд

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}$$

сходится к функции класса $C^{(k)}$, причём сходится равномерно. Действительно, после почленного дифференцирования ряда j -раз, $j \leq k$, полученный ряд по-прежнему мажорируется сходящимся числовым рядом. Так что вновь по признаку Вейерштрасса ряд сходится абсолютно и равномерно.

Таким образом, $f \in C^\infty(\mathbb{T})$ в том и только том случае, когда $\widehat{f}(n)$ убывают при $|n| \rightarrow \infty$ быстрее $\frac{1}{|n|^l}$ для любого $l \in \mathbb{N}$.

Таким образом, класс функций $C^\infty(\mathbb{T})$ также описан в терминах преобразования Фурье.

Замечание. Сходимость ряда Фурье функции в точке при некоторых ограничительных условиях на функцию можно установить и в точке разрыва функции. Напомним, что

$$S_N f(t) = \sum_{|j| \leq N} \widehat{f}(j) e^{ijt} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(s) f(t-s) ds,$$

где D_N — ядро Дирихле,

$$D_N(s) = \frac{\sin(Ns + \frac{s}{2})}{\sin(\frac{s}{2})}.$$

Заметим, что D_N — чётная функция. Тогда

$$\begin{aligned} S_N f(t) &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} D_N(s) f(t-s) ds + \int_{-\pi}^0 D_N(s) f(t-s) ds \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin(Ns + \frac{s}{2})}{\sin(\frac{s}{2})} \left(\frac{f(t+s) + f(t-s)}{2} \right) ds. \end{aligned}$$

Получившаяся формула позволяет анализировать сходимость ряда Фурье функции f , когда она имеет разрыв в точке t . Предположим, что f имеет разрыв первого рода в точке t , то есть существуют пределы

$$\begin{aligned} f_+(t) &= \lim_{s \rightarrow 0+} f(t+s), \\ f_-(t) &= \lim_{s \rightarrow 0-} f(t-s). \end{aligned}$$

Выясним, когда частичные суммы стремятся к числу A .

$$S_N f(t) - A = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \underbrace{\frac{1}{\sin(\frac{s}{2})} \left(\frac{f(t+s) + f(t-s)}{2} - A \right)}_{\varphi} \sin \left(Ns + \frac{s}{2} \right) ds.$$

Положим

$$A = \frac{f_+(t) + f_-(t)}{2}.$$

Тогда

$$S_N f(t) - A = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{(f(t+s) - f_+(t)) + (f(t-s) + f_-(t))}{2 \sin(\frac{s}{2})} \sin \left(Ns + \frac{s}{2} \right) ds.$$

В том случае, если, например, $0 < \alpha \leq 1$, и

$$\begin{aligned} f(t+s) - f_+(t) &= O(s^\alpha), \quad s > 0, \\ f(t-s) - f_-(t) &= O(s^\alpha), \quad s > 0, \end{aligned}$$

то функция φ оказывается суммируемой, и $S_n f(t) \rightarrow A$ по лемме Римана–Лебега.

§4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ПО РЯДУ ФУРЬЕ

1. АППРОКСИМАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ

Классы $L^2(\mathbb{T})$ и $C_{2\pi}^\infty$ полностью описаны в терминах преобразования Фурье. В классе L^2 ряд сходится по метрике пространства L^2 , а в классе $C_{2\pi}^\infty$ ряд сходится абсолютно и равномерно вместе со всеми производными. Выясним, какие ещё классы функций допускают описание через преобразование Фурье. Иными словами, в каком случае функцию можно восстановить по её преобразованию Фурье.

Пусть $f \in L^p(\mathbb{T})$. Рассмотрим частичные суммы ряда Фурье функции f ,

$$S_N f(t) = \sum_{|j| \leq N} \hat{f}(j) e^{ijt}.$$

Утверждается, что

- (1) Если $1 < p < \infty$, то $S_N f \rightarrow f$ по норме L^p .
- (2) Существует 2π -периодическая функция $f \in C(\mathbb{T})$, такая что частичные суммы $S_N f(t)$ расходятся в любой точке $t \in [-\pi, \pi]$.²²
- (3) Существует функция $f \in L^1(\mathbb{T})$, такая что её ряд Фурье расходится почти всюду.²³

Для рядов Фурье функций $f \in L^p$ применяются *методы суммирования по Чезаро и по Абелю–Пуассону*. Идея этих методов заключается в сведении ряда $\sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n$ к ряду

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n(\sigma) a_n,$$

где σ — некоторый параметр. При этом коэффициенты b_n подбираются так, чтобы все такие ряды сходились в обычном смысле.²⁴ После этого σ устремляется к некоторой величине σ_0 , если при этом соответствующие ряды сходятся, то говорят, что исходный ряд также сходится. Чтобы изготовить такие ряды, понадобятся *аппроксимативные единицы*.

Определение. Пусть σ_0 числовой параметр. Семейство $\{\Phi_\sigma\}_\sigma$ функций

²²Об этом говорит теорема Дюбуа–Реймона.

²³Об этом говорит теорема Колмогорова–Селиверстова. Кроме того, существует функция, ряд Фурье которой расходится всюду.

²⁴Например, чтобы b_n достаточно быстро убывали.

$\Phi_\sigma \in L^1(\mathbb{T})$ называется *аппроксимативной единицей* для пространства $L^p(\mathbb{T})$ (или $C(\mathbb{T})$), если

$$\Phi_\sigma * f \xrightarrow{\sigma \rightarrow \sigma_0} f$$

для любой функции $f \in L^p(\mathbb{T})$ (соответственно, $f \in C(\mathbb{T})$).

Из теоремы 16.3.1 следует, что

$$\widehat{\Phi_\sigma * f}(n) = \widehat{\Phi_\sigma}(n) \cdot \widehat{f}(n).$$

Если обеспечить, что ряды $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{\Phi_\sigma}(n) \cdot \widehat{f}(n)$ сходятся для каждого σ ,²⁵ то

$$(\Phi_\sigma * f)(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{\Phi_\sigma}(n) \cdot \widehat{f}(n) e^{int}.$$

Существуют достаточные условия для того, чтобы набор $\{\Phi_\sigma\}$ был аппроксимативной единицей для всех классов L^p , $1 \leq p < \infty$, и класса C .

Утверждение 16.4.1 (условие в терминах Φ_σ).

- (1) $\|\Phi_\sigma\|_{L^1} \leq C$, где $C \in \mathbb{R}$ не зависит от σ ;
- (2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_\sigma(x) dx = 1$;
- (3) $\sup_{|x| > \delta} |\Phi_\sigma(x)| \rightarrow 0$ при $\sigma \rightarrow \sigma_0$ для всякого $\delta > 0$.

□. Без доказательства.²⁶ ■

Аналогичное условие можно дать в терминах $\widehat{\Phi_\sigma}$.

Утверждение 16.4.2 (условие в терминах $\widehat{\Phi_\sigma}$).

- (1) $\|\Phi_\sigma\|_{L^1} \leq C$, где $C \in \mathbb{R}$ не зависит от σ ;
- (2) $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_\sigma(x) dx = 1$, что то же самое, что $\widehat{\Phi_\sigma}(0) = 1$;
- (3) $\widehat{\Phi_\sigma}(n) \rightarrow 1$ при $\sigma \rightarrow \sigma_0$ для всякого $n \in \mathbb{N}$.^{27,28}

□. Покажем сначала, что из условий утверждения следует, что

$$(\Phi_\sigma * p)(t) \xrightarrow{\sigma \rightarrow \sigma_0} p(t)$$

для всякого тригонометрического полинома $p \in \mathcal{P}$. Действительно, из (3) следует, что

$$\widehat{\Phi_\sigma * p}(n) = \widehat{\Phi_\sigma}(n) \cdot \widehat{p}(n) \xrightarrow{\sigma \rightarrow \sigma_0} \widehat{p}(n).$$

²⁵ Например, сделать Φ_σ бесконечно гладкими.

²⁶ Доказательство аналогично для аппроксимативных единиц в $\mathbb{R}^n$ (см. ??).

²⁷ На самом деле, в этом утверждении условие (2) можно исключить, поскольку его можно заменить (3).

²⁸ Это теорема является вариантом *теоремы Банаха–Штейнгауза* (см. теоремы 1.2.4 и 1.6.10 конспекта по функциональному анализу).

Соответственно,

$$(\Phi_\sigma * p)(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{\Phi_\sigma}(n) \widehat{p}(n) e^{int} \Rightarrow \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{p}(n) e^{int} = p(t),$$

так как тригонометрический полином имеет конечное число слагаемых, а потому сходимость равномерная.

Теперь докажем утверждения для произвольной функции $f \in C(\mathbb{T})$. Пространство тригонометрических полиномов $\mathcal{P}$ плотно в пространстве $C(\mathbb{T})$. Действительно, пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ плотно в пространстве $C(\mathbb{T})$ по теореме 16.2.2, а любую бесконечно гладкую функцию можно равномерно приблизить частичными суммами её ряда Фурье (16.3.9).

Таким образом, для произвольного $\varepsilon > 0$ пусть $p \in \mathcal{P}$ — такой полином, что

$$\sup_{z \in \mathbb{T}} |f(z) - p(z)| \leq \varepsilon.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (\Phi_\sigma * f)(z) &= (\Phi_\sigma * p)(z) + (\Phi_\sigma * (f - p))(z) \\ &= (\Phi_\sigma * p)(z) + \int_{\mathbb{T}} (f(z\bar{\zeta}) - p(z\bar{\zeta})) \Phi_\sigma(\zeta) dm(\zeta). \end{aligned}$$

По предыдущему шагу слагаемое $\Phi_\sigma * p$ равномерно стремится к p , то есть начиная с некоторого места оно отличается от p не более чем на ε . Кроме того,

$$\left| \int_{\mathbb{T}} (f(z\bar{\zeta}) - p(z\bar{\zeta})) \Phi_\sigma(\zeta) dm(\zeta) \right| \leq \left(\sup_{z \in \mathbb{T}} |f(z) - p(z)| \right) \cdot \int_{\mathbb{T}} |\Phi_\sigma(\zeta)| dm(\zeta) < \varepsilon C.$$

Таким образом,

$$\sup_{z \in \mathbb{T}} |(\Phi_\sigma * f)(z) - p(z)| \leq \varepsilon(C + 1).$$

Следовательно,

$$\sup_{z \in \mathbb{T}} |(\Phi_\sigma * f)(z) - f(z)| \leq \varepsilon(C + 2).$$

Таким образом, $\Phi_\sigma * f \Rightarrow f$.

Из аналогичного рассуждения следует сходимость свёрток и для функций $f \in L^p(\mathbb{T})$, $1 \leq p < \infty$, поскольку пространство $C^\infty(\mathbb{T})$ плотно в пространстве $L^p(\mathbb{T})$ (16.2.3). ■

Замечание. В условиях теоремы 16.4.2, если $\Phi_\sigma \geq 0$ для всякого σ , то из условия (3) следует (1). Действительно, в этом случае

$$\int_{\mathbb{T}} |\Phi_\sigma| dm = \int_{\mathbb{T}} \Phi_\sigma dm = 1.$$

Антипример (не являются аппроксимативной единицей). Рассмотрим ядра Дирихле

$$D_N(t) = \frac{\sin(Nt + \frac{t}{2})}{\sin(\frac{t}{2})} = \sum_{|j| \leq N} e^{ijt}.$$

Поскольку интеграл ядра Дирихле равен 1, и все коэффициенты Фурье ядра Дирихле становятся равными 1 при $N \rightarrow \infty$, то набор $\{D_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ удовлетворяет условиям (2) и (3) утверждения 16.4.2. Однако, он не удовлетворяет условию (1). А именно, покажем, что

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |D_N(t)| dt \sim \ln(N).$$

В самом деле, применяя формулу для ядра Дирихле, получаем

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin(Nt + \frac{t}{2})|}{|\sin(\frac{t}{2})|} dt &\geq C \int_0^{\pi} \frac{|\sin(Nt + \frac{t}{2})|}{t} dt \\ &= C \int_0^{\pi(N+\frac{1}{2})} \frac{\sin(s)}{s} ds = C \sum_{k=1}^N \frac{1}{k+1} \frac{1}{\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)| dt \\ &\geq C' \sum_{k=1}^N \frac{1}{k+1} \geq C'' \ln(N). \end{aligned}$$

Аналогично производится оценка сверху.

Поэтому для построения аппроксимативной единицы нужно рассматривать другие ядра. Рассмотрим *частичные суммы по Чезаро*

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N (f * D_k) = f * \left(\frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k \right).$$

Определение. Ядром Фейера называется

$$K_N = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k,$$

где D_k — ядра Дирихле.

Нетрудно убедиться, что коэффициенты Фурье ядра Фейера имеют вид

$$\widehat{K_N}(j) = \begin{cases} \frac{N+1-|j|}{N+1}, & |j| \leq N+1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Тем самым,

$$\widehat{K_N}(j) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

Таким образом, ядра Фейера удовлетворяют условию (3) теоремы 16.4.2. Кроме того, они удовлетворяют условию (2), так как

$$\int_{\mathbb{T}} K_N dm = 1,$$

поскольку интеграл ядра Дирихле равен 1.

Осталось показать, что $K_N \geq 0$ для любого N . Отсюда будет следовать, что

$$\int_{\mathbb{T}} |K_N| dm = \int_{\mathbb{T}} K_N dm = 1,$$

то есть ядра Фейера удовлетворяют условию (1) теоремы 16.4.2, а значит являются аппроксимативной единицей. В самом деле, так как

$$D_k(t) = \frac{\sin(kt + \frac{t}{2})}{\sin(\frac{t}{2})},$$

то

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1} \frac{1}{\sin(\frac{t}{2})} (\sin(\frac{t}{2}) + \sin(t + \frac{t}{2}) + \cdots + \sin(tN + \frac{t}{2})).$$

Обозначим

$$S = \sin(\frac{t}{2}) + \sin(t + \frac{t}{2}) + \cdots + \sin(tN + \frac{t}{2}).$$

Ясно, что

$$\begin{aligned} S &= \operatorname{Im} \left(\sum_{j=0}^N e^{i(j+\frac{1}{2})t} \right) = \operatorname{Im} e^{i\frac{t}{2}} \left(\sum_{j=0}^N e^{ijt} \right) = \operatorname{Im} e^{i\frac{t}{2}} \frac{e^{(N+1)it} - 1}{e^{it} - 1} \\ &= \operatorname{Im} \frac{\cos(Nt + t) - 1 + i \sin(Nt + t)}{2i \sin(\frac{t}{2})} \\ &= -\frac{\cos(Nt + t) - 1}{2 \sin(\frac{t}{2})} = \frac{2 \sin^2(\frac{N+1}{2}t)}{2 \sin(\frac{t}{2})} \end{aligned}$$

Таким образом,

$$K_N(t) = \frac{1}{N+1} \frac{\sin^2(\frac{N+1}{2}t)}{\sin^2(\frac{t}{2})} \geq 0,$$

как и требовалось.

Теорема 16.4.3 (Фейера). *Ряд Фурье функции из пространства $L^p(\mathbb{T})$, $1 \leq p < \infty$ (или пространства $C(\mathbb{T})$) суммируется к ней в пространстве методом Чезаро.*

□. По теореме 16.4.2 ядра Фейера образуют аппроксимативную единицу. Стало быть, для всякой функции $f \in L^p(\mathbb{T})$ (соответственно, $f \in C(\mathbb{T})$),

$$\sigma_N f = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f = f * K_N \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f.$$

■

Замечание. Из теоремы Фейера следует теорема единственности 16.3.2. Действительно, если все коэффициенты Фурье функции $f \in L^1$ равны 0, то тогда и средние по Чезаро равны 0, а значит они сходятся к функции в L^1 .

2. СУММИРОВАНИЕ РЯДОВ ФУРЬЕ МЕТОДОМ АБЕЛЯ–ПУАССОНА

Идея метода суммирования Абеля–Пуассона состоит в приведении ряда вида $\sum_{j=0}^{\infty} a_n$ к ряду

$$\sum_{j=0}^{\infty} r^j a_j,$$

где $0 \leq r < 1$. Тогда, если существует предел

$$\lim_{r \rightarrow 1-} \sum_{j=0}^{\infty} r^j a_j = A,$$

то говорят, что ряд суммируется к A методом Абеля–Пуассона.

Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$. Чтобы воспользоваться методом Абеля–Пуассона, преобразуем ряд Фурье функции f :

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(j) e^{ij\theta} = \widehat{f}(0) + \sum_{j \in \mathbb{N}} (\widehat{f}(j) e^{ij\theta} + \widehat{f}(-j) e^{-ij\theta}).$$

Обозначим

$$\varphi_r(\theta) = \widehat{f}(0) + \sum_{j \in \mathbb{N}} r^j (\widehat{f}(j) e^{ij\theta} + \widehat{f}(-j) e^{-ij\theta}).$$

Поскольку $0 \leq r < 1$, и по утверждению 16.3.10 коэффициенты Фурье функции f ограничены, то ряд справа сходится, причём абсолютно. Поэтому сумму можно записать в виде

$$\varphi_r(\theta) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} r^{|j|} \widehat{f}(j) e^{ij\theta} = P_r(\theta) * f.$$

Определение. *Ядром Пуассона называется*

$$P_r(\theta) = \sum_{j \in \mathbb{Z}} r^{|j|} e^{ij\theta}, \quad \theta \in [-\pi, \pi],$$

где $0 \leq r < 1$.

Утверждение 16.4.4. $\{P_r\}_{0 \leq r < 1}$ — аппроксимативная единица.

□. Ясно, что

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} P_r(\theta) d\theta = 1,$$

и что $\widehat{P_r}(j) \rightarrow 1$ при $r \rightarrow 1$ для всякого j по построению. Остаётся проверить, что $P_r \geq 0$. Действительно,

$$P_r(\theta) = \sum_{j \geq 0} r^j e^{ij\theta} + \sum_{j \geq 1} r^j e^{-ij\theta} = \frac{1}{1 - re^{i\theta}} + \frac{re^{i\theta}}{1 - re^{-i\theta}} = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(\theta) + r^2} \geq 0.$$

Так что ядра Пуассона действительно являются аппроксимативными единицами. ■

Обозначим $re^{i\theta} = z$. Тогда $|z| < 1$, и в обозначениях доказательства предыдущей теоремы рассмотрим функцию

$$P(z) = P_r(\theta) = \sum_{j \geq 0} z^j + \overline{\sum_{j \geq 1} z^j}.$$

Функция $\sum_{j \geq 0} z^j$ аналитична, а значит функция P является гармонической функцией в единичном круге. Тем самым, она удовлетворяет уравнению Лапласа,²⁹ если $z = x + iy$, то

$$\Delta P = \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 0.$$

Кроме того, для $f \in C(\mathbb{T})$ имеем

$$(P * f)(z) = \sum_{j \geq 0} \widehat{f}(j) z^j + \overline{\sum_{j \geq 1} \widehat{f}(-j) z^j},$$

это также гармоническая функция, так как первое слагаемое является аналитической функцией. Рассматривая сужение функции $P * f$ на замкнутые круги радиуса r , придём к выводу, что такие функции равномерно сходятся к функции f на границе единичного шара при $r \rightarrow 1$. Иными словами, решается задача Дирихле для единичного шара.³⁰

Свёртка $P * f$ называется **интегралом Пуассона**, она имеет вид

$$(P * f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta - t) \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(t) + r^2} dt.$$

²⁹См. ??

³⁰См. конспект по математической физике

Пример (как строить аппроксимативные единицы). Рассмотрим вещественную функцию $\varphi \in l^1(\mathbb{Z}) \cap l^2(\mathbb{Z})$, такую что $\varphi(-n) = \varphi(n)$, и $\|\varphi\|_{l^2} = 1$. Пусть

$$\Phi(n) = (\varphi * \varphi)(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(n - k) \varphi(k).$$

Преобразование Фурье функции φ имеет вид

$$\widehat{\varphi}(\zeta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \varphi(n) \zeta^{-n}.$$

Из равенства Парсеваля следует, что $\|\widehat{\varphi}\|_{L^2(\mathbb{T})} = \|\varphi\|_{l^2(\mathbb{Z})} = 1$. Кроме того, из 16.3.1 следует, что

$$\widehat{\Phi}(n) = (\widehat{\varphi}(n))^2.$$

Функция φ вещественна и чётна, функция $\widehat{\varphi}$ вещественна, поэтому $\widehat{\Phi} \geq 0$. Если теперь в качестве функции φ взять функцию

$$\varphi_N(k) = \chi_{[-N, N]}(k) \cdot \frac{1}{(2N + 1)^{1/2}},$$

легко проверить, что она удовлетворяет всем вышеперечисленным условиям. Кроме того, тогда $\Phi(n) \rightarrow 1$ при $N \rightarrow \infty$. Таким образом, эта конструкция действительно является аппроксимативной единицей. Нетрудно видеть, что это в точности ядра Фейера с чётными номерами.

§5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ В $\mathbb{R}^n$

1. ПРОСТЕЙШИЕ СВОЙСТВА

Напомним формулу преобразования Фурье в $\mathbb{R}^n$. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда³¹

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx, \quad \xi \in \mathbb{R}^n.$$

Перечислим свойства преобразования Фурье в этом случае.

Свойства (преобразования Фурье в $\mathbb{R}^n$).

1. $|\widehat{f}| \leq \|f\|_{L^1}$.
2. $\widehat{f}$ — непрерывная функция на $\mathbb{R}^n$. Это следует из теоремы Лебега о мажорируемой сходимости (??).
3. $\lim_{|\xi| \rightarrow \infty} |\widehat{f}(\xi)| = 0$. Следует из леммы Римана–Лебега (16.3.7).
4. *Преобразование Фурье при сдвиге.* Пусть $t \in \mathbb{R}^n$, и пусть $f_t(x) = f(x - t)$.

³¹Заметим, что коэффициент 2π в показателе экспоненты нужен для нормировки.

Тогда

$$\widehat{f}_t(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-t) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) e^{-2\pi i \langle y, \xi \rangle} e^{-2\pi i \langle t, \xi \rangle} dy = \widehat{f}(\xi) e^{-2\pi i \langle t, \xi \rangle}.$$

5. *Сдвиг преобразования Фурье.* Пусть $u \in \mathbb{R}^n$, и пусть $g(x) = f(x) e^{2\pi i \langle x, u \rangle}$. Тогда

$$\widehat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{2\pi i \langle x, u \rangle} e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \widehat{f}(\xi - u).$$

6. *Преобразование Фурье дифференцирования.* Пусть $f \in C^1(\mathbb{R}^n)$. Предположим, что все частные производные $\partial_j f$ суммируемы, и все частные производные вместе с функцией f стремятся к 0 на бесконечности. Тогда найдём преобразование Фурье частной производной $\partial_j f$. Без ограничения общности пусть $j = 1$. Тогда по теореме Фубини

$$\begin{aligned} \widehat{\partial_1 f}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_1 f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left[\int_{\mathbb{R}} \partial_1 f(x) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 \right] e^{-2\pi i (x_2 \xi_2 + \dots + x_n \xi_n)} dx_2 \dots dx_n. \end{aligned}$$

Внутренний интеграл вычислим интегрированием по частям. Поскольку f исчезает на бесконечности, то внеинтегральный член уйдёт, тогда

$$\int_{\mathbb{R}} \partial_1 f(x) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 = - \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} (-2\pi i \xi_1) dx_1.$$

Следовательно,

$$\widehat{\partial_1 f}(\xi) = 2\pi i \xi_1 \widehat{f}(\xi).$$

7. Пусть $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, f суммируема, и все её производные суммируемы и вместе с функцией f исчезают на бесконечности. Тогда для $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{N}_0$,

$$\widehat{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n} f}(\xi) = (2\pi i \xi_1)^{\alpha_1} \dots (2\pi i \xi_n)^{\alpha_n} \widehat{f}(\xi).$$

Утверждение 16.5.1. Пусть $f \in C^{(k)}(\mathbb{R}^n)$, f суммируема, и все её производные суммируемы и вместе с функцией f исчезают на бесконечности. Тогда существует такая константа C , что

$$|\widehat{f}(\xi)| \leq \frac{C}{(1 + |\xi|)^k}.$$

□. Будем рассматривать наборы $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ неотрицательных чисел, такие что $\alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq k$. Рассмотрим производную $\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n} f$. Она суммируема, а значит её коэффициенты Фурье ограничены некоторой константой

C_α , то есть

$$|\widehat{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n}(\xi)}| = (2\pi|\xi_1|)^{\alpha_1} \dots (2\pi|\xi_n|)^{\alpha_n} \cdot |\widehat{f}(\xi)| \leq C_\alpha.$$

Таким образом,

$$|\xi_1|^{\alpha_1} \dots |\xi_n|^{\alpha_n} \cdot |\widehat{f}(\xi)| \leq \frac{C_\alpha}{(2\pi)^{\alpha_1 + \dots + \alpha_n}}.$$

Просуммировав все такие неравенства по всем возможным наборам α , получим, что

$$(1 + |\xi_1| + \dots + |\xi_n|)^k \cdot |\widehat{f}(\xi)| \leq C.$$

Из неравенств о средних следует, что

$$\frac{1}{\sqrt{n}}(|\xi_1| + \dots + |\xi_n|) \leq |\xi| = \sqrt{|\xi_1|^2 + \dots + |\xi_n|^2} \leq |\xi_1| + \dots + |\xi_n|.$$

Отсюда следует, что

$$(1 + |\xi|)^k \cdot |\widehat{f}(\xi)| \leq (1 + |\xi_1| + \dots + |\xi_n|)^k \cdot |\widehat{f}(\xi)| \leq C,$$

откуда следует требуемая оценка. ■

Следствие 16.5.2. Пусть $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, f суммируема, и все её производные суммируемы и вместе с функцией f исчезают на бесконечности. Тогда $\widehat{f}$ убывает быстрее любой степени $|\xi|$,

$$|\widehat{f}(\xi)|(1 + |\xi|^M) \xrightarrow{|\xi| \rightarrow \infty} 0, \quad M \in \mathbb{N}.$$

2. ФОРМУЛА ОБРАЩЕНИЯ

Напомним, что для функции $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ под формулой обращения понимается равенство $(\widehat{f})^\sim = f$. Обратное преобразование Фурье в $\mathbb{R}^n$ имеет вид

$$\check{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx,$$

то есть $\check{f}(\xi) = \widehat{f}(-\xi)$.

Утверждение 16.5.3 (простейший вариант формулы обращения). Пусть $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Тогда формула обращения верна.

□. Заметим, что поскольку f бесконечно гладкая и имеет компактный носитель, то все её производные также имеют компактный носитель, а значит они суммируемы. В силу предыдущего свойства тогда функция $\widehat{f}$ убывает быстрее любой степени, а значит она суммируема. Тем самым, левая часть формулы обращения имеет смысл.

Теперь докажем равенство обеих частей. Возьмём достаточно большое

$R > 0$, чтобы $\text{supp}(\varphi) \subseteq [-\pi, \pi]$, где $\varphi(x) = f(Rx)$. Тогда можно считать, что φ — функция на окружности $\mathbb{T}$, и её можно разложить в ряд Фурье,

$$\varphi(x) = f(Rx) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(Rx) e^{-inx} dx.$$

Поскольку f бесконечно гладкая, её коэффициенты Фурье убывают быстрее любой степени (16.3.12). Поэтому ряд Фурье сходится к функции φ . Сделав замену переменных $Rx \mapsto x$, получим

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{in \frac{x}{R}}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi R} \int_{-R\pi}^{R\pi} f(t) e^{-in \frac{t}{R}} dt.$$

Поскольку f имеет компактный носитель, то в выражении для коэффициентов Фурье интеграл можно брать по всей прямой $\mathbb{R}$. Тогда

$$c_n = \frac{1}{2\pi R} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-2\pi i n \frac{t}{2\pi R}} dt = \frac{1}{2\pi R} \hat{f}\left(\frac{n}{2\pi R}\right).$$

Следовательно,

$$f(x) = \frac{1}{2\pi R} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(\frac{n}{2\pi R}\right) e^{2\pi i x \frac{n}{2\pi R}}, \quad x \in [-R, R].$$

В сущности, это сумма Римана для функции $\hat{f}e^{2\pi i x \cdot}$. Покажем, что правая часть при $R \rightarrow \infty$ стремится к

$$(\hat{f})^\sim(x) = \frac{1}{2\pi R} \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

Для этого оценим хвост ряда. Возьмём достаточно большое число K , чтобы $\left|\frac{n}{2\pi R}\right| > K$. Тогда в силу 16.3.12

$$\frac{1}{2\pi R} \sum_{n: \left|\frac{n}{2\pi R}\right| > K} \left| \hat{f}\left(\frac{n}{2\pi R}\right) \right| \leq \frac{C}{2\pi R} \sum_{n: \left|\frac{n}{2\pi R}\right| > K} \left| \frac{n}{2\pi R} \right|^{-A} \leq \frac{C'}{K^{A-1}},$$

где $A \geq 1$ произвольное.

С другой стороны,

$$\frac{1}{2\pi R} \sum_{n: \left|\frac{n}{2\pi R}\right| \leq K} \hat{f}\left(\frac{n}{2\pi R}\right) e^{2\pi i x \frac{n}{2\pi R}} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-K}^K \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

поскольку слева стоит сумма Римана функции $\hat{f}e^{2\pi i x \cdot}$ на отрезке $[-K, K]$.

Тем самым, при устремлении $K \rightarrow \infty$, имеем $(\widehat{f})^\sim = f$, как и утверждалось. ■

Свойства (преобразования Фурье в $\mathbb{R}^n$). Продолжаем предполагать, что $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$.

8. *Дифференцирование преобразования Фурье.* Предположим, что $(1+|x|)f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Покажем, что тогда для любого $j = 1, \dots, n$

$$\frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_j} = -2\pi i x_j \widehat{f(x)}.$$

Действительно, при сделанном предположении формулу

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx$$

можно продифференцировать под знаком интеграла, поскольку подынтегральная функция мажорируется функцией $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тем самым, по теореме Лебега

$$\frac{\partial \widehat{f}}{\partial x_j} = \int_{\mathbb{R}^n} (-2\pi i x_j) f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx.$$

Сделаем следующее наблюдение. Пусть $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Ясно, что тогда $\widehat{f} \in C^\infty(\mathbb{R})$. Возникает вопрос — будет ли преобразование Фурье функции f иметь компактный носитель. Рассмотрим

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{\text{supp}(f)} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx,$$

где $\xi \in \mathbb{C}$. В таком случае это бесконечно дифференцируемая, а значит целая функция. Если она имеет компактный носитель, то по теореме единственности для аналитических функций³² она равна 0.

Таким образом, условие на компактность носителя преобразования Фурье было бы ограничительным. В связи с этим рассматривается класс Шварца.

Определение. *Классом Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ называется класс функций $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, любая производная которых убывает на бесконечности быстрее любой степени. Иными словами, для любого $A \in \mathbb{R}$*

$$|D^\alpha f(x)| \leq \frac{C_{\alpha, f, A}}{(1 + |x|)^A},$$

где $D_\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_n^{\alpha_n}$.

³²См. ??

Ясно, что преобразование Фурье переводит класс Шварца в себя. Действительно функция $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ убывает быстрее любой степени. Согласно предыдущему свойству тогда $\hat{f} \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Кроме того, все производные функции f суммируемы, поэтому по 16.5.2 преобразование Фурье $\hat{f}$ убывает быстрее любой степени. Это же рассуждение теперь применимо ко всем производным $\hat{f}$, так что $\hat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

Свойства (преобразования Фурье в $\mathbb{R}^n$).

9. *Преобразование Фурье при растяжении.* Пусть $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$. Обозначим $f_t(x) = f(tx)$. Тогда

$$\hat{f}_t(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(tx) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \frac{1}{|t|^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \frac{\xi}{t} \rangle} dx = \frac{1}{|t|^n} \hat{f}\left(\frac{\xi}{t}\right).$$

Лемма 16.5.4. Пусть $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) g(y) dy.$$

□. Заметим сначала, что обе части существуют, так как преобразования Фурье функций f и g ограничены в силу свойства 1. Кроме того, поскольку $f, g \in L^1$, то функция

$$(x, y) \mapsto f(x)g(y)e^{-2\pi i \langle x, y \rangle}$$

суммируема на $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Тем самым, по теореме Фубини

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \hat{g}(x) dx &= \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \left[\int_{\mathbb{R}^n} g(y) e^{-2\pi i \langle y, x \rangle} dy \right] \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) g(y) e^{-2\pi i \langle y, x \rangle} dx dy = \int_{\mathbb{R}^n} g(y) \hat{f}(y) dy. \end{aligned}$$

■

Утверждение 16.5.5. Пусть $h \in L^1(\mathbb{R}^n)$, и $\int_{\mathbb{R}^n} h(x) dx = 1$. Обозначим

$$h_t(x) = \frac{1}{t^n} h\left(\frac{x}{t}\right), \quad t > 0.$$

Тогда для всякой функции $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$

$$f * h_t \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} f.$$

□. Поскольку $\int_{\mathbb{R}^n} h_t = 1$, то

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) h_t(y) dy - f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x)) h_t(y) dy.$$

Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left| \int_{\mathbb{R}^n} (f(x-y) - f(x)) h_t(y) dy \right| dx \leq \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| |h_t(y)| dy dx.$$

По непрерывности сдвига в L^1 для всякого $\varepsilon > 0$ подберём такое $\delta > 0$, что для всех $|y| < \delta$ ³³

$$\varphi(y) = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| dx < \varepsilon.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x-y) - f(x)| |h_t(y)| dy dx &= \int_{|y| < \delta} \varphi(y) |h_t(y)| dy + \int_{|y| \geq \delta} \varphi(y) |h_t(y)| dy \\ &< \varepsilon \int_{|y| < \delta} |h_t(y)| dy + \int_{|y| \geq \delta} \varphi(y) |h_t(y)| dy \\ &< \varepsilon \|h\|_{L^1} + 2 \|f\|_{L^1} \int_{|y| \geq \delta} \frac{1}{t^n} \left| h\left(\frac{y}{t}\right) \right| dy. \end{aligned}$$

При этом

$$\int_{|y| \geq \delta} \frac{1}{t^n} \left| h\left(\frac{y}{t}\right) \right| dy = \int_{|u| \geq \frac{\delta}{t}} |h(u)| du \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0.$$

Таким образом, $\|f * h_t - f\|_{L^1} \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$, как и утверждалось. ■

Лемма 16.5.6. *Существует $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, такая что*

- $\widehat{g} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, и $\|\widehat{g}\|_{L^1} = 1$;
- g чётна;
- g непрерывна в 0;
- $g(0) = 1$.

Функцию g временно будем называть *порождающей* для формулы обраще-

³³См. ??

ния.

□. Рассмотрим случай $n = 1$. Возьмём произвольную чётную функцию $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, такую что $g(0) = 1$. Тогда по утверждению 16.5.3

$$g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{g}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

так что $g(0) = 1 = \|\widehat{g}\|_{L^1}$.

В случае произвольного n возьмём $g(x) = g_1(x_1) \cdots g_n(x_n)$, где функции g_j строятся аналогично предыдущему шагу доказательства. Тогда g чётна, непрерывна в 0, $g(0) = 1$. Кроме того,

$$\begin{aligned} \widehat{g}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} g_1(x_1) \cdots g_n(x_n) e^{-2\pi i(x_1 \xi_1 + \cdots + x_n \xi_n)} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} g_1(x_1) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 \cdots \int_{\mathbb{R}} g_n(x_n) e^{-2\pi i x_n \xi_n} dx_n \\ &= \widehat{g}_1(\xi_1) \cdots \widehat{g}_n(\xi_n). \end{aligned}$$

Следовательно, $\widehat{g} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. ■

Теорема 16.5.7 (шаблон для формул обращения). Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ и $\widehat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Тогда формула обращения $f = (\widehat{f})^\sim$ верна почти всюду.

□. Рассмотрим функцию g , построенную по лемме 16.5.6. В формулу из леммы 16.5.4

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(y) g(y) dy$$

подставим сдвиг $f_u(x) = f(x - u)$, воспользовавшись формулой для преобразования Фурье сдвига:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x - u) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i \langle u, y \rangle} \widehat{f}(y) g(y) dy.$$

Так как функция g чётна, то в силу свойства 9 её преобразование Фурье $\widehat{g}$ также чётно. Тогда, заменяя в предыдущей формуле x на $-x$, и u на $-u$, получим

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(u - x) \widehat{g}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i \langle u, y \rangle} \widehat{f}(y) g(y) dy.$$

Подставим $g(ts)$, $t > 0$, вместо $g(s)$, воспользовавшись леммой 16.5.4:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(u - x) \frac{1}{t^n} \widehat{g}\left(\frac{x}{t}\right) dx = \int_{\mathbb{R}^n} e^{2\pi i \langle u, y \rangle} \widehat{f}(y) g(y) dy.$$

В левом интеграле стоит свёртка $f * h_t$ с аппроксимативной единицей

$$h_t(x) = \frac{1}{t^n} \widehat{g}\left(\frac{x}{t}\right).$$

Тогда $f * h_t \rightarrow f$ в L^1 при $t \rightarrow 0$ по 16.5.5.

С другой стороны, поскольку $\widehat{f}$ суммируема, а g ограничена по построению, то подынтегральное выражение в правой части мажорируется суммируемой функцией $C|\widehat{f}(y)|$. Тогда, поскольку g непрерывна в 0, и $g(0) = 1$, по теореме Лебега о мажорируемой сходимости при $t \rightarrow 0$ получаем

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(y) g(ty) e^{2\pi i \langle x, y \rangle} dy \xrightarrow{t \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(y) e^{2\pi i \langle x, y \rangle} dy = (\widehat{f})^\sim(x).$$

Поскольку левая часть сходится по норме L^1 , а правая часть сходится поточечно, получаем, что $f = (\widehat{f})^\sim$ почти всюду.³⁴ ■

Следствие 16.5.8. Преобразование Фурье переводит класс Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ на себя.

□. Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда по теореме $\varphi = (\widehat{\varphi})^\sim$. Обозначим $\beta = \widehat{\varphi}$, то есть $\check{\beta} = \varphi$. Осталось взять $\gamma(x) = \beta(-x)$, тогда

$$\widehat{\gamma}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \beta(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \beta(x) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \check{\beta}(\xi) = \varphi(\xi).$$

■

Теорема 16.5.9 (Планшереля). Пусть $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{g(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) \overline{\widehat{g}(\xi)} d\xi = \langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle.$$

□. Возьмём произвольные функции $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Тогда по лемме 16.5.4

$$\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \widehat{\psi}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\varphi}(x) \psi(x) dx.$$

По следствию 16.5.9 существует такая функция $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, что $\check{u} = \varphi$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} \check{u}(x) \widehat{\psi}(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} u(x) \psi(x) dx.$$

³⁴Разумеется, поскольку $f \in L^1$, то f задана почти всюду. С другой стороны, поскольку f почти всюду совпадает с обратным преобразованием Фурье функции $\widehat{f} \in L^1$, которое непрерывно, то по теореме ?? f можно доопределить до непрерывной, так что равенство будет верно всюду.

Аналогично, существует функция $v \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, такая что $u = \bar{v}$. Тогда,

$$\check{u}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{v(\xi)} e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi = \overline{\int_{\mathbb{R}^n} v(\xi) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi} = \overline{\widehat{v}(x)}.$$

Следовательно,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{\psi}(x) \overline{\widehat{v}(x)} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) \overline{v(x)} dx.$$

Таким образом, беря $\psi = f$, а $\varphi = \check{g}$, то $v = g$, поэтому получится требуемое равенство. ■

Следствие 16.5.10. В условиях теоремы, если $f = g$, то $\|f\|_{L^2} = \|\widehat{f}\|_{L^2}$.

Рассмотрим оператор $\varphi \mapsto \widehat{\varphi}$, сопоставляющий каждой функции $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ её преобразование Фурье. Согласно следствию 16.5.10 это оператор является изометрией. Поскольку $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ плотно в $L^2(\mathbb{R}^n)$, то по теореме о продолжении с плотного подмножества³⁵ этот оператор может быть продолжен единственным образом до изометрии на всём пространстве $L^2(\mathbb{R}^n)$. Этот оператор будем обозначать $\mathcal{F}$.

Определение. Оператор $\mathcal{F}: L^2(\mathbb{R}^n) \longrightarrow L^2(\mathbb{R}^n)$ называется **преобразованием Фурье**.

Заметим, что на пересечении $L^1(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ оператор $\mathcal{F}$ совпадает с преобразованием Фурье в $L^1(\mathbb{R}^n)$. Действительно, каждую функцию из пересечения можно приблизить функциями из класса Шварца, на которых изначально был задан оператор $\mathcal{F}$.

Обозначим $\mathcal{F}_-(h)(x) = \mathcal{F}(h)(-x)$. Тогда ясно, что $\mathcal{F}^{-1} = \mathcal{F}_-$, поскольку равенство выполняется для всех функций класса Шварца, а далее продолжается по плотности. Тем самым, формула обращения в пространстве L^2 верна, если под равенством в ней понимать равенство норм в L^2 .

Пример (гауссиан как порождающая функция). Рассмотрим функцию g ,

$$g(x) = e^{-\pi|x|^2}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Ясно, что это чётная функция, непрерывная в 0, и $g(0) = 1$. Вычислим преобразование Фурье этой функции. Для начала рассмотрим случай $n = 1$. Тогда

$$\widehat{g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{\pi x^2} e^{-2\pi i x \xi} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x^2 + 2\pi i x \xi + (i\xi)^2)} e^{-\pi \xi^2} dx = e^{-\pi \xi^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x + i\xi)^2} dx.$$

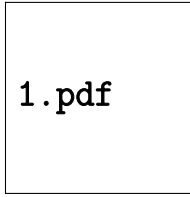
При $\xi = 0$ интеграл равен 1.³⁶ Поэтому, чтобы доказать, что $\|\widehat{g}\|_{L^1}$, нужно

³⁵См. теорему 1.2.5 конспекта по функциональному анализу.

³⁶См. ??.

показать, что это интеграл равен 1 при любом ξ .

Для $A > 0$ рассмотрим замкнутый контур



Поскольку функция $e^{-\pi(x+i\xi)^2}$ аналитична, то интеграл по всему контуру равен 0. Рассмотрим боковые стороны. В этом случае

$$\int_0^\xi e^{-\pi(\pm A+iy)^2} dy = \int_0^\xi e^{-\pi A^2 \pm 2\pi Aiy + \pi y^2} dy.$$

При достаточно больших A подынтегральное выражение мажорируется $e^{-\pi A^2/2}$, поэтому по теореме Лебега интеграл стремится к 0 при $A \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx = 1.$$

Тем самым, $\widehat{g} = g$.

Теперь рассмотрим случай произвольного n . Тогда возьмём $e^{-\pi|x|^2} = e^{-\pi x_1^2} \cdot \dots \cdot e^{-\pi x_n^2}$. Как и в лемме 16.5.6 нетрудно убедиться, что такая функция подходит, так что и в этом случае $\widehat{g} = g$. Функция g часто называется **гауссианом**.

Пример (как вычислить преобразование Фурье функции из L^2). Рассмотрим функцию $f \in L^2(\mathbb{R})$. Обозначим

$$f_A = \chi_{[-A,A]} \cdot f.$$

Тогда $f_A \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. При этом по счётной аддитивности интеграла $f_A \rightarrow f$ по норме L^2 при $A \rightarrow \infty$. Следовательно,

$$\mathcal{F}(f) = \lim_{A \rightarrow \infty} \widehat{f_A} = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx,$$

где пределы подразумеваются по норме L^2 .

Аналогично, если $f \in L^2(\mathbb{R})$, и $\varphi = \mathcal{F}(f)$, то тогда $\chi_{[-A,A]} \cdot \varphi \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, поэтому по формуле обращения получаем

$$f(x) = \lim_{A \rightarrow \infty} \int_{-A}^A \varphi(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi,$$

где предел берётся по норме L^2 .

Выведем теперь *классическую формулу обращения*. Рассмотрим функцию $h = \chi_{[-1,1]}$. Согласно рассуждению на с. 228

$$\widehat{h}(\xi) = \frac{\sin(2\pi\xi)}{\pi\xi},$$

причём $\widehat{h} \notin L^1(\mathbb{R})$. По теореме Планшереля

$$\frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2(2\pi\xi)}{\xi^2} d\xi = \|\widehat{h}\|_{L^2}^2 = \|h\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-1,1]}^2(x) dx = 2,$$

так что $\widehat{h} \in L^2(\mathbb{R})$.

Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$. Нетрудно убедиться, что функция h удовлетворяет условиям леммы 16.5.6. Поэтому воспользуемся формулой обращения из теоремы 16.5.7 для функции h :

$$\int_{\mathbb{R}} f(x-y) \frac{1}{t} \widehat{h}\left(\frac{y}{t}\right) dy = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i x s} \widehat{f}(s) h(ts) ds,$$

Производя замену переменных в правой части, получим

$$\int_{-1/t}^{1/t} \widehat{f}(s) e^{2\pi i x s} ds = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x-y) \frac{1}{t} \frac{\sin(2\pi y/t)}{y/t} dy.$$

Пусть $A = 1/t$. Тогда

$$\int_{-A}^A \widehat{f}(s) e^{2\pi i x s} ds = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} f(x-y) \frac{\sin(2\pi Ay)}{y} dy.$$

Если бы $f \in L^2(\mathbb{R})$, то согласно предыдущему примеру можно было бы перейти к пределу при $A \rightarrow \infty$ в обеих частях по норме L^2 . При этом из ?? известно, что в несобственном смысле

$$\frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(2\pi Ay)}{y} dy = 1.$$

В результате получился некоторый аналог формулы обращения, доказанной выше. Однако, условия $f \in L^2(\mathbb{R})$ не налагается, поэтому найдём какие-нибудь другие условия на f , чтобы правая часть предыдущего равенства стремилась к $a \in \mathbb{R}$ при $A \rightarrow \infty$.

Зафиксируем x и рассмотрим

$$\int_{\mathbb{R}} f(x-y) \frac{\sin(2\pi Ay)}{\pi y} dy - a = \int_{\mathbb{R}} (f(x-y) - a) \frac{\sin(2\pi Ay)}{\pi y} dy,$$

в правой части стоит несобственный интеграл. Представим его в виде

$$\underbrace{\int_{-M}^M \frac{f(x-y) - a}{\pi y} \sin(2\pi Ay) dy}_{I_1(x)} + \underbrace{\int_{\mathbb{R} \setminus [-M, M]} f(x-y) \frac{\sin(2\pi Ay)}{\pi y} dy}_{I_2(x)} - a \underbrace{\int_{\mathbb{R} \setminus [-M, M]} \frac{\sin(2\pi Ay)}{\pi y} dy}_{I_3},$$

где $M > 0$.

Покажем, что I_2 и I_3 малы при достаточно больших M . По чётности подынтегрального выражения I_3 получаем

$$I_3 = 2 \int_M^\infty \frac{\sin(2\pi Ay)}{\pi Ay} d(Ay) = 2 \int_{AM}^\infty \frac{\sin(2\pi s)}{\pi s} ds \xrightarrow{M \rightarrow \infty} 0,$$

поскольку I_3 есть хвост сходящегося интеграла.

Аналогично оценим I_2 ,

$$|I_2(x)| \leq \int_{|y| > M} |f(x-y)| \frac{1}{\pi|y|} dy \leq \frac{1}{\pi M} \|f\|_{L^1}.$$

Таким образом, в правой части остаётся интеграл $I_1(x)$:

$$\int_{-M}^M \frac{f(x-y) - a}{\pi y} \sin(2\pi Ay) dy.$$

По лемме Римана–Лебега (16.3.7), если функция $\frac{f(x-y)-a}{\pi y}$ окажется суммируемой, то интеграл стремится к 0 при $A \rightarrow \infty$. Таким образом, получаем следующее утверждение.

Теорема 16.5.11 (классическая формула обращения). Пусть $f \in L^1(\mathbb{R})$. Если отображение $y \mapsto \frac{f(x-y)-a}{y}$ суммируемо на любом конечном отрезке вида $[-M, M]$, $M > 0$, то

$$\int_{-A}^A \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \xrightarrow{A \rightarrow \infty} a.$$

Следствие 16.5.12 (классическая формула обращения). Если $f \in L^1(\mathbb{R})$ и существует производная $f'(x)$ для $x \in \mathbb{R}$, то имеет место поточечная сходимость

$$\int_{-A}^A \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \xrightarrow{A \rightarrow \infty} f(x).$$

Выше были приведены рассуждения для случая $L^1(\mathbb{R})$. Аналогично рассматривается случай $L^1(\mathbb{R}^n)$, вместо интегралов по отрезку нужно рассматривать интегралы по кубу.

3. Ядро Пуассона

Напомним, что в пространстве $\mathbb{R}^d$ функция h называется *гармонической*, если $\Delta h = 0$, где Δ — оператор Лапласа, то есть

$$\Delta h = \frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 h}{\partial x_d^2} = 0.$$

Утверждение 16.5.13. Пусть $d \geq 3$. Обозначим

$$r(x) = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_d^2}.$$

Тогда функция $r^{-(d-2)}$ гармоническая.

□. Заметим, что

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{1}{2r} \cdot 2x_j = \frac{x_j}{r}.$$

Следовательно,

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(r^{-(d-2)}) = -(d-2)r^{-(d-1)} \frac{\partial r}{\partial x_j} = -(d-2)r^{-d} x_j.$$

Тогда

$$\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}(r^{-(d-2)}) = d(d-2)r^{-d-1} x_j \frac{\partial r}{\partial x_j} - (d-2)r^{-d} = d(d-2)r^{-d-2} x_j^2 - (d-2)r^{-d}.$$

Тогда

$$\Delta r^{-(d-2)} = d(d-2)r^{-d-2}(x_1^2 + \dots + x_d^2) - (d-2)r^{-d} = 0.$$

■

Рассмотрим верхнее полупространство $\mathbb{R}_+^{n+1} = \{(x, t) \mid x \in \mathbb{R}^n, t > 0\}$. Тогда по только что доказанному функция

$$((t^2 + |x|^2)^{1/2})^{-(n-1)}$$

гармонична в $\mathbb{R}_+^{n+1}$. Продифференцируем эту функцию по t :

$$\frac{\partial}{\partial t}(t^2 + |x|^2)^{-\frac{n-1}{2}} = C \frac{t}{(t^2 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}} = C \frac{1}{t^n} \frac{1}{(1 + |\frac{x}{t}|^2)^{\frac{n+1}{2}}},$$

где $C = -\frac{n-1}{2}$. Обозначим

$$p(x) = \frac{C'}{(1 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}}.$$

Функция p суммируема на $\mathbb{R}^n$, так как показатель степени при $|x|$ больше n . Константу C' подберём так, чтобы $\int_{\mathbb{R}^n} p(x) dx = 1$. В таком случае производная записывается в виде

$$\frac{\partial}{\partial t}(t^2 + |x|^2)^{-\frac{n-1}{2}} = C \frac{1}{t^n} p\left(\frac{x}{t}\right) = Cp_t,$$

и это гармоническая функция.³⁷ Таким образом, получаем семейство функций $\{p_t\}_{t>0}$, которые являются гармонической аппроксимативной единицей.

Рассмотрим $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Рассмотрим функцию

$$H(x, t) = (f * p_t)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x - y) p_t(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) p_t(x - y) dy.$$

Поскольку функция p_t гармонична, она бесконечно дифференцируема. По построению любая её производная убывает быстрее размерности n , поэтому можно продифференцировать под знаком интеграла:

$$\Delta H(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} f(y) \Delta(p_t(x - y)) dy = 0.$$

Тем самым, функция H гармоническая. Поскольку p_t образуют аппроксимативную единицу, то $H(x, t) \rightarrow f(x)$ по метрике L^1 при $t \rightarrow 0$.

Утверждение 16.5.14. Пусть $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — ортогональное преобразова-

³⁷Факт: частные производные гармонической функции гармонические (см. ??).

ние.³⁸ Тогда для всякой функции $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$

$$\widehat{f \circ V}(\xi) = (\widehat{f} \circ V)(\xi).$$

□. Действительно,

$$\begin{aligned} \widehat{f \circ V}(\xi) &= \int_{\mathbb{R}^n} f(V(x)) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-2\pi i \langle V^{-1}u, \xi \rangle} du \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} f(u) e^{-2\pi i \langle u, V\xi \rangle} du = \widehat{f}(V\xi) = (\widehat{f} \circ V)(\xi). \end{aligned}$$

■

Иными словами, если функции f зависит только от $|x|$,³⁹ то её преобразование Фурье будет зависеть только от $|x|$.

Обозначим $\varphi = \widehat{p}$. Тогда по формуле для преобразования Фурье растяжения $\widehat{p}_t(x) = \varphi(tx)$. Поскольку функция p зависела только от $|x|$, то и её преобразование Фурье будет зависеть только от $|x|$. Таким образом, пусть $\varphi = \psi(|x|)$, где ψ — некоторая функция на $\mathbb{R}_+$. Тогда

$$\widehat{p}_t(x) = \psi(t|x|).$$

Обозначим $P(t, y) = p_t(y)$. Поскольку функции p_t гармоничны, то $\Delta P = 0$, то есть

$$\frac{\partial^2 P}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 P}{\partial y_n^2} = 0.$$

Возьмём преобразование Фурье от левой и правой частей. По формуле для преобразования Фурье дифференцирования получим

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \psi(t|x|) + (2\pi i x_1)^2 \psi(t|x|) + \cdots + (2\pi i x_n)^2 \psi(t|x|) = 0.$$

Таким образом,

$$|x|^2 \psi''(t|x|) - 4\pi^2 |x|^2 \psi(t|x|) = 0.$$

Пусть $|x| = 1$, тогда дифференциальное уравнение принимает вид $\psi''(t) - 4\pi^2 \psi(t) = 0$. Его решениями являются функции

$$\psi(t) = C_1 e^{2\pi t} + C_2 e^{-2\pi t}.$$

Поскольку $\psi(|x|) = \widehat{p}(x)$, и $\widehat{p}(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$, то $C_1 = 0$. Поскольку $\psi(0) = \widehat{p}(0) = \int_{\mathbb{R}^n} p = 1$, то $C_2 = 1$. Таким образом,

$$\widehat{p}_t(x) = e^{-2\pi t|x|}.$$

³⁸Напомним, ортогональным преобразованием называется унитарный оператор в $\mathbb{R}^n$.

³⁹Такие функции называются радиальными.

Поскольку

$$(f * p_t)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)p_t(y) dy \xrightarrow{t \rightarrow 0} f(x)$$

в метрике L^1 , то подставляя в формулу обращения 16.5.7 функции f и p ,

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x-y)p_t(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} e^{-2\pi t |\xi|} d\xi,$$

получим формулу обращения с помощью ядра Пуассона,

$$\int_{\mathbb{R}^n} \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i \langle x, \xi \rangle} e^{-2\pi t |\xi|} d\xi \xrightarrow{t \rightarrow 0} f(x).$$

Для функций $f \in L^2$ эта формула также верна, вместо формулы обращения нужно использовать теорему Планшереля.⁴⁰ В частности, если f ограничена, то сходимость в формуле поточечная, если к тому же f равномерно непрерывна, то сходимость равномерная.

Продemonстрируем связь этой формулы с формулой Пуассона в круге, полученной в 2. Пусть $n = 1$. Запишем

$$H(t, x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-t)p_t(y) dy = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) C \frac{t}{(t^2 + y^2)^{\frac{n+1}{2}}} dy.$$

Поскольку константа C подбиралась из того условия, чтобы $\int_{\mathbb{R}} \frac{C}{1+t^2} dt = 1$, то $C = \frac{1}{\pi}$. Таким образом,

$$H(t, x) = \int_{\mathbb{R}} f(x-y) \frac{1}{\pi} \frac{t}{t^2 + y^2} dy.$$

Напомним, что формула Пуассона в круге имеет вид

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i(x-\theta)}) \frac{1-r^2}{1-2r \cos(\theta) + r^2} d\theta = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \widehat{f}(n) e^{inx}.$$

Перепишем её в виде

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i(x-\theta)}) \frac{1-r^2}{1-2r \cos(\theta) + r^2} d\theta$$

⁴⁰Эта формула также называется *интегралом Пуассона*. Интеграл Пуассона решает задачу Дирихле (см. теорему ?? конспекта по математической физике).

$$\begin{aligned}
&= \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i(x-\theta)}) \frac{1}{\pi} \frac{(1-r)(1+r)}{(1-r)^2 + 2r(1-\cos(\theta))} d\theta \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i(x-\theta)}) \frac{1}{\pi} \frac{(1-r)(1+r)}{(1-r)^2 + 4r \sin^2(\frac{\theta}{2})} d\theta.
\end{aligned}$$

Имеется некоторое сходство полученной формулы с формулой для $H(t, x)$ — множитель t соответствует $1-r$, а множитель x соответствует $2 \sin(\frac{\theta}{2})$.

§6. СХОДИМОСТЬ СВЁРТОК ПОЧТИ ВСЮДУ

1. МАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ХАРДИ–ЛИТЛВУДА

Определение. Пусть $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. *Максимальной функцией Харди–Литлвуда* называется функция Mf , заданная по правилу

$$(Mf)(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r(x)|} \int_{B_r(x)} |f(t)| dt,$$

где $|B_r(x)|$ — объём шара с центром в точке x радиуса r .

Утверждение 16.6.1. Mf — измеримая функция.

□. В самом деле, интеграл по шару непрерывно зависит от радиуса шара r . Для каждого r получается измеримая функция от x . Переходя к супремум по всем рациональным r , получаем по теореме ??, что Mf измерима. ■

Заметим однако, что Mf может оказаться несуммируемой. Так если, $n = 1$, и $f = \chi_{[-1,1]}$, то для всякого $|x| > 1$ имеем при $r = |x| + 1$

$$(Mf)(x) \geq \frac{2}{2(1+|x|)} = \frac{1}{1+|x|}.$$

Лемма 16.6.2 (Винера). Пусть $B_1, \dots, B_N \subseteq \mathbb{R}^n$ — набор шаров. Тогда существует его дизъюнктивный поднабор шаров $U_1, \dots, U_k$, таких что объединение $(3U_1) \cup \dots \cup (3U_k)$ покрывает все шары $B_1, \dots, B_N$.

□. Пусть U_1 — шар наибольшего радиуса среди шаров $B_1, \dots, B_N$. Все остальные шары, пересекающиеся с U_1 , содержатся в шаре $3U_1$. Тогда пусть U_2 — шар наибольшего радиуса среди шаров, непересекающихся с U_1 . Аналогичным образом продолжая построение, получим необходимый набор шаров. ■

Напомним неравенство Чебышёва (см. ??): если $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, то

$$|\{|f| > t\}| \leq \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R}^n} |f| = \frac{\|f\|_{L^1}}{t}.$$

Ясно, что из условия $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ следует, что $|\{|g| > t\}| = O(\frac{1}{t})$, но не наоборот.

Теорема 16.6.3 (Харди–Литлвуда). *Существует константа $C = C(n)$, такая что для любой функции $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$* ⁴¹

$$|\{x \in \mathbb{R}^n \mid (Mf)(x) > t\}| \leq \frac{C_n \|f\|_{L^1}}{t}, \quad t > 0.$$

□. Обозначим

$$A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (Mf)(x) > t\}.$$

Согласно утверждению 16.6.1, поскольку Mf является измеримой функцией, то множество A измеримо. Значит по регулярности меры Лебега в $\mathbb{R}^n$ мера множества A приближается снизу мерами компактов $K \subseteq A$. Таким образом, достаточно доказать неравенство для произвольного компактного подмножества K ,

$$|K| \leq \frac{C_n \|f\|_{L^1}}{t}.$$

Возьмём точку $y \in K$. Зафиксируем $t > 0$. Тогда $(Mf)(y) > t$. Значит по определению максимальной функции Харди–Литлвуда существует шар $B(y)$, такой что

$$(Mf)(y) = \frac{1}{|B(y)|} \int_{B(y)} |f(u)| du > t.$$

Выберем такой шар для каждой точки $y \in K$. Тогда множество $\{B(y) \mid y \in K\}$ есть открытое покрытие компакта K . Выберем из него конечное подпокрытие $B_1, \dots, B_N$. Для каждого $j = 1, \dots, N$ получаем

$$|B_j| < \frac{1}{t} \int_{B_j} |f(u)| du.$$

По лемме Винера из набора $B_1, \dots, B_N$ выберем дизъюнктный поднабор $U_1, \dots, U_k$, такой что его объединение $(3U_1) \cup \dots \cup (3U_k)$ покрывает все шары $B_1, \dots, B_N$, и, следовательно, весь компакт K . Тогда

$$|K| \leq \sum_{j=1}^k |3U_j| = 3^n \sum_{j=1}^k |U_j| \leq 3^n \sum_{j=1}^k \frac{1}{t} \int_{U_j} |f(u)| du \leq \frac{3^n \|f\|_{L^1}}{t}.$$

⁴¹Иными словами, оператор $f \mapsto Mf$ имеет *слабый тип* $(1, 1)$. Говорят, что сублинейный оператор $T: L^1 \rightarrow L^1$ имеет *сильный тип* $(1, 1)$, если $\|Tf\|_{L^1} \leq C \|f\|_{L^1}$. Если оператор имеет сильный тип, то он имеет слабый тип, но не наоборот.

Последнее неравенство верно по дизъюнктности шаров $U_1, \dots, U_k$. ■

Замечание. Пусть μ — конечная борелевская мера на $\mathbb{R}^n$. Определим

$$M\mu(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B_r(x)|} |\mu|(B_r(x)).$$

Тогда аналогично теореме Харди–Литлвуда можно доказать, что

$$|\{x \in \mathbb{R}^n \mid M\mu(x) > t\}| \leq \frac{C_n}{t} |\mu|(\mathbb{R}^n).$$

2. СХОДИМОСТЬ СВЁРТОК В $\mathbb{R}^n$

Определение. *Дифференциальным базисом* называется набор измеримых множеств $\{C_r\}_{r>0}$, таких что для каждого из них выполнены свойства:

- $|C_r| > 0$;
- существует число $a > 0$, не зависящее от r , такое что $C_r \subseteq B_{ar}(0)$;
- существует число $b > 0$, не зависящее от r , такое что $|C_r| \geq b|B_r(0)|$.

Например, шары или кубы с центром в 0 будут дифференциальным базисом в $\mathbb{R}^n$. Совокупность отрезков с левым концом в 0 будет дифференциальным базисом в $\mathbb{R}$.

Напомним, что в ?? была доказана *слабая теорема о дифференцировании*.

Теорема 16.6.4 (сильная теорема о дифференцировании). Пусть функция h локально суммируема. Тогда почти всюду выполнено равенство

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|C_r|} \int_{C_r+x} h(y) dy = h(x).$$

Докажем более сильный вариант этого утверждения. Предыдущее утверждение будет следовать из него переносом $h(x)$ в левую часть.

Теорема 16.6.5 (Лебега). Пусть функция h локально суммируема. Тогда почти всюду выполнено равенство

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|C_r|} \int_{C_r+x} |h(y) - h(x)| dy = 0.$$

Множество, на котором это равенство выполнено, называется **множеством Лебега** f относительно базиса C_r .

□. Обозначим

$$\tau h(x) = \overline{\lim}_{t \rightarrow 0} \frac{1}{|C_t|} \int_{C_t+x} |h(u) - h(x)| du.$$

Достаточно показать, что $\tau h = 0$ почти всюду. Поскольку априори функция τh может быть не измерима, то для того, чтобы доказать, что $\tau h = 0$ почти всюду, покажем, что для всех $s > 0$

$$\lambda^*(\{x \in \mathbb{R}^n \mid \tau h(x) > s\}) = 0,$$

где λ^* — внешняя мера Лебега. Тем самым, по ??, отсюда будет следовать, что $\tau h = 0$ почти всюду.

Оценим τh :

$$\tau h(x) \leq \sup_{t>0} \left(\frac{1}{|C_t|} \int_{C_t+x} |h(u)| du \right) + |h(x)|.$$

Первый член оценим через максимальную функцию Харди–Литлвуда. Из определения дифференциального базиса:

$$\frac{1}{|C_t|} \int_{C_t+x} |h(u)| du \leq \frac{1}{bt^n} \int_{B_{at}(x)} |h(u)| du = \frac{A}{|B_{at}(x)|} \int_{B_{at}(x)} |h(u)| du,$$

где $A > 0$ некоторая константа. Переходя к супремуму, получим

$$\sup_{t>0} \left(\frac{1}{|C_t|} \int_{C_t+x} |h(u)| du \right) \leq A(Mh)(x).$$

Тем самым

$$\tau h(x) \leq A(Mh)(x) + |h(x)|.$$

Если $\tau h(x) > s$, то хотя бы одно из слагаемых в правой части больше $\frac{s}{2}$. Поскольку функции в правой части измеримы, то можно вместо внешней меры λ^* для них можно взять меру Лебега λ , и тогда

$$\lambda^*(\{\tau h > s\}) \leq \lambda(\{A(Mh) > \frac{s}{2}\}) + \lambda(\{|h| > \frac{s}{2}\}).$$

Первое слагаемое в правой части оценим по теореме 16.6.3, второе слагаемое оценим по неравенству Чебышёва. Таким образом,

$$\lambda^*(\{\tau h > s\}) \leq C \cdot \frac{2A}{s} \|h\|_{L^1} + \frac{2}{s} \|h\|_{L^1} = \frac{C'}{s} \|h\|_{L^1}.$$

Для произвольного $\varepsilon > 0$ пусть φ — непрерывная функция с компактным носителем, такая что $\|h - \varphi\|_{L^1} < \varepsilon$. Заметим, что поскольку $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^n)$, то $\tau\varphi = 0$ по непрерывности. Из неравенства треугольника для верхнего предела следует, что

$$\tau h \leq \tau(h - \varphi) + \tau\varphi = \tau(h - \varphi).$$

Таким образом, по доказанной оценке

$$\lambda^*(\{\tau h > s\}) = \lambda^*(\{\tau(h - \varphi) > s\}) \leq \frac{C'}{s} \varepsilon.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое. ■

Следствие 16.6.6. Пусть E — измеримое множество, $|E| > 0$. Пусть $f = \chi_E$. Тогда для дифференциального базиса $C_r = B_r(0)$ получаем

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B_r|} |B_r(x) \cap E| = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases}$$

для почти всех x . Точки, для которых предел равен 1, называются **точками плотности** множества E .

Следствие 16.6.7. Пусть ν — конечная сингулярная (то есть сосредоточенная на множестве меры 0 относительно меры Лебега) борелевская мера на $\mathbb{R}^d$. Тогда, если $\{C_t\}_{t>0}$ — дифференциальный базис, то

$$\frac{1}{|C_t|} \nu(x + C_t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

для почти всех $x \in \mathbb{R}^d$.

□. Дадим только план доказательства.

- Если ν сосредоточена на компактном множестве K , при этом $|K| = 0$, то если $x \notin K$, при достаточно малых t : $x + C_t \cap K = \emptyset$, а значит $\nu(x + C_t) = 0$.(?)
 - Если ν регулярна, то мера каждого множества приближается мерами компактных множеств, для которых требуемый предел равен 0. Дальнейшая оценка производится аналогично теореме Лебега.
 - Остаётся воспользоваться тем фактом, что всякая конечная борелевская мера на $\mathbb{R}^d$ регулярна.⁴²
-

Замечание. Пусть ρ — конечная борелевская мера на $\mathbb{R}^n$. Тогда по теореме Лебега (??) имеет место представление

$$\rho = f \cdot \lambda + \nu,$$

где $f \cdot \lambda$ — мера Лебега с плотностью f , а мера ν сингулярная относительно меры Лебега λ . Тогда для произвольного дифференциального базиса $\{C_t\}_{t>0}$

$$\frac{1}{|C_t|} \rho(x + C_t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} f(x)$$

для почти всех x . Иными словами, в пределе получается плотность абсолютно непрерывной части меры ρ .

Теорема 16.6.8 (Лебега, о дифференцируемости монотонной функции). Монотонная функция на $\mathbb{R}$ дифференцируема почти всюду.

⁴²В локально компактном метрическом пространстве все борелевские меры регулярны (см. ??).

□. Без ограничения общности, пусть Φ — возрастающая функция. Докажем, что Φ дифференцируема справа почти всюду (для дифференцируемости слева аналогично). Другими словами, нужно найти предел.

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h}.$$

Поскольку функция Φ имеет не более чем счётное число точек разрыва (??), и нас интересует дифференцируемость почти всюду, будем считать, что точки $x+h$ и x — точки непрерывности функции Φ . Пусть ρ — мера Лебега–Стилтьеса, порождённая функцией Φ . Тогда формула выше запишется в виде

$$\frac{\rho([x, x+h))}{|[x, x+h)|}.$$

В качестве дифференциального базиса на $\mathbb{R}$ рассмотрим набор отрезков $\{[0, h]\}_{h>0}$. Мера ρ удовлетворяет замечанию перед теоремой, поэтому

$$\frac{\rho([x, x+h))}{|[x, x+h)|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x),$$

где f — плотность меры ρ . Таким образом, f — производная функции Φ . (?) ■

Теорема о дифференцировании утверждает, что

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{|B_t(x)|} \int_{B_t(x)} f(u) du = f(x) \quad \text{п. в.}$$

Если обозначить $\varphi = \frac{1}{|B_1(0)|} \chi_{B_1(0)}$, то в предыдущей формуле стоит свёртка функции f с аппроксимативной единицей

$$\varphi_t(x) = \frac{1}{t^n} \varphi\left(\frac{x}{t}\right) = \frac{1}{|B_t(0)|} \chi_{B_t(0)}.$$

Теорема 16.6.9. Пусть $\{T_\alpha\}$ — семейство операторов, отображающих функции $L^1(\mathbb{R}^n)$ в класс измеримых функций. Предположим, что операторы T_α удовлетворяют следующим свойствам.

- Операторы T субаддитивны. А именно, существует $D > 0$, такое что

$$|T_\alpha(f_1 + f_2)| \leq D(|T_\alpha(f_1)| + |T_\alpha(f_2)|).$$

- Для всякой $f \in L^1$ для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ выполнено неравенство

$$\sup_\alpha |T_\alpha f(x)| \leq C(Mf(x) + |f(x)|),$$

где $C > 0$, а Mf — максимальная функция Харди–Литтлвуда.

- Существует плотное множество $E \subseteq L^1(\mathbb{R}^n)$, такое что для любого

$$g \in E$$

$$\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} T_\alpha g = 0.$$

Тогда $\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} T_\alpha f = 0$ почти всюду для любой функции $f \in L^1$.

□. Как и в доказательстве теоремы Лебега определим

$$\tau f(x) = \overline{\lim}_{\alpha \rightarrow \alpha_0} |T_\alpha f(x)|.$$

По свойству 2

$$\lambda^*(\{\tau f > s\}) \leq \lambda(\{Mf > \frac{s}{A}\}) + \lambda(\{|f| > \frac{s}{A}\}),$$

где $A > 0$. Первое слагаемое оценивается по теореме 16.6.3, а второе слагаемое оценивается по неравенству Чебышёва. Таким образом,

$$\lambda^*(\{\tau f > s\}) \leq \frac{C \|f\|_{L^1}}{s}.$$

Поскольку множество E плотно в L^1 , то для $\varepsilon > 0$ пусть $\varphi \in E$ — такая функция, что $\|f - \varphi\|_{L^1} < \varepsilon$. Тогда по субаддитивности

$$\tau f \leq D\tau(f - \varphi) + D\tau\varphi.$$

Таким образом,

$$\lambda^*(\{\tau f > s\}) \leq \lambda^*(\{D\tau(f - \varphi) > s\}) \leq D \frac{C\varepsilon}{s}.$$

Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0$, получаем требуемое. ■

Из этой теоремы можно получить достаточное условие для сходимости свёрток с аппроксимативной единицей почти всюду. А именно, возьмём $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. Рассмотрим аппроксимативную единицу $\{u_t\}_{t>0}$, где $u_t = \frac{1}{t^n} u(\frac{x}{t})$, $u \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\int_{\mathbb{R}^n} u = 1$.

Нужно получить такие условия на u_t , чтобы

$$S_t f(x) = (f * u_t)(x) = \frac{1}{t^n} \int_{\mathbb{R}^n} u\left(\frac{y}{t}\right) f(x - y) dy \xrightarrow{t \rightarrow 0} f(x) \quad \text{п. в.}$$

Потребуем более сильное условие, а именно, чтобы

$$T_t f(x) = \frac{1}{t^n} \int_{\mathbb{R}^n} \left|u\left(\frac{y}{t}\right)\right| |f(x - y) - f(x)| dy \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0 \quad \text{п. в.}$$

Отсюда, разумеется, будет следовать, что $S_t f \rightarrow f$ почти всюду. Для этого воспользуемся теоремой 16.6.9. Операторы T_t субаддитивны с константой $D = 1$ по неравенству треугольника. Для функции $f \in C_c(\mathbb{R})$ условие $T_t f \rightarrow f$ будет следовать из ??, и непрерывные функции с компактным носителем

плотны в L^1 . Осталось проверить условие 2:

$$\sup_{t>0} |T_t f(x)| \leq \sup_{t>0} \frac{1}{t^n} \int_{\mathbb{R}^n} \left| u\left(\frac{y}{t}\right) \right| |f(x-y)| dy + |f(x)|.$$

А именно, мажорирование первого члена максимальной функцией Харди–Литлвуда:

$$\sup_{t>0} \frac{1}{t^n} \int_{\mathbb{R}^n} \left| u\left(\frac{y}{t}\right) \right| |f(x-y)| dy \leq CM f(x). \quad (*)$$

Теорема 16.6.10 (достаточное условие сходимости свёрток в $\mathbb{R}^n$). Оценка $(*)$ верна, если функция u допускает суммируемую убывающую радиальную мажоранту. Иными словами, существует функция $\varphi: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$, такая что φ убывает, $\varphi(|x|)$ суммируема на $\mathbb{R}^n$, и $|u(x)| \leq \varphi(|x|)$.

□. В самом деле,

$$\begin{aligned} \frac{1}{t^n} \int_{\mathbb{R}^n} \left| u\left(\frac{y}{t}\right) \right| |f(x-y)| dy &\leq \frac{1}{t^n} \int_{\mathbb{R}^n} \varphi\left(\frac{|y|}{t}\right) |f(x-y)| dy \\ &= \frac{1}{t^n} \int_{|y| \leq t} \varphi\left(\frac{|y|}{t}\right) |f(x-y)| dy \\ &\quad + \frac{1}{t^n} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{B_k} \varphi\left(\frac{|y|}{t}\right) |f(x-y)| dy, \end{aligned}$$

где $B_k = \{y \in \mathbb{R}^n \mid 2^k t < |y| \leq 2^{k+1} t\}$.

Поскольку функция φ убывает, то первый интеграл можно оценить так:

$$\frac{1}{t^n} \int_{|y| \leq t} \varphi\left(\frac{|y|}{t}\right) |f(x-y)| dy \leq C \varphi(0) \frac{1}{|B_t(0)|} \int_{B_t(0)} |f(x-y)| dy \leq C \varphi(0) M f(x).$$

Аналогично оценивается оставшаяся сумма:

$$\begin{aligned} \frac{1}{t^n} \sum_{k=0}^{\infty} \int_{B_k} \varphi\left(\frac{|y|}{t}\right) |f(x-y)| dy &\leq \sum_{k=0}^{\infty} C' \varphi(2^k) \frac{(2^{k+1})^n}{|B_{2^{k+1}t}(0)|} \int_{B_{2^{k+1}t}(0)} |f(x-y)| dy \\ &\leq C' M f(x) \sum_{k=0}^{\infty} \varphi(2^k) (2^{k+1})^n \\ &\leq C' M f(x) \|\varphi\|_{L^1}. \end{aligned}$$

Собирая полученные оценки вместе, получим требуемую оценку $(*)$. ■

Примеры (аппроксимативных единиц, удовлетворяющих 16.6.10).

1. Пусть $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$. Тогда такая функция φ существует. Действительно, $\text{supp}(u)$ лежит в некотором шаре $B_R(0)$. Тогда нетрудно построить бесконечно дифференцируемую функцию φ , которая равна $\max(|u|)$ внутри этого шара, и равна 0 во внешности шара $B_{2R}(0)$.
2. Пусть u — ядро Пуассона,

$$u(x) = C_n \frac{1}{(1 + |x|^2)^{\frac{n+1}{2}}}.$$

Тогда эта функция сама радиальна, суммируема, и является своей мажорантой.

3. Аналогично, если u — ядро Гаусса,

$$u(x) = e^{-\pi|x|^2}.$$

Напомним, что если $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, то $\widehat{f * g} = \widehat{f} \cdot \widehat{g}$. Оказывается, двойственное утверждение имеет место в классе L^2 .

Теорема 16.6.11. Пусть $\varphi, \psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Тогда $\widehat{\varphi\psi} = \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}$.

□. Заметим, что так как $\varphi, \psi \in L^2$, то по неравенству Коши $\varphi\psi \in L^1$, так что существует преобразование Фурье левой части, причём оно ограничено (??). С другой стороны, $\widehat{\varphi}, \widehat{\psi} \in L^2$, поэтому их свёртка ограничена. Таким образом, обе части равенства имеют смысл.

Пусть сначала $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Преобразование Фурье переводит класс Шварца в себя. Тогда, обозначая $\widehat{f} = u$, и $\widehat{g} = v$, из формулы обращения получаем $\check{u} * \check{v} = (uv)^\sim$. Поскольку прямое и обратное преобразования Фурье отличаются знаком, то заменяя $\varphi(x) = u(-x)$, и $\psi(x) = v(-x)$, получим требуемую формулу.

Пусть теперь $\varphi, \psi \in L^2$, то имеются по плотности класса Шварца имеются последовательности $\{\varphi_k\}, \{\psi_k\} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, такие что $\varphi_k \rightarrow \varphi$, $\psi_k \rightarrow \psi$ в метрике пространства L^2 . Для функций из класса Шварца формула доказана. По теореме Планшереля (16.5.9) тогда $\widehat{\varphi_k} \rightarrow \widehat{\varphi}$, $\widehat{\psi_k} \rightarrow \widehat{\psi}$ в L^2 .

Заметим, что $\varphi_k \psi_k \rightarrow \varphi\psi$ по метрике пространства L^1 , так как

$$|\varphi_k \psi_k - \varphi\psi| \leq |\varphi_k| |\psi_k - \psi| + |\psi| |\varphi_k - \varphi|,$$

беря интегралы от обеих частей, и воспользовавшись ограниченностью функций и неравенством Коши для интегралов, в правой части получим нормы $\|\varphi_k - \varphi\|_{L^2}$ и $\|\psi_k - \psi\|_{L^2}$, которые стремятся к 0. Отсюда следует, что $\widehat{\varphi_k \psi_k} \rightarrow \widehat{\varphi\psi}$ в $L^\infty(?)$.

Кроме того, $\widehat{\varphi_k} * \widehat{\psi_k} \rightarrow \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}$ в метрике пространства L^∞ , так как

$$|\widehat{\varphi_k} * \widehat{\psi_k} - \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}| \leq |(\widehat{\varphi_k} - \widehat{\varphi}) * \widehat{\psi_k}| + |\widehat{\varphi} * (\widehat{\psi_k} - \widehat{\psi})|,$$

и пользуясь неравенством

$$\|u * v\|_{L^\infty} \leq \|u\|_{L^2} \|v\|_{L^2},$$

для функций $u, v \in L^2$, получим требуемое. Таким образом, переходя к пределу по k , получим требуемое неравенство для функции φ и ψ . ■

Следствие 16.6.12. *Функция $u \in \widehat{L^1(\mathbb{R}^n)}$ в том и только том случае, когда существуют функции $\varphi, \psi \in L^2$, такие что $\varphi * \psi = u$.*

□. Пусть $\varphi * \psi = u$ для функций $\varphi, \psi \in L^2$. Поскольку преобразование Фурье является изометрией на L^2 , то пусть $f, g \in L^2$, такие что $\widehat{f} = \varphi$ и $\widehat{g} = \psi$. Ясно, что $fg \in L^1$, и по теореме получаем

$$u = \varphi * \psi = \widehat{f} * \widehat{g} = \widehat{fg}.$$

Обратно, пусть $u = \widehat{f}$, где $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$. По теореме достаточно представить f в виде $f = g \cdot h$, где $g, h \in L^2$. Подойдут $g = |f|^{1/2}$, $h = f/g$, доопределяя h нулём, где $f = g = 0$. ■

3. СХОДИМОСТЬ СВЁРТОК НА $\mathbb{T}$

Рассмотрим теперь сходимость свёрток на $\mathbb{T}$.

Определение. Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$. **Максимальной функцией Харди–Литлвуда** называется функция $M_{\mathbb{T}}f$, заданная по правилу

$$(M_{\mathbb{T}}f)(\zeta) = \sup_{\zeta \in I} \frac{1}{|I|} \int_I |f(t)| dt,$$

где $I \subseteq \mathbb{T}$ — дуги на окружности с центром в точке ζ .

Следующая теорема аналогична теореме Харди–Литлвуда 16.6.3.

Теорема 16.6.13. Пусть $\alpha > 0$. Тогда для некоторого $C > 0$

$$|\{M_{\mathbb{T}}f > \alpha\}| \leq \frac{C \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}}{\alpha}.$$

□. Рассмотрим функцию f как функцию на отрезке $[-\pi, \pi]$. По периодичности продолжим её до функции $\tilde{f}$, определённой на отрезке $[-3\pi, 3\pi]$, а на дополнении этого отрезка положим $\tilde{f} = 0$.

Тогда $\|\tilde{f}\|_{L^1(\mathbb{R})} = 3 \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}$, и, в силу свойств супремума, $M_{\mathbb{T}}f(x) \leq M\tilde{f}(x)$. По теореме Харди–Литлвуда 16.6.3

$$|\{M_{\mathbb{T}}f > \alpha\}| \leq |\{M\tilde{f} > \alpha\}| \leq \frac{C \|\tilde{f}\|_{L^1(\mathbb{R})}}{\alpha} = \frac{3C \|f\|_{L^1(\mathbb{T})}}{\alpha}.$$

Примеры. Пусть $f \in L^1(\mathbb{T})$.

1. Рассмотрим ядро Пуассона

$$P_r(s) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(s) + r^2}.$$

Нужно выяснить, когда $f * P_r \rightarrow f$ почти всюду при $r \rightarrow 1$. Для этого, как и в случае $\mathbb{R}^n$, достаточно промажорировать свёртки максимальной функцией Харди–Литлвуда, то есть

$$\sup_{0 \leq r < 1} |f * P_r| \leq CM_{\mathbb{T}} f.$$

Для этого преобразуем ядро Пуассона следующим способом:

$$P_r(s) = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos(s) + r^2} = (1 + r) \frac{1 - r}{(1 - r)^2 + 4r \sin^2(\frac{s}{2})}.$$

На с. 262 уже упоминалось, что эта формула напоминает формулу для ядра Пуассона на верхней полуплоскости

$$\frac{1}{\pi} \frac{t}{t^2 + x^2}.$$

А именно, если обозначить $t = 1 - r$, то, грубо оценивая знаменатель, получим

$$P_r(s) \leq C \frac{t}{t^2 + s^2}.$$

Получили нечто вроде радиальной мажоранты. Тогда, как и в теореме 16.6.10 можно получить требуемую оценку.

2. Рассмотрим ядро Фейера

$$\Phi_N(s) = \frac{1}{N+1} \left(\frac{\sin(\frac{N+1}{2}s)}{\sin(\frac{s}{2})} \right)^2.$$

Заметим, что $|\sin(\frac{N+1}{2}s)| \leq \frac{N+1}{2}|s|$, и $|\sin(\frac{s}{2})| \geq \frac{|s|}{\pi}$. Следовательно, $\Phi_N(s) \leq C_1(N+1)$ для некоторой константы C_1 .

С другой стороны, $|\sin(\frac{N+1}{2}s)| \leq 1$, поэтому имеется другая оценка $\Phi_N(s) \leq \frac{C_2}{(N+1)s^2}$. Полагая $C = \max(C_1, C_2)$, и беря среднее гармоническое этих оценок, получится новая оценка

$$\Phi_N(s) \leq 2C \frac{\frac{1}{N+1}}{\frac{1}{(N+1)^2} + s^2} = 2C \frac{t}{t^2 + s^2},$$

где $t = \frac{1}{N+1}$. Далее действуем аналогично примеру с ядром Пуассона.

Получим сходимость $f * \Phi_N \rightarrow f$ почти всюду при $N \rightarrow \infty$.

§7. ГАРМОНИЧЕСКОЕ СОПРЯЖЕНИЕ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА

Рассмотрим верхнюю полуплоскость $\mathbb{R}_+^2 = \{(x, t) \mid x \in \mathbb{R}, t > 0\}$. На верхней полуплоскости определено ядро Пуассона

$$P_t(x) = \frac{1}{\pi} \frac{t}{x^2 + t^2}.$$

Пусть $u, v \in L^2(\mathbb{R})$. Определим вещественные функции $U(\cdot, t) = P_t * u$ и $V(\cdot, t) = P_t * v$, это гармонические функции на верхней полуплоскости (250).

Выясним, когда функции U и V гармонически сопряжены, то есть выполнены уравнения Коши–Римана (??):

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial t}, \quad \frac{\partial U}{\partial t} = -\frac{\partial V}{\partial x}.$$

Рассмотрим преобразование Фурье функций, например, из первого уравнения. По свойству преобразования Фурье дифференцирования,

$$\widehat{\left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)}(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{U}(\xi, t) = 2\pi i \xi \widehat{(P_t * u)}(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{P_t}(\xi) \widehat{u}(\xi) = 2\pi i \xi \widehat{u}(\xi) e^{-2\pi t |\xi|}.$$

$$\widehat{\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)}(\xi) = \frac{\partial}{\partial t} (\widehat{P_t}(\xi) \widehat{v}(\xi)) = \frac{\partial}{\partial t} (e^{-2\pi t |\xi|} \widehat{v}(\xi)) = -2\pi |\xi| \widehat{v}(\xi) e^{-2\pi t |\xi|}.$$

Приравнивая правые части и сокращая, получим, что

$$\widehat{v}(\xi) = -i \frac{\xi}{|\xi|} \widehat{u}(\xi) = -i \operatorname{sign}(\xi) \widehat{u}(\xi).$$

То же самое выражение получится, если рассмотреть второе уравнение Коши–Римана.

Определение. *Преобразованием Гильберта называется линейный оператор $H: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, сопоставляющий функции u функцию $H(u)$, определённую посредством*

$$H(u)(\xi) = (-i \operatorname{sign}(\xi) \widehat{u}(\xi))^\vee.$$

Иными словами, преобразование Гильберта сопоставляет функции u , такую функцию $H(u)$, что соответствующие функции U и V гармонически сопряжены.

Определение преобразования Гильберта корректно, так как $u, \widehat{u} \in L^2$, а функция $(-i \operatorname{sign}(\xi))$ почти всюду равна 1, поэтому умножение на неё не выво-

дит функцию из L^2 , а значит обратное преобразование Гильберта существует. Таким образом, H является изометрией пространства L^2 .

Преобразование Гильберта можно определить без использования преобразования Фурье.

Теорема 16.7.1. Пусть $u \in C_c^\infty(\mathbb{R})$. Тогда⁴³

$$H(u) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R} \setminus (-\varepsilon, \varepsilon)} \frac{u(x-y)}{y} dy.$$

□. Обозначим $v = H(u)$. Тогда $\widehat{U}(\xi, t) = \widehat{u}(\xi) e^{-2\pi|\xi|t}$, и

$$\widehat{V(\xi, t)} = \underbrace{\widehat{u}(\xi)}_{L^2} \underbrace{(-i \operatorname{sign}(\xi)) e^{-2\pi|\xi|t}}_{L^1 \cap L^2}.$$

По утверждению 16.6.11 тогда $V(\cdot, t) = u * K_t$, где

$$K_t(\xi) = (-i \operatorname{sign}(\xi) e^{-2\pi|\xi|t})^\vee.$$

Найдём K_t непосредственно,

$$\begin{aligned} K_t(x) &= \int_{\mathbb{R}} (-i \operatorname{sign}(\xi) e^{-2\pi|\xi|t}) e^{2\pi i \xi x} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^0 (-i \operatorname{sign}(\xi) e^{-2\pi|\xi|t}) e^{2\pi i \xi x} d\xi + \int_0^{+\infty} (-i \operatorname{sign}(\xi) e^{-2\pi|\xi|t}) e^{2\pi i \xi x} d\xi \\ &= \int_{-\infty}^0 i e^{2\pi \xi(t+ix)} d\xi - \int_0^{+\infty} i e^{2\pi \xi(-t+ix)} d\xi \\ &= \frac{i}{2\pi(t+ix)} + \frac{i}{2\pi(-t+ix)} \\ &= \frac{i}{2\pi} \frac{-t+ix+t+ix}{-x^2-t^2} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{x}{t^2+x^2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$V(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} u(x-y) \frac{y}{y^2+t^2} dy.$$

Поскольку V является свёрткой с ядром Пуассона, то $V(\cdot, t) \rightarrow v(x)$ при

⁴³Напомним, такой интеграл называется *интегралом в смысле главного значения*.

$t \rightarrow 0$ по метрике L^2 .⁴⁴ Нужно лишь обосновать предельный переход в правой части.

Напомним, что $u \in C_c^\infty(\mathbb{R})$.⁴⁵ Зафиксируем $x \in \mathbb{R}$. Пусть носитель функции $u(x - y)$ целиком содержится в отрезке $[-A, A]$. Тогда

$$V(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A u(x - y) \frac{y}{y^2 + t^2} dy.$$

Поскольку функция $\frac{y}{y^2 + t^2}$ нечётна, интеграл от неё по симметричному отрезку равен 0. Тогда

$$V(x, t) = \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A (u(x - y) - u(x)) \frac{y}{y^2 + t^2} dy.$$

Поскольку $u \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, то $|u(x - y) - u(x)| \leq C|y|$ для некоторого $C > 0$. Тем самым, подынтегральное выражение ограничено, а значит по теореме Лебега о мажорируемой сходимости

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A (u(x - y) - u(x)) \frac{y}{y^2 + t^2} dy &\xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{-A}^A \frac{u(x - y) - u(x)}{y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{[-A, A] \setminus (-\varepsilon, \varepsilon)} \frac{u(x - y) - u(x)}{y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{[-A, A] \setminus (-\varepsilon, \varepsilon)} \frac{u(x - y)}{y} dy \\ &= \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R} \setminus (-\varepsilon, \varepsilon)} \frac{u(x - y)}{y} dy. \end{aligned}$$

Тем самым, формула доказана.⁴⁶ ■

Пример. Рассмотрим функцию $u \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$. Допустим, что известен лапласиан Δu . Получим выражение для смешанных частных производных $\partial_k \partial_j u$. Воспользуемся преобразованием Фурье:

$$\widehat{\Delta u}(\xi) = \sum_{s=1}^n (2\pi i \xi_s)^2 \cdot \widehat{u}(\xi).$$

⁴⁴И даже есть сходимость почти всюду

⁴⁵Здесь достаточно потребовать, чтобы $u \in C^1(\mathbb{R})$ и имела компактный носитель.

⁴⁶На самом деле, формула верна и для функций в $L^2(\mathbb{R})$, для этого нужно воспользоваться непрерывностью оператора H в $L^2(\mathbb{R})$, и продолжить формулу с множества C_c^∞ , которое плотно.

$$\widehat{\partial_k \partial_j u}(\xi) = (2\pi i \xi_k)(2\pi i \xi_j) \cdot \widehat{u}(\xi).$$

Выражая $\widehat{u}(\xi)$ из первого равенства и подставляя во второе, получаем

$$\widehat{\partial_k \partial_j u}(\xi) = \frac{\xi_k \xi_j}{|\xi_1|^2 + \dots + |\xi_n|^2} \cdot \widehat{\Delta u}(\xi).$$

Дробь в правой части равенства ограничена 1. Тогда, проделывая рассуждения, аналогичные рассуждениям в доказательстве теоремы 16.7.1, можно получить

$$\partial_k \partial_j u(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|y| > \varepsilon} \Delta u(x - y) K(y) dy,$$

где K имеет особенность порядка $1/y^n$ в окрестности 0.

Пример (случай окружности). Рассмотрим вещественные $u, v \in L^2(\mathbb{T})$. Выясним, когда u и v гармонически сопряжены, то есть когда функция $u + iv$ аналитична. Обозначим $z = e^{it}$, и рассмотрим ряды Фурье

$$u(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{u}(n) z^n, \quad v(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \widehat{v}(n) z^n.$$

Пусть P_r , $0 \leq r < 1$ — ядра Пуассона. Рассмотрим интегралы Пуассона

$$(P_r * u)(\zeta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \widehat{u} z^n, \quad (P_r * v)(\zeta) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} \widehat{v} z^n,$$

где $\zeta = rz$. Это гармонические функции.

Чтобы $u + iv$ была аналитической функцией, нужно потребовать, чтобы отрицательные части рядов при сложении сократились:

$$\widehat{u}(-n) + i\widehat{v}(n) = 0, \quad n < 0.$$

Если $n > 0$, то по вещественности u

$$\overline{\widehat{u}(-n)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} u(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = \widehat{u}(n).$$

Из этих соотношений на коэффициенты следует, что

$$\widehat{v}(n) = -i \operatorname{sign}(n) \widehat{u}(n).$$

Утверждение 16.7.2. Пусть $u \in L^2(\mathbb{T})$. Тогда

$$v(t) = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R} \setminus (-\varepsilon, \varepsilon)} u(t - y) \operatorname{ctg} \left(\frac{y}{2} \right) dy.$$

□. Упражнение. ■

Лемма 16.7.3. Пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$. Пусть $x \in \mathbb{R}$, и $\text{dist}(x, \text{supp}(f)) > 0$. Тогда

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(y)}{x-y} dy.$$

□. Возьмём последовательность функций $\varphi_n \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, приближающих функцию f в метрике пространства L^2 . Функции φ_n можно выбрать так, чтобы⁴⁷

$$\text{dist}(x, \text{supp}(\varphi_n)) > \frac{\text{dist}(x, \text{supp}(f))}{2}.$$

Пусть $\delta = \text{dist}(x, \text{supp}(f))$. Для функции φ_n по 16.7.1 получаем⁴⁸

$$H\varphi_n(x) = \frac{1}{\pi} \text{p.v.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi_n(y)}{x-y} dy = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi_n(y)}{x-y} dy = \frac{1}{\pi} \int_{|x-y|>\frac{\delta}{2}} \frac{\varphi_n(y)}{x-y} dy.$$

Поскольку H является изометрией в L^2 , то из $\varphi_n \rightarrow f$ в L^2 , следует, что $H\varphi_n \rightarrow Hf$ в L^2 . Следовательно, $H\varphi_n \rightarrow Hf$ почти всюду.⁴⁹

Тогда по неравенству Коши

$$\left| \int_{|x-y|>\frac{\delta}{2}} \frac{f(y)}{x-y} dy - \int_{|x-y|>\frac{\delta}{2}} \frac{\varphi_n(y)}{x-y} dy \right| \leq \int_{|y-x|>\frac{\delta}{2}} \frac{|f(y) - \varphi_n(y)|}{|x-y|} dy \leq \|f - \varphi_n\|_{L^2} \cdot \int_{|y-x|>\frac{\delta}{2}} \frac{1}{|x-y|^2} dy.$$

Подынтегральная функция лежит в классе L^2 , поскольку она отделена от особенности на расстояние $\frac{\delta}{2}$. Тем самым, интеграл ограничен некоторой константой $C = C_\delta$. Кроме того, норма $\|f - \varphi_n\|_{L^2}$ стремится к 0. Таким образом, по имеет место равномерная по x , а значит по теореме Лебега осуществим предельный переход под знаком интеграла. Тем самым требуемое равенство имеет место и для функции f при почти всех x . ■

Лемма 16.7.4. Пусть $g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$. Предположим, что $\text{supp}(g) \subseteq I$, где I промежуток, и $\int_I g = 0$. Тогда существует такое $C > 0$, что

$$\int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |Hg| \leq C \|g\|_{L^1},$$

□. Пусть x_0 — центр промежутка I . Для почти всех $x \in \mathbb{R} \setminus 2I$ по предыдущему

⁴⁷В качестве φ_n можно выбрать свёртки с аппроксимативной единицей. Носители таких функций будут убывать при росте индекса.

⁴⁸Переход от главного значения к настоящему интегралу объясняется тем, что $\varphi_n = 0$ в $\frac{\delta}{2}$ -окрестности точки x .

⁴⁹На самом деле, имеется подпоследовательность φ_{n_j} , для которой этого выполнено. Для простоты будем считать, что сама последовательность φ_n обладает этим свойством.

утверждению

$$Hg(x) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{g(y)}{x-y} dy = \frac{1}{\pi} \int_I \frac{g(y)}{x-y} dy.$$

Воспользуемся тем, что $\int_I g = 0$, тогда

$$Hg(x) = \frac{1}{\pi} \int_I g(y) \left(\frac{1}{x-y} - \frac{1}{x-x_0} \right) dy = \frac{1}{\pi} \int_I g(y) \frac{y-x_0}{(x-x_0)(x-y)} dy.$$

Оценивая грубо по модулю и переходя к интегралу, получим

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |Hg(x)| dx &\leq \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \int_I |g(y)| \frac{|x_0-y|}{|x-x_0||x-y|} dy dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_I \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} |g(y)| \frac{|x_0-y|}{|x-x_0||x-y|} dx dy \\ &\leq C_1 \int_I |g(y)| \int_{\mathbb{R} \setminus 2I} \frac{|I|}{|x-x_0|^2} dx dy \\ &\leq C_2 \int_I |g(y)| dy. \end{aligned}$$

Поскольку подынтегральные выражения не имеют особенностей, то перестановка пределов интегрирования осуществима. Кроме того, поскольку $|x-x_0|$ и $|x-y|$ одного порядка, то для некоторой константы $C_1 > 0$ будет справедливо указанное неравенство. После вычисления внутреннего интеграла полученная константа C_2 , не будет зависеть от $|I|$ так как длина промежутка сократится. Таким образом, получили требуемое неравенство. ■

Теорема 16.7.5. *Оператор H имеет слабый тип $(1, 1)$. Иными словами, если $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, то существует такое $C > 0$, что*

$$|\{|Hf| > t\}| \leq \frac{C \|f\|_{L^1}}{t}, \quad t > 0.$$

□. Рассмотрим максимальную функцию Харди–Литлвуда,

$$Mf(x) = \sup_{x \in I} \frac{1}{|I|} \int_I |f(y)| dy,$$

где супремум берётся по всем открытым интервалам I с центром в точке x .

Определим теперь функцию

$$\widetilde{M}f(x) = \sup_I \frac{1}{|I|} \int_I |f(y)| dy,$$

где супремум уже берётся по всем открытым промежуткам I , содержащих точку x , не обязательно в качестве центра. Заметим, что

$$Mf(x) \leq \widetilde{M}f(x) \leq 2Mf(x).$$

Действительно, левое неравенство очевидно, а правое неравенство объясняется тем, что для каждого интервала $I \ni x$ найдётся интервал с центром в точке x длиной, превосходящей длину I не более в чем 2 раза, содержащий интервал I .

Зафиксируем $t > 0$ и рассмотрим множество

$$G = \{x \in \mathbb{R} \mid \widetilde{M}f(x) > t\}.$$

Для $x \in G$ существует интервал $I \ni x$, такой что

$$\frac{1}{|I|} \int_I |f(u)| du > t,$$

тогда $\widetilde{M}f(y) > t$ для всех $y \in I$, так что $I \subseteq G$, и значит G открытое множество $\mathbb{R}$. Тогда пусть $G = \bigcup_k \Delta_k$, где $\Delta_k \subseteq \mathbb{R}$ — дизъюнктные интервалы. При этом концы этих интервалов не лежат в G . Заметим, что

$$\frac{1}{|\Delta_k|} \int_{\Delta_k} |f(u)| du \leq t,$$

так как иначе, немного расширив интервал Δ_k , можно было бы добиться того, что интеграл был больше t , а значит Δ_k содержался бы в G вместе со своими граничными точками.

По теореме Харди–Литлвуда (16.6.3)

$$\sum_k |\Delta_k| = |G| = |\{\widetilde{M}f > t\}| \leq \frac{C \|f\|_{L^1}}{t}.$$

Функцию f представим в виде $f = g + h$, где

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & x \notin G, \\ \frac{1}{|\Delta_k|} \int_{\Delta_k} f(y) dy, & x \in \Delta_k, \end{cases}$$

а h определим как остаток, то есть

$$h(x) = \sum_k \chi_{\Delta_k} \left(f(x) - \frac{1}{|\Delta_k|} \int_{\Delta_k} f(y) dy \right) = \sum_k h_k(x).$$

Ясно, что тогда $\int_{\Delta_k} h = 0$ для любого k .

Заметим, что $|g(x)| \leq t$ для почти всех x . Действительно, при $x \in \Delta_k$ имеет-ся оценка на интеграл по интервалу Δ_k , а при $x \notin G$ максимальная функция Харди–Литлвуда Mf не превосходит t , а по теореме о дифференцировании (16.6.4), функция f не превосходит максимальной функции Mf . Кроме того,

$$\|g\|_{L^1} = \int_{\mathbb{R}} |g| = \int_{\mathbb{R} \setminus G} |f| + \sum_k \int_{\Delta_k} |g| = \int_{\mathbb{R} \setminus G} |f| + \sum_k \int_{\Delta_k} |f| = \|f\|_{L^1},$$

$$\|g\|_{L^2} = \int_{\mathbb{R}} |g|^2 \leq \int_{\mathbb{R}} t|g| = t \|g\|_{L^1} \leq t \|f\|_{L^1}.$$

Тем самым, $g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, а значит и $h = f - g \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$.

Чтобы доказать теорему, нам нужно оценить меру $|\{|Hf| > t\}|$. Для удобства будем оценивать $|\{|Hf| > 2t\}|$. Тогда

$$|\{|Hf| > 2t\}| \leq |\{|Hg| > t\}| + |\{|Hh| > t\}|.$$

Первое слагаемое оценим по неравенству Чебышёва, воспользовавшись тем, что H изометричен:

$$|\{|Hg| > t\}| \leq \frac{1}{t^2} \int_{\mathbb{R}} |Hg|^2 = \frac{1}{t^2} \int_{\mathbb{R}} |g|^2 \leq \frac{t \|f\|_{L^1}}{t^2} = \frac{\|f\|_{L^1}}{t}.$$

Второе слагаемое оценим так. Обозначим $\tilde{G} = \bigcup_k 2\Delta_k$, где отрезок $2\Delta_k$ получается из отрезка Δ_k симметричным растягиванием вдвое. Тогда

$$|\tilde{G}| \leq 2 \sum_k |\Delta_k| \leq \frac{2C \|f\|_{L^1}}{t}.$$

Тем самым, исключая и добавляя множество $\tilde{G}$ из оцениваемого множества, получаем

$$|\{|Hh| > t\}| \leq |\tilde{G}| + |\{x \notin \tilde{G} \mid |Hh(x)| > t\}|.$$

Осталось оценить последнее слагаемое. Поскольку $h \in L^1 \cap L^2$, и $h = \sum_k h_k$, по лемме 16.7.4

$$\int_{\mathbb{R} \setminus \tilde{G}} |Hh| \leq \sum_k \int_{\mathbb{R} \setminus \tilde{G}} |Hh_k| \leq \sum_k \int_{\mathbb{R} \setminus 2\Delta_k} |Hh_k| \leq C' \sum_k \|h_k\|_{L^1} \leq C'' \|f\|_{L^1}.$$

По неравенству Чебышёва

$$|\{x \notin \tilde{G} \mid |Hh(x)| > t\}| \leq \frac{1}{t} \int_{\mathbb{R} \setminus \tilde{G}} |Hh| \leq \frac{C \|f\|_{L^1}}{t}.$$

Собирая все полученные оценки вместе, завершаем доказательство теоремы. ■

Теорема 16.7.6. Пусть $f \in L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < +\infty$. Тогда существует такое $C = C_p > 0$, что

$$\|Hf\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}.$$

В частности, оператор H непрерывен.⁵⁰

□. Докажем сначала в предположении, что $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$, а $1 < p < 2$. Обозначим

$$m(t) = |\{x \in \mathbb{R} \mid |Hf(x)| > t\}|.$$

Тогда оценим

$$\int_{\mathbb{R}} |Hf|^p d\lambda = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{2^j < |Hf| < 2^{j+1}} |Hf|^p d\lambda \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} (2^{j+1})^p m(2^j).$$

Представим функцию f в виде суммы $f = f_1 + f_2$, где

$$f_1 = f \chi_{\{|f| > t\}}, \quad f_2 = f \chi_{\{|f| \leq t\}}.$$

Так как $f \in L^1 \cap L^2$, то $f_1, f_2 \in L^1 \cap L^2$.

Оценим $m(t)$:

$$m(t) \leq |\{x \mid |Hf(x)| > t\}| \leq |\{x \mid |Hf_1(x)| > \frac{t}{2}\}| + |\{x \mid |Hf_2(x)| > \frac{t}{2}\}|.$$

Первое слагаемое оценим по теореме 16.7.5, второе слагаемое оценим, воспользовавшись $\|Hf_2\|_{L^2}^2 = \|f_2\|_{L^2}^2$ и неравенством Чебышёва:

$$m(t) \leq \frac{C \|f_1\|_{L^1}}{t} + \frac{C \|f_2\|_{L^2}^2}{t^2} = C \left(\frac{1}{t} \int_{|f| > t} |f| + \frac{1}{t^2} \int_{|f| \leq t} |f|^2 \right).$$

Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} |Hf|^p d\lambda \leq C \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{p(j+1)} \frac{1}{2^j} \int_{|f| > 2^j} |f| + C \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{p(j+1)} \frac{1}{2^{2j}} \int_{|f| \leq 2^j} |f|^2.$$

Оценим первое слагаемое, воспользовавшись тем, что $p > 1$:

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{p(j+1)} \frac{1}{2^j} \int_{|f| > 2^j} |f| \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{p(j+1)} \frac{1}{2^j} \sum_{k \geq j} \int_{2^k < |f| \leq 2^{k+1}} |f|$$

⁵⁰Оператор H определялся изначально для $f \in L^2(\mathbb{R})$. Однако, можно считать, что $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, а это множество плотно во всех $L^p(\mathbb{R})$, $1 < p < +\infty$, так что оператор H может быть продолжен на всё пространство L^p .

$$\begin{aligned}
&\leq C' \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{(p-1)j} \sum_{k \geq j} 2^{k+1} |\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\}| \\
&= C' \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{j \leq k} 2^{(p-1)j} 2^k |\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\}| \\
&\leq C'' \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{pk} |\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\}| \\
&\leq C'' \|f\|_{L^p}^p.
\end{aligned}$$

Второе слагаемое оценим учитывая, что $p < 2$:

$$\begin{aligned}
\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{p(j+1)} \frac{1}{2^{2j}} \int_{|f| \leq 2^j} |f|^2 &\leq C \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{p(j+1)} \frac{1}{2^{2j}} \sum_{k \leq j-1} \int_{2^k < |f| \leq 2^{k+1}} |f|^2 \\
&\leq C' \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{(p-2)j} \sum_{k \leq j-1} 2^{2(k+1)} |\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\}| \\
&= C' \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{j \geq k+1} 2^{(p-2)j} 2^{2(k+1)} |\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\}| \\
&\leq C'' \sum_{k \in \mathbb{Z}} 2^{pk} |\{2^k < |f| \leq 2^{k+1}\}| \\
&\leq C'' \|f\|_{L^p}^p.
\end{aligned}$$

Случай $p \geq 2$ сводится к случаю $p < 2$ рассмотрением оператора $H^*f = H(-f)$. Тем самым, оператор H действует и на пространстве $L^q(\mathbb{R})$, где q — сопряжённый показатель с p . ■

Замечание. Условия $p \neq 1, +\infty$ в теореме существенны. Например, пусть $g = \chi_{[-1,1]}$, ясно что $g \in L^p$, $1 \leq p \leq +\infty$. Нетрудно убедиться, что

$$Hg = \ln \left(\frac{|x+1|}{|x-1|} \right).$$

Функция g ограничена, но Hg неограниченна. Кроме того, функция g суммируема, а Hg не суммируема. Таким образом, оператор H не сохраняет суммируемость или ограниченность. Этим объясняется исключение из рассмотрения случаев $p = 1$ или $p = +\infty$.

ПРИЛОЖЕНИЯ

П Р И Л О Ж Е Н И Е А

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

Основной список вопросов. * и ** отмечены те вопросы, которые в силу беглости/необязательности рассказа или нехватки времени на лекции не вошли в билеты, (но могли быть заданы как дополнительный вопрос на отличную оценку).

I СЕМЕСТР

ГЛАВА I. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА.

1. Аксиома индукции и схема доказательств по индукции.
2. Неравенство Бернулли.
3. Аксиома Архимеда. Существование чисел вида ra ($a \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{Q}$) на любом невырожденном отрезке.
4. Аксиома Кантора–Дедекинда. Грани, существование граней.
5. Теорема об описании граней.
6. Описание всех чисел, попадающих в заданную щель; определение узкой щели.
7. Существование и иррациональность $\sqrt{2}$.
8. Теорема о вложенных отрезках.
9. Топологические понятия на числовой прямой (окрестности, изолированные и предельные точки множества, замкнутые множества, замыкание, замкнутость замыкания).
10. Теорема о компактности.
11. Грани и предельные точки. Теорема о связности отрезка.
12. Десятичная запись вещественного числа.

ГЛАВА II. ПРЕДЕЛЫ.

13. Предел функции в точке: определение. Предел постоянной функции. Предел тождественного отображения. Единственность предела.
14. Предел сужения (с замечанием о частичном обращении утверждения).
15. Неравенства между функциями, имеющими предел. Предельные переход в неравенстве.
16. Лемма о двух полицейских.
17. Предел на языке неравенств.
18. Ограниченность функции, имеющей предел.
19. Предел произведения функции на число. Предел суммы.

20. Предел произведения ограниченной функции на функцию, стремящуюся к нулю. Предел произведения двух функций.
21. Предел частного.
22. Предел монотонной функции.
23. Геометрические прогрессии, их суммы.
24. Число e , его иррациональность.
25. Понятие ряда. Ряды обратных степеней. Телескопический признак.
26. Предел последовательности. Перестановки и подпоследовательности.
27. Предельные точки множества и сходящиеся последовательности. Точки замыкания и сходящиеся последовательности.
28. Вторая форма теоремы о компактности.
29. Предел функции в терминах последовательностей. Ограниченность сходящейся последовательности.
30. Колебание функции на множестве. Критерий Коши.
31. Теорема сравнения для рядов. Критерий Коши для рядов. Абсолютно сходящиеся ряды.
32. Признак Дирихле. Примеры рядов, сходящихся неабсолютно.
33. Верхний и нижний пределы. Описание верхнего и нижнего предела.
34. Верхний и нижний пределы суммы двух функций.
35. Формулы для верхнего и нижнего пределов при различных расположениях предельной точки.
36. Существование предела в терминах верхнего и нижнего пределов.
37. Бесконечные пределы.
38. Пределы справа и слева.

ГЛАВА III. НЕПРЕРЫВНОСТЬ.

39. Определение непрерывности функции в точке. Разрывы. Классификация разрывов.
40. Алгебраические операции над непрерывными функциями.
41. Непрерывность на языке последовательностей.
42. Первая и вторая теоремы Вейерштрасса.
43. Теорема о промежуточных значениях для непрерывных функций.
44. Строгая монотонность инъективных непрерывных функций на отрезке.
45. Критерий непрерывности монотонных функций.
46. Корень ненулевой целой степени из положительного числа: существование.
47. Сравнение функций, символы O и o , простейшие свойства соотношений, выраженных этими символами.
48. Эквивалентность двух функций в точке, транзитивность отношения эквивалентности.

ГЛАВА IV. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ.

49. Дифференцируемость функции в точке. Дифференциал. Производная.
50. Непрерывность функции в точке, где она дифференцируема. Переформулировка определения дифференцируемости.
51. Кинематический и геометрический смысл производной.
52. Производная линейной комбинации, произведения, частного.
53. Непрерывность суперпозиции непрерывных функций.
54. Производная обратной функции.
55. Старшие производные.
56. Монотонность функции в точке и знак производной.
57. Необходимое условие локального экстремума.
58. Достаточное условие локального экстремума по первой производной и по старшим производным.
59. Теорема Ролля, формула Коши, формула Лагранжа.
60. Функция с производной, тождественно равной нулю.
61. Знак производной и монотонность функции на отрезке.
62. Сохранение знака производной, не обращающейся в ноль.
63. Теорема о промежуточных значениях для производной.
64. Правило Лопиталя для неопределённости $\frac{0}{0}$.
65. Дифференцируемость функции в точке, в которой существует предел производной.
66. Правило Лопиталя для неопределённости $\frac{\infty}{\infty}$.
67. Полином с заданными производными в данной точке.
68. Полином Тейлора для функции в точке: определение, единственность.
69. Локальная формула Тейлора. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа.

ГЛАВА V. ИНТЕГРАЛ РИМАНА—ДАРБУ.

70. Дифференциальные формы. Первообразная функции и первообразная дифференциальной формы.
71. Единственность первообразной с точностью до константы.
72. Формулы подстановки и интегрирования по частям для первообразных.
73. Разбиение отрезка. Общее измельчение двух разбиений.
74. Верхняя и нижняя суммы Дарбу от функции по разбиению. Щель, определяемая суммами Дарбу. Верхний и нижний интегралы Дарбу.
75. Функции, интегрируемые по Риману и определение интеграла. Примеры: простые функции; теорема Кантора и непрерывные функции.
76. Монотонность интеграла. Линейность интеграла по функции.
77. Критерий интегрируемости по Риману—Дарбу.
78. Основная оценка интеграла. Интегрируемость произведения интегрируемых функций.
79. Интеграл от функции по отрезку, аддитивность относительно отрезка. Формула аддитивности в случае произвольного расположения пределов интегрирования.

- 80. Теорема Ньютона–Лейбница, существование первообразной у непрерывной функции. Формула Ньютона–Лейбница.
- 81. Формула замены переменной в интеграле. Формула интегрирования по частям для интеграла Римана.

ГЛАВА VI. НЕКОТОРЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО И ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ.

- 82. Поточечная и равномерная сходимость последовательностей функций.
- 83. Теорема Стокса–Зайделя.
- 84. Критерий Коши для равномерной сходимости.
- 85. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости функциональных рядов.
- 86. Теорема о дифференцируемости предельной функции.
- 87. Предельный переход под знаком интеграла.
- 88. Определение натурального логарифма, непосредственные следствия из определения.
- 89. Описание всех логарифмов.
- 90. Область значений натурального логарифма.
- 91. Основание логарифма. Формула, выражающая логарифм с данным основанием через натуральный.
- 92. Экспонента, основное свойство экспоненты, её производная и ряд Тейлора.
- 93. Вычисление основания натурального логарифма. Формула $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$.
- 94. Степень положительного числа с вещественным показателем. Показательная и степенная функции.
- 95. Быстрый рост экспоненты и медленный рост логарифма.
- 96. Дифференциальное уравнение для экспоненты.
- 97. Классы C^k и C^∞ .
- 98. Понятие о ряде Тейлора. Примеры бесконечно дифференцируемых функций, сосредоточенных на отрезке. Формула и ряд Тейлора для функции $\log(1+x)$.
- 99. Формула Тейлора с остатком в интегральной форме.
- 100. Выпуклые и вогнутые функции. Определение, переформулировки в терминах монотонности разностного отношения.
- 101. Непрерывность и односторонняя дифференцируемость выпуклых функций.
- 102. Критерий выпуклости дифференцируемой функции в терминах монотонности производной.
- 103. Выпуклость и расположение касательных к графику.
- 104. Неравенство Юнга.
- 105. Неравенства Гёльдера и Минковского.
- 106. Неравенство Йенсена, пример применения.
- 107. Неравенство Йенсена для интегралов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

II СЕМЕСТР

ГЛАВА VII. ОТОБРАЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ.

1. Геометрия евклидова пространства (скалярное произведение, неравенство Коши, метрика).
2. Совпадение сходимости по метрике с покоординатной.
3. Ортогональные векторы.
4. Ортонормированный базис. Формулы для скалярного произведения и длины в терминах координат по ортогональному базису.
5. Линейный оператор, его матрица.
6. Липшицевость линейных отображений.
7. Норма линейного отображения, различные формулы для нормы.
8. Норма произведения линейного отображения на число; норма суммы линейных отображений.
9. Метрика в пространстве линейных отображений, описание сходимости в этой метрике.
10. Линейные отображения с нулевым ядром.
11. Определение дифференцируемого отображения. Дифференциал.
12. Локальная липшицевость дифференцируемого отображения.
13. Дифференцируемость отображения в терминах координатных функций.
14. Теорема о суперпозиции дифференцируемых отображений.
15. Производная по направлению, частные производные.
16. Матрица Якоби. Градиент.
17. Формула Лагранжа, неравенства Лагранжа: липшицевы оценки.
18. Достаточное условие дифференцируемости отображения в терминах частных производных его координатных функций.
19. Необходимое условие локального экстремума.
20. Лемма о билипшицевости.
21. Теорема об обратном отображении.
22. Норма суперпозиции линейных отображений; непрерывность операции обращения линейного отображения; непрерывная дифференцируемость обратного к непрерывно дифференцируемому отображению.
23. Касательный вектор к множеству, необходимое условие локального экстремума сужения дифференцируемой функции на множество.

24. Описание множества касательных векторов к образу отображения с невырожденным дифференциалом.
25. Определение гладкого многообразия.
26. Локальная карта, связанная с касательной плоскостью.
27. Теорема о неявной функции. Дифференциал функции, заданной неявно.
28. Координатная форма теоремы о неявной функции, структура гладкого многообразия на множестве уровня невырожденного дифференцируемого отображения.
29. Описание множества касательных векторов к множеству уровня в данной точке.
30. Полилинейные функции и соответствующие им формы.
31. Определение дифференциалов высших порядков. Коэффициенты дифференциалов и частные производные высших порядков.
32. Формула Тейлора. Единственность полинома Тейлора.
33. Достаточное условие для локального экстремума в терминах второго дифференциала.
34. Случай локального экстремума на множестве уровня невырожденного гладкого отображения: теорема о множителях Лагранжа.
35. Независимость частных производных от порядка дифференцирования.

ГЛАВА VIII. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ I.

36. Вариация векторнозначной функции; длина пути.
37. Простейшие свойства функций ограниченной вариации (условие равенства вариации нулю; линейный комбинации функций ограниченной вариации; по координатный характер наличия ограниченной вариации).
38. Аддитивность вариации по отрезку. Описание скалярных функций ограниченной вариации.
39. Непрерывность вариации в точке, где отображение непрерывно. Поведение вариации (длины) при замене переменной.
40. Простая дуга, длина простой дуги. Определение числа π .
41. Поведение длины при изометрии пространства.
42. Естественная параметризация спрямляемого пути.
43. Естественная параметризация гладкого пути, безостановочное движение. Безостановочное движение по окружности, его направление.
44. Простое вращение: определение, единственность. Построение простого вращения.
45. Ряд Тейлора простого вращения.
46. Синус и косинус, их производные и их ряды Тейлора.
47. Формула простого вращения. Восстановление формул школьной тригонометрии. Формулы Эйлера.
48. Экспонента на комплексной плоскости. Распространение синуса и косинуса на комплексную плоскость.
49. Степенные ряды и аналитические функции.
50. Признак Коши сходимости ряда.
51. Область сходимости степенного ряда, радиус сходимости.

52. Равномерная сходимость степенного ряда в кругах меньшего радиуса.
53. Аналитические функции. Аналитичность суммы сходящегося степенного ряда (переразложение с другим центром).
54. Теорема единственности для аналитических функций.
55. Голоморфные функции: определение, уравнения Коши–Римана.
56. Простейшие свойства операции дифференцирования по комплексному переменному.
57. Голоморфность суммы сходящегося степенного ряда.
58. Теорема Коши (без доказательства).
59. Логарифмы на комплексной плоскости. Локальное существование логарифма.
60. Все значения логарифма данного числа. Главная ветвь логарифма.

ГЛАВА IX. Ряды и несобственные интегралы.

69. Суммируемые семейства. Определение суммы суммируемого семейства. Теорема об описании суммируемых семейств.
70. Мощност множества ненулевых членов суммируемого семейства; суммируемые семейства и абсолютно сходящиеся ряды.
71. Перестановки суммируемых семейств и абсолютно сходящихся рядов. Теорема о расстановке скобок в суммируемом семействе.
72. Произведение абсолютно сходящихся рядов. Формула для экспоненты на комплексной плоскости.
73. Несобственные интегралы. Абсолютно и условно сходящиеся интегралы.
74. Несобственные интегралы от степенных функций. Применение формулы интегрирования по частям для доказательства сходимости несобственного интеграла.
75. Достаточное условие равномерной по параметру сходимости несобственного интеграла.
76. Достаточное условие расномерной по параметру сходимости несобственного интеграла, зависящего от параметра.
77. Дифференцирование интеграла Римана по параметру.
78. Сравнение сумм и интегралов: общий принцип, примеры.
79. Постоянная Эйлера.
80. Формула Стирлинга.
81. Понятие о регулярных методах суммирования. Метод Чезаро.
82. Матричные методы суммирования и теорема Тёплица.
83. Метод Абеля–Пуассона: варианты для рядов и для последовательностей, регулярность.
84. Теорема о перестановке предельных переходов. Примеры применения этой теоремы для вычисления интеграла $\int_0^\infty \frac{\sin(x)}{x}$.
85. Бесконечное произведение комплексных чисел: определение сходимости, критерий сходимости в терминах ряда из логарифмов.

НЕ ВОШЕДШЕЕ В ПРОГРАММУ.

(ПО МАТЕРИАЛАМ 2015–2016 гг.)

В скобках указан номер вопроса в основном списке, после которого должен идти данный.

ГЛАВА VII. ОТОБРАЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ.

104**. Теорема Вейерштрасса–Стоуна. (40)

105**. Теорема о неподвижной точке для сжимающего отображения. (40)

106**. Теорема Арцела–Асколи. (40)

107**. Сходимость бесконечно дифференцируемых функций и диагональный процесс. (40)

108**. Теория Чебышёва. (40)

109**. Полиномы Чебышёва. (40)

ГЛАВА VIII. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ I.

110**. Интеграл в смысле главного значения. (47)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

III СЕМЕСТР

ГЛАВА XI. ТЕОРИЯ МЕРЫ.

1. Мера. Примеры мер.
2. Алгебра множеств, кольцо множеств, полукольцо множеств.
3. Произведение полуколец множеств.
4. Начальные утверждения о мерах на кольцах.
5. Кольцо, порождённое полукольцом.
6. Элементарный интеграл по мере на полукольце (полное построение, свойства).
7. Применения элементарного интеграла (произведение мер, заданных на полукольцах; полуаддитивность меры).
8. Счётная аддитивность элементарные примеры.
9. Регулярные меры.
10. Стильтесова длина, её регулярность.
11. Теорема Александра.
12. Счётная аддитивность объёма на полукольце конечных параллелепипедов.
13. σ -алгебры. Существование наименьшей σ -алгебры, содержащей данную систему множеств. Достаточные условия для того, чтобы система множеств была σ -алгеброй.
14. Переформулировки и следствия условия счётной аддитивности.
15. Внешняя меры, её свойства.
16. Предмеры. Теорема Лебега–Каратеодори, стандартное продолжение меры.
17. Полнота стандартного продолжения.
18. Мера Лебега в $\mathbb{R}^n$. Измеримость борелевских множеств по Лебегу.
19. Структура измеримых множеств, роль условия σ -конечности.
20. Теоремы единственности продолжения.
21. Двоичные кубы, их свойства.
22. Инвариантность меры Лебега относительно сдвига.
23. Описание мер, инвариантных относительно сдвига.
24. Образ измеримого множества при липшицевом гомеоморфизме.
25. Преобразование меры Лебега при линейном отображении.

ГЛАВА XII. ИНТЕГРАЛ ЛЕБЕГА.

26. Малая теорема Леви.
27. Измеримость отображения: самый общий случай и случай отображения пространства с мерой в топологическое пространство.
28. Измеримость отображения, принимающего значения в топологическом пространстве со счётной базой.
29. Композиция измеримых отображений.
30. Отображения, измеримые по Борелю; измеримость по Борелю непрерывных отображений.
31. Измеримые функции, их начальные свойства. Измеримость ступенчатой функции.
32. Сохранение измеримости при взятии граней последовательности функций и при переходе к пределу.
33. Приближение измеримых функций ступенчатыми и простыми.
34. Интеграл от неотрицательной измеримой функции: определение, монотонность.
35. Неравенство Чебышёва.
36. Теорема Леви для неотрицательных измеримых функций.
37. Линейность интеграла на неотрицательных функциях, счётная аддитивность интеграла.
38. σ -конечность носителя суммируемой функции.
39. Интеграл от измеримой функции: определение, корректность определения, линейность.
40. Общая теорема Леви.
41. Теорема Фату.
42. Теорема Лебега о мажорируемой сходимости.
43. Абсолютная непрерывность интеграла.
44. Интегрируемость по Лебегу всех функций, интегрируемых по Риману–Дарбу.
45. Счётная аддитивность произведения счётно-аддитивных мер заданного на полукольце обобщённых прямоугольников.
46. Теоремы Тонелли и Фубини.

ГЛАВА XIII. ЛЕБЕГОВЫ ПРОСТРАНСТВА.

47. Сходимость по мере, последовательности Коши по мере. Сходимость почти всюду.
48. Классы L^p , неравенства Гёльдера и Минковского.
49. Сходимость в L^p и сходимость по мере. Полнота пространств L^p .
50. Существенный супремум: определение, описание.
51. Пространство L^∞ , его полнота.
52. Плотность простых и элементарных функций в классах L^p . Плотность непрерывных функций в L^p .
53. Непрерывность сдвига в среднем.
54. Свёртка, существование свёртки двух суммируемых функций.

55. Приближение свёртками с аппроксимативной единицей.
56. Стандартная аппроксимативная единица, построенная по суммируемой функции.
57. Дифференцируемость интегралов, зависящих от параметра. Применения к приближению с помощью свёрток.
58. Образ меры. Интегрирование по образу меры.
59. Теорема Радона–Никодима. Единственность представления.
60. Формула для интеграла по мере с плотностью.
61. Применение теоремы Радона–Никодима к локально липшицевым гомеоморфизмам.
62. Теоремы о дифференцируемости интегралов.
63. Преобразование меры при дифференцируемом отображении.

ГЛАВА XIV. МЕРА ЛЕБЕГА.

64. Матрица Грама линейного отображения и мера Лебега на образе.
65. Предмеры Хаусдорфа.
66. Теорема об измеримости борелевских множеств относительно некоторых специальных предмер на метрическом пространстве. Проверка того, что хаусдорфовы предмеры — таковы.
67. Хаусдорфова размерность множества. Хаусдорфова размерность пространства $\mathbb{R}^n$ и идентификация n -мерной меры Хаусдорфа в $\mathbb{R}^n$. k -мерная мера Хаусдорфа на k -мерной аффинной плоскости.
68. Мера Хаусдорфа образа множества при липшицевом отображении.
69. Мера Лебега на многообразии: доказательство формулы.
70. Применение формулы Бине–Копи, варианты выражения для меры Лебега на многообразии в специальных случаях.
71. Полилинейная дифференциальная форма, определение её интеграла по элементарному многообразию, зависимость от ориентации, роль условия кососимметричности, операция альтернирования.
72. Внешнее произведение кососимметричных форм. Внешний дифференциал, простейшие свойства.
73. Замена переменных («подстановка») в кососимметричной форме, внешний дифференциал после подстановки.
74. Ориентация края компактного ориентируемого многообразия.
75. Лемма о разбиении единицы и определение интеграла от формы по многообразию, независимость от разбиения единицы.
76. Формула Стокса.
77. Формула Остроградского–Гаусса.
78. Направление нормали в формуле Остроградского–Гаусса.
79. Формула Копи–Грина.
80. Вещественные (знакопеременные) и комплексные меры.
81. Интеграл от комплексной функции по неотрицательной мере, основная оценка для интеграла.
82. Ограниченность множества значений комплексной меры.

83. Разложение Хана. Представление вещественной меры в виде разности положительных. Минимальность положительной и отрицательной частей вещественной меры.
84. Полная вариация меры. Вычисление полной вариации меры, имеющей плотность. Полная вариация произвольной меры есть положительная мера.
85. Интеграл относительно комплексной меры.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

IV СЕМЕСТР

ГЛАВА XV. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ II.

1. Определения аналитических и голоморфных функций.
2. Меры Лебега–Стилтьеса.
3. Интеграл от дифференциальной формы вдоль спрямляемого пути — определение.
4. Вид определения интеграла от дифференциальной формы в случае кусочно–гладкого пути.
5. Простейшие свойства интеграла от дифференциальной формы (линейная зависимость, (не)зависимость от параметризации пути), аддитивность по пути (то, что доказывалось только для кусочно–гладких путей, требуется знать только в этом случае).
6. Основная оценка для интеграла.
7. Первообразная дифференциальной формы, формула для интеграла от формы, обладающей первообразной.
8. Условия, эквивалентные существованию первообразной (для произвольной области; для двумерной области в терминах прямоугольников).
9. Замкнутые и точные формы, условия, эквивалентные замкнутости формы.
10. Замкнутые формы класса C^1 (условия замкнутости в терминах частных производных от коэффициентов).
11. Дифференциальные формы dz и $d\bar{z}$, дифференциальные операторы $\partial/\partial z$ и $\partial/\partial \bar{z}$, представление дифференциала голоморфной функции и условия Коши–Римана в терминах этих операторов; формы вида $f d\bar{z}$ и их первообразные, оценка интеграла от формы вида $f d\bar{z}$ вдоль пути.
12. Вычисление интегралов от формы $dz/(z - a)$ по окружностям, не проходящим через точку a .
13. Теорема Коши о замкнутости дифференциальной формы $f dz$ для голоморфной функции f .
14. Лемма об устранимых особенностях замкнутых дифференциальных форм.
15. Малая интегральная формула Коши.
16. Разложение голоморфной функции в степенной ряд; формулы для коэффициентов этого ряда.
17. Теорема Морера.
18. Теорема о среднем и принцип максимума модуля.
19. Теорема Лиувилля.
20. Основная теорема алгебры.

21. Гармонические функции.
22. Гармонически сопряжённые функции.
23. Первообразная замкнутой дифференциальной формы вдоль пути: определение, существование, единственность с точностью до постоянного слагаемого.
24. Интеграл от замкнутой дифференциальной формы вдоль произвольного пути.
25. Гомотопии, односвязные области, односвязность звёздной области.
26. Первообразная от замкнутой дифференциальной формы вдоль гомотопии: определение, существование.
27. Равенство интегралов от замкнутой дифференциальной формы по гомотопным замкнутым путям.
28. Функции, аналитичные в кольце: малая интегральная формула Коши для кольца. Разложение функции в ряд Лорана.
29. Изолированные особенности аналитической функции, их классификация.
30. Теорема об устранимых особенностях.
31. Описание полюсов и существенно особых точек в терминах коэффициентов ряда Лорана.
32. Теорема Сохоцкого.
33. Кратность нулей и полюсов.
34. Вычеты.
35. Способы вычисления вычетов.
36. Определение индекса замкнутого пути относительно точки.
37. Теорема о вычетах.
38. Две формулы замены переменных в интеграле от замкнутой дифференциальной формы вдоль произвольного пути.
39. Неизменность индекса при малой деформации пути.
40. Поведение индекса на компонентах связности дополнения носителя пути.
41. Ветвь логарифма, ветвь логарифма аналитической функции; наличие ветви логарифма у аналитической функции, нигде не обращающейся в ноль в односвязной области.
42. Ветвь аргумента аналитической функции.
43. Ветвь логарифма (аргумента) аналитической функции вдоль пути, существование и описание всех таких ветвей.
44. Целочисленность индекса.
45. Интуитивное описание индекса как числа оборотов замкнутого пути вокруг точки.
46. Формулировка теоремы Жордана.
47. Принцип аргумента.
48. Теорема Руше.
49. Расширенная комплексная плоскость.
50. Функции, аналитические в бесконечности.
51. Сходимость аналитических функций.
52. I-я и II-я теоремы Вейерштрасса.

53. Однолистные функции.
54. Отсутствие нулей у производной аналитической однолистной функции.
55. Предел сходящейся последовательности однолистных аналитических функций.
56. Нормальные семейства аналитических функций в области, теорема Монтеля.
57. Теорема Римана: необходимость.
58. Достаточность в теореме Римана: сведение к случаю области, лежащей в единичном круге и содержащей ноль; использование теоремы Монтеля для нахождения экстремального отображения; проверка того, что экстремальное отображение — искомое.
59. Дробно-линейные отображения: преобразования Мёбиуса, отображения полуплоскости на круг.
60. Лемма Шварца.
61. Описание автоморфизмов комплексной плоскости, расширенной комплексной плоскости и круга.
62. Однолистные функции и конформные отображения.
63. Целая функция с заданными нулями (произведение Вейерштрасса; случаи упрощенных множителей Вейерштрасса).
64. Структурная теорема о целых функциях, описание мероморфных функций.
65. Разложение синуса в произведение.
66. Разложение котангенса в сумму простых дробей.
67. Ряд из обратных квадратов натуральных чисел.
68. Γ -функция Эйлера: формулы в виде пределов произведений, формула дополнения, значение в точке $\frac{1}{2}$.
69. Формулы для логарифма Γ -функции и его первой и второй производных.
70. Описание сужения Γ -функции на вещественную прямую в терминах выпуклости логарифма и функционального уравнения.
71. Эйлеров интеграл.
72. Интеграл Гаусса.
73. Формула Стирлинга (с вычислением константы).
74. Непосредственное аналитическое продолжение.
75. Теорема Адамара.
76. Принцип симметрии Римана–Шварца.
77. Аналитическое продолжение методом степенных рядов.
78. Аналитическое продолжение вдоль цепочки областей.
79. Аналитическое продолжение вдоль пути, полная аналитическая функция.
80. Непрерывность радиуса естественного элемента при аналитическом продолжении вдоль пути.
81. Единственность аналитического продолжения вдоль пути.
82. Эквивалентность методов продолжения вдоль цепочки областей и вдоль пути.
83. Точки ветвления, примеры.
84. Понятие о римановой поверхности, примеры.

- 85. Формула Помпейю.
- 86. Теорема Титце–Урысона.
- 87. Теорема Рунге.

П Р И Л О Ж Е Н И Е Д

СПИСОК ВОПРОСОВ К

ЭКЗАМЕНУ

V СЕМЕСТР

ГЛАВА XVI. АНАЛИЗ ФУРЬЕ.

1. Локально-компактные топологические группы, определение характеров.
2. Вычисление группы характеров в классических случаях ($\mathbb{Z}_n$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{T}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{T}^n$).
3. Мера Хаара: определение примеры.
4. Свёртка, неравенства для свёртки. Вид формул для свёртки в классических случаях.
5. Плотность бесконечно дифференцируемых функций в пространствах $L^p(\mathbb{T})$ и $C(\mathbb{T})$.
6. Преобразование Фурье: общее определение, формулы в классических случаях.
7. Преобразование Фурье свёртки.
8. Преобразование Фурье характеристической функции отрезка $[-1, 1]$: явная формула и следствия.
9. Скалярное произведение в пространстве L^2 . Ортогональные функции. Ортогональность характеров компактной группы.
10. Ортонормированные системы. Коэффициенты Фурье функции по ортонормированной системе.
11. Теорема Пифагора. Неравенство Бесселя.
12. Сходимость общих ортогональных рядов в пространстве L^2 .
13. Сумма ряда Фурье функции по ортонормированной системе, её свойства.
14. Полные ортонормированные системы, теорема об эквивалентных условиях полноты.
15. Тригонометрическая система, ядро Дирихле и формула для него, формула для частичных сумм ряда Фурье.
16. Лемма Римана–Лебега.
17. Достаточное условие сходимости тригонометрического ряда Фурье в точке.
18. Оценки для коэффициентов Фурье суммируемых функций; k раз непрерывно-дифференцируемых функций.
19. Достаточное условие равномерной сходимости ряда Фурье; плотность тригонометрических полиномов в пространстве непрерывных функций, полнота тригонометрической системы.
20. Взаимоотношения между гладкостью функции и скоростью убывания коэффициентов Фурье.
21. Сходимость к полусумме предельных значений.
22. Аппроксимативные единицы на окружности: определение, достаточные условия.

23. Рост норм ядер Дирихле в L^1 .
24. Суммирование рядов Фурье методом Чезаро: ядра Фейера, теорема Фейера.
25. Суммирование рядов Фурье методом Абеля–Пуассона.
26. Ядро Пуассона и задача Дирихле в круге.
27. Преобразование Фурье в $\mathbb{R}^n$, его простейшие свойства (непрерывность, поведение на бесконечности, преобразование Фурье сдвигов, производных и пр.).
28. Класс Шварца, утверждение о том, что преобразование Фурье переводит этот класс в себя.
29. Простейший вариант формулы обращения.
30. Аппроксимативные единицы в $\mathbb{R}^n$, достаточное условие.
31. Шаблон для формул обращения.
32. Существование функций « g », порождающих формулу обращения (применение «простейшей формулы»).
33. Формула обращения в случае, когда функция и её преобразование Фурье суммируемы.
34. Утверждение о том, что преобразование Фурье переводит класс Шварца на себя.
35. Преобразование Фурье в $L^2(\mathbb{R}^n)$ и теорема Планшереля.
36. Гауссиан как порождающая функция в формуле обращения.
37. Классическая формула обращения (одномерный случай, несобственный интеграл).
38. Поведение преобразования Фурье при ортогональном преобразовании пространства.
39. Ядро Пуассона для верхнего полупространства. Вычисления преобразования Фурье ядра Пуассона.
40. Максимальная функция Харди–Литтлвуда. Лемма Винера.
41. Слабый тип $(1, 1)$ для максимального оператора.
42. Дифференциальный базис, сильная теорема о дифференцировании интегралов, теорема Лебега. Дифференцируемость монотонных функций п. в.
43. Утверждение о сходимости семейств операторов, контролируемых максимальной функцией.
44. Достаточное условие сходимости п. в. свёрток с аппроксимативной единицей; примеры.
45. Случай окружности: вариант теоремы о максимальной функции, сходимость п. в. свёрток с ядрами Фейера, с ядром Пуассона.
46. Преобразование Фурье произведения двух функций из L^2 , описание класса преобразований Фурье суммируемых функций.
47. Гармоническое сопряжение для интегралов Пуассона от двух функций из $L^2(\mathbb{R})$: соотношение между этими функциями в терминах их преобразований Фурье.
48. Преобразование Гильберта, его связь с операцией гармонического сопряжения.
49. Слабый тип $(1, 1)$ для преобразования Гильберта.
50. Интерполяция: ограниченность преобразования Гильберта в L^p при $1 < p \leq 2$ и максимального оператора при $1 < p \leq \infty$.
51. Двойственность: ограниченность преобразования Гильберта в L^p при $2 < p < \infty$.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. О. Л. Виноградов и А. Л. Громов. *Курс математического анализа: в 5 частях*. .1. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. [с. 44](#), [с. 85](#), [с. 94](#), [с. 96](#), [сс. 120–124](#), [с. 159](#), [сс. 176–178](#), [с. 187](#).
2. О. Л. Виноградов и А. Л. Громов. *Курс математического анализа: в 5 частях*. .2. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2016. [сс. 28–29](#), [с. 54](#), [сс. 119–123](#), [с. 63](#), [сс. 148–180](#), [с. 218](#), [с. 207](#), [сс. 224–226](#).
3. В. А. Зорич. *Математический анализ*. .1. М.: МЦНМО, 2019. [с. 25](#), [с. 145](#).
4. Б. М. Макаров и Подкорытов А. Н. *Гладкие функции и отображения*. М.: МЦНМО, 2021. [сс. 13–40](#).

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А			
аппроксимативная единица	239	тригонометрическая	231
Б		Т	
базис		теорема	
дифференциальный	264	о сходимости тригонометрического	
Г		ряда Фурье в точке	234
гауссиан	255	классическая формула обращения	257
группа		Лебега	264
топологическая	216	Лебега о дифференцируемости	
И		монотонной функции	266
интеграл		о единственности для рядов Фурье	227
Пуассона	244	Планшереля	253
Л		Понтрягина о двойственности	220
лемма		простейший вариант формулы	
Винера	262	обращения	247
Римана–Лебега	233	сильная теорема о	
М		дифференцировании	264
мера		Фейера	242
Хаара	221	Хаара	221
П		Харди–Литлвуда	263
полином		шаблон для формул обращения	252
тригонометрический	231	Ф	
преобразование Гильберта	273	функция	
преобразование Фурье	225, 254	максимальная Харди–Литлвуда	262,
преобразование Фурье обратное	225	271	
пространство		Х	
Шварца	249	характер	216
С		Я	
свёртка	221	ядро	
система		Дирихле	232
		Пуассона	243
		Фейера	241